

PHẦN I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KINH TẾ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC
(Số tiết: 03 tiết)

1.1. Khái niệm về kinh tế học.

- **Khái niệm:** Kinh tế học là môn khoa học xã hội, nghiên cứu xem việc lựa chọn cách sử dụng hợp lý các nguồn lực khan hiếm để sản xuất ra các hàng hoá cần thiết và phân phối chúng cho các thành viên trong xã hội.

Trong khái niệm này có hai ẩn ý chúng ta cần phải làm rõ thêm là: nguồn lực có tính khan hiếm và xã hội phải sử dụng các nguồn lực đó một cách hiệu quả.

+ ***Trước hết, hãy đề cập đến các nguồn lực có tính khan hiếm:*** xét tại một thời điểm nhất định nguồn lực luôn có giới hạn, không đủ để sản xuất sản phẩm theo nhu cầu đòi hỏi của con người. Vì vậy, xã hội luôn phải lựa chọn xem nên sử dụng nguồn lực đó vào việc gì, sử dụng nó như thế nào và sử dụng cho ai. Yêu cầu chọn lựa đó yếu cầu phải có sự giải đáp khách quan của khoa học kinh tế. Có thể nói, kinh tế học là môn học bắt nguồn từ sự khan hiếm của các nguồn lực.

+ ***Hai là xã hội phải sử dụng các nguồn lực đó một cách có hiệu quả.*** Nhận thức nhu cầu vô hạn của con người thì việc các nền kinh tế phải sử dụng một cách tốt nhất nguồn lực có hạn là một vấn đề hết sức quan trọng. Điều này dẫn chúng ta đến một khái niệm rất quan trọng đó là: ***Hiệu quả***. Hiệu quả có nghĩa là không lãng phí, hoặc sử dụng các nguồn lực của nền kinh tế một cách tiết kiệm nhất để thoả mãn nhu cầu và sự mong muốn của mọi người.

- Bản chất của kinh tế học:

Kinh tế học nghiên cứu cách thức xã hội giải quyết ba vấn đề kinh tế có bản: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai.

+ Sản xuất cái gì: sản xuất hàng hoá dịch vụ gì, với số lượng cụ thể là bao nhiêu, chất lượng như thế nào và thời gian sản xuất ra sao.

+ Sản xuất như thế nào: lựa chọn phương thức sản xuất nào, lựa chọn công nghệ nào và cách kết hợp các yếu tố đầu vào ra sao.

+ Sản xuất cho ai: xác định rõ ai sẽ được lợi từ những hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ra.

- Đặc trưng của kinh tế học:

+ Kinh tế học nghiên cứu sự khan hiếm các nguồn lực một cách tương đối với nhu cầu kinh tế xã hội. (*Nếu có thể sản xuất số lượng vô hạn về mọi loại hàng hoá và*

thoả mãn đầy đủ mọi nhu cầu của con người thì sẽ không có hàng hoá kinh tế và cũng không cần tiết kiệm hay nghiên cứu kinh tế học).

+ Kinh tế học có tính hợp lý: khi phân tích hoặc lý giải một sự kiện kinh tế nào đó, cần phải dựa trên những giả thiết nhất định về diễn biến của sự kiện kinh tế này.

+ Kinh tế học là môn học nghiên cứu mặt lượng: các kết quả kinh tế học đưa ra phải là con số cụ thể.

+ Kinh tế học có tính toàn diện và tổng hợp: khi xem xét các hoạt động và sự kiện kinh tế phải đặt nó trong mối liên hệ với các hoạt động và sự kiện khác trên phương diện một nước, thậm chí trên phương diện một nền kinh tế thế giới. *Ví dụ: khi lạm phát xảy ra phải đưa ra nhiều biện pháp, như giảm mức cung tiền...*

+ Kinh tế học không phải là một khoa học chính xác: kết quả nghiên cứu của kinh tế học chỉ xác định được mức trung bình vì những kết quả này phụ thuộc rất nhiều các yếu tố khác nhau và không thể xác định được chính xác những yếu tố này.

- Đối tượng nghiên cứu:

- Kinh tế học nghiên cứu các hoạt động của con người trong các hoạt động sản xuất, trao đổi và sử dụng các loại hàng hoá, dịch vụ.

- Kinh tế học xem xét cách thức con người dung hoà mâu thuẫn giữa sự khan hiếm nguồn lực để đáp ứng các nhu cầu vô hạn.

1.2. Lựa chọn tối ưu của doanh nghiệp.

1.2.1. Hàng hoá khan hiếm và hàng hoá miễn phí.

- Khái niệm:

+ Hàng hoá khan hiếm là hàng hoá mà tại điểm giá bằng không thì lượng cầu về nó lớn hơn lượng cung sẵn có.

+ Hàng hoá miễn phí là hàng hoá mà tại điểm giá bằng không thì lượng cầu về nó nhỏ hơn lượng cung sẵn có.

1.2.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất và sự lựa chọn.

Các yếu tố sản xuất:

- Đất đai và tài nguyên thiên nhiên

- Lao động là năng lực của con người được sử dụng theo mức độ nhất định.

- Tư bản là những hàng hoá như: máy móc, nhà xưởng,... được sản xuất ra rồi lại được sử dụng để sản xuất ra các hàng hoá khác.

- Trình độ quản lý và công nghệ.

Nhìn chung cái mà con người có là các yếu tố sản xuất, cái mà con người cần

là sản phẩm, hàng hoá. Quá trình biến đổi các yếu tố sản xuất thành những thứ mà con người cần gọi là quá trình sản xuất

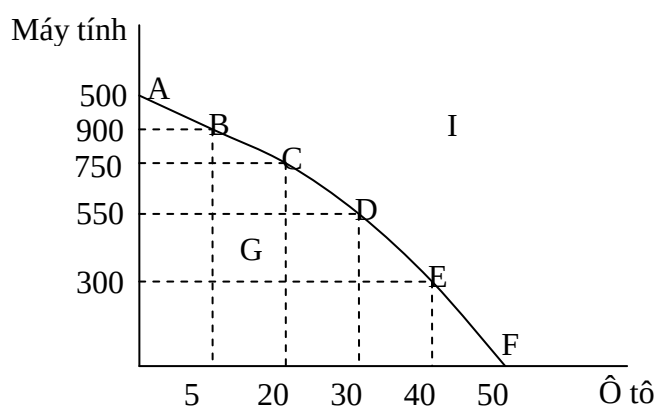
Các xã hội không thể có mọi thứ mà họ muốn, chúng bị ràng buộc bởi các nguồn lực và công nghệ hiện có. Trên thực tế, nền kinh tế sản xuất ra hàng triệu hàng hoá và dịch vụ. Tuy nhiên, để đơn giản chúng ta hãy tưởng tượng ra một nền kinh tế chỉ sản xuất có hai hàng hoá là máy tính và ô tô. Hai hàng hoá này sử dụng toàn bộ yếu tố sản xuất của nền kinh tế.

Giả sử nền kinh tế quyết định dành toàn bộ nguồn lực cho sản xuất máy tính. Như vậy, chúng ta sẽ sản xuất ra một lượng máy tính tối đa mỗi năm là 500.000 chiếc. Một thái cực khác, hãy hình dung toàn bộ nguồn lực được dành cho sản xuất ô tô, nền kinh tế chỉ sản xuất được một số lượng ô tô nhất định: 50.000 chiếc.

Có hai khả năng kết hợp cực đoan. Giữa hai khả năng này, sẽ có rất nhiều khả năng khác. Nếu chúng ta sẵn sàng từ bỏ một số lượng nhất định máy tính, chúng ta sẽ có thêm ô tô và càng giảm nhiều máy tính thì chúng ta càng có thêm nhiều ô tô. Giả định các khả năng khác của sự kết hợp được mô tả trong bảng sau đây:

Khả năng	Máy tính (1.000 chiếc)	Ô tô (1.000 chiếc)
A	1.000	0
B	900	5
C	750	20
D	550	30
E	300	40
F	0	50

Nếu ta biểu diễn các khả năng sản xuất trong bảng trên một hệ trục tọa độ với trục tung đo lường sản lượng máy tính và trục hoành đo lường sản lượng ô tô. Chúng ta sẽ có các điểm kết hợp của máy tính và ô tô. Nối các điểm này lại, ta được một đường cong liên tục và được gọi là đường giới hạn khả năng sản xuất, viết tắt là PPF.



Đường giới hạn khả năng sản xuất

Đường PPF biểu diễn các phương án mà xã hội có thể lựa chọn để thay thế máy tính bằng ô tô. Giả định rằng các đầu vào và công nghệ cho trước, các điểm nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất là phương án hiệu quả, các điểm nằm ngoài đường PPF như điểm I là phương án không khả thi. Các điểm nằm trong đường PPF như điểm G là phương án sản xuất kém hiệu quả, dư thừa nguồn lực sản xuất.

Khái niệm: Đường giới hạn khả năng sản xuất – PPF, mô tả mức sản xuất tối đa mà một nền kinh tế có thể đạt được với số lượng đầu vào và công nghệ sẵn có. Nó cho biết các khả năng sản xuất khác nhau mà một xã hội có thể lựa chọn.

Đặc điểm của đường PPF:

- Phản ánh trình độ sản xuất và công nghệ hiện có
- Phản ánh phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.
- Phản ánh chi phí cơ hội: cho thấy chi phí cơ hội của một hàng hoá này nhờ vào việc đo lường giới hạn của hàng hoá khác.
- Phản ánh tăng trưởng và phát triển khi nó dịch ra ngoài.

Dịch chuyển của đường PPF: Theo thời gian thì số lượng các yếu tố đầu vào và công nghệ có thể thay đổi nên bản thân đường giới hạn khả năng sản xuất cũng có thể dịch chuyển ra ngoài hay vào trong.

Ý nghĩa: đường giới hạn khả năng sản xuất là minh hoạ rất rõ về tình trạng khan hiếm và sự lựa chọn.

1.2.3. Ảnh hưởng của một số quy luật kinh tế đến việc lựa chọn kinh tế tối ưu.

- Quy luật khan hiếm:

Nội dung: Một hoạt động của con người, trong đó có hoạt động kinh tế đều sử dụng các nguồn lực. Các nguồn lực đều khan hiếm, có giới hạn đặc biệt là nguồn lực tự nhiên khó hoặc không thể tái sinh.

Tác động của quy luật: DN phải lựa chọn những vấn đề kinh tế cơ bản của mình trong giới hạn cho phép của khả năng sản xuất hiện có mà xã hội đã phân bổ cho nó. Nói cách khác, DN phải sử dụng tối ưu các nguồn lực khan hiếm.

- Quy luật chi phí cơ hội ngày một tăng:

Chi phí cơ hội: là cơ hội tốt nhất bị bỏ qua. Nói cách khác, chi phí cơ hội là cái mà bạn phải từ bỏ để có được nó. Ví dụ: việc học đại học

Nội dung quy luật: để có thêm một số lượng bằng nhau về một mặt hàng, xã hội phải hy sinh ngày càng nhiều số lượng mặt hàng khác.

Quy luật này chỉ đúng khi nguồn lực sử dụng hết và có hiệu quả, nghĩa là nền

kinh tế nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất.

Tác động của quy luật: quy luật giúp chúng ta tính toán và lựa chọn sản xuất cái gì, như thế nào là có lợi nhất.

- Quy luật hiệu suất giảm dần:

Nội dung: Khối lượng đầu ra ngày càng giảm đi khi ta tiếp tục bỏ thêm những đơn vị bằng nhau của một đầu vào biến đổi (như lao động) vào một số lượng cố định của một đầu vào khác (như đất đai)

Tác động của quy luật: giúp các doanh nghiệp tính toán và lựa chọn kết hợp các đầu vào của quá trình sản xuất một cách tối ưu hơn.

Câu hỏi: Tại sao đường PPF là đường cong lồi? Có khi nào nó là đường thẳng không?

Trả lời: Để trả lời câu hỏi này ta dựa vào quy luật chi phí tương đối ngày càng tăng: để có thêm số lượng bằng nhau về một mặt hàng, xã hội phải hy sinh ngày càng tăng một mặt hàng khác. Ở ví dụ trên ta thấy rõ nhất là để sản xuất 5 chiếc ô tô đầu tiên ta phải đánh đổi bằng việc giảm sản xuất máy tính đi 50 chiếc, nhưng cũng để sản xuất thêm 5 chiếc ô tô tiếp theo ta lại phải giảm sản xuất máy tính đi 150 chiếc. Đường giới hạn khả năng sản xuất trở thành đường thẳng khi tỷ lệ sử dụng đầu vào của hai loại hàng hoá là như nhau và lúc ấy quy luật này không còn đúng nữa.

1.3. Các mô hình kinh tế

1.3.1. Cơ chế mệnh lệnh

Khái niệm: là cơ chế mà ở đó Chính phủ đề ra nhiệm vụ để sản xuất và tiêu thụ, sau đó hướng dẫn cụ thể tới từng gia đình, các doanh nghiệp chứ không căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Ưu điểm:

- Quản lý tập trung, thống nhất và giải quyết được những nhu cầu công cộng của xã hội.
- Hạn chế tham nhũng và phân biệt giàu nghèo.
- Tập trung được nguồn lực để giải quyết các cân đối lớn của nền kinh tế quốc dân.

Nhược điểm:

- Tập trung quan liêu, bao cấp không thúc đẩy và kích thích sản xuất phát triển, phân phối bình quân không xuất phát từ nhu cầu thị trường, bộ máy công kênh, kém hiệu lực, phân phối và sử dụng nguồn lực kém hiệu quả.

- Các doanh nghiệp thường chờ đợi, ỷ lại, thiếu năng động sáng tạo.

1.3.2. Cơ chế thị trường

Khái niệm: là cơ chế giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản: sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, sản xuất cho ai, đều thông qua hoạt động của quan hệ cung cầu trên thị trường, quan hệ cạnh tranh, giá cả thị trường.

Ưu điểm:

- Là nền kinh tế năng động và có tính linh hoạt cao của cơ chế thị trường kích thích phát triển sản xuất phát huy tính chủ động của các doanh nghiệp
- Quan hệ cung cầu thị trường và quan hệ cạnh tranh tự điều chỉnh và cân bằng nền kinh tế, phân phối các nguồn lực có hiệu quả nhất.
- Tạo ra nhiều nguồn thu nhập và việc làm cho xã hội
- Hàng, người tiêu dùng có quyền lựa chọn và ra quyết định sản xuất hay tiêu dùng.

Nhược điểm: do cạnh tranh vì động cơ lợi nhuận là mục tiêu tối đa và duy nhất cho nên sẽ dẫn đến:

- Các vấn đề KT, XH, ô nhiễm môi trường
- Xã hội phân hoá giàu nghèo và bất công xã hội
- Một số nhu cầu công cộng cần thiết cho xã hội nhưng vì lợi nhuận thấp hoặc không có lợi nhuận nên không được quan tâm đúng mức

1.3.3. Cơ chế hỗn hợp

Khái niệm: là mô hình kinh tế mà các vấn đề kinh tế cơ bản được quyết định thông qua quan hệ cung cầu thị trường, quan hệ cạnh tranh và sự điều tiết của Nhà nước bằng các chính sách kinh tế, là sự kết hợp các yếu tố của mô hình kinh tế thị trường và sự kiểm soát kinh tế của Nhà nước.

Trong mô hình kinh tế hỗn hợp, các hộ gia đình và các doanh nghiệp kiểm soát nền kinh tế thông qua sự vận hành của bàn tay vô hình, chính phủ kiểm soát nền kinh tế bằng các chính sách kinh tế vĩ mô, định hướng cho nền kinh tế phát triển. Các vấn đề kinh tế cơ bản được quyết định thông qua sự lựa chọn tối ưu của các tác nhân trong nền kinh tế:

- + **Các doanh nghiệp:** lựa chọn sử dụng các nguồn lực khan hiếm để tối đa hoá lợi nhuận
- + **Các hộ gia đình:** lựa chọn sử dụng các nguồn lực khan hiếm để tối đa hoá lợi nhuận.

+ **Chính phủ** : đại diện cho lợi ích xã hội, chính phủ sẽ điều chỉnh nền kinh tế hợp lý để trong phạm vi nguồn lực hạn chế của xã hội mang lại lợi ích tối đa cho xã hội.

+ **Người nước ngoài**: Lựa chọn sử dụng các nguồn lực khan hiếm của mình để tối đa hoá lợi ích thông qua các hoạt động thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, cho vay, viện trợ,...

1.4. Kinh tế học thực chứng và kinh tế học chuẩn tắc

1.4.1. Kinh tế học thực chứng

Kinh tế học thực chứng giải thích và dự đoán sự hoạt động của nền kinh tế một cách khách quan và khoa học, các vấn đề mang tính nhân quả.

Kinh tế học thực chứng là để trả lời câu hỏi (*là bao nhiêu, là gì? Như thế nào?*)

Ví dụ: Tỷ lệ lạm phát giảm xuống tới mức dưới 5% một năm

1.4.2. Kinh tế học chuẩn tắc

Kinh tế học chuẩn tắc liên quan đến việc đánh giá chủ quan của các cá nhân

Kinh tế học chuẩn tắc là để trả lời câu hỏi (*nên làm cái gì?*)

Ví dụ: không nên khuyến khích mọi người uống rượu và phải đánh thuế cao vào rượu.

1.5. Kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô

1.5.1. Kinh tế học vi mô

- Kinh tế học vi mô là một bộ phận của kinh tế học. Kinh tế học vi mô nghiên cứu hành vi của các thành viên kinh tế đó là các hộ gia đình, doanh nghiệp và chính phủ. Kinh tế vi mô nghiên cứu cách thức ra quyết định của mỗi thành viên

- *Đối tượng nghiên cứu của kinh tế học vi mô*

+ Sự lựa chọn lựa chọn của các thành viên kinh tế để giải quyết ba vấn đề kinh tế cơ bản là: Sản xuất cái gì? Sản xuất nh- thế nào? Sản xuất cho ai?

+ Quy luật, xu thế vận động tất yếu của các hoạt động kinh tế vi mô

+ Những khuyết tật của kinh tế thị tr- ờng và vai trò của chính phủ

- *Nội dung cơ bản của kinh tế học vi mô*

+ Tổng quan về kinh tế học: phần này đề cập đến đối t- ượng, nội dung và ph- ơng pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô, lựa chọn kinh tế tối - u, ảnh h- ưởng của quy luật khan hiếm, lợi suất giảm dần, quy luật chi phí cơ hội tăng dần và hiệu quả kinh tế

+ Cung cầu: nghiên cứu nội dung của cung và cầu, các nhân tố ảnh h- ưởng đến cung và cầu, cơ chế hình thành giá và sự thay đổi của giá do cung cầu thay đổi và các

hình thức điều tiết giá

+ Co giãn của cầu: nghiên cứu tác động của các nhân tố tới l- ượng cầu và l- ượng cung về mặt l- ượng thông qua xem xét các loại hệ số co giãn và ý nghĩa của các loại co giãn đó

+ Lý thuyết lợi ích: nghiên cứu các vấn đề về tiêu dùng nh- quy luật lợi ích cận biên giảm dần trong tiêu dùng, sự lựa chọn tối - u của ng- ời tiêu dùng

+ Sản xuất - Chi phí - lợi nhuận: nghiên cứu các quy luật trong sản xuất, chi phí và lợi nhuận.

+ Cấu trúc thị tr- ờng: nghiên cứu các mô hình về thị tr- ờng đó là thị tr- ờng cạnh tranh hoàn hảo, thị tr- ờng độc quyền, thị tr- ờng cạnh tranh không hoàn hảo bao gồm cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn

+ Thị tr- ờng lao động: nghiên cứu các vấn đề về cung cầu lao động đối với doanh nghiệp trong điều kiện thị tr- ờng cạnh tranh hoàn hảo

+ Những thất bại của kinh tế thị tr- ờng: nghiên cứu các khuyết tật của kinh tế thị tr- ờng

1.5.2. Kinh tế học vĩ mô

- Kinh tế học vĩ mô là một bộ phận của kinh tế học, nghiên cứu các hiện t- ượng của toàn bộ tổng thể nền kinh tế.

- *Đối t- ượng nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô* là nghiên cứu sự lựa chọn của mỗi quốc gia tr- ớc những vấn đề kinh tế xã hội cơ bản nh- : Tăng tr- ởng kinh tế, lạm phát, thất nghiệp, xuất nhập khẩu hàng hoá và t- bản, sự phân phối thu nhập giữa các thành viên trong xã hội.

- *Nội dung cơ bản của kinh tế học vĩ mô*

+ Tổng quan về kinh tế học vĩ mô: phần này đề cập đến đối t- ượng và ph- ơng pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô, hệ thống kinh tế vĩ mô, mục tiêu và công cụ trong kinh tế vĩ mô.

+ Tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân: nghiên cứu về ph- ơng pháp xác định GDP và mối quan hệ giữa tổng sản phẩm thu nhập quốc dân (GNP) và thu nhập có thể sử dụng đ- ợc (NYD).

+ Tổng cầu và chính sách tài khoá: nghiên cứu về tổng cầu, sản l- ượng cân bằng và các chính sách tài khoá.

+ Tiền tệ và chính sách tiền tệ: nghiên cứu các vấn đề chức năng tiền tệ; mức cung tiền, vai trò của ngân hàng trung - ơng trong việc kiểm soát tiền tệ, mức cầu tiền, chính sách tài khoá, tiền tệ và sự phối hợp hai chính sách này.

+ Tổng cung và các chu kỳ kinh doanh: nghiên cứu các vấn đề tổng cung và thị trường lao động, mối quan hệ tổng cung - tổng cầu và quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế, chu kỳ kinh doanh.

+ Thất nghiệp và lạm phát: nghiên cứu các vấn đề thất nghiệp, lạm phát, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA KINH TẾ VI MÔ

(Số tiết: 09)

2.1. CUNG – CẦU:

2.1.1. Cầu:

2.1.1.1. Khái niệm:

- Cầu là số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua **có khả năng** và **sẵn sàng** mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định, với các điều kiện khách là không thay đổi. Như vậy, khi nói đến cầu chúng ta phải hiểu hai yếu tố cơ bản là khả năng mua và ý muốn sẵn sàng mua hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể đó.

Ví dụ: Xét tại một thời điểm nhất định có thể bạn rất muốn mua một chiếc xe máy Dream II – đó là ý muốn sẵn sàng, song bạn không có tiền (khả năng mua). Lúc đó, ta nói cầu về chiếc xe máy của bạn bằng không.

Mặt khác, bạn có sẵn tiền (khả năng), song bạn không có ý muốn (sẵn sàng) mua chiếc xe @ , cầu của bạn với loại xe này bằng không.

- Cầu khác nhu cầu: nhu cầu là những mong muốn và nguyện vọng vô hạn của con người. Sự khan hiếm làm cho hầu hết các nhu cầu không được thỏa mãn. Cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu được đảm bảo bằng số lượng tiền tệ để có thể mua được số lượng hàng hóa.

2.1.1.2. Lượng cầu:

- Lượng cầu là số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người mua sẵn sàng hoặc có khả năng mua ở mức giá đã cho trong một thời gian nhất định.

- Phân biệt lượng cầu và cầu:

+ *Lượng cầu*: là một con số cụ thể chỉ có ý nghĩa trong mối quan hệ với một mức giá.

+ *Cầu*: không phải là một con số cụ thể, nó chỉ là một khái niệm dùng để mô tả hành vi của người tiêu dùng. Cầu là toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cầu và giá.

2.1.1.3. Biểu cầu, đường cầu và luật cầu

- Cầu cá nhân là cầu của từng người tiêu dùng đối với loại hàng hoá, dịch vụ nào đó.

- Cầu thị trường về một hàng hoá hoặc dịch vụ là tổng tất cả các cầu cá nhân của hàng hoá hoặc dịch vụ đó. Lượng cầu thị trường là tổng lượng cầu của mọi người mua.

Trong thực tế cầu thị trường là cái mà ta có thể quan sát được. Vì vậy, trong

chương này chúng ta tập trung nghiên cứu cầu thị trường.

Biểu cầu: là bảng chỉ số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người tiêu dùng sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.

Ví dụ: Cầu thị trường về xe máy Dream II ở thành phố Hà Nội:

Giá(triệu đồng/ chiếc)	Lượng cầu(chiếc/tuần)
30	50
25	200
20	300
15	400
5	500

Đường cầu: thực chất là đồ thị minh hoạ biểu cầu.

Đặc điểm chung của đường cầu:

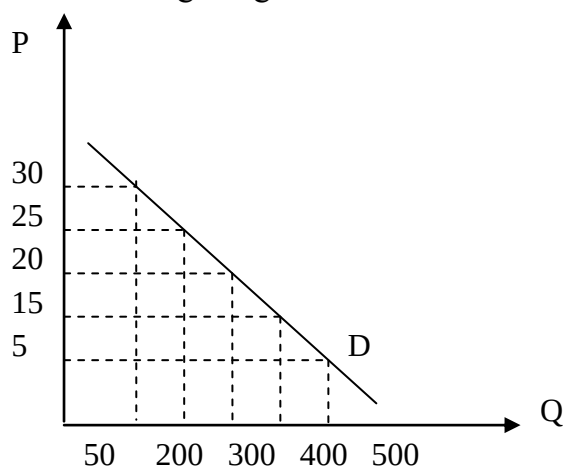
- Là đường mô tả mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả của một hàng hoá.
- Là đường nghiêng xuống dưới về phía phải (*biểu thị khi giá cả của hàng hoá hoặc dịch vụ giảm thì lượng cầu tăng lên và ngược lại*)

Đường cầu thị trường được xác định bằng cách cộng theo chiều ngang tất cả các đường cầu cá nhân.

Đường cầu dốc xuống do hai lý do: Hiệu ứng thay thế và hiệu ứng thu nhập.

Hiệu ứng thay thế: khi giá hàng hoá tăng lên thì người ta sẽ tìm mua hàng hoá thay thế để sử dụng như vậy lượng cầu về hàng hoá đó giảm đi. Ngược lại

Hiệu ứng thu nhập: khi giá hàng hoá giảm đi với mức thu nhập hiện có thì người tiêu dùng có thể mua được nhiều lượng hàng hoá đó hơn.



Hình 2.1. Đường cầu về xe máy

Hàm cầu theo giá: hàm cầu đơn giản có dạng bậc nhất

$$Q^D = a_0 - a_1 \cdot P$$

Trong đó: Q^D : lượng cầu

P: giá cả

a_0 Hệ số biểu thị lượng cầu khi giá bằng 0

a_1 : Hệ số biểu thị mối quan hệ giữa giá và lượng cầu.

Luật cầu: số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được yêu cầu trong khoảng thời gian đã cho tăng lên khi giá của nó giảm xuống và ngược lại. Nói cách khác, giá cả và lượng cầu có quan hệ tỷ lệ nghịch.

Tại sao giá cao hơn lại dẫn đến lượng cầu giảm? đó là vì mỗi một hàng hoá có thể được thay thế bởi các hàng hoá khác. Khi giá của hàng hoá nào đó cao lên, người ta sẽ tìm mua các hàng hoá thay thế để sử dụng. *Ví dụ: khi giá thịt đắt lên người tiêu dùng sẽ mua ít thịt đi và mua cá, trứng, ... để thay thế.*

2.1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu và hàm số của cầu:

a) Thu nhập của người tiêu dùng (Y):

Thu nhập ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mua hàng của người tiêu dùng. Khi thu nhập tăng lên, dẫn đến sự tăng cầu đối với nhiều loại hàng hóa. Song có những loại hàng hóa cầu lại giảm khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên.

+ Những hàng hóa có cầu tăng lên khi thu nhập tăng được gọi là hàng hóa thông thường.

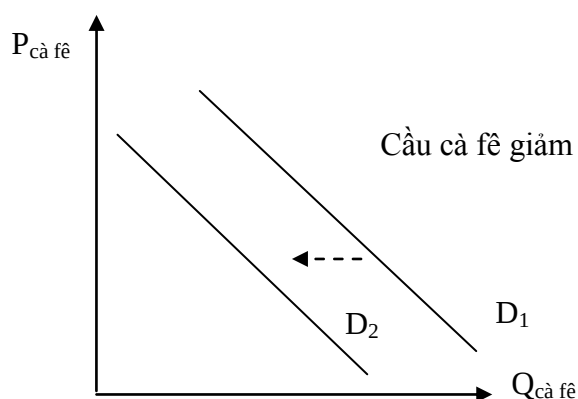
+ Những hàng hóa có cầu giảm khi thu nhập tăng được gọi là hàng hóa thứ cấp. (sắn, ngô,)

b) Giá cả của các loại hàng hóa liên quan (P_Y):

Các loại hàng hóa liên quan chia làm hai loại: hàng hóa thay thế và bổ sung.

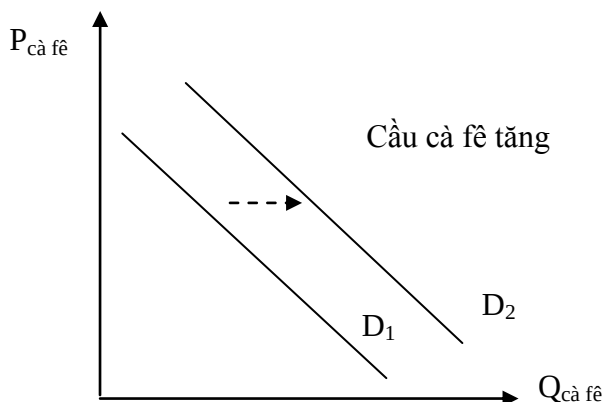
+ *Hàng hóa bổ sung:* là hàng hóa được sử dụng đồng thời với hàng hóa khác. Khi giá của một hàng hóa tăng lên thì cầu của hàng hóa bổ sung sẽ giảm xuống và ngược lại.

Ví dụ: tăng giá fin pha cà phê thì cầu về cà phê sẽ giảm và đường cầu dịch chuyển sang bên trái.



+ *Hàng hóa thay thế* là những hàng hóa có thể sử dụng thay cho các hàng hóa khác. Khi giá của một hàng hóa tăng lên thì cầu của hàng hóa thay thế sẽ tăng lên và ngược lại.

Ví dụ: Khi giá chè tăng thì người tiêu dùng sẽ chuyển sang dùng cà phê.



c) Dân số (N).

Dân số càng đông thì cầu về hàng hóa hoặc dịch vụ càng cao. Nếu dân số tăng lên thì đường cầu sẽ dịch chuyển sang phải và ngược lại.

Ví dụ: cầu của Việt Nam và Trung Quốc về mặt hàng gạo.

d) Sở thích hay thị hiếu (T).

Thị hiếu có ảnh hưởng lớn đến cầu của người tiêu dùng thị hiếu là sở thích hay cụ thể là ưu tiên của người tiêu dùng đối với hàng hóa hoặc dịch vụ. Ví dụ: trước năm 1995 người tiêu dùng Việt Nam chưa quen dùng dầu thực vật. Do vậy cầu đối với dầu thực vật còn thấp.

e) Các kỳ vọng (E).

Cầu đối với hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ thay đổi phụ thuộc vào các kỳ vọng của người tiêu dùng. Nếu người tiêu dùng hy vọng giá của hàng hóa nào đó sẽ giảm xuống trong tương lai, thì cầu hiện tại đối với hàng hóa của họ sẽ giảm xuống và ngược lại.

f) Hàm số của cầu.(E)

Với tất cả các yếu tố hình thành cầu, hàm cầu được viết đầy đủ là:

$$Q_{X,t}^D = f(P_{X,t}, Y_t, P_{r,t}, N, T, E)$$

Trong đó:

$Q_{X,t}^D$: Lượng cầu đối với hàng hóa X trong thời gian t

$P_{X,t}$: Giá hàng hóa X trong thời gian t

Y_t : Thu nhập của người tiêu dùng trong thời gian t

$P_{r,t}$: Giá của hàng hóa liên quan trong thời gian t

N : Dân số

T : Thị hiếu của người tiêu dùng

E : Các kỳ vọng

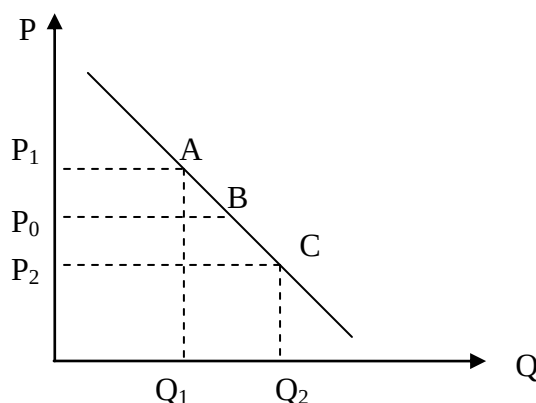
2.1.1.5. Sự vận động dọc theo đường cầu và sự dịch chuyển của đường cầu

Lượng cầu tại một mức giá đã cho được biểu thị bằng một điểm trên đường cầu, còn toàn bộ đường cầu phản ánh cầu đối với hàng hoá hoặc dịch vụ cụ thể nào đó

- Sự vận động dọc theo đường cầu.

Lượng cầu thay đổi do giá cả của hàng hoá đó thay đổi (các yếu tố khác không đổi).

Sự thay đổi của lượng cầu dẫn đến sự di chuyển dọc theo đường cầu. Ví dụ: từ điểm B đến điểm A hoặc từ điểm B tới C trong hình sau.

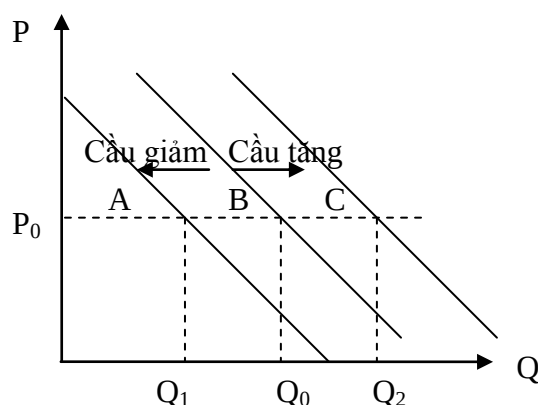


Hình 2.2. Sự di chuyển dọc đường cầu

- Sự dịch chuyển của đường cầu.

Cầu thay đổi do các yếu tố khác ngoài giá cả của hàng hoá đó thay đổi như thu nhập, giá các hàng hoá liên quan...

Sự thay đổi của cầu dẫn đến đường cầu dịch chuyển lên trên hoặc sang phải (cầu tăng), xuống dưới hoặc sang trái (cầu giảm).



Hình 2.3. Sự dịch chuyển của đường cầu

2.1.2. Cung

2.1.2.1. Khái niệm

Cung: là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người sản xuất có khả năng và sẵn sàng cung ứng ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định với điều kiện

các yếu tố khác không đổi.

2.1.2.2. Lượng cung.

Lượng cung: là lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở mức giá đã cho trong một thời gian nhất định.

Phân biệt lượng cung và cung:

Lượng cung: là một con số cụ thể, phản ánh lượng hàng hoá và dịch vụ được bán ở từng mức giá cụ thể.

Cung: không phải là một con số cụ thể, nó chỉ là một khái niệm dùng để mô tả hành vi của con người sản xuất hay người bán. Cung phản ánh toàn bộ mối quan hệ giữa lượng cung và giá cả của hàng hoá đó.

2.1.2.3. Biểu cung, đường cung và luật cung.

- **Biểu cung:** là bảng miêu tả số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán sẵn sàng và có khả năng bán ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Trong khi các yếu tố khác không đổi.

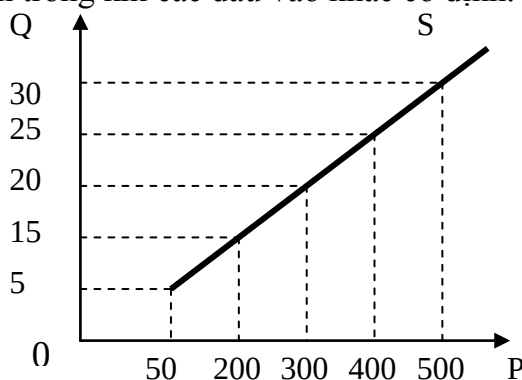
Ví dụ: Cung thị trường về xe máy Dream II ở thành phố Hà Nội như sau:

Giá (triệu đồng/chiếc)	Lượng cung(chiếc/tuần)
30	500
25	400
20	300
15	200
10	50

- **Đường cung:** là đường biểu diễn biểu cung trên đồ thị.

Đặc điểm của đường cung:

- + Là đường biểu diễn mối quan hệ giữa lượng cung và giá cả của hàng hóa đó.
- + Đường cung có chiều hướng dốc lên từ trái sang phải đối với hầu hết các mặt hàng tiêu dùng cá nhân. Một lý do quan trọng dẫn đến đường cung dốc lên là lượng đầu vào biến đổi tăng lên trong khi các đầu vào khác cố định.



Hình 2.4. Đường cung

Hàm cung theo giá: thường hàm cung nghiên cứu dưới dạng tuyến tính và nó có dạng :

$$Q^s = c_0 + c_1 \cdot P$$

Trong đó: Q^s : Lượng cung

P : Giá cả

c_0 : Hệ số biểu thị lượng cung khi giá bằng 0

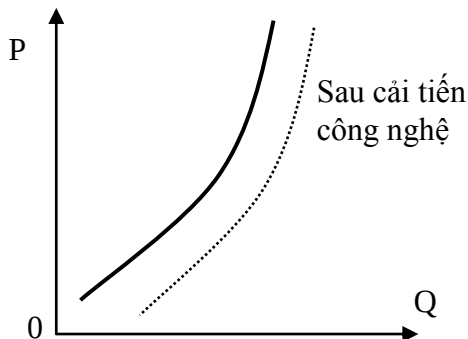
c_1 : Hệ số biểu thị mối quan hệ giữa giá và lượng cung

- **Luật cung:** số lượng hàng hóa được cung ứng trong khoảng thời gian nhất định sẽ tăng lên khi giá của hàng hóa dịch vụ đó tăng lên và ngược lại. Nói cách khác, cung của các loại hàng hóa hoặc dịch vụ có mối liên hệ cùng chiều với giá cả của chúng.

2.1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến cung và hàm số của cung

a) Công nghệ:

Công nghệ là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao sản xuất, giảm chi phí lao động trong quá trình chế tạo sản phẩm. Sự cải tiến công nghệ làm cho đường cung dịch chuyển về phía phải, nghĩa là làm tăng khả năng cung lên.



Hình 2.5. Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ đến đường cung

b) Giá của các yếu tố đầu vào:

Giá của các yếu tố sản xuất có ảnh hưởng đến khả năng cung sản phẩm. Nếu giá của các yếu tố sản xuất giảm sẽ dẫn đến giá thành sản xuất giảm và cơ hội kiếm lợi nhuận sẽ cao lên, do đó các nhà sản xuất có xu hướng sản xuất nhiều lên. Do vậy, đường cung dịch chuyển sang phải. Ngược lại

c) Chính sách thuế:

Mức thuế cao sẽ làm cho phần thu nhập còn lại cho người sản xuất ít đi và họ không có ý muốn cung hàng hóa nữa, và ngược lại mức thuế thấp sẽ khuyến khích các hãng mở rộng sản xuất của mình.

d) *Số lượng người sản xuất:*

Số lượng người sản xuất càng nhiều thì lượng cung càng lớn

e) *Các kỳ vọng:*

Mọi mong đợi về sự thay đổi giá của hàng hóa, giá của các yếu tố sản xuất, chính sách thuế... đều có ảnh hưởng đến cung hàng hóa và dịch vụ. Nếu sự mong đợi dự đoán có thuận lợi cho sản xuất thì cung sẽ được mở rộng và ngược lại.

f) *Giá của các hàng hóa liên quan:*

Trong sản xuất, đặc biệt là các sản phẩm có thể dễ dàng thay thế cho các sản phẩm đầu ra khác của quá trình sản xuất.

Hàm cung được viết một cách đầy đủ là:

$$Q_{x,t}^s = g(P_{x,t}, P_{ft}, T_t, G_t, N_t, E...)$$

Trong đó: $Q_{x,t}^s$: Cung về hàng X trong thời gian t

$P_{x,t}$: Giá hàng X trong thời gian t

P_{ft} : Giá yếu tố đầu vào trong thời gian t

T_t : Công nghệ trong thời gian t

G_t : Chính sách của chính phủ trong thời gian t

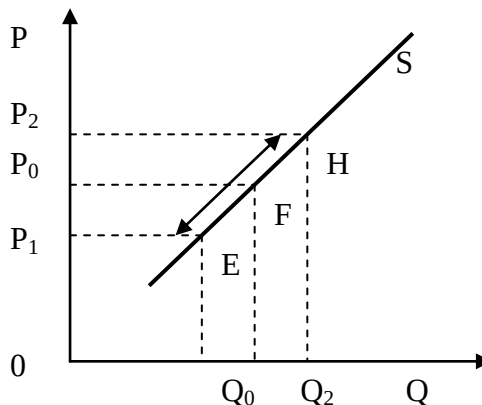
N_t : Số lượng nhà sản xuất trong thời gian t

E : Các kỳ vọng

2.1.2.5. Sự vận động dọc theo đường cung và sự dịch chuyển của đường cung.

- *Sự vận động dọc theo đường cung:*

Lượng cung thay đổi do giá cả của hàng hóa đó thay đổi (với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi). Sự thay đổi của lượng cung dẫn đến sự di chuyển dọc theo đường cung (từ điểm F đến điểm E hoặc điểm H).

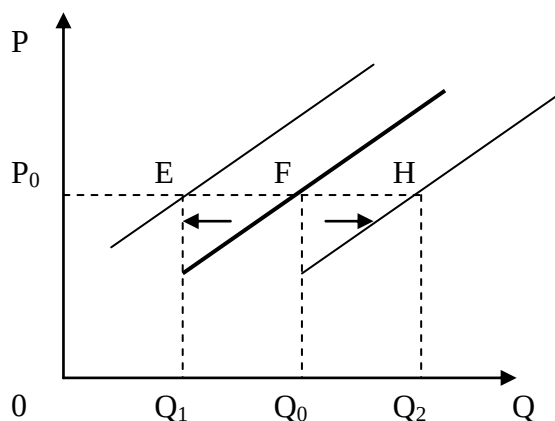


Hình.2.6. Sự di chuyển dọc của đường cung

- *Sự dịch chuyển của đường cung:*

Cung thay đổi do các nhân tố ngoài giá của bản thân hàng hóa (công nghệ, giá

cả đầu vào, chính sách của chính phủ...) thay đổi. Sự thay đổi của cung làm cho đường cung dịch chuyển sang phải hoặc sang trái.



Hình.2.7. Sự dịch chuyển của đường cung

2.1.3. Mối quan hệ cung cầu và cân bằng cung cầu.

2.1.3.1. Mối quan hệ cung cầu.

- Trạng thái cân bằng cung - cầu:

Trạng thái cân bằng cung cầu là trạng thái mà số lượng hàng người sản xuất cung ứng đúng bằng với số lượng hàng người tiêu dùng yêu cầu đối với một hàng hóa nào đó trong một thời gian nhất định.

Tại trạng thái cân bằng có thể xác định được giá cân bằng (P_e) và sản lượng cân bằng (Q_e).

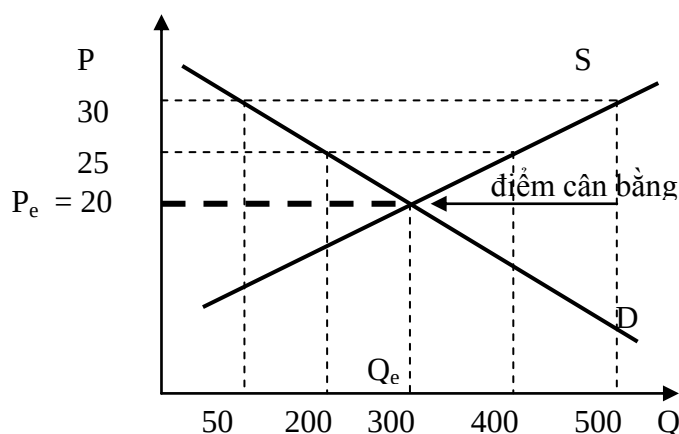
Điểm cân bằng trên thị trường được xác định bằng cách kết hợp biểu cung và biểu cầu hoặc kết hợp đường cung và đường cầu

Trở lại ví dụ thị trường xe máy Dream II ở thành phố Hà Nội

Giá (trđ/chiếc)	Lượng cung (chiếc/ tuần)	Lượng cầu (chiếc/ tuần)
30	500	50
25	400	200
20	300	300
15	200	400
5	50	500

Từ biểu cung và biểu cầu, ta xác định được giá cân bằng: $P_e = 20$ triệu đồng/chiếc và sản lượng cân bằng: $Q_e = 300$ chiếc/tuần

Trên đồ thị, tại giao điểm của hai đường cung và cầu, điểm cân bằng được xác định với giá cân bằng là $P_e = 20$ triệu đồng/chiếc và sản lượng cân bằng là: $Q_e = 300$ chiếc /tuần

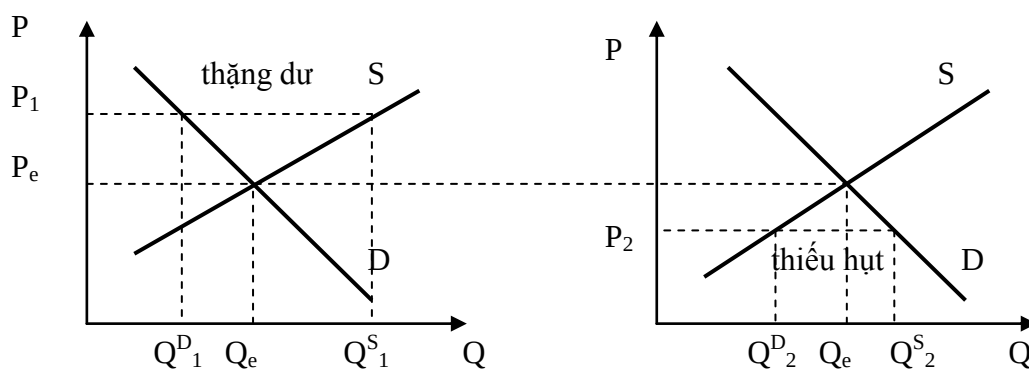


Hình 2.8. Điểm cân bằng thị trường

- Trạng thái dư thừa và thiếu hụt của thị trường

+ Với các mức giá cao hơn giá cân bằng, người bán muốn bán nhiều (theo luật cung) trong khi người mua muốn mua ít (theo luật cầu) gây nên sự chênh lệch giữa lượng cung và lượng cầu. Lượng chênh lệch này dư thừa thị trường hay còn gọi là dư cung.

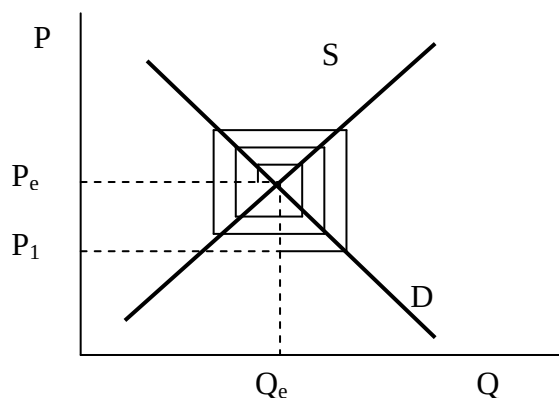
+ Với các mức giá thấp hơn giá cân bằng, người mua muốn mua nhiều (theo luật cầu) trong khi người bán muốn bán ít (theo luật cung) gây nên sự chênh lệch này là thiếu hụt thị trường hay còn gọi là dư cầu.



Hình 2.9. Trạng thái không cân bằng của thị trường

+ Khi xuất hiện dư thừa hoặc thiếu hụt thị trường, cơ chế thị trường sẽ tự điều chỉnh, là sự tác động qua lại giữa cung và cầu, được mô tả như một “sơ đồ mạng nhện năng động”.

Tại mức giá P_1 , lượng cung và lượng cầu sẽ cho biết lượng thiếu hụt, với lượng cầu này, trên đường cung sẽ cho biết mức giá mà người bán sẵn sàng bán. Ở mức này, trên đường cầu mà người muốn mua...cứ như thế, mức giá sẽ dịch chuyển vào giá cân bằng P_e và lượng cung, cầu sẽ gặp nhau tại lượng cân bằng Q_e (xem hình 2.10)



Hình 2.10. Cơ chế thị trường tự điều chỉnh

2.1.3.2. Thị trường tự do và kiểm soát giá.

- *Thị trường tự do*: thường để cho sức mạnh cung cầu độc quyền ấn định giá cả.
- *Kiểm soát giá cả*:

Kiểm soát giá là việc quy định giá của chính phủ đối với một số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ nào đó nhằm thực hiện những mục tiêu cụ thể trong từng thời kỳ.

Kiểm soát giá được thực hiện thông qua giá trần và giá sàn.

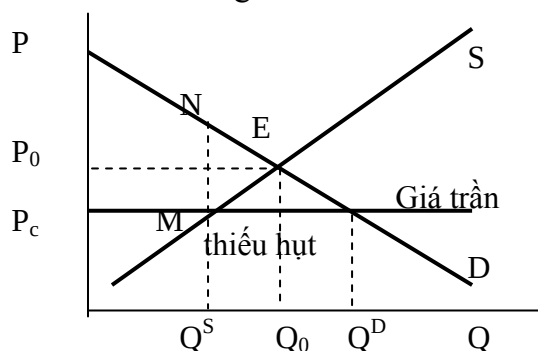
* *Giá trần (P_c)*

Giá trần là mức giá cho phép tối đa của một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Chính phủ quy định giá trần để bảo đảm lợi ích cho người tiêu dùng nhằm thực hiện một số mục tiêu như: khuyến khích tiêu dùng hay để thực hiện một số chính sách xã hội. Các lực thị trường luôn có xu hướng làm thay đổi cung cầu. Vì vậy, khi chính phủ áp đặt giá trần cho một thị trường hàng hóa nào đó, có thể xảy ra trường hợp sau:

+ Khi chính phủ quy định *giá trần P_c , thấp hơn giá cân bằng p_0* (trong trường hợp này, giá trần được coi là điều kiện ràng buộc trên thị trường) làm cho $Q^D > Q^S$, gây nên thiếu hụt thị trường $Q^D - Q^S$.

Đối với lượng thiếu hụt này chính phủ sẽ khắc phục bằng những biện pháp như trợ giá, hỗ trợ bằng lãi suất...cho nhà sản xuất. Đồng thời, giá trần P_c đã phân phối lại lợi ích giữa người sản xuất, người tiêu dùng và gây nên khoản mất không về phúc lợi xã hội, tương ứng với diện tích hình tam giác MNE



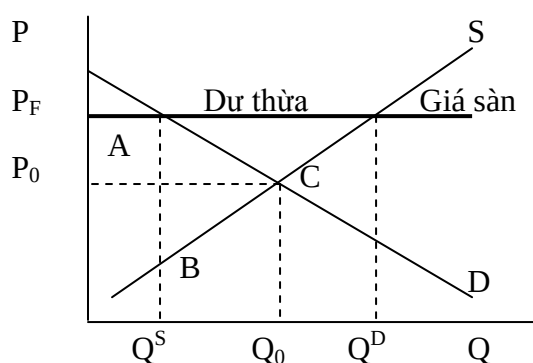
Hình 2.11. Giá trần

*** Giá sàn (P_F)**

Giá sàn là mức giá cho phép tối thiểu của một hàng hóa hoặc dịch vụ.

Chính phủ quy định giá sàn để bảo đảm lợi ích cho người sản xuất, đặc biệt là cho nông dân khi mùa màng bội thu, giá nông sản trên thị trường trở nên quá rẻ. các lực thị trường luôn có xu hướng làm thay đổi cung cầu. Vì vậy, khi chính phủ quy định giá sàn cho một thị trường hàng hóa nào đó, có thể xảy ra hai trường hợp giá sàn thấp hơn giá cân bằng, trường hợp này giá sàn không có tính ràng buộc. Giá sàn cao hơn giá cân bằng, trường hợp này giá sàn có tính chất ràng buộc trên thị trường. giá sàn ràng buộc làm cho lượng cung vượt lượng cầu, gây nên dư thừa thị trường ($Q^S - Q^D$) hình 2.12.

Giá sàn đã làm cho lợi ích người sản xuất tăng lên và lợi ích của người tiêu dùng giảm xuống. Đồng thời tổng lợi ích xã hội giảm – có một bộ phận phúc lợi xã hội bị mất không, đó là diện tích tam giác ABC



Hình 2.12. Giá sàn

Như vậy, việc can thiệp của chính phủ vào thị trường dưới hình thức kiểm soát giá sẽ dẫn đến sự dư thừa hay thiếu hụt, làm thay đổi lợi ích của người sản xuất và người tiêu dùng, làm giảm lợi ích xã hội và gây ra khoản mất không.

Tuy vậy, việc can thiệp vẫn là cần thiết để đạt được mục tiêu nhất định trong mỗi giai đoạn nào đó.

2.2. CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG

2.2.1. Khái niệm thị trường:

2.2.1.1. Khái niệm.

Thị trường là một tập hợp các dân xếp mà thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hoá dịch vụ.

2.2.1.2. Những tiêu thức phân loại thị trường:

- Số lượng người mua, người bán.
- Loại sản phẩm
- Sức mạnh thị trường của người mua, người bán biểu hiện ở khía cạnh
 - + Quyền đặt giá
 - + Rào cản
- Thông tin thị trường là hoàn hảo hay không hoàn hảo.

2.2.1.3. Các loại thị trường:

- Thị trường cạnh tranh hoàn hảo (cạnh tranh thuần túy)
- Thị trường cạnh tranh mang tính độc quyền
- Thiếu số độc quyền (độc quyền nhóm)
- Độc quyền (độc quyền thuần túy)

2.2.2. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

2.2.2.1. Khái niệm:

Cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó có nhiều người mua và nhiều người bán và không người mua và người bán nào có thể ảnh hưởng đến giá cả thị trường.

Cạnh tranh hoàn hảo xảy ra khi có một số lớn doanh nghiệp nhỏ sản xuất một mặt hàng y hệt nhau và sản lượng từng DN quá nhỏ không thể tác động đến giá cả thị trường.

2.2.2.2. Đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

- Có vô số người mua và người bán độc lập với nhau.

Khi số lượng người tham gia thị trường rất lớn thì mỗi người chỉ cung ứng hoặc tiêu thụ một sản lượng rất nhỏ so với thị trường. Người mua và người bán được gọi là người chấp nhận giá và những giao dịch của mỗi người mua và người bán không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường. Giá cả thị trường chỉ phụ thuộc vào quan hệ cung cầu trên thị trường.

- Sản phẩm đồng nhất:

Người mua không cần quan tâm đến việc mua hàng hoá của ai, họ cho rằng hàng hoá của những người bán khác nhau là giống nhau. Ví dụ: các sản phẩm như gạo, ngô,.. đều giống nhau và mỗi người bán đều phải bán theo giá thị trường không thể định giá riêng cho sản phẩm của mình được.

- Thông tin đầy đủ:

Tất cả người mua và người bán đều có đầy đủ thông tin về sản phẩm, giá cả; lượng cung ứng; lượng cầu; hàng thay thế... đảm bảo cho mọi người mua và người bán đều mua và bán theo cùng một mức giá.

- Không có trở ngại đối với việc gia nhập hay rút lui khỏi thị trường.

Lợi nhuận là động lực, sức hút mạnh mẽ đối với những ai muốn gia nhập và rời bỏ thị trường. Trong điều kiện cạnh tranh hoàn hảo không có trở ngại đáng kể đối với việc này. Ví dụ để sản xuất ra lúa ngô, trứng, lượng đầu tư bỏ ra rất ít so với việc mở ra các nhà máy sản xuất ô tô, luyện kim... khi càng nhiều nhà sản xuất tham gia vào thị trường, lợi nhuận kinh tế sẽ giảm xuống và tiến dần đến số không và các nhà sản xuất lại có xu hướng rút khỏi thị trường này. Đối với thị trường cạnh tranh hoàn hảo việc xâm nhập và rút khỏi thị trường là tự do.

2.2.2.3. Đặc điểm của doanh nghiệp cạnh tranh hoàn hảo:

+ Doanh nghiệp là người chấp nhận giá trên thị trường.

Do có nhiều doanh nghiệp cùng cung ứng một loại sản phẩm đồng nhất, nên mỗi doanh nghiệp chỉ cung ứng một sản lượng rất nhỏ so với tổng lượng cung trên thị trường, do đó doanh nghiệp không có khả năng chi phối thị trường và chi phối giá cả. DN cạnh tranh hoàn hảo là người “chấp nhận giá”, DN không có sức mạnh thị trường.

+ Đường cầu của doanh nghiệp co giãn hoàn toàn.

DN cạnh tranh hoàn hảo có thể bán tất cả sản lượng của mình ở mức giá hiện hành, nên đường cầu của doanh nghiệp là một đường nằm ngang song song với trục hoành. Nhưng đường cầu của thị trường vẫn là đường dốc xuống phía dưới, nếu tất cả các DN trong ngành đều thay đổi sản lượng thì giá cả sẽ thay đổi.

+ Đường doanh thu cận biên của doanh nghiệp co giãn hoàn toàn hay nó là đường nằm ngang song song với trục hoành.

Ưu nhược điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo:

+ *Ưu điểm:*

- Có thể nói áp lực cạnh tranh của thị trường là động lực cho sự phát triển. Cạnh tranh sẽ dẫn đến giảm chi phí, tăng cung giảm giá bán, cải tiến công nghệ, chất lượng mẫu mã sản phẩm.
- Người sản xuất có thể dễ dàng tham gia vào thị trường cạnh tranh để kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên trong quá trình cạnh tranh lợi nhuận giảm dần.
- Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo có xu hướng dẫn đến tăng tối đa hiệu quả.

+ *Nhược điểm:*

Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo các doanh nghiệp có thể phải đóng cửa sản xuất, rời khỏi kinh doanh hoặc phá sản.

2.2.3. Thị trường độc quyền:

2.2.3.1. Độc quyền bán:

*** Khái niệm, đặc điểm và doanh nghiệp độc quyền bán.**

- *Khái niệm:* Thị trường độc quyền bán là thị trường chỉ có một người bán nhưng có nhiều người mua.

- *Đặc điểm của thị trường độc quyền:*

+ Chỉ có một người bán duy nhất một loại hàng hóa hay dịch vụ nào đó.

+ Sản phẩm sản xuất ra không có sản phẩm thay thế.

- *Đặc điểm của doanh nghiệp độc quyền bán.*

+ Trên thị trường độc quyền bán, sức mạnh thị trường thuộc về người bán.

Doanh nghiệp có thể điều hành được giá cả để đạt được mục tiêu, hay doanh nghiệp độc quyền là người “ân định giá”.

+ Cung của doanh nghiệp là cung của thị trường, đồng thời nhu cầu của thị trường cũng chính là nhu cầu đối với doanh nghiệp.

*** Nguyên nhân dẫn đến độc quyền bán**

- Do đạt được tính kinh tế theo quy mô.

Ngành đạt được tính kinh tế theo quy mô sẽ có đường chi phí bình quân dốc xuống: ở mức sản lượng lớn sẽ có chi phí rẻ hơn sản xuất ở mức sản lượng nhỏ. Trong trường hợp này một doanh nghiệp cung ứng hàng hoá hoặc dịch vụ duy nhất cho toàn bộ thị trường sẽ có chi phí thấp hơn trường hợp có hai hoặc nhiều doanh nghiệp cung ứng.

DN độc quyền tự nhiên ít quan tâm đến những doanh nghiệp mới ra nhập thị trường, vì các doanh nghiệp mới sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với các doanh nghiệp trong ngành.

- Bản quyền.

DN có thể dành được địa vị độc quyền nhờ chế độ bảo vệ bản quyền. Độc quyền về nhãn hàng hoá, kiểu dáng công nghệ và giải pháp kỹ thuật trong một thời gian nào đó.

- Sự kiểm soát các yếu tố đầu vào.

DN có thể giành được địa vị độc quyền khi có kiểm soát được toàn bộ hoặc hầu hết một yếu tố đầu vào cơ bản để sản xuất ra một loại sản phẩm nào đó.

- Do quy định của chính phủ

Chi phí có thể cho phép một doanh nghiệp nào đó là người duy nhất được bán, hoặc cung cấp một loại hàng hoá hoặc dịch vụ cho thị trường. Độc quyền trong trường hợp này được coi là độc quyền nhà nước.

2.2.3.2. Độc quyền mua:

Đặc điểm của thị trường và doanh nghiệp độc quyền mua.

Thị trường độc quyền mua là thị trường chỉ có một người mua nhưng có nhiều người bán.

- Đặc điểm của thị trường độc quyền mua.

Thị trường độc quyền mua là thị trường chỉ có một người mua duy nhất một loại hàng hóa, dịch vụ nào đó.

- Đặc điểm của doanh nghiệp độc quyền mua:

+ Trên thị trường độc quyền mua, sức mạnh thị trường thuộc về người mua. Do đó doanh nghiệp độc quyền có thể mua hàng hóa hoặc dịch vụ với mức giá thấp hơn trong điều kiện cạnh tranh.

- + Nhu cầu của doanh nghiệp cũng chính là nhu cầu của thị trường.

2.2.4. Cạnh tranh không hoàn hảo:

2.2.4.1. Cạnh tranh độc quyền:

** Khái niệm, đặc điểm của thị trường và doanh nghiệp:*

- Khái niệm:

Thị trường cạnh tranh độc quyền là thị trường trong đó có nhiều người bán một sản phẩm nhất định nhưng sản phẩm của mỗi người bán ít nhiều có sự phân biệt đối với người tiêu dùng.

- Đặc điểm của thị trường:

+ Có nhiều người mua và nhiều người bán: số lượng người bán là tương đối lớn, vì vậy quyết định của mỗi doanh nghiệp không gây ra sự điều chỉnh hành vi của các doanh nghiệp khác.

+ Sản phẩm có sự phân biệt: sự phân biệt sản phẩm được thông qua: nhãn hiệu bao bì, danh tiếng, dịch vụ cung cấp,... làm cho người mua có sự lựa chọn nhất định giữa các sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Tự do gia nhập hoặc rút lui khỏi thị trường: Các doanh nghiệp mới dễ dàng đi vào thị trường với các nhãn hiệu của riêng họ, các doanh nghiệp trong ngành cũng tự do rút lui khỏi ngành khi không có lợi nhuận.

- *Đặc điểm của doanh nghiệp:*

+ Doanh nghiệp có sức mạnh độc quyền nhưng luôn bị đe dọa bởi sức ép cạnh tranh tiềm tàng của các doanh nghiệp khác cung ứng những sản phẩm tương đồng. Do đó, đường cầu về sản phẩm của doanh nghiệp luôn biến động theo sức ép cạnh tranh đó.

+ Các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau do bán các sản phẩm khác biệt, có thể thay thế được cho nhau nhưng không phải thay thế hoàn toàn. Co giãn của cầu theo giá lớn nhưng không phải là vô hạn.

+ Doanh nghiệp là người chấp nhận mặt bằng giá chung của thị trường, nhưng doanh nghiệp cũng có quyền chi phối đến giá cả của riêng mình. Kết quả thị trường hình thành nhiều mức giá nhưng chênh lệch nhau không lớn.

2.2.4.2. Độc quyền tập đoàn:

** Khái niệm, đặc điểm của thị trường và doanh nghiệp độc quyền tập đoàn:*

- *Khái niệm:*

Thị trường độc quyền tập đoàn là thị trường trong đó có một vài doanh nghiệp sản xuất toàn bộ hay hầu hết mức cung của thị trường về một loại sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó.

- *Đặc điểm của thị trường:*

+ Số lượng người bán tham gia thị trường tương đối ít; do vậy mỗi người bán sẽ cung ứng một mức sản lượng rất lớn.

+ Sản phẩm có thể phân biệt hoặc không phân biệt.

+ Các doanh nghiệp mới khó hoặc không thể đi vào thị trường do các hàng rào chắn lối, hoặc các doanh nghiệp trong ngành tiến hành các hành động chiến lược.

- *Đặc điểm của doanh nghiệp:*

+ Có sự phụ thuộc rất lớn giữa các doanh nghiệp tham gia thị trường. Mỗi doanh nghiệp khi đưa ra quyết định cho mình đều phải cân nhắc đến phản ứng của các doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh với mình.

+ Áp lực cạnh tranh đối với doanh nghiệp tùy thuộc vào chiến lược mà doanh nghiệp lựa chọn.

Doanh nghiệp độc quyền tập đoàn bị giằng xé giữa mong muốn cấu kết, nhờ đó mà tối đa hóa lợi nhuận chung và mong muốn cạnh tranh với hy vọng tăng thị phần và lợi nhuận trước thiệt hại của các đối thủ.

CHƯƠNG 3: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ HỌC VĨ MÔ

(Số tiết: 09)

3.1. TỔNG SẢN PHẨM VÀ THU NHẬP QUỐC DÂN

3.1.1. Tổng sản phẩm quốc dân

3.1.1.1. Tổng sản phẩm quốc dân

Tổng sản phẩm quốc dân là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị bằng tiền của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng mà một quốc gia sản xuất trong một thời kỳ (thường lấy là một năm) bằng các yếu tố sản xuất của mình.

GNP danh nghĩa (GNP_n), đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, theo giá cả hiện hành, tức là giá cả của cùng thời kỳ đó.

GNP thực tế (GNP_r), đo lường tổng sản phẩm quốc dân sản xuất ra trong một thời kỳ, theo giá cả cố định ở một thời kỳ được lấy làm gốc.

3.1.1.2. Tổng sản phẩm quốc nội

- Tổng sản phẩm quốc nội là một chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường của tất cả các hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra trong phạm vi lãnh thổ quốc gia, trong một thời kỳ nhất định (thường là một năm).

- Phân tích khái niệm:

+ Là chỉ tiêu đo lường tổng giá trị thị trường: GDP cộng rất nhiều loại sản phẩm thành một chỉ tiêu duy nhất về giá trị của hoạt động kinh tế. Để làm được điều này, GDP phải sử dụng giá thị trường.

+ Của tất cả: GDP cố gắng biểu thị một cách đầy đủ . Nó bao gồm tất cả các hàng hóa được sản xuất ra trong nền kinh tế và được bán hợp pháp trên các thị trường. Tuy nhiên, trong nền kinh tế có một số sản phẩm mà GDP bỏ sót do tính toán chúng quá khó khăn. GDP không tính những sản phẩm được sản xuất ra và bán trong nền kinh tế ngầm.

+ Hàng hóa và dịch vụ: GDP bao gồm cả những hàng hóa hữu hình (thực phẩm, xe hơi, quần áo...) và những dịch vụ vô hình (cắt tóc, khám bệnh, lau nhà...)

+ Cuối cùng: Có nghĩa là GDP chỉ bao gồm giá trị của những hàng hóa và dịch vụ cuối cùng, không tính giá trị của những hàng hóa trung gian.

+ Được sản xuất ra : GDP bao gồm mọi hàng hóa và dịch vụ được sản xuất ra trong thời kỳ hiện tại. Nó không bao gồm những giao dịch liên quan đến hàng hóa được sản xuất ra trong quá khứ.

+ Trong phạm vi lãnh thổ quốc gia: GDP tính theo phạm vi lãnh thổ kinh tế.

Lãnh thổ kinh tế của một quốc gia được quan niệm bao gồm các đơn vị hoạt động sản xuất - kinh doanh dưới hình thức một tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thường trú.

+ Trong một thời kỳ nhất định: GDP phản ánh giá trị sản xuất thực hiện trong một khoảng thời gian cụ thể. Khoảng thời gian này thường là một năm hoặc một quý

- Thu nhập ròng từ tài sản nước ngoài (NPI): là chênh lệch giữa thu nhập của công dân nước sở tại ở nước ngoài và công dân nước ngoài ở nước sở tại.

Ví dụ: NPI của người Việt Nam bằng thu nhập của người Việt Nam ở nước ngoài trừ thu nhập của người nước ngoài ở nước ta.

- Mối quan hệ giữa GDP và GNP là $GNP = GDP + NPI$

- Những nước đang phát triển thì NPI luôn âm. Những nước phát triển thì NPI luôn dương.

3.1.1.2. Ý nghĩa của các chỉ tiêu.

- Hai chỉ tiêu này là thước đo tốt để đánh giá thành tựu kinh tế của một quốc gia.

- Hai chỉ tiêu này còn được dùng để đánh giá và phân tích sự thay đổi mức sống của dân cư bao gồm các chỉ tiêu này: GNP bình quân đầu người, GDP bình quân đầu người.

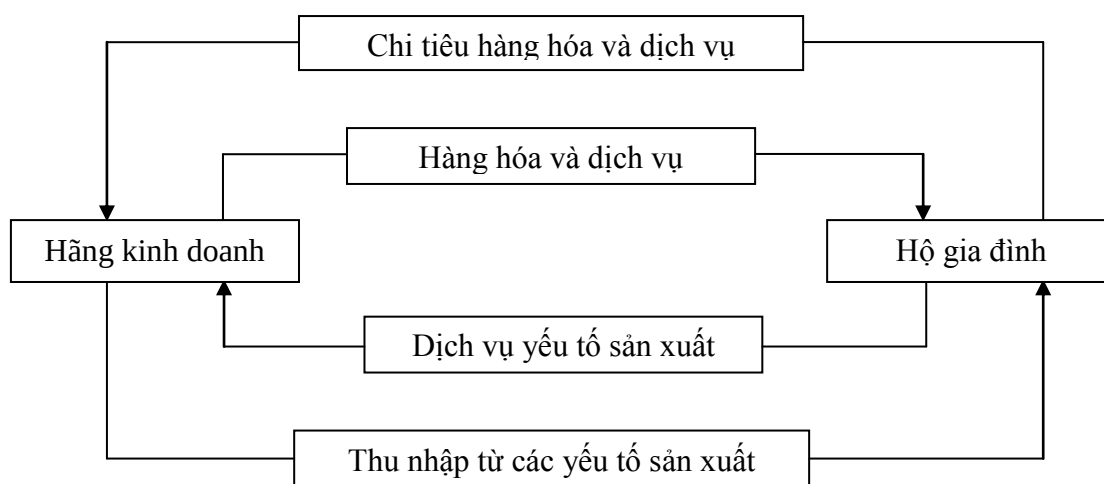
- Hai chỉ tiêu này là cơ sở cho việc lập các chiến lược phát triển kinh tế dài hạn và kế hoạch tiền tệ, ngân sách ngắn hạn.

3.1.2. Phương pháp xác định GDP.

3.1.2.1. Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô.

Một nền kinh tế hoàn chỉnh bao gồm: các hộ gia đình, các hãng kinh doanh, các cơ quan Nhà nước Trung ương và địa phương.

Giả sử nền kinh tế chúng ta xem xét chỉ có hộ gia đình và các hãng kinh doanh.



Hình 3.1: Sơ đồ luân chuyển kinh tế vĩ mô

- Dòng luân chuyển bên trong là dòng luân chuyển của các nguồn lực thực. Các hộ gia đình cung cấp các yếu tố sản xuất cho các hãng kinh doanh. Để các hãng sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ cung cấp lại cho các hộ gia đình.

- Dòng luân chuyển bên ngoài là dòng luân chuyển của các khoản thanh toán tương ứng. Các hãng kinh doanh trả thu nhập do yếu tố sản xuất mang lại cho các hộ gia đình, và các hãng kinh doanh nhận được khoản doanh thu từ việc chi tiêu của các hộ gia đình mua hàng hóa và dịch vụ mà các hãng kinh doanh sản xuất ra.

3.1.2.2. Xác định GDP theo luồng sản phẩm.

GDP là tổng hợp của bốn bộ phận cấu thành chính sau:

- Chỉ tiêu cho tiêu dùng cá nhân về hàng hóa và dịch vụ (C): Bao gồm tổng giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng của các hộ gia đình mua được trên thị trường để chi dùng trong đời sống hàng ngày của họ.

- Tổng đầu tư tư nhân trong nước (I): Bao gồm trang thiết bị là những tài sản cố định của doanh nghiệp, nhà ở, văn phòng mới xây dựng, chênh lệch hàng tồn kho của các hãng kinh doanh.

Cần phân biệt hai khái niệm tổng đầu tư và đầu tư ròng.

+ Tổng đầu tư là giá trị các tư liệu lao động chưa trừ phần đã hao mòn trong quá trình sản xuất.

+ Đầu tư ròng bằng tổng đầu tư trừ đi khấu hao tài sản cố định.

Trong tính tổng sản phẩm quốc nội người ta tính tổng đầu tư chứ không phải đầu tư ròng.

- Chi tiêu của Chính phủ cho hàng hóa và dịch vụ (G): Là các chi phí thực sự mà Chính phủ bỏ ra để mua sắm hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên không phải mọi khoản chi tiêu của Chính phủ đều tính vào GDP. Những khoản thanh toán chuyển nhượng ký hiệu TR bao gồm: Bảo hiểm cho người già, tàn tật, những người thuộc diện chính sách, thất nghiệp,... Những khoản chi này được chi ra nhưng không tương ứng với một hàng hóa và dịch vụ nào mới được sản xuất ra trong nền kinh tế, do đó không làm tăng GDP.

- Xuất khẩu ròng (NX): Các nước có nền kinh tế mở đều tham gia vào các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Xuất khẩu ròng chính là chênh lệch giữa xuất khẩu (X) trừ nhập khẩu (IM) hàng hóa dịch vụ.

Tóm lại: $GDP = C + I + G + NX$

3.1.2.3. Xác định GDP theo luồng thu nhập hoặc chi phí.

Theo phương pháp này GDP bao gồm tổng các bộ phận cấu thành sau đây:

- **Tiền lương (w - wages)** là lượng thu nhập nhận được do cung cấp sức lao động.

- **Tiền lãi (chi phí thuê vốn – i – interest)** là thu nhập nhận được do cho vay, tính theo một mức lãi suất nhất định.

- **Tiền thuê nhà, đất (r – rent)** là khoản thu nhập có được do cho thuê đất đai, nhà cửa và các loại tài sản khác. Thực chất nó bao gồm hai phần một là khấu hao tài sản cho thuê và hai là lợi tức của chủ sở hữu tài sản.

- **Lợi nhuận (π)** là khoản thu nhập còn lại của doanh thu do bán sản phẩm sau khi đã thanh toán tất cả các chi phí sản xuất.

- **Khấu hao (De)** là khoản tiền dùng để bù đắp giá trị hao mòn của tài sản cố định.

- **Thuế gián thu (Ti)** là thuế gián tiếp đánh vào thu nhập, được coi là một khoản chi phí để sản xuất ra luồng sản phẩm.

Tóm lại: $GDP = w + i + r + Pr + De + Ti$

3.1.2.4. Vấn đề tính trùng: phương pháp giá trị gia tăng.

- Theo định nghĩa, GDP là tổng giá trị của hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra. Nhưng để các hàng hóa cuối cùng đến tay người tiêu dùng, chúng ta phải trải qua nhiều công đoạn sản xuất. Mỗi công đoạn, mỗi doanh nghiệp chuyên môn hóa chỉ đóng góp một phần giá trị của mình để tạo ra một hàng hóa hoặc dịch vụ hoàn chỉnh. Vì vậy, khi tính GDP theo cung dưới - luồng thu nhập hoặc chi phí cần rất thận trọng để tránh tính trùng.

- Để tránh tính trùng các nhà thống kê đưa ra khái niệm: Giá trị gia tăng

Giá trị gia tăng là khoản chênh lệch giữa giá trị sản lượng của một doanh nghiệp với khoản mua về vật liệu và dịch vụ từ các doanh nghiệp khác, mà đã được dùng hết trong việc sản xuất ra sản lượng đó.

- Giá trị gia tăng của một doanh nghiệp là số đo phần đóng góp của doanh nghiệp đó vào tổng sản lượng của nền kinh tế. Tổng giá trị gia tăng của mọi đơn vị sản xuất và dịch vụ trong vòng một năm là tổng sản phẩm quốc nội GDP.

- Hàng hoá, dịch vụ cuối cùng là những hàng hoá, dịch vụ được sản xuất ra trong một thời kỳ và được người sử dụng cuối cùng mua.

- Hàng hoá trung gian là những hàng hoá sơ chế đóng vai trò là đầu vào cho quá trình sản xuất của một hãng khác và được sử dụng hết cho quá trình sản xuất đó.

Như vậy, để tránh tính trùng, cần chú ý chỉ đưa vào tổng sản phẩm quốc nội những hàng hóa cuối cùng, loại bỏ các hàng hóa trung gian để tạo nên hàng hóa cuối cùng đó; hoặc chỉ cộng giá trị gia tăng ở từng giai đoạn của sản xuất. Cộng giá trị gia tăng của các đơn vị sản xuất trong cùng một ngành rồi cộng giá trị gia tăng của các ngành trong nền kinh tế, chúng ta thu được một con số đúng bằng GDP.

3.1.3. Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô

- Sản phẩm quốc dân ròng (NNP – Net of National Products) là phần GNP còn lại sau khi trừ đi khấu hao. Như đã biết các tư liệu lao động bị hao mòn dần trong quá trình sản xuất.

Vậy ta có: $NNP = GNP - \text{Khấu hao}$

Như vậy, suy cho cùng, không phải tổng đầu tư mà đầu tư ròng cùng với các thành phần khác của GNP (tiêu dùng của hộ gia đình, chi tiêu của Chính phủ, xuất khẩu ròng) mới là những bộ phận quyết định tốc độ tăng trưởng, nâng cao mức sống của người dân. Những bộ phận này tạo thành sản phẩm quốc dân ròng (NNP).

- Thu nhập quốc dân (Y) là giá trị của sản phẩm quốc dân ròng sau khi trừ đi thuế gián thu.

$$Y = NNP - T_e$$

- Thu nhập khả dụng (Y_d) là phần thu nhập quốc dân còn lại sau khi các hộ gia đình nộp các loại thuế trực thu và nhận được các trợ cấp của Chính phủ hoặc doanh nghiệp.

$$Y_d = Y - T_d + T_r$$

Trong đó: T_d : là thuế trực thu, là thuế đánh vào thu nhập

T_r : là trợ cấp của Chính phủ hoặc doanh nghiệp

- Toàn bộ thu nhập có thể sử dụng (Y_d) chỉ bao gồm thu nhập mà các hộ gia đình có thể tiêu dùng (C) và để dành hay tiết kiệm (S).

$$Y_d = C + S$$

	Thu nhập ròng tài sản	Thu nhập ròng tài sản	Khấu hao		
GNP	GDP	C	NNP	Thuế gián thu	Thuế trực thu
		G		Y	Y_d
		I			
		NX			

3.2. THẤT NGHIỆP VÀ LẠM PHÁT

3.2.1. Thất nghiệp

3.2.1.1. Khái niệm

- **Người trong độ tuổi lao động**: Là những người ở độ tuổi được hiến pháp quy định có nghĩa vụ và quyền lợi lao động.

- **Lực lượng lao động**: Là một bộ phận dân số trong độ tuổi lao động nhưng thực tế có tham gia lao động và những người chưa có việc làm nhưng đang tìm kiếm việc làm.

- **Người có việc làm**: Là những người làm một việc gì đó có được trả tiền công, lợi nhuận hoặc được thanh toán bằng hiện vật, hoặc những người tham gia vào các hoạt động mang tính chất tự tạo việc làm vì lợi ích hay vì thu nhập gia đình không được nhận tiền công hoặc hiện vật (ILO, 1983).

- **Người thất nghiệp**: Là những người trong độ tuổi lao động, có sức khỏe, hiện đang chưa có việc nhưng đang tích cực tìm kiếm việc làm hoặc đang chờ đợi trở lại làm việc.

- **Tỷ lệ thất nghiệp**: Là tỷ lệ phần trăm giữa số người thất nghiệp trong tổng số lực lượng lao động của nền kinh tế.

Do quy ước thống kê và có thể có những nét khác nhau giữa các nước, nên việc xác định những tiêu thức làm cơ sở xây dựng những khái niệm trên có thể chưa được hoàn chỉnh, cần tiếp tục nghiên cứu và thảo luận để có được những quan niệm chuẩn xác hơn.

3.2.1.2. Phân loại:

- **Theo hình thức thất nghiệp:**

Theo hình thức này, thất nghiệp có thể chia thành các loại sau:

- + Thất nghiệp chia theo giới tính (nam, nữ).
- + Thất nghiệp chia theo vùng lãnh thổ.
- + Thất nghiệp chia theo dân tộc, chủng tộc.
- + Thất nghiệp chia theo lứa tuổi...

- **Phân loại theo lý do thất nghiệp:**

Theo tiêu thức này, thất nghiệp có thể chia thành 4 loại sau:

- + **Mất việc**: người lao động không có việc làm do các đơn vị sản xuất kinh doanh cho thôi việc vì một lý do nào đó.
- + **Bỏ việc**: là những người tự ý xin thôi việc vì những lý do chủ quan của người

lao động, ví dụ: tiền công không đảm bảo, không hợp nghề nghiệp, không hợp không gian làm việc...

+ ***Nhập mới***: là những người lần đầu tiên bổ sung vào lực lượng lao động, nhưng chưa tìm được việc làm, đang tích cực tìm kiếm việc làm.

+ ***Tái nhập***: là những người đã rời khỏi lực lượng lao động nay muốn quay lại làm việc nhưng chưa tìm được việc làm.

- ***Phân loại theo nguồn gốc thất nghiệp***:

+ ***Thất nghiệp tạm thời***: Thất nghiệp xảy ra khi có một số người lao động đang trong thời gian tìm kiếm việc làm hoặc công việc làm khác tốt hơn, phù hợp với nhu cầu riêng của mình.

+ ***Thất nghiệp cơ cấu***: Thất nghiệp xảy ra khi có sự mất cân đối cung và cầu cục bộ trên thị trường lao động.

+ ***Thất nghiệp thiếu cầu*** (thất nghiệp kiểu Keynes): Thất nghiệp xảy ra khi cầu chung về lao động giảm xuống. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là có sự sụt giảm của tổng cầu. Trong nền kinh tế hiện đại, loại thất nghiệp này gắn liền với suy thoái của chu kỳ kinh doanh vì vậy nhiều khi còn gọi là ***thất nghiệp chu kỳ***. Dấu hiệu của loại thất nghiệp này là thất nghiệp xảy ra ở khắp mọi nơi, mọi lĩnh vực.

+ ***Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển***: Đây là loại thất nghiệp do các yếu tố ngoài thị trường gây ra. Khi tiền công bị ấn định cao hơn mức tiền công cân bằng do không bởi các lực của thị trường.

Tóm lại, thất nghiệp tạm thời và thất nghiệp cơ cấu xảy ra trong một số bộ phận riêng biệt của thị trường lao động chung. Thất nghiệp thiếu cầu xảy ra khi nền kinh tế suy thoái, tổng cầu giảm kéo theo cầu lao động giảm. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển do ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài thị trường gây ra.

- ***Theo lý thuyết cung và cầu về lao động***.

Thất nghiệp được chia thành hai loại: thất nghiệp tự nguyện và thất nghiệp không tự nguyện.

+ ***Thất nghiệp tự nguyện***: Là những người tự nguyện không muốn làm việc do công việc và mức tiền công tương ứng chưa phù hợp với mong muốn của mình. Đây chính là khoảng cách giữa đường cung của thị trường lao động và đường quy mô của lực lượng lao động.

+ ***Thất nghiệp không tự nguyện***: Là những người muốn làm việc ở mức tiền công hiện hành nhưng vẫn không có việc làm. Thất nghiệp thiếu cầu xảy ra khi tổng

cầu giảm, sản xuất bị đình trệ, lao động không có công ăn việc làm...

+ ***Thất nghiệp tự nhiên***: Là thất nghiệp khi thị trường lao động đạt cân bằng.

3.2.1.3. Tác hại:

Nói chung tỷ lệ thất nghiệp càng cao, thì cái giá phải trả càng đắt. Tác động tiêu cực của vấn đề này có thể xem xét ở ba góc độ sau đây:

- ***Tác động đối với hiệu quả kinh tế***: Thất nghiệp cao làm cho nền kinh tế hoạt động kém hiệu quả, các nguồn lực sử dụng bị lãng phí.

- ***Tác động đối với xã hội***: Các nước mà có tỷ lệ thất nghiệp cao, thì phải đương đầu với các tệ nạn xã hội như: trộm cắp, rượu chè, cờ bạc, nghiện hút... Thậm chí còn phải chi phí rất nhiều tiền cho việc chống tội phạm, làm xói mòn nếp sống lành mạnh, có thể phá vỡ nhiều mối quan hệ truyền thống...

- ***Tác động đối với cá nhân và gia đình người bị thất nghiệp***: Thu nhập bình quân đầu người thấp, đời sống tẻ nhạt hơn, kỹ năng nghề nghiệp chuyên môn bị quên dần, gây tổn thương về mặt tâm lý và niềm tin trong cuộc sống, nguy cơ bệnh tật gia tăng, hạnh phúc gia đình bị đe dọa, con cái chịu nhiều thiệt thòi.

3.2.1.4. Các biện pháp giảm thất nghiệp.

Muốn hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp cần phải hiểu rõ nguyên nhân tạo ra nó. Có hai loại thất nghiệp chúng ta cần phải quan tâm đó là: Thất nghiệp chu kỳ và thất nghiệp tự nhiên. Do nguyên nhân tạo ra hai loại thất nghiệp này rất khác nhau. Nên cần phải có giải pháp khác nhau để khắc phục nó.

- ***Đối với thất nghiệp chu kỳ.***

Đây là loại thất nghiệp do suy thoái kinh tế gây ra. Vì vậy, hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp này theo quan điểm của Keynes là thực hiện các giải pháp chống suy thoái như: Sử dụng chính sách tài khóa mở rộng, chính sách tiền tệ mở rộng. Khi các chính sách này phát huy tác dụng, tổng cầu sẽ tăng. Kết quả là công ăn việc làm tăng, thất nghiệp giảm. Nền kinh tế tăng trưởng, sản lượng thực tế dịch chuyển tăng dần về mức sản lượng tiềm năng, thất nghiệp thực tế trở về mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, thất nghiệp chu kỳ sẽ triệt tiêu.

- ***Đối với thất nghiệp tự nhiên***

Thất nghiệp tự nhiên tương đối ổn định. Tuy nhiên căn cứ vào nguyên nhân gây ra tỷ lệ thất nghiệp này, chúng ta có thể đưa ra một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường hoạt động của dịch vụ về giới thiệu việc làm.

Hai là, tăng cường đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực.

Ba là, tạo thuận lợi cho di cư lao động.

Bốn là, giảm thuế suất biên đối với thu nhập

Năm là, cắt giảm trợ cấp thất nghiệp.

Sáu là, khuyến khích đầu tư tư nhân.

Bảy là, giảm việc can thiệp trực tiếp của chính phủ về các chính sách phi thị trường lao động.

3.2.2. Lạm phát:

3.2.2.1. Khái niệm:

Có nhiều khái niệm khác nhau về lạm phát. Tuy nhiên các nhà kinh tế thường sử dụng khái niệm chung về lạm phát sau đây:

Lạm phát là sự tăng lên liên tục của mức giá trung bình theo thời gian.

Khi mức giá tăng, nền kinh tế có lạm phát (inflation). Khi mức giá giảm, nền kinh tế có giảm phát (deflation). Khi mức giá tăng rất ít (dưới 1%) nền kinh tế có thiếu phát.

Mức giá trung bình được hiểu là *mức giá chung* của tất cả các hàng hóa và dịch vụ. Nó được *biểu thị bằng chỉ số giá*.

Chỉ số giá là chỉ tiêu phản ánh biến động của mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc (có thể gốc là liên hoàn hoặc định gốc). Thời kỳ nghiên cứu có thể là tháng, quý, năm.

Chỉ số giá được xác định theo công thức:

$$I_p = \sum i_p \times d$$

Trong đó: I_p là chỉ số giá cả chung

i_p là chỉ số giá cá thể của từng loại hàng, nhóm hàng

d là tỷ trọng mức tiêu dùng của từng loại, từng nhóm hàng ($\sum d = 1$)

và là quyền số.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng công thức tính chỉ số giá sau:

$$I_p = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1}$$

Trong đó: I_p là chỉ số giá chung

p_1 và p_0 là giá cả hàng hóa hoặc dịch vụ kỳ báo cáo và kỳ gốc

q_1 là số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ kỳ báo cáo.

Tỷ lệ lạm phát là chỉ tiêu phản ánh tỷ lệ tăng thêm hay giảm bớt của mức giá chung kỳ nghiên cứu so với kỳ gốc. Nó được xác định theo công thức:

$$gp(\%) = \frac{I_{p1} - I_{p0}}{I_{p0}}$$

Trong đó: gp - là tỷ lệ lạm phát (%)

I_{p1} - là chỉ số giá cả của kỳ nghiên cứu

I_{p0} - là chỉ số giá cả của kỳ được chọn làm gốc để so sánh

3.2.2.2. Phân loại:

- Theo quy mô của lạm phát:

Theo tiêu thức này lạm phát được phân chia thành:

- + *Lạm phát vừa phải* là lạm phát khi tỷ lệ lạm phát dưới 5% một năm
- + *Lạm phát phi mã* là loại lạm phát 2 và 3 con số trong một năm.
- + *Siêu lạm phát* là loại lạm phát ba, bốn con số, nghĩa là tỷ lệ lạm phát hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu...phần trăm một năm.

- Căn cứ vào quy mô lạm phát và độ dài thời gian:

Theo tiêu thức này lạm phát được phân chia thành:

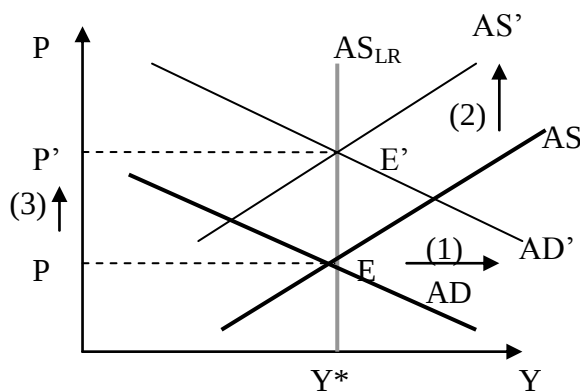
- + *Lạm phát kinh niên*: Thường kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát nhỏ hơn 50% một năm.
- + *Lạm phát nghiêm trọng*: Thường kéo dài trên 3 năm với tỷ lệ lạm phát trên 50% một năm.
- + *Siêu lạm phát*: Là lạm phát kéo dài trên một năm với tỷ lệ lạm phát trên 200% một năm.

- Căn cứ vào các lý thuyết và nguyên nhân gây ra lạm phát:

Theo tiêu thức này có các loại lạm phát sau:

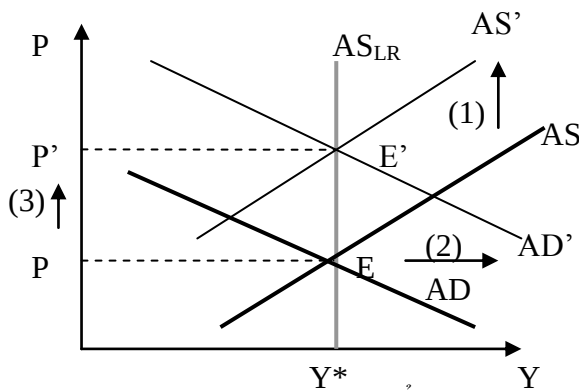
- + *Lạm phát cầu kéo* (Lạm phát do cầu): Có thể nói đây chính là hậu quả của việc ấn định chỉ tiêu thất nghiệp quá thấp. Một chỉ tiêu thất nghiệp quá thấp, tương ứng với một chỉ tiêu sản lượng quá cao. Chính phủ làm tăng tổng cầu, dịch chuyển đường tổng cầu sang phải, trong khi đó các đường AS lại dịch chuyển sang trái và hậu quả là làm tăng liên tục mức giá

Mức giá leo thang nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào độ dịch chuyển của đường AD và độ dốc của đường tổng cung AS.



Hình.3.2. Lạm phát cầu kéo

+ **Lạm phát phí đẩy** (lạm phát do cung): Do các cơn sốt giá hàng hóa đầu vào làm tăng chi phí sản xuất, đẩy đường tổng cung dịch chuyển sang trái. Chính phủ lại theo đuổi mục tiêu công ăn việc làm cao nên đẩy đường tổng cầu dịch chuyển sang phải. Kết quả là làm cho giá cả tăng liên tục theo thời gian,



Hình.3.3. Lạm phát phí đẩy

+ **Lạm phát ỳ**: Khi mà giá cả chung các hàng hóa và dịch vụ tăng đều đều với một tỷ lệ tương đối ổn định, tức là giá cả chung tăng liên tục đều đặn theo thời gian. Do tăng đều nên mọi người đã có thể dự tính trước mức độ của nó nên người ta còn gọi là **lạm phát dự kiến**. Lạm phát này khi đã hình thành thì thường trở nên ổn định và tự duy trì trong một thời gian dài nên được gọi là **lạm phát ỳ**

3.2.2.3. Tác hại:

Tác hại chủ yếu của lạm phát không phải ở chỗ giá cả tăng lên mà ở chỗ giá cả tương đối đã thay đổi. Để hiểu rõ hơn về tác hại của lạm phát cũng cần phải chia chúng thành hai loại: lạm phát thấy trước và lạm phát không thấy trước.

- Lạm phát thấy trước, còn gọi là lạm phát dự kiến. Mọi người đã dự tính khá chính xác sự tăng giá tương đối đều đặn của nó. Loại này ít gây tổn hại thực cho nền kinh tế mà gây ra những phiền toái đòi hỏi các hoạt động giao dịch phải thường xuyên được điều chỉnh (điều chỉnh các thông tin kinh tế, chỉ số hóa các hợp đồng mua, bán, tiền lương,...)

- Lạm phát không thấy trước, còn gọi là lạm phát không dự kiến được. Con người luôn bị bất ngờ về tốc độ của nó. Nó không những gây ra sự phiền toái như loại trên mà còn tác động đến việc phân phối lại của cải, làm mất ổn định chính trị, kinh tế. Lạm phát quá cao làm đảo lộn mọi hoạt động kinh tế và gây ra những tổn thất nghiêm trọng như:

- + Lạm phát làm biến dạng cơ cấu đầu tư.
- + Lạm phát làm suy yếu thị trường vốn.
- + Lạm phát làm sai lệch tín hiệu của giá.
- + Lạm phát làm phát sinh chi phí điều chỉnh giá.
- + Lạm phát làm lãng phí thời gian cho việc đối phó với tình trạng mất giá của tiền tệ.
- + Lạm phát làm giảm sức cạnh tranh với nước ngoài
- + Lạm phát kích thích người nước ngoài rút vốn về nước.

3.2.2.4. Các biện pháp khắc phục lạm phát:

- Chống lạm phát bằng cách hạn chế sức cầu tổng gộp

Chống lạm phát bằng cách giảm cầu chúng ta thực hiện chính sách tài khóa chặt và tiền tệ chặt và tiền tệ chặt hoặc cùng một lúc sử dụng kết hợp cả hai chính sách. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể bổ sung hỗ trợ thông qua chính sách thu nhập, bằng cách kiểm soát giá và lương. Thực chất là làm giảm tổng cầu, đẩy đường tổng cầu (AD) dịch chuyển sang trái, kết quả là giá giảm và sản lượng giảm

- Gia tăng sức cung tổng gộp

Chống lạm phát bằng giải pháp tăng cung có thể thực hiện theo hai hướng, giảm chi phí sản xuất, hoặc gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, làm dịch chuyển đường AS sang phải, kết quả là sản lượng tăng và giá cả giảm.

Tóm lại: Thường thì giải pháp chống lạm phát bằng cách tác động lên cung có nhiều ưu điểm, nhưng khó thực hiện hơn giải pháp tác động lên cầu. Vì vậy, hầu như là các giải pháp chống lạm phát đều diễn ra theo hướng cắt giảm tổng cầu. Đương nhiên, việc cắt giảm lạm phát thông qua giảm tổng cầu sẽ dẫn đến gia tăng thất nghiệp.

3.2.3. Mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát:

Trong ngắn hạn thì thất nghiệp và lạm phát tỷ lệ nghịch với nhau, nghĩa là *Thất nghiệp tăng thì lạm phát giảm và ngược lại*. Nhưng trong dài hạn thì chúng độc lập với nhau.

- Đường phillips ban đầu

Đường này cho mối quan hệ nghịch giữa thất nghiệp và lạm phát.

Đường Phillips được xây dựng hoàn chỉnh có dạng như sau:

$$g_p = -\varepsilon(u - u^*)$$

Trong đó: g_p - Tỷ lệ lạm phát

u - Tỷ lệ thất nghiệp thực tế

u^* - Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên

ε - Độ dốc đường Phillips

Đường này cho thấy những đặc điểm sau đây:

+ Lạm phát bằng không khi thất nghiệp bằng tỷ lệ tự nhiên.

+ Khi thất nghiệp thực tế thấp hơn tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát xảy ra.

+ Độ dốc ε càng lớn thì một sự tăng, giảm nhỏ của thất nghiệp sẽ gây ra sự tăng, giảm đáng kể về lạm phát. Độ lớn của ε phản ánh sự phản ứng của tiền lương. Nếu tiền lương có độ phản ứng mạnh thì ε lớn, nếu có tính ỳ cao thì nhỏ. Nếu đường Phillips gần như nằm ngang thì lạm phát phản ứng rất kém với thất nghiệp.

Như vậy, phương trình đường Phillips ban đầu gợi ý rằng, có thể đánh đổi lạm phát nhiều hơn để có một tỷ lệ thất nghiệp ít hơn và ngược lại. Các chính phủ cần phải quyết định xem họ có thể chịu đựng lạm phát đến mức nào để giải quyết công ăn việc làm. Nó thường được xem xét trong các chính sách kinh tế ngắn hạn.

- Đường phillips mở rộng.

Phương trình đường Phillips mở rộng có dạng:

$$g_p - g_{pe} = -\varepsilon(u - u^*)$$

$$\Leftrightarrow g_p = g_{pe} - \varepsilon(u - u^*)$$

Trong đó: g_{pe} là tỷ lệ lạm phát dự kiến

Đường này cho thấy, khi thất nghiệp bằng tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát bằng tỷ lệ dự kiến. Nếu thất nghiệp thực tế cao hơn tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát thấp hơn tỷ lệ dự kiến. Đường này gọi là đường Phillips ngắn hạn ứng với thời kỳ mà tỷ lệ lạm phát dự kiến chưa thay đổi.

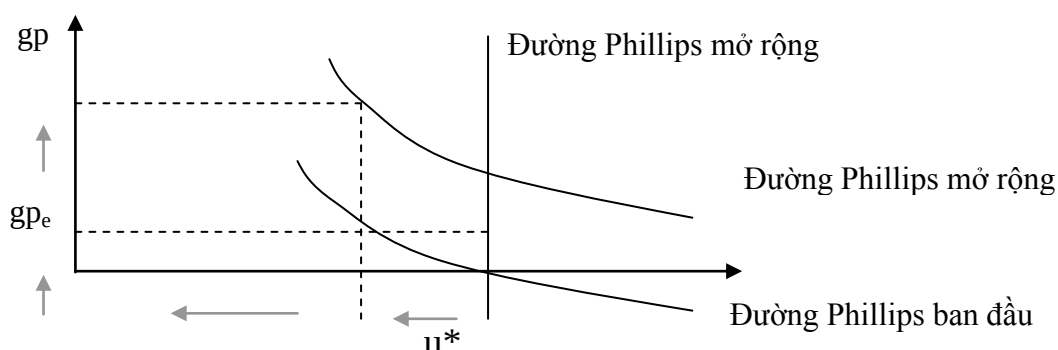
Như vậy, Phương trình đường Phillips mở rộng hàm ý, khi có dự kiến về lạm phát thì đường phillips mở rộng so với đường phillips ban đầu dịch chuyển song song lên phía trên và cách đường phillips ban đầu một khoảng cách đúng bằng lạm phát dự kiến (xem hình dưới) đường phillips mở rộng thường được các nhà kinh tế xem xét nền kinh tế ở góc độ trung hạn.

- Đường phillips dài hạn

Dài hạn, lạm phát được dự tính một cách đầy đủ và hầu hết các biến số danh nghĩa được điều chỉnh theo lạm phát. Điều này có nghĩa là $gp - gp_c$ sẽ tiến dần tới 0. Phương trình đường Phillips mở rộng được viết lại:

$$0 = -\beta (u - u^*) \quad \text{hoặc} \quad u = u^*$$

Phương trình trên được gọi là phương trình đường phillips dài hạn. Dài hạn, đối với mọi mức lạm phát tiền lương, tỷ lệ thất nghiệp thực tế luôn ở mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên của nó. Đường Phillips dài hạn là đường thẳng đứng song song với trục tung và cắt trục hoành tại mức tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên, không có sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp.



Hình 3.4: Đường biểu diễn mối quan hệ giữa thất nghiệp và lạm phát

PHẦN II: ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG I: MÔI TRƯỜNG VÀ CON NGƯỜI

1.1.KHÁI QUÁT VỀ MÔI TRƯỜNG:

Từ khi ra đời cuộc sống của con người đã gắn liền với thiên nhiên. Sống giữa thiên nhiên, lấy thức ăn từ thiên nhiên. Trước kia, khả năng thay đổi môi trường xung quanh của con người còn hạn chế. Ngày nay, trước sự phát triển của khoa học và kỹ thuật, con người có khả năng khai thác, tiêu thụ tài nguyên, tạo chất thải và thay đổi thế giới bằng nhiều cách trong đó có đe dọa tới điều kiện tồn tại của con người và các sinh vật. Chúng ta đang phải đối mặt với các vấn đề về môi trường như dân số tăng nhanh, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, trái đất ngày càng nóng lên, mực nước dâng cao, diện tích đất canh tác giảm dần, nạn đói, dịch bệnh hoành hành ở nhiều nơi trên thế giới....

Để đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững trong hiện tại và tương lai, chúng ta cần hiểu rõ về trái đất, hiểu rõ thế giới xung quanh đang hoạt động như thế nào, và có thể làm gì để bảo vệ và cải thiện chúng.

Thực hiện Quyết định số 1363/QĐ-TTg, ngày 17/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án: “Đưa các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân”.

Mục tiêu của Dự án đến năm 2010 là: “Đưa các nội dung giáo dục bảo vệ môi trường vào chương trình giảng dạy (chính khóa và ngoại khóa) ở tất cả các cấp học, bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm trang bị những kiến thức cơ bản phù hợp với độ tuổi và tâm sinh lý của học sinh, sinh viên về môi trường và bảo vệ môi trường. Giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm đến môi trường, hình thành kỹ năng và hành vi ứng xử tích cực và thân thiện đối với môi trường và công tác bảo vệ môi trường. Đào tạo cán bộ quản lý môi trường, nghiên cứu khoa học và công nghệ về môi trường, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước.”

Nội dung:

Cung cấp cho sinh viên các ngành những khái niệm cơ bản về:

- *Môi trường và mối quan hệ của con người với môi trường*
- *Sự ô nhiễm môi trường*
- *Các biện pháp bảo vệ môi trường.*

Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của khoa học môi trường:

Khoa học môi trường (KHMT) là ngành khoa học nghiên cứu mối quan hệ và tương tác qua lại giữa con người với con người, giữa con người với thế giới sinh vật và MT vật lý xung quanh nhằm mục đích BVMT sống của con người trên TĐ. Do đó, đối tượng nghiên cứu của KHMT là các MT trong mối quan hệ tương hỗ giữa MT sinh vật và con người.

Không giống như Sinh học, Địa chất học, Hóa học và vật lý học là những ngành khoa học tìm kiếm việc thiết lập các nguyên lý chung về chức năng của thế giới tự nhiên, KHMT là một ngành khoa học ứng dụng, một dạng của các phương án giải quyết vấn đề là sự tìm kiếm những thay thế cấu trúc đối với tổn thất MT. Khoa học sinh thái và những nguyên lý sinh học tập trung nghiên cứu các mối quan hệ tương hỗ giữa những cơ thể sống và MT của chúng, là những cơ sở và nền tảng của KHMT.

Khoa học Môi trường là khoa học tổng hợp, liên ngành, nó sử dụng và phối hợp thông tin từ nhiều lĩnh vực như: sinh học, hóa học, địa chất học, thổ nhưỡng học, vật lý, kinh tế, xã hội học, khoa học quản lý và chính trị,...để tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Nghiên cứu đặc điểm của các thành phần MT (tự nhiên hoặc nhân tạo) có ảnh hưởng hoặc chịu ảnh hưởng bởi con người, nước, không khí, đất, sinh vật, hệ sinh thái, khu công nghiệp, đô thị, nông thôn...Ở đây, KHMT tập trung nghiên cứu mối quan hệ và tác động qua lại giữa con người với các thành phần của MT sống.

- Nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật xử lý ô nhiễm bảo vệ chất lượng MT sống của con người.

- Nghiên cứu tổng hợp các biện pháp quản lý về khoa học kinh tế, luật pháp, xã hội nhằm BVMT và phát triển bền vững trái đất, quốc gia, vùng lãnh thổ, ngành công nghiệp.

- Nghiên cứu về phương pháp như mô hình hóa, phân tích hóa học, vật lý, sinh học phục vụ cho 3 nội dung trên.

Tuy nhiên, KHMT không phải chỉ liệt kê một cách ảm đạm các vấn đề MT đi đôi với những giải đoán cho một tương lai hoang vắng và buồn tẻ. Ngược lại, mục tiêu của KHMT và mục tiêu của chúng ta – như những cá thể, những công dân của thế giới là xác định, thấu hiểu các vấn đề mà tổ tiên của chúng ta và chính chúng ta đã khơi dậy, xúc tiến. Còn nhiều vấn đề phải làm và phải làm nhiều hơn nữa ở mỗi cá thể, mỗi quốc gia và trên phạm vi toàn cầu.

Thực tế cho thấy, hầu hết các vấn đề MT là rất phức tạp và không chỉ giải quyết đơn thuần bằng các khoa học, công nghệ riêng rẽ, vì chúng thường liên quan và tác động tương hỗ đến nhiều mục tiêu và quyền lợi khác nhau.

Nhiệm vụ:

Trang bị những kiến thức cơ bản cho sinh viên về môi trường và bảo vệ môi trường nhằm:

- *Giáo dục ý thức trách nhiệm đến môi trường;*
- *Hình thành kỹ năng và hành vi ứng xử tích cực và thân thiện đối với môi trường;*
- *Tham gia vào công tác bảo vệ môi trường ở mỗi cương vị, mọi hoạt động đời sống cũng như công việc của mình, đáp ứng được nhu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa và phát triển bền vững của đất nước.*

Từ những kiến thức về môi trường mà các em có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường.

Nhờ đó, sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tham gia ở góc độ chuyên môn của mình vào việc giải quyết các vấn đề môi trường của thời đại ngày nay – thời đại kinh tế thị trường của một xã hội công nghiệp và hậu công nghiệp. Đó là các vấn đề:

- Gia tăng dân số hợp lý.
- Sản xuất công, nông, lâm, ngư nghiệp bền vững.
- Xây dựng các khu công nghiệp, đô thị, điểm dân cư bền vững.
- Phòng, chống và xử lý các ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí...)
- Khai thác hợp lý và bảo toàn tài nguyên thiên nhiên, rừng, biển, khoáng sản...
- Quản lý tốt môi trường và phòng tránh các rủi ro về môi trường...
- Giải quyết các nhu cầu của con người (ăn, mặc, chữa bệnh, ở, đi lại, nghỉ ngơi...), đô thị hóa, công nghiệp hóa một cách bền vững về chất cũng như về lượng.

1.2. MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ TIẾN HÓA CỦA MÔI TRƯỜNG

1.2.1. Khái niệm và phân loại môi trường

Định nghĩa theo Điều 1, Luật Bảo vệ Môi trường của Việt Nam, 1993: "***Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.***"

Từ định nghĩa tổng quát này, các khái niệm về MT còn được hiểu theo các định nghĩa khác nhau, nhưng tựu trung lại không nằm ngoài nội dung được định nghĩa kinh

diễn trong Luật BVMT.

Định nghĩa 1: MT theo nghĩa rộng nhất là tổng hợp các điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới một vật thể hoặc một sự kiện. Bất cứ một vật thể, một sự kiện nào cũng tồn tại và diễn biến trong một MT. Khái niệm chung về MT như vậy được cụ thể hóa đối với từng đối tượng và từng mục đích nghiên cứu.

Đối với cơ thể sống thì “Môi trường sống” là tổng hợp những điều kiện bên ngoài có ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển của cơ thể (Lê Văn Khoa 1995).

Định nghĩa 2: MT bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các yếu tố vô sinh và hữu sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật (Hoàng Đức Nhuận, 2000).

Theo tác giả, MT có 4 loại chính tác động qua lại lẫn nhau:

- Môi trường tự nhiên bao gồm nước, không khí, đất đai, ánh sáng và các sinh vật.
- Môi trường kiến tạo gồm những cảnh quan được thay đổi do con người.
- Môi trường không gian gồm những yếu tố về địa điểm, khoảng cách, mật độ, phương hướng và sự thay đổi trong MT.
- Môi trường văn hóa – xã hội bao gồm các cá nhân và các nhóm, công nghệ, tôn giáo, các định chế, kinh tế học, thẩm mỹ học, dân số học và các hoạt động khác của con người.

Định nghĩa 3: MT là một phần của ngoại cảnh, bao gồm các hiện tượng và các thực thể của tự nhiên...mà ở đó, cá thể, quần thể, loài,...có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp bằng các phản ứng thích nghi của mình (Vũ Trung Tạng, 2000). Từ định nghĩa này, ta có thể phân biệt được đâu là MT của loài này mà không phải là MT của loài khác. Chẳng hạn, mặt biển là MT của sinh vật mặt nước, song không là MT của những loài sống ở đáy sâu hàng nghìn mét và ngược lại.

Đối với con người, MT chứa đựng nội dung rộng hơn. Theo định nghĩa của UNESCO (1981) thì môi trường của con người bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra, những cái hữu hình (tập quán, niềm tin...), trong đó con người sống và lao động, họ khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo nhằm thỏa mãn những nhu cầu của mình. Như vậy, MT sống đối với con người không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sinh vật là con người mà còn là “khung cảnh của cuộc sống, của lao động và sự vui chơi giải trí của con người.”

Như vậy, MT sống của con người là cả vũ trụ bao la, trong đó hệ Mặt Trời và Trái Đất là bộ phận có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. Theo cách nhìn của khoa học MT hiện đại thì Trái Đất có thể xem như một con tàu vũ trụ lớn, mà loài người là những hành khách. Về mặt vật lý, Trái đất gồm thạch quyển, bao gồm tất cả các vật thể ở dạng rắn của trái đất và có độ sâu tới khoảng 60km; thủy quyển tạo nên bởi các đại dương, biển cả, ao hồ, sông suối và các thủy vực khác; khí quyển với không khí và các loại khí khác bao quanh mặt đất. Về mặt sinh học, trên trái đất có sinh quyển bao gồm các cơ thể sống, thủy quyển và khí quyển tạo thành MT sống của các cơ thể sống và địa quyển tạo thành lớp phủ thổ nhưỡng đa dạng. Khác với các “quyển” vật chất vô sinh, trong sinh quyển ngoài vật chất, năng lượng, còn có thông tin với tác dụng duy trì cấu trúc và cơ thể tồn tại của các vật thể sống. Dạng thông tin ở mức độ phức tạp và phát triển cao nhất là trí tuệ con người, có tác dụng ngày càng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của trái đất. Từ nhận thức đó, đã hình thành khái niệm về “trí quyển”, bao gồm những bộ phận trên trái đất, tại đó có tác động trí tuệ con người. Những thành tựu mới của khoa học kỹ thuật cho thấy rằng trí quyển đang thay đổi một cách nhanh chóng, sâu sắc và phạm vi tác động ngày càng mở rộng, kể cả ở ngoài phạm vi trái đất. Về mặt xã hội, các cá thể con người hợp lại thành cộng đồng, gia đình, bộ tộc, quốc gia, xã hội theo những loại hình, phương thức và thể chế khác nhau. Từ đó tạo nên các mối quan hệ, các hình thái tổ chức kinh tế-xã hội có tác động mạnh mẽ tới MT vật lý, MT sinh học.

MT sống của con người theo nghĩa rộng là tất cả các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sinh sống, sản xuất của con người như tài nguyên thiên nhiên, không khí, đất, nước, ánh sáng, cảnh quan, quan hệ xã hội... Với nghĩa hẹp, thì MT sống của con người chỉ bao gồm các nhân tố tự nhiên và nhân tố xã hội trực tiếp liên quan tới chất lượng cuộc sống của con người như số m² nhà ở, chất lượng bữa ăn hàng ngày, nước sạch, điều kiện vui chơi giải trí... Ở nhà trường thì môi trường của học sinh gồm nhà trường với thầy cô giáo, bàn bệ, nội quy của nhà trường, lớp học, sân chơi, phòng thí nghiệm, vườn trường, các tổ chức xã hội như Đoàn, Đội... Tóm lại, MT là tất cả những gì xung quanh chúng ta, tạo điều kiện để chúng ta sống hoạt động và phát triển.

Môi trường sống của con người thường được phân chia thành các loại sau:

- Môi trường tự nhiên: bao gồm các nhân tố thiên nhiên như vật lý, hóa học, sinh học, tồn tại ngoài ý muốn của con người nhưng cũng ít nhiều chịu tác động của con người. Đó là ASMT, núi, sông, biển cả, không khí, động thực vật, đất và nước... MT tự

nhiên cho ta không khí để thở, đất để xây nhà cửa, trồng cây, chăn nuôi, cung cấp cho con người các loại tài nguyên khoáng sản phục vụ cho sản xuất và tiêu thụ.

- Môi trường xã hội: là tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người. Đó là luật lệ, thể chế, cam kết, quy định ở các cấp khác nhau. MT xã hội định hướng hoạt động của con người theo một khuôn khổ nhất định, tạo nên sức mạnh tập thể thuận lợi cho sự phát triển, làm cho cuộc sống của con người khác với các sinh vật khác.

- MT nhân tạo: bao gồm tất cả các nhân tố do con người tạo nên hoặc biến đổi theo làm thành những tiện nghi trong cuộc sống như ô tô, máy bay, nhà ở, công sở, các khu đô thị, công viên....

1.2.2. Sự tiến hoá của môi trường

Lịch sử trái đất được đánh dấu bởi hai mốc cơ bản là xuất hiện sự sống và xuất hiện loài người.

a) Trước khi sự sống xuất hiện

Trái đất là một trong chín hành tinh của hệ Mặt Trời, cách đây 4,5 – 5 tỷ năm trái đất của chúng ta cũng như các hành tinh bây giờ là một khối cô đặc với khí Hydro và Helium. Trong quá trình biến đổi địa chất trái đất nóng lên khí quyển chuyển hóa, H và He biến mất, xuất hiện các khí hành tinh gồm hơi nước (85%), CO₂ (10-15%), nito và dioxit lưu huỳnh (1-3%). Các thành phần này giống như các thành phần do núi lửa phun. Dưới các đại dương đóng băng do tia cực tím không xuyên qua được nên sự sống có thể tồn tại. Khí O₂ rất ít nên không ngăn chặn được sự xâm nhập của các tia tử ngoại có hại vì thế sự sống không thể tồn tại trên bờ. Qua quá trình tồn tại và tiến hóa hàng tỷ năm thì trái đất cũng có một lượng khí O₂ nhất định, kết quả của các quá trình hóa học, lý học đơn thuần, dần dần hình thành lên lớp ozon, một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự xuất hiện sự sống

b) Từ khi xuất hiện sự sống

Khi sự sống xuất hiện, môi trường trái đất chuyển sang một giai đoạn mới. Các sinh vật đầu tiên chỉ là những vi khuẩn kỵ khí, rồi đến các sinh vật sơ khởi có diệp lục đơn giản đầu tiên đó là tảo lam xuất hiện cách đây khoảng 2,5 tỷ năm, có diệp lục nên có khả năng quang hợp, hấp thụ khí CO₂, H₂O và thải ra khí O₂. Nhờ quá trình quang hợp đã tạo ra sự biến đổi sâu sắc về môi trường sinh thái địa cầu, O₂ được tạo ra nhanh chóng từ đó, kéo theo sự xuất hiện hàng loạt các vi sinh vật khác.

Lượng O_2 tăng làm tầng ozon dày lên đủ để bảo vệ sự sống trên trái đất sinh sôi nảy nở. Cùng với quá trình này, nhiệt độ trái đất ấm dần lên, sinh vật phát triển nhanh chóng, đa dạng về chủng loại và số lượng. Từ những sinh vật đơn bào phát triển thành đa bào, từ những động vật dưới nước, phát triển lên cạn và trên không, từ những con thú nhỏ phát triển thành những con thú lớn, từ những loài thực vật dưới nước, phát triển thành những loài thực vật thân thảo, thân gỗ, thực vật hạt trần, thực vật hạt kín...

Bước ngoặt đánh dấu sự phát triển thứ hai của môi trường sống là sự xuất hiện con người, loài người được tiến hóa từ loài vượn người và là một loài động vật bậc cao siêu đẳng vì không những phụ thuộc vào thiên nhiên mà còn cải tạo thiên nhiên phục vụ cuộc sống của mình.

1.3. VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG:

1.3.1. Các thành phần của môi trường

1.3.1.1. Thạch quyển

a) Sự hình thành và cấu trúc của Trái Đất

Theo các tư liệu về thiên văn học, TĐ là một hành tinh nằm trong hệ Mặt Trời. Hệ Mặt Trời của TĐ – Thái Dương hệ, là một trong hàng triệu hệ thống tương tự thuộc một thiên hà có tên là ngân hà. Trong vũ trụ bao la và không có biên giới, có hàng triệu các thiên hà như vậy, vũ trụ luôn tồn tại và luôn biến động, ở nơi này có các thiên hà hoặc một hệ MT mới được hình thành thì ở nơi khác có thể có một hệ MT hoặc một thiên hà đang đi tới diệt vong. Cho tới bây giờ, các nhà khoa học trên TĐ chưa trả lời được rõ ràng câu hỏi: vũ trụ bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao? Một lý thuyết giải thích sự hình thành vũ trụ được nhiều người ủng hộ nhất là Lý thuyết vũ nổ lớn (Bigbang Theory). Để giải thích sự hình thành và cấu trúc TĐ, chúng ta sẽ bắt đầu từ sự kiện có thể tìm thấy bằng chứng chứng minh là đám mây bụi Thái Dương hệ. Từ đám mây bụi tồn tại vào thời điểm cách đây 4,6 tỷ năm, đã hình thành nên hệ MT và các hành tinh, trong đó có TĐ.

Vào thời điểm sau khi hình thành (cách đây khoảng 4,5 tỷ năm), TĐ là một quả cầu lạnh, không có khí quyển, tự quay xung quanh MT. Sự phân hủy của các chất phóng xạ làm cho quả cầu TĐ nóng dần lên, dẫn đến sự phân rã của vật chất bên trong thoát khí và hơi nước, tạo nên khí quyển nguyên sinh gồm CH_4 , NH_3 và hơi nước. Các chất rắn trong lòng TĐ bị phân rã, phần nặng nhất gồm Fe – Ni tập trung tạo thành nhân TĐ. Các phần nhẹ hơn gồm các hợp chất MgO , FeO , SiO_2 ,... tạo nên Mantia. Phần nhẹ nhất gồm các kim loại Al, Si tập trung ở lớp ngoài. Dần dần, lớp ngoài TĐ

nguội dần trở nên đông cứng và tạo nên vỏ TĐ. Những lớp đất đá cổ nhất có tuổi theo phân tích đồng vị phóng xạ là 3,5 tỷ năm, đã được tìm thấy ở bán đảo Scandinavia, Nam Phi và nhiều nơi khác trên TĐ. Sau đó ít lâu (khoảng 4,4 tỷ năm trước), xuất hiện các đại dương nguyên thủy. Thành phần và cấu trúc của khí quyển, thủy quyển thay đổi theo thời gian hình thành cho đến ngày nay. Các sinh vật trên TĐ xuất hiện muộn hơn vào khoảng 2-3 tỷ năm, tiến hóa không ngừng tạo ra sự phong phú và đa dạng của các loài trong sinh quyển.

Vỏ trái đất hay thạch quyển, là một lớp vỏ cứng rất mỏng có cấu tạo hình thái rất phức tạp, có thành phần không đồng nhất, có độ dày thay đổi theo vị trí địa lý khác nhau. Theo các nhà địa chất, vỏ TĐ được chia làm hai kiểu: vỏ lục địa và vỏ đại dương. Vỏ đại dương có thành phần chủ yếu là các đá giàu CaO, FeO, MgO, SiO₂ (đá bazan) trải dài trên tất cả các đáy của các đại dương với chiều dày trung bình 8km.

Vỏ lục địa, gồm hai lớp vật liệu chính là đá bazan dày 10-20 km ở dưới và các loại đá khác: granit, sienit giàu SiO₂, Al₂O₃ và đá trầm tích ở bên trên. Vỏ lục địa thường rất dày, trung bình 35 km, có nơi 70 – 80 km như ở vùng núi cao Hymalaya. Ở vùng thềm lục địa, nơi tiếp xúc giữa đại dương và lục địa, lớp vỏ lục địa giảm còn 15-20 km.

Thành phần hóa học của trái đất bao gồm các nguyên tố hóa học có số thứ tự từ 1–92 trong bảng hệ thống tuần hoàn Mendeleev. Theo các giả thuyết, nhân TĐ gồm hai phần: nhân cứng là hỗn hợp cacbua và hidrat Fe và Ni; còn nhân lỏng là hỗn hợp nóng chảy có thành phần 90% Fe và 10% Ni. Mantia và vỏ TĐ là hỗn hợp silicat và alumosilicat của kim loại kiềm, kiềm thổ và một ít Fe, Ni. Hàm lượng của 8 nguyên tố hóa học phổ biến nhất trong vỏ TĐ được trình bày trong bảng:

Bảng 1.1: Các nguyên tố hóa học phổ biến trong vỏ TĐ

TT	Nguyên tố	% trọng lượng toàn vỏ	% thể tích so với toàn vỏ
1	O	46,6	93,77
2	Si	27,72	0,86
3	Al	8,13	0,47
4	Fe	5,0	0,43
5	Mg	2,09	0,29
6	Ca	3,63	1,03
7	Na	2,83	1,32
8	K	2,59	1,83

Như vậy, 8 nguyên tố hóa học phổ biến trên chiếm 99% trọng lượng vỏ TĐ. Nếu cộng thêm 4 nguyên tố nữa là H, Ti, C, Cl thì đây 12 nguyên tố đó chiếm 99,67%

trọng lượng vỏ TĐ. 80 nguyên tố hóa học tự nhiên còn lại của bảng tuần hoàn, chỉ chiếm 0,33% trọng lượng vỏ TĐ. Nói cách khác, con người hiện đang sống trong một phần rất mỏng manh, có thành phần phức tạp và rất linh động của TĐ là vỏ TĐ. Cấu trúc TĐ và các quá trình hóa lý phức tạp xảy ra trong lòng TĐ vẫn đang chứa đựng nhiều điều bí ẩn với con người.

b) Sự hình thành đất và sự biến đổi của vỏ cảnh quan

Đất là lớp ngoài cùng của thạch quyển, bị biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng hợp của nước, không khí, sinh vật. Các thành phần chính của đất là chất khoáng, nước, không khí, mùn và các loại sinh vật từ vi sinh vật đến côn trùng, chân đốt...

Đất có cấu trúc phân lớp rất đặc trưng, xem xét một phần diện đất có thể thấy sự phân tầng cấu trúc từ trên xuống dưới như sau:

- Tầng thảm mục và rễ cỏ được phân hủy ở mức độ khác nhau.
- Tầng mùn thường có màu thẫm hơn, tập trung các chất hữu cơ và dinh dưỡng của đất.
- Tầng rửa trôi, do một phần vật chất bị rửa trôi xuống tầng dưới.
- Tầng tích tụ, chứa các chất hòa tan và hạt sét bị rửa trôi từ tầng trên.
- Tầng đá mẹ bị biến đổi ít nhiều nhưng vẫn giữ được cấu tạo của đá.
- Tầng đá gốc chưa bị phong hóa hoặc biến đổi.

Các loại đất phát sinh trên cùng loại đá, trong điều kiện thời tiết và khí hậu tương tự nhau, đều có cùng một kiểu cấu trúc, phần diện và độ dày.

Các nguyên tố hóa học trong đất tồn tại dưới dạng hợp chất vô cơ, hữu cơ, có nguồn gốc chủ yếu từ đá mẹ. Hàm lượng có nguyên tố hóa học của đất không cố định, biến đổi phụ thuộc vào quá trình hình thành đất. Thành phần hóa học của đất và đá mẹ ở giai đoạn đầu của quá trình hình thành đất có quan hệ chặt chẽ với nhau. Về sau, thành phần hóa học của đất phụ thuộc nhiều vào sự phát triển của các nhân tố khí hậu thời tiết; các quá trình hóa, lý, sinh học xảy ra trong đất và sự tác động của con người. Theo hàm lượng và nhu cầu dinh dưỡng đối với cây trồng, các nguyên tố hóa học của đất được chia thành 3 nhóm:

- Nguyên tố đa lượng: O, Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, P, S, N, C, H.
- Nguyên tố vi lượng: Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co,...
- Nguyên tố hiếm và phóng xạ: Br, In, Ra, I, Hf, U, Th...

Hàm lượng các nguyên tố trên dao động trong phạm vi rộng, phụ thuộc vào loại đất và các quá trình sử dụng đất.

Địa hình mặt đất và cảnh quan là kết quả tác động tương hỗ đồng thời, ngược với nhau và liên tục của hai nhóm quá trình nội sinh (sự nâng lên của bề mặt) và ngoại sinh (tác động bào mòn và san bằng của dòng chảy và khí hậu bề mặt). Sự tranh giành ưu thế của hai nhóm yếu tố nội sinh và ngoại sinh trong việc ảnh hưởng tới địa hình sẽ bắt đầu khi một khu vực nào của TĐ nhô lên khỏi mực nước biển. Như vậy, địa hình hương chỉ hình thành khi nội lực chiếm ưu thế, còn địa hình âm khi quá trình sụt lún lớn hơn quá trình bồi tụ. Địa hình phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau trên các cấu trúc địa chất rất khác nhau, nên rất đa dạng. Để thuận tiện cho nghiên cứu người ta tiến hành phân loại địa hình theo các tiêu chí khác nhau: Phân loại địa hình theo tương quan với bề mặt nằm ngang, phân loại địa hình theo độ phức tạp của địa hình, phân loại địa hình theo kích thước, phân loại địa hình theo hình thái và trắc lượng hình thái, phân loại địa hình theo nguồn gốc phát sinh.

1.3.1.2. Thủy quyển (Hydrosphere)

Thủy quyển bao gồm mọi nguồn nước, ở đại dương, biển, các sông hồ, băng tuyết, nước dưới đất, hơi nước, khối lượng thủy quyển ước chừng $1,38^{18}$ tấn (0,03% khối lượng trái đất) Trái đất của chúng ta có đến 71% với 361 triệu km^2 là được bao phủ bởi nước trong đó:

- 97% là nước mặn, có hàm lượng muối cao, không thích hợp cho sự sống của con người;
- 2% dưới dạng băng ở hai đầu cực trái đất;
- 1% được con người sử dụng (30% dùng cho tưới tiêu, 50% dùng để sản xuất năng lượng, 12% dùng cho sản xuất công nghiệp và 7% dùng cho sinh hoạt của con người).

Hiện nay người ta chia thủy quyển làm 4 đại dương, 4 vùng biển và 1 vùng vịnh lớn. Bao gồm Thái bình dương, Đại tây dương, Ấn Độ Dương, Bắc Băng Dương, Biển Malaixia, Biển Caribe, Biển Địa Trung Hải, Biển Bering và Vịnh Mexico.

Bảng 1.2: Diện tích đại dương và các biển chính

Đại dương, biển	Diện tích (triệu km^2)	Phần trăm(%)
Thái Bình Dương	165.242	46,91
Đại Tây Dương	82.362	23,38
Ấn Độ Dương	73.556	20,87
Bắc Băng Dương	13.986	3,97
Biển Malaixia	8.143	0,80
Biển Caribe	2.756	0,71

Biển Địa Trung Hải	2,505	0,64
Biển Bering	2,269	0,58
Vịnh Mexico	1,544	0,39
Tổng	252,36	100

Sự hình thành đại dương

Sự hình thành TĐ cùng các quyển được các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu rất nhiều. Tuy nhiên, do sự kiện xảy ra cách thời đại của chúng ta rất lâu nên việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Với sự sáng tạo không ngừng, với trình độ công nghệ tiên bộ, con người đã dần dần hé mở được bức màn bí mật, ít nhiều khám phá được sự hình thành ngôi nhà chung của các loài, trong đó có sự hình thành đại dương, Hiện tại, nhiều luận cứ vẫn còn ở dạng lý thuyết, giả thuyết, cần phải được làm sáng tỏ.

Sự đông cứng lớp vỏ TĐ được coi là sự bắt đầu lịch sử địa chất, các dấu hiệu địa chất thu được cho thấy, sự kiện này xảy ra cách đây khoảng 4,5 tỷ năm. Sự đông cứng lớp vỏ trái đất liên quan đến sự nguội đi do sự phát xạ năng lượng lớn vào không gian. Đồng thời, TĐ cũng mất đi một phần các khí bao bọc. Quá trình này diễn ra phức tạp, song có thể thấy các khí nhẹ như hydro, heli bị mất vào không gian vũ trụ còn các khí nặng hơn như oxy, nito vẫn được TĐ giữ lại. Vào thời kỳ này, núi lửa vẫn hoạt động rất mạnh, phát thải ra nhiều loại khí hình thành nên khí quyển với thành phần khác xa khí quyển hiện tại. Khí quyển lúc này chứa một hàm lượng oxy tự do nhỏ còn phần lớn là CO₂ và hơi nước. Với sự lạnh dần đi của TĐ làm cho hơi nước ngưng kết lại rơi xuống bề mặt TĐ. TĐ tiếp tục bị lạnh đi làm cho hơi nước tích lũy ngày một dày tạo nên các đại dương đầu tiên trên TĐ. Chính sự bốc hơi (mất nhiệt), ngưng kết (tỏa nhiệt) của hơi nước với nhiệt dung lớn lại làm gia tăng quá trình lạnh đi của bề mặt TĐ qua thoát nhiệt vào các đám mây vũ trụ. Vì vậy, có thể nói hơi nước tự bản thân nó quyết định sự tồn tại của mình trên bề mặt TĐ.

Từ khi hình thành, khoảng 3,8 tỷ năm về trước, diện mạo của đại dương đã có những thay đổi lớn. Sự thay đổi này biểu hiện qua độ mặn của nước biển, mực nước biển, quá trình hình thành và tạo những khối băng khổng lồ, địa hình đáy biển và đặc biệt là sự phân bố giữa đại dương và đất liền.

Khi mới hình thành, nước biển không mặn như bây giờ. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, độ mặn của nước biển là do quá trình hòa tan và tích tụ các muối. Quá trình hòa tan và tạo băng liên quan tới các điều kiện khí hậu ở các thời đại khác nhau. Nhiều khi, quá trình tạo băng hà lại có nguyên nhân từ vũ trụ, đặc biệt khi có sự va chạm các khối thiên thạch lớn tạo nên lớp bụi khổng lồ, ngăn bức xạ tới bề mặt TĐ

làm lạnh đáng kể bề mặt nước, tạo điều kiện hình thành các khối băng. Khi TĐ nóng lên (do gia tăng khí nhà kính) thì khối băng, có thể tan làm dâng mực nước biển dẫn đến làm ngập nhiều vùng địa hình thấp ven biển. Ngày nay, khi con người tác động mạnh vào thiên nhiên, một số quá trình có khả năng xảy ra mạnh hơn và đây là vấn đề nhân loại phải cân nhắc kỹ để tránh hậu quả.

Để có được hình dạng lục địa và đại dương như hiện nay, đã có nhiều giả thuyết về sự hình thành. Có thể nêu ra một số học thuyết chính như: thuyết trôi dạt lục địa, thuyết nở rộng đáy biển và thuyết kiến tạo mảng.

Theo học thuyết kiến tạo mảng, do hoạt động nội sinh trong lòng TĐ, biểu hiện qua những vành đai núi lửa, lớp vỏ cứng trên bề mặt TĐ, kể cả trên đất liền lẫn dưới đáy đại dương được chia thành nhiều mảng.

Nhà khoa học Đức Alfred Wegener đã dựa theo học thuyết này để giải thích sự phân bố lục địa – đại dương thời xa xưa. Thuyết của Wegener đã được đưa ra năm 1912 và bị phê phán khá gay gắt. Theo ông, cách đây khoảng 200 triệu năm, toàn bộ lục địa còn là một khối, được gọi là Pangaea vào khoảng 180 triệu năm trước đây, khối lục địa bắt đầu bị rạn nứt, tách thành mảng và di chuyển. Quá trình di chuyển này rất chậm chạp và tồn tại đến ngày nay. Những nhà khoa học sau này đã phát triển thêm và cố gắng chứng minh học thuyết này. Họ đã chỉ ra những vết rạn lớn tạo thành các châu lục như hiện nay.

1.3.1.3. Sinh quyển

Khái niệm về sinh quyển lần đầu tiên được Nhà bác học người Nga V.I.Vernadski đề xướng năm 1926. Sinh quyển là toàn bộ các dạng vật sống tồn tại ở bên trong, bên trên phía trên trái đất hoặc là lớp vỏ sống của trái đất, trong đó có các cơ thể sống và các hệ sinh thái hoạt động. Đây là 1 hệ thống động và rất phức tạp. Nhờ hoạt động của các hệ sinh thái mà năng lượng mặt trời đã bị biến đổi cơ bản để tạo thành vật chất hữu cơ trên trái đất. Sự sống trên bề mặt trái đất được phát triển nhờ sự tổng hợp các mối quan hệ tương hỗ giữa các sinh vật với môi trường tạo dòng liên tục trong quá trình trao đổi vật chất và năng lượng. Như vậy, trong sự hình thành sinh quyển có sự tham gia tích cực của các yếu tố bên ngoài như năng lượng mặt trời, sự nâng lên và hạ xuống của vỏ trái đất, các quá trình tạo núi, băng hà,... các cơ chế xác định tình thống nhất và toàn diện của sinh quyển và sự di chuyển tiến hóa của thế giới sinh vật; vòng tuần hoàn sinh địa hóa của các nguyên tố hóa học; vòng tuần hoàn nước tự nhiên. Tuy nhiên, trong thực tế không phải bất kỳ nơi nào trên trái đất cũng có

những điều kiện sống như nhau đối với cơ thể sống. Ví dụ ở vùng cận Bắc Cực, nơi có khí hậu băng hà khắc nghiệt quanh năm hoặc trên đỉnh các dãy núi cao thường chỉ có một số các bào tử tồn tại ở dạng bào sinh, vi khuẩn hay nấm, đôi khi cũng có một vài loài chim di trú tìm đến, song không có loài nào sống cố định. Những vùng này có tên gọi là cận sinh quyển.

Nơi sinh sống của sinh vật trong sinh quyển bao gồm môi trường cạn (địa quyển), MT không khí (khí quyển) hoặc môi trường nước ngọt hay nước mặn (thủy quyển). Đại bộ phận các sinh vật không sinh sống ở các địa hình quá cao, càng lên cao số loài càng giảm, ở độ cao một km có rất ít các loài sinh vật, ở độ cao 10-15km chỉ quan sát được một số vi khuẩn, bào tử nấm và nói chung sinh vật phân bố không vượt qua tầng ozon. Thành phần của sinh quyển cũng tương tự như thành phần của các quyển khác trên TĐ nhưng gần gũi với thủy quyển bởi các tế bào sống nói chung có chứa 60 -90% nước. Giống như khí quyển và thủy quyển, sinh quyển chứa chủ yếu các yếu tố nhẹ hơn. Trong thực tế, không tìm thấy các nguyên tố có số nguyên tử cao hơn 53 (iot) trong các tế bào sống. Theo số lượng các nguyên tử, sinh quyển được cấu tạo từ 90% hydro, oxy, cacbon và nito, bốn nguyên tố này được tìm thấy ở trong tất cả các sinh vật sống trên TĐ. Vậy, con người có phải là một thành phần của sinh quyển hay không? Về vấn đề này, tháng 11 năm 1971, dưới sự bảo trợ UNESCO chương trình con người và sinh quyển (MAB) được thành lập. Mục đích của chương trình là trợ giúp cho sự phát triển các kiến thức khoa học trên quan điểm quản lý và bảo vệ tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đào tạo đội ngũ cán bộ có chất lượng về lĩnh vực này và phổ biến những kiến thức thu được cho nhân dân và các nhà ra quyết định. Lúc đầu, chương trình MAB xem con người đứng ngoài cuộc, chỉ quan sát các hoạt động của con người lên các HST. Nhưng sau đó, con người được coi là một bộ phận không thể thiếu của HST và sinh quyển và thực tế đã trở thành trung tâm của các nghiên cứu, có nghĩa là MAB nghiên cứu trực tiếp các vấn đề về con người trong mối quan hệ với MT.

1.3.1.4. Khí quyển

Khí quyển là lớp vỏ ngoài của TĐ, với ranh giới dưới là bề mặt thủy quyển, thạch quyển và ranh giới trên là khoảng không giữa các hành tinh. Khí quyển TĐ được hình thành do sự thoát hơi nước, các chất khí từ thủy quyển và thạch quyển. Thời kỳ đầu, khí quyển chủ yếu gồm hơi nước, ammoniac, metan, các loại khí trơ và hydro. Dưới tác dụng phân hủy của tia sáng mặt trời, hơi nước bị phân hủy thành oxy và hydro. Oxy tác động với ammoniac và metan tạo ra khí N_2 và CO_2 . Quá trình tiếp diễn,

một lượng H_2 nhẹ mất vào khoảng không vũ trụ, khí quyển còn lại chủ yếu là hơi nước, nito, CO_2 , một ít oxy. Thực vật xuất hiện trên TĐ cùng với quá trình quang hợp, đã tạo nên một lượng lớn oxy và làm giảm đáng kể nồng độ CO_2 trong khí quyển. Sự kiện có mặt với nồng độ cao của oxy trong khí quyển TĐ vào khoảng 500 triệu năm trước đây, có thể minh chứng điều đó bằng sự hình thành hàng loạt các mỏ trầm tích biến chất sắt (đầu nguyên Đại Cổ sinh) trên các nền lục địa cổ như nền Nga, nền Nam Phi. Sự phát triển mạnh mẽ của động thực vật trên TĐ cùng với sự gia tăng bài tiết, phân hủy xác chết động thực vật, phân hủy yếm khí của vi sinh vật đã làm cho nồng độ khí N_2 trong khí quyển tăng lên nhanh chóng, để đạt tới thành phần khí quyển hiện nay.

a) Thành phần không khí của khí quyển

Thành phần khí quyển hiện nay của TĐ khá ổn định theo phương nằm ngang và phân dị theo phương thẳng đứng về mật độ. Phần lớn khối lượng 5.10^{15} tấn của toàn bộ khí quyển tập trung ở các tầng thấp: tầng đối lưu và tầng bình lưu. Mặc dù chỉ chiếm khoảng 0,05% khối lượng thạch quyển, khí quyển TĐ có vai trò rất quan trọng đối với đời sống sinh vật sống trên TĐ. Thành phần không khí của khí quyển thay đổi theo thời gian địa chất, cho đến nay khá ổn định, bao gồm chủ yếu là nito, oxy và một số loại khí trơ. Nồng độ trung bình và khối lượng của một số chất khí thường gặp trong khí quyển được trình bày trong bảng. Mật độ của không khí thay đổi mạnh mẽ theo chiều cao, trong khi tỷ lệ các thành phần chính của không khí không thay đổi.

Bảng 1.3. Hàm lượng trung bình của không khí

Chất khí	% thể tích	% trọng lượng	Khối lượng (10^{10} tấn)
N_2	78,08	75,51	386.480
O_2	20,91	23,15	118.410
Ar	0,93	1,28	6.550
CO_2	0,035	0,005	233
Ne	0,0018	0,00012	6,36
He	0,0005	0,000007	0,37
CH_4	0,00017	0,000009	0,43
Kr	0,00014	0,000029	1,46
N_2O	0,00005	0,000008	0,4
H_2	0,00005	0,0000035	0,02
O_3	0,00006	0,000008	0,35
Xe	0,000009	0,00000036	0,18

b) Cấu trúc của khí quyển

Khí quyển TĐ có cấu trúc phân lớp, với các tầng đặc trưng từ dưới lên trên như sau: tầng đối lưu, tầng bình lưu, tầng trung quyển, tầng nhiệt quyển và tầng ngoại quyển.

Tầng đối lưu là tầng thấp nhất của khí quyển chiếm khoảng 70% khối lượng khí quyển, có nhiệt độ thay đổi giảm dần từ $+40^{\circ}\text{C}$ ở lớp sát mặt đất tới -50°C ở trên cao. Ranh giới trên của tầng đối lưu trong khoảng 7-8km ở hai cực và 16-18km ở vùng xích đạo. Trong tầng này luôn có chuyển động đối lưu của khối không khí bị nung nóng từ mặt đất nên thành phần khí quyển khá đồng nhất. Tầng đối lưu là nơi tập trung nhiều nhất hơi nước, bụi và các hiện tượng thời tiết chính như mây, mưa, tuyết, mưa đá, bão... Đánh dấu cho ranh giới của tầng đối lưu và tầng bình lưu là một lớp có chiều dày khoảng 1 km, ở đó có sự chuyển đổi từ xu hướng giảm nhiệt theo chiều cao sang xu hướng tăng nhiệt độ không khí khi lên cao. Lớp này được gọi là đối lưu hạn.

Tầng bình lưu nằm trên tầng đối lưu, với ranh giới trên dao động trong khoảng độ cao 50 km. Nhiệt độ không khí của tầng bình lưu có xu hướng tăng dần theo chiều cao, từ -56°C ở phía dưới lên -2°C ở trên cao. Không khí tầng bình lưu loãng hơn, ít chứa bụi và các hiện tượng thời tiết. Ở độ cao khoảng 25 km trong tầng bình lưu, tồn tại một lớp không khí giàu khí ozon thường được gọi là tầng ozon. Tầng ozon có chức năng như một lá chắn của khí quyển bảo vệ cho TĐ khỏi những ảnh hưởng độc hại của tia tử ngoại từ MT chiếu xuống.

Tầng trung quyển nằm ở bên trên tầng bình lưu cho đến độ cao 80 km. Nhiệt độ tầng này giảm dần theo độ cao, từ -2°C ở phía dưới giảm xuống -92°C ở lớp trên. Tầng trung quyển ngăn cách với tầng bình lưu bằng một lớp không khí mỏng (khoảng 1km), ở đó sự biến thiên nhiệt độ của khí quyển chuyển từ dương sang âm gọi là bình lưu hạn.

Tầng nhiệt quyển có độ cao từ 80 km đến 500 km, ở đây nhiệt độ không khí có xu hướng tăng dần theo độ cao, từ -92°C đến $+1200^{\circ}\text{C}$. Tuy nhiên, nhiệt độ không khí cũng thay đổi theo thời gian trong ngày, ban ngày thường rất cao và ban đêm thấp. Lớp chuyển tiếp giữa trung quyển và nhiệt quyển gọi là trung quyển hạn.

Tầng ngoại quyển bắt đầu từ độ cao 500 km trở lên. Do tác động của tia tử ngoại, các phân tử không khí loãng trong tầng này bị phân hủy thành các ion dẫn điện, các điện tử tự do. Tầng này là nơi xuất hiện cực quang và phản xạ các sóng ngắn vô tuyến.

Nhiệt độ của tầng ngoại quyển nhìn chung có xu hướng cao và thay đổi theo thời gian trong ngày. Thành phần khí quyển trong tầng có chứa nhiều các ion nhẹ như He^+ , H^+ , O^{2-} . Giới hạn bên ngoài của khí quyển rất khó xác định, thông thường người ta ước định vào khoảng từ 1000 – 2000 km.

Cấu trúc tầng của khí quyển được hình thành do kết quả của lực hấp dẫn và nguồn phát sinh khí từ bề mặt TĐ, có tác động to lớn trong việc bảo vệ và duy trì sự sống TĐ. Thông thường, trong tầng đối lưu thành phần các chất khí chủ yếu tương đối ổn định, nhưng nồng độ CO_2 và hơi nước dao động mạnh. Lượng hơi nước thay đổi theo thời tiết khí hậu, từ 4% thể tích vào mùa nóng ẩm tới 0,4% khi mùa khô lạnh. Trong không khí của tầng đối lưu thường có một lượng nhất định khí SO_2 và bụi. Trong tầng bình lưu luôn tồn tại một quá trình hình thành và phân hủy khí ozon, dẫn tới việc xuất hiện một lớp ozon có xu hướng mỏng dần, sự sống của con người và sinh vật trên TĐ đang bị đe dọa.

1.3.2. Vai trò của môi trường

a. Môi trường là không gian sống cho con người và thế giới sinh vật

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều cần một không gian nhất định để phục vụ cho các hoạt động sống như: nhà ở, nơi nghỉ, đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, kho tàu, bến cảng... Trung bình mỗi ngày mỗi người đều cần khoảng 4m^3 không khí sạch để hít thở; 2,5 lít nước để uống, một lượng lương thực, thực phẩm tương ứng với 2000-2400 calo. Như vậy, chức năng này đòi hỏi MT phải có một phạm vi không gian thích hợp cho mỗi con người. Ví dụ phải có bao nhiêu m^2 , hecta hay km^2 cho mỗi người. Không gian này lại đòi hỏi phải đạt những tiêu chuẩn nhất định về các yếu tố vật lý, hóa học, sinh học, cảnh quan và xã hội. Tuy nhiên, diện tích không gian sống bình quân trên TĐ của con người đang ngày càng bị thu hẹp.

Bảng 1.5. Suy giảm diện tích đất bình quân đầu người trên thế giới (ha/người)

Năm	-10 ⁶	-10 ⁵	-10 ⁴	0	1650	1840	1930	1994	2010
Dân số (triệu người)	0,125	1,0	5,0	200	545	1.000	2.000	5.000	7.000
Diện tích (ha/ng)	120.000	15.000	3.000	75	27,5	15	7,5	3,0	1,88

Nguồn: Lê Thạch Cán, 1996

Yêu cầu về không gian sống của con người thay đổi theo trình độ khoa học và công nghệ. Trình độ phát triển càng cao thì nhu cầu về không gian sản xuất sẽ càng giảm. Tuy nhiên, trong việc sử dụng không gian sống và quan hệ với thế giới tự nhiên, có 2 tính chất mà con người cần chú ý là tính chất tự cân bằng, nghĩa là khả năng của

các HST có thể gánh chịu trong điều kiện khó khăn nhất. Gần đây, để cân nhắc tải lượng mà MT phải gánh chịu đã xuất hiện những chỉ thị cho tính bền vững liên quan đến không gian sống của con người như:

Khoảng sử dụng MT: là tổng các nguồn tài nguyên thiên nhiên có thể được sử dụng hoặc những ô nhiễm có thể phát sinh để đảm bảo một MT lành mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Như vậy, MT là không gian sống của con người và có thể phân loại chức năng không gian sống của con người thành các dạng cụ thể sau:

- Chức năng xây dựng: cung cấp mặt bằng và nền móng cho các đô thị, khu công nghiệp, kiến trúc hạ tầng và nông thôn.
- Chức năng vận tải: cung cấp mặt bằng, khoảng không gian và nền móng cho giao thông đường thủy, đường bộ và đường không.
- Chức năng sản xuất: cung cấp mặt bằng và phong tự nhiên cho sản xuất nông – lâm – ngư nghiệp.
- Chức năng cung cấp năng lượng, thông tin.
- Chức năng giải trí của con người: cung cấp mặt bằng, nền móng và phong tự nhiên cho việc giải trí ngoài trời của con người (trượt tuyết, trượt băng, đua xe...).

b. MT là nơi cung cấp tài nguyên cần thiết cho đời sống và hoạt động sản xuất của con người

Trong lịch sử phát triển, loài người đã trải qua nhiều giai đoạn. Bắt đầu từ khi con người biết canh tác cách đây khoảng 14 – 15 nghìn năm, vào thời kỳ đồ đá giữa cho đến khi phát minh ra máy hơi nước vào thế kỷ thứ XVIII, đánh dấu sự khởi đầu của công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trong mọi lĩnh vực. Xét về bản chất thì mọi hoạt động của con người để duy trì cuộc sống đều nhằm vào việc khai thác các hệ thống sinh thái của tự nhiên thông qua lao động cơ bắp, vật tư công cụ và trí tuệ.

Với sự hỗ trợ của các hệ thống sinh thái, con người đã lấy ra từ tự nhiên những nguồn tài nguyên thiên nhiên cần thiết phục vụ cho việc sản xuất ra của cải vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu của mình. Rõ ràng, thiên nhiên là nguồn cung cấp mọi nguồn tài nguyên cần thiết. Nó cung cấp nguồn vật liệu, năng lượng, thông tin (kể cả thông tin di truyền) cần thiết cho hoạt động sinh sống, sản xuất và quản lý của con người.

Nhu cầu của con người về các nguồn tài nguyên không ngừng tăng lên cả về số lượng, chất lượng và mức độ phức tạp theo trình độ phát triển của xã hội. Chức năng này của MT còn gọi là nhóm chức năng sản xuất tự nhiên gồm:

- Rừng tự nhiên: có chức năng cung cấp nước, gỗ, củi, dược liệu, độ phì nhiêu của đất, bảo tồn tính đa dạng sinh học.

- Các thủy vực: cung cấp nước, dinh dưỡng, nơi vui chơi giải trí và các nguồn thủy hải sản

- Động thực vật: cung cấp lương thực và thực phẩm, các nguồn gen quý hiếm.

- Các loại quặng, dầu mỏ: cung cấp năng lượng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp...

- Không khí để thở, năng lượng mặt trời, gió, nước cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của con người.

c. MT là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra trong cuộc sống và hoạt động sản xuất của mình

Trong quá trình sản xuất và tiêu dùng của cải vật chất, con người luôn đào thải ra các chất thải vào MT. Tại đây, các chất thải dưới tác động của các vi sinh vật và các yếu tố MT khác sẽ bị phân hủy, biến đổi từ phức tạp thành đơn giản và tham gia vào hàng loạt các quá trình sinh địa hóa phức tạp. Trong thời kỳ sơ khai, khi dân số nhân loại còn ít, chủ yếu do các quá trình phân hủy tự nhiên làm cho chất thải sau một thời gian biến đổi nhất định lại trở lại trạng thái nguyên liệu của tự nhiên. Sự gia tăng dân số thế giới nhanh chóng, quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa làm số lượng chất thải tăng lên không ngừng dẫn đến chức năng này ở nhiều nơi, nhiều chỗ trở nên quá tải, gây ô nhiễm MT. Khả năng tiếp nhận và phân hủy chất thải trong một khu vực nhất định được gọi là khả năng đệm của khu vực đó. Khi lượng chất thải lớn hơn khả năng đệm, hoặc thành phần chất thải có nhiều chất độc, vi sinh vật gặp nhiều khó khăn trong quá trình phân hủy thì chất lượng MT sẽ giảm và MT có thể bị ô nhiễm. Có thể phân loại chi tiết chức năng này thành các loại sau:

- Chức năng biến đổi lý – hóa học: pha loãng, phân hủy hóa học nhờ ánh sáng; hấp thụ; sự tách chiết các vật thải và độc tố.

- Chức năng biến đổi sinh hóa: sự hấp thụ các chất dư thừa, chu trình nitơ và cacbon, khử các chất độc bằng con đường sinh hóa.

- Chức năng biến đổi sinh học: khoáng hóa các chất thải hữu cơ, mùn hóa, amon hóa, nitrat hóa và phản nitrat hóa,...

d. MT là nơi giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người và sinh vật trên Trái đất

Trái đất là môi trường sống lý tưởng của con người và các loài sinh vật vì nhiệt độ không khí không quá cao, nồng độ oxy và các khí khác ổn định... Sinh vật phát triển phong phú và đa dạng trên trái đất như hiện nay là do:

- Khí quyển giữ cho nhiệt độ của trái đất tránh được các bức xạ quá cao, chênh lệch nhiệt độ lớn, ổn định nhiệt độ trong khả năng chịu đựng của con người...
- Thủy quyển thực hiện chu trình tuần hoàn nước, giữ cân bằng nhiệt độ..
- Thạch quyển liên tục cung cấp năng lượng, vật chất cho các quyển khác. Giảm nhẹ các tác động tiêu cực của thiên tai tới con người và sinh vật.

e. MT là nơi lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người

- Cung cấp sự ghi chép lưu trữ lịch sử địa chất, lịch sử tiến hóa của vật chất và sinh vật, điều kiện thời tiết khí hậu, lịch sử xuất hiện và phát triển văn hóa của loài người.
- Cung cấp các chỉ thị về không gian và thời gian, từ các thông tin, tín hiệu lưu giữ của quá khứ, nhờ đó có thể dự báo các hiểm họa có thể xảy ra như phản ứng sinh lý của cơ thể sống trước khi xảy ra các tai biến tự nhiên và các hiện tượng tai biến tự nhiên, đặc biệt như bão, động đất, núi lửa...
- Lưu trữ và cung cấp cho con người sự đa dạng các nguồn gen, các loài động thực vật, các HST tự nhiên và nhân tạo, các vẻ đẹp, cảnh quan có giá trị thẩm mỹ để thưởng ngoạn, tôn giáo và văn hóa khác.

1.3.3. Các vấn đề môi trường toàn cầu

Báo cáo tổng quan MT toàn cầu năm 2009 của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) viết tắt là “GEO – 2000” là một sản phẩm của hơn 850 tác giả trên khắp thế giới và trên 30 cơ quan MT và các tổ chức khác của Liên hợp quốc đã cùng phối hợp tham gia biên soạn. Đây là báo cáo đánh giá tác động tổng hợp về MT toàn cầu khi bước sang một thiên niên kỷ mới. GEO – 2000 đã tổng kết những gì chúng ta đã đạt được với tư cách là những người sử dụng và gìn giữ các hàng hóa và dịch vụ MT mà hành tinh cung cấp.

Báo cáo đã phân tích hai xu hướng bao trùm khi loài người bước vào thiên niên kỷ thứ ba.

Thứ nhất: Đó là các HST và sinh thái nhân văn toàn cầu bị đe dọa bởi sự mất cân bằng sâu sắc trong năng suất và trong phân bố hàng hóa và dịch vụ. Một tỷ lệ đáng kể nhân loại hiện nay vẫn đang sống trong sự nghèo khó và xu hướng được dự báo là sự khác biệt sẽ ngày càng tăng giữa những người thu được lợi ích từ sự phát triển kinh tế

và công nghệ và những người không hoặc thu lợi ít theo hai thái cực: Sự phồn thịnh và sự cùng cực đang đe dọa sự ổn định của toàn bộ hệ thống nhân văn và cùng với nó là MT toàn cầu.

Thứ hai: Thế giới hiện đang ngày càng biến đổi, trong đó sự phối hợp quản lý MT ở quy mô quốc tế luôn bị tụt hậu so với sự phát triển kinh tế - xã hội. Những thành quả về MT thu được nhờ công nghệ và những chính sách mới đang không theo kịp nhịp độ và quy mô gia tăng dân số và phát triển kinh tế. Mỗi một phần trên bề mặt TD được thiên nhiên ban tặng cho các thuộc tính MT của riêng mình, mặt khác, lại cũng phải đương đầu với hàng loạt các vấn đề mang tính toàn cầu đã và đang nổi lên. Những thách thức đó là:

1.3.3.1. Khí hậu toàn cầu biến đổi và tần suất thiên tai gia tăng

Vào cuối những năm 1990, mức phát tán didoxyt cabon (CO_2) hằng năm xấp xỉ bằng 4 lần mức phát tán năm 1950 và hàm lượng CO_2 đã đạt đến mức cao nhất trong những năm gần đây. Theo đánh giá của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu thì có bằng chứng cho thấy về ảnh hưởng rất rõ rệt của con người đến khí hậu toàn cầu. Những kết quả dự báo gồm việc dịch chuyển của các đới khí hậu, những thay đổi trong thành phần loài và năng suất của các HST, sự gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và những tác động đến sức khỏe con người. Các nhà khoa học cho biết, trong vòng 100 năm trở lại đây, TD đã nóng lên khoảng $0,5^\circ\text{C}$ và trong thế kỷ này sẽ tăng từ $1,5 - 4,5^\circ\text{C}$ so với nhiệt độ ở thế kỷ XX. TD nóng lên có thể mang tới những bất lợi đó là:

- Mức nước biển có thể dâng lên cao từ 25 – 140 cm, do sự tan băng và sẽ nhấn chìm một vùng ven biển rộng lớn, làm mất đi nhiều vùng đất sản xuất nông nghiệp, dẫn đến nghèo đói, đặc biệt ở các nước đang phát triển.

- Thời tiết thay đổi dẫn đến gia tăng tần suất thiên tai như gió, bão, hỏa hoạn và lũ lụt. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự sống của loài người một cách trực tiếp và gây ra những thiệt hại về kinh tế mà còn gây ra nhiều vấn đề MT nghiêm trọng khác: Ví dụ, các trận hỏa hoạn tự nhiên không kiểm soát được vào các năm từ 1996 – 1998 đã thiêu hủy nhiều khu rừng ở Braxin, Canada, khu tự trị Nội Mông ở Đông Bắc Trung Quốc, Indonexia, Italia, Mehico, Liên Bang Nga và Mỹ. Những tác động của các vụ cháy rừng có thể rất nghiêm trọng. Chi phí ước tính do nạn cháy rừng đối với người dân Đông Nam Á là 1,4 tỷ USD. Các vụ cháy rừng còn đe dọa nghiêm trọng tới đa dạng sinh học.

Trái Đất nóng lên chủ yếu do hoạt động của con người mà cụ thể là:

- Do sử dụng ngày càng tăng lượng than đá, dầu mỏ và phát triển công nghệ dẫn đến gia tăng nồng độ CO_2 và SO_2 trong khí quyển.

- Khai thác triệt để dẫn đến làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên rừng và đất rừng, nước – là bộ máy khổng lồ giúp cho việc điều hòa khí hậu TH.

- Nhiều HST bị mất cân bằng nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên thế giới. Tất cả các yếu tố này góp phần làm cho thiên nhiên mất đi khả năng tự điều chỉnh vốn có của mình.

Việt Nam, tuy chưa phải là nước công nghiệp, nhưng xu thế đóng góp khí gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu toàn cầu cũng gia tăng theo năm tháng. Kết quả kiểm kê của dự án Môi trường toàn cầu (RETA), Việt Nam được đưa ra ở bảng 1.7

Bảng 1.6. Kết quả kiểm kê khí nhà kính năm 1990 – 1993 (Tg- triệu tấn)

Năm/ nguồn phát thải	1990	1993
- Khu vực năng lượng thương mại (Tg CO_2)	19,28	24,045
- Khu vực năng lượng phi thương mại (Tg CO_2)	43,66	52,565
- Sản xuất xi măng (Tg CO_2)	0,347	2,417
- Chăn nuôi (Tg CH_4)	1,135	0,394
- Trồng lúa nước (Tg CH_4)	0,950	3,192
- Lâm nghiệp (Tg CO_2)	33,90	34,516

Nhìn chung, lượng phát thải trong các lĩnh vực chính của những năm gần đây có xu hướng tăng lên, đó chính là hệ quả của tốc độ phát triển và tỷ lệ tăng dân số ở nước ta hiện nay. Lượng phát thải CO_2 do tiêu thụ năng lượng và sản xuất xi măng của năm 1993 tăng hơn so với năm 1990. Trong khi đó, lượng phát thải CO_2 do các hoạt động lâm nghiệp tăng không đáng kể. Trong khu vực nông nghiệp, lượng phát thải CH_4 trong chăn nuôi đã có những sai khác nhiều so với năm 1990. CO_2 và CH_4 là 2 loại khí nhà kính chủ yếu ở nước ta hiện nay. Tính đến năm 1993. Lượng phát thải CO_2 ở Việt Nam vào khoảng 27-28 triệu tấn do tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch từ các hoạt động năng lượng và phát thải CH_4 và 3,2 triệu tấn do sản xuất lúa nước. Các hoạt động trong ngành lâm nghiệp phát thải khoảng 34,5 triệu tấn CO_2 song lượng CO_2 do đốt sinh khối cần được đánh giá và xác định một cách chính thức.

Với những nguyên nhân trên, thiên tai không những chỉ xuất hiện với tần suất ngày càng gia tăng mà quy mô tác động gây thiệt hại cho con người cũng ngày càng lớn. Ví dụ, ngày 12/1999, hai trận mưa lớn ở Venezuela đã làm cho 50.000 người chết và hơn 200.000 người không có nhà ở. Cũng vào năm đó, một cơn bão lớn đã cướp đi mạng sống của 10.000 người ở Orissa (Ấn Độ) và một trận động đất đã tàn phá đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt gần đây, ngày 26/01/2001, thảm họa động đất ở Ấn Độ đã làm cho khoảng 30.000 người chết và hàng vạn người bị thương gây thiệt hại rất lớn về tiền của. Đầu tháng 9/2000, những cơn bão liên tiếp có kèm theo mưa lớn đã đổ xuống khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) làm cho vùng đất rộng lớn bị chìm ngập trong biển nước. Tính đến ngày 6/10/2000, tổng thiệt hại do lũ lụt gây ra tại các tỉnh ĐBSCL ước tính lên tới 3.125 tỷ đồng, 309 người chết trong đó có 232 trẻ em.

1.3.3.2. Sự suy giảm tầng ozon (O_3)

Vấn đề gìn giữ tầng ozon có vai trò sống còn đối với nhân loại. Tầng ozon có vai trò bảo vệ, chặn đứng các tia cực tím có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người và các loài sinh vật trên TĐ. Bức xạ tia cực tím có nhiều tác động, hầu hết mang tính chất phá hủy đối với con người, động vật và thực vật cũng như các loại vật liệu khác, khi tầng ozon tiếp tục bị suy thoái, các tác động này càng trở nên tồi tệ. Ví dụ, mức cạn kiệt tầng ozon là 10% thì mức bức xạ tia cực tím ở các bước sóng gây phá hủy tăng 20%. Bức xạ tia cực tím có thể gây hủy hoại mắt, làm đục thủy tinh thể và phá hoại võng mạc, gây ung thư da, làm tăng các bệnh về đường hô hấp. Đồng thời, bức xạ tia cực tím tăng lên được coi là nguyên nhân làm suy yếu các hệ miễn dịch của con người và động vật, đe dọa tới đời sống của động và thực vật nổi trong MT nước sống nhờ quá trình chuyển hóa năng lượng qua quang hợp để tạo ra thức ăn trong MT thủy sinh.

Ozon là loại khí hiếm trong không khí nằm trong tầng bình lưu khí quyển gần bề mặt TĐ và tập trung thành một lớp dày ở độ cao từ 16-40 km phụ thuộc vào vĩ độ. Ngành giao thông đường bộ do các phương tiện có động cơ thải ra khoảng 30 -50% lượng NO_x ở các nước phát triển và nhiều chất hữu cơ bay hơi (VOC) tạo ra ozon mặt đất. Nếu không khí có nồng độ ozon lớn hơn nồng độ tự nhiên thì MT bị ô nhiễm và gây tác hại đối với sức khỏe con người.

Ví dụ: Nồng độ ozon = 0,2ppm: không gây bệnh

Nồng độ O_3 = 0,3ppm: mũi, họng bị kích thích và bị tấy

Nồng độ O_3 = 1-3ppm: gây mệt mỏi, bất hoạt sau 2 giờ tiếp xúc

Nồng độ $O_3 = 8\text{ppm}$: nguy hiểm đối với phổi

Nồng độ O_3 cao cũng gây tác động có hại đối với thực vật

Bảng 1.7: Tác động của O_3 đối với thực vật

Loại cây	Nồng độ O_3 (ppm)	Thời gian tác động	Biểu hiện gây hại
Củ cải	0,050	20 ngày	50% lá chuyển sang màu vàng
Thuốc lá	0,100	(8h/ngày)	Giảm 50% phát triển phần hoa
Đậu tương	0,050	5,5h	Giảm sinh trưởng từ 14,4– 17%
Yến mạch	0,075	19h	Giảm cường độ quang hợp

Các chất làm cạn kiệt tầng ozon (ODS – ozon Depletion Substances) bao gồm: cloruafluorocacbon (CFC), metan (CH_4); các khí nito oxit (NO_2 , NO , NO_x) có khả năng hóa hợp với O_3 và biến đổi nó thành oxy. Các chất làm suy giảm tầng ozon trong tầng bình lưu đạt ở mức cao nhất vào năm 1994 và hiện đang giảm dần. Theo Nghị định thư Montreal và các văn bản sửa đổi của Nghị định thư dự đoán rằng, tầng ozon sẽ được phục hồi so với trước những năm 1980 vào năm 2050.

1.3.3.3. Tài nguyên bị suy thoái

Rừng, đất rừng và đồng cỏ hiện vẫn đang bị suy thoái hoặc bị triệt phá mạnh mẽ, đất hoang bị biến thành sa mạc. Sa mạc Sahara có diện tích rộng hơn 9 triệu km^2 , mỗi năm bành trướng thêm 5-7 km^2 . Một bằng chứng mới cho thấy, sự biến đổi khí hậu cũng là nguyên nhân gây thêm tình trạng xói mòn đất ở nhiều khu vực. Gần đây, 250 nhà Thổ nhưỡng học được Trung tâm Thông tin và Tư vấn Quốc tế Hà Lan tham khảo lấy ý kiến đã cho rằng, khoảng 305 triệu ha đất màu mỡ (gần bằng diện tích của Tây Âu) đã bị suy thoái do bàn tay của con người, làm mất đi tính năng sản xuất nông nghiệp. Khoảng 910 triệu ha đất tốt (tương đương với diện tích Australia) sẽ bị suy thoái ở mức trung bình, giảm tính năng sản xuất và nếu không có biện pháp cải tạo thì quỹ đất này sẽ bị suy thoái ở mức độ mạnh trong tương lai gần. Theo Tổ chức Lương thực Thực phẩm Thế giới (FAO) thì trong vòng 20 năm tới, hơn 140 triệu ha đất (tương đương với diện tích của Alaska) sẽ bị mất đi giá trị trồng trọt và chăn nuôi. Đất đai của hơn 100 nước trên thế giới đang chuyển chậm sang dạng hoang mạc, có nghĩa là 900 triệu người đang bị đe dọa. Trên phạm vi toàn cầu, khoảng 25 tỷ tấn đất đang bị cuốn trôi hàng năm vào các sông ngòi và biển cả. Theo tài liệu thống kê của Liên hợp quốc, diện tích đất canh tác bình quân đầu người trên thế giới năm 1983 là

0,31ha/người thì đến năm 1993 chỉ còn 0,26ha/người và còn tiếp tục giảm trong tương lai.

Sự phá hủy rừng vẫn đang diễn ra ở mức độ cao, trên Thế giới diện tích rừng có khoảng 40 triệu km², song cho đến nay diện tích này đã bị mất đi một nửa, trong số đó, rừng ôn đới chiếm khoảng 1/3 và rừng nhiệt đới chiếm 2/3. Sự phá hủy rừng xảy ra mạnh, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Chủ yếu do nhu cầu khai thác gỗ, củi và nhu cầu lấy đất làm nông nghiệp và cho nhiều mục đích khác, gần 65 triệu ha rừng bị mất vào những năm 1990-1995.

Ở các nước phát triển, diện tích rừng tăng 9 triệu ha, con số này là còn quá nhỏ so với diện tích rừng đã bị mất đi. Chất lượng của những khu rừng còn lại đang bị đe dọa bởi nhiều sức ép do tình trạng gia tăng dân số, mưa axit, nhu cầu khai thác gỗ củi và cháy rừng. Nơi cư trú của các loài sinh vật bị thu hẹp, bị tàn phá đe dọa tính đa dạng sinh học ở các mức độ về gen, các giống loài và các hệ sinh thái.

Với tổng lượng nước là 1386.10^6 km³, bao phủ gần $\frac{3}{4}$ diện tích bề mặt trái đất, và như vậy trái đất của chúng ta có thể gọi là “Trái nước”, nhưng loài người vẫn “khát” giữa đại dương mênh mông, bởi vì tổng lượng nước đó thì nước ngọt chỉ chiếm 2,5% tổng lượng nước, mà hầu hết tồn tại ở dạng đóng băng và tập trung ở hai cực (chiếm 2,24%), còn lượng nước ngọt mà con người có thể tiếp cận để sử dụng trực tiếp thì lại càng ít ỏi (chỉ chiếm 0,26%). Sự gia tăng dân số nhanh cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, thâm canh nông nghiệp và các thói quen tiêu thụ nước quá mức đang gây ra sự khủng hoảng nước trên phạm vi toàn cầu. Gần 20% dân số thế giới không được dùng nước sạch và 50% thiếu các hệ thống vệ sinh an toàn. Sự suy giảm nước ngọt ngày càng lan rộng hơn và gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng, đó là nạn thiếu nước ở nhiều nơi và đối với các khu vực ven biển đó là sự xâm nhập mặn. Ô nhiễm nước uống là phổ biến ở các siêu đô thị, ô nhiễm nitrat (NO₃⁻) và sự tăng khối lượng các kim loại nặng gây tác động đến chất lượng nước hầu như ở khắp mọi nơi. Nguồn cung cấp nước sạch trên thế giới không thể tăng lên được nữa; ngày càng có nhiều người phụ thuộc vào nguồn cung cấp cố định này và ngày càng có nhiều người chịu ảnh hưởng của ô nhiễm hơn. Mất đất, mất rừng, cạn kiệt nguồn nước làm hàng chục triệu người buộc phải di cư, tị nạn MT,...gây xuống cấp các điều kiện sức khỏe, nhà ở, môi trường. Có khoảng 1 tỷ người không có đủ chỗ ở hàng chục triệu người khác phải sống trên các hè phố. Thật không thể tin được rằng, thế giới ngày nay cứ mỗi năm có 20 triệu người chết vì nguyên nhân MT, trong khi đó, số người chết trong

các cuộc xung đột vũ trang của hơn nửa thế kỷ tính từ sau năm 1945 tới nay cũng chỉ là 20 triệu người. Bài toán tăng 75% lượng lương thực từ nay tới năm 2030 do FAO đề ra là bài toán kho vẫn chưa có lời giải vì dân số liên tục ra tăng trong khi diện tích đất nông nghiệp không tăng mà còn có xu hướng giảm, độ màu mỡ của đất ngày càng suy thoái.

1.3.3.4. Ô nhiễm môi trường đang xảy ra ở quy mô rộng

Sự phát triển đô thị, khu công nghiệp, du lịch và việc đổ bỏ các loại chất thải vào đất, biển, các thủy vực đã gây ô nhiễm môi trường ở qui mô ngày càng rộng, đặc biệt là các khu đô thị. Nhiều vấn đề môi trường tác động tương tác với nhau ở các khu vực nhỏ, mật độ dân cư cao. Ô nhiễm không khí, rác thải, chất thải nguy hại, ô nhiễm tiếng ồn và nước đang biến những khu vực này thành các điểm nóng về môi trường. Các 30-60 % dân số đô thị ở các nước có thu nhập thấp vẫn còn thiếu nhà ở và các điều kiện vệ sinh. Sự tăng nhanh dân số thế giới có phần đóng góp do sự phát triển đô thị. Bước sang thế kỷ XX, dân số thế giới chủ yếu sống ở nông thôn, số người sống tại các đô thị chiếm 1/7 dân số thế giới. Nhưng đến cuối thế kỷ XX, dân số sống ở đô thị đã tăng lên nhiều và chiếm tới 1/2 dân số thế giới. Ở nhiều quốc gia đang phát triển, đô thị phát triển nhanh hơn mức tăng dân số. Châu Phi là vùng có mức độ đô thị hóa kém nhất, nay đã có mức đô thị hóa tăng hơn 4%/ năm so với mức tăng dân số là 3%, số đô thị lớn ngày càng tăng hơn. Đầu thế kỷ XX chỉ có 11 đô thị loại 1 triệu dân, phần lớn tập trung ở Châu Âu và Bắc Mỹ, nhưng đến cuối thế kỷ đã có khoảng 24 siêu đô thị với số dân trên 24 triệu người.

Năm 1950 có 3 trong số 10 thành phố lớn nhất trên thế giới là ở các nước đang phát triển như: Thượng Hải (Trung Quốc); Buenos Aires (Argentina) và Calcuta (Ấn độ). Năm 1990, 7 thành phố lớn nhất là ở các nước đang phát triển. Năm 1995 và năm 2000 đã tăng lên 17 siêu đô thị.

Ở Việt Nam hiện nay, trong 621 thành phố và thị trấn chỉ có 2 thành phố trên 1 triệu dân (Hà Nội khoảng 2,2 triệu dân, kể cả ngoại thành; Thành phố HCM khoảng hơn 4 triệu dân với 1/4 ngoại thành) và 2 thành phố với số dân từ 350.000 đến 1 triệu người. Trong vòng 15 năm tới, nếu không có sự quy hoạch đô thị hợp lý, có khả năng Thành phố Hồ Chí Minh và cả Hà Nội sẽ trở thành siêu đô thị với tất cả những vấn đề MT phức tạp về mật độ dân cư.

Đặc biệt, lượng nước ngọt đang khan hiếm trên hành tinh cũng bị chính con người làm tổn thương, một số nguồn nước bị nhiễm bẩn nặng đến mức không còn khả

năng hoàn nguyên. Hiện nay, đại dương đang bị biến thành nơi chứa rác khổng lồ của con người, nơi chứa đựng đủ loại chất thải của nền văn minh kỹ thuật, kể cả chất thải hạt nhân. Việc đổ các chất thải xuống biển đang làm xuống cấp các khu vực ven biển trên toàn thế giới, gây hủy hoại các HST như đất ngập nước, rừng ngập mặn và các dải san hô.

Hiện nay, trên thế giới, nhiều vùng đất đã được xác định là bị ô nhiễm. Ví dụ, ở Anh đã chính thức xác nhận 300 vùng với diện tích 10.000 ha bị ô nhiễm, tuy nhiên trên thực tế có tới 50.000 – 100.000 vùng với diện tích khoảng 100.000 ha (Bridges, 1991). Còn ở Mỹ có khoảng 25.000 vùng, ở Hà Lan là 6.000 vùng đất bị ô nhiễm cần phải xử lý.

1.3.3.5. Sự gia tăng dân số

Con người là chủ của Trái đất, là động lực chính làm tăng thêm giá trị của các điều kiện kinh tế - xã hội và chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, xung lượng gia tăng dân số hiện nay ở một số nước đi đôi với đói nghèo, suy thoái MT và tình hình kinh tế bất lợi đã gây ra xu hướng làm mất cân bằng nghiêm trọng giữa dân số và môi trường.

Đầu thế kỷ XIX, dân số thế giới mới có 1 tỷ người nhưng đến năm 1927 tăng lên 2 tỷ người; năm 1960: 3 tỷ người; năm 1974: 4 tỷ người; năm 1987: 5 tỷ người và năm 1999 là 6 tỷ người, trong đó trên 1 tỷ người trong độ tuổi từ 15-24 tuổi. Mỗi năm dân số thế giới tăng thêm khoảng 78 triệu người. Theo dự tính đến năm 2015, dân số thế giới sẽ ở mức 6,9 – 7,4 tỷ người và đến năm 2025 dân số sẽ là 8 tỷ người và năm 2050 sẽ là 10,3 tỷ người. 95% dân số tăng thêm nằm ở các nước đang phát triển, do đó các nước này sẽ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng cả về kinh tế, xã hội đặc biệt là môi trường, sinh thái. Việc giải quyết những hậu quả do dân số tăng của những nước này có lẽ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần những xung đột về chính trị trên thế giới.

Nhận thức được tầm quan trọng của sự gia tăng dân số trên thế giới, nhiều quốc gia đã phát triển chương trình Kế hoạch hóa gia đình (KHHGD), mức tăng trưởng dân số toàn cầu giảm từ 2% mỗi năm vào những năm trước 1980 xuống còn 1,7% và xu hướng này ngày càng thấp hơn.

Theo dự tính, sau năm 2050, dân số thế giới sẽ ngừng tăng và ổn định ở mức 10,3 tỷ. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ để tạo cân bằng giữa dân số và khả năng của MT. Các nước chưa liên kết được KHHGD với quy hoạch phát triển, thì cũng chưa thể gắn vấn đề dân số với hành động về MT. Một câu hỏi đặt ra là liệu tài nguyên thiên nhiên

và các HST của trái đất có thể chịu đựng được sự tác động thêm bởi những thành viên cuối cùng của loài người chúng ta hay không? Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra vào năm 2050, khi người thứ 8 tỷ của trái đất sẽ ra đời vào năm 2025? Nếu người thứ 8 tỷ sinh ra tại một nước phát triển, ví dụ như ở Mỹ thì người đó đương nhiên thuộc vào tầng lớp trên, ít nhất theo nghĩa là có nhà tốt, có nước sạch, có điều kiện vệ sinh và được hưởng giáo dục, chăm sóc y tế thích đáng, có việc làm, có thời gian giải trí. Song người thứ 8 tỷ cũng góp phần tiêu thụ những tài nguyên kỷ lục. Hằng năm, 270 triệu người Mỹ sử dụng khoảng 10 tỷ tấn nguyên liệu, chiếm 30% trữ lượng của toàn hành tinh; 1 tỷ người giàu nhất thế giới, kể cả người Châu Âu và người Nhật tiêu thụ 80% tài nguyên trái đất. Nếu người thứ 8 tỷ được sinh ra tại một nước đang phát triển, nơi tập trung $\frac{3}{4}$ dân số của thế giới thì người đó chỉ có làm vào cơ hội nghèo đói và thiếu thốn; $\frac{1}{3}$ dân số thế giới (2 tỷ người) đang sống với khoảng 2USD/ngày; một nửa số người trên trái đất có điều kiện vệ sinh kém; $\frac{1}{4}$ không được dùng nước sạch, $\frac{1}{3}$ sống trong những khu nhà ở không đủ tiện nghi; $\frac{1}{6}$ không biết chữ và 30% những người lao động không có được cơ hội có việc làm phù hợp; 5 tỷ người còn lại trên TĐ chỉ tiêu dùng vụn vặt 20% tài nguyên trái đất. Việc tăng những kỳ vọng và nhu cầu thiết yếu để cải thiện điều kiện sống trong những nước đang phát triển càng làm trầm trọng thêm sự tổn hại về môi trường. Một người Mỹ trung bình hàng năm tiêu thụ 37 tấn nhiên liệu, kim loại, khoáng chất, thực phẩm và lâm sản. Ngược lại, một người Ấn Độ trung bình tiêu thụ hàng năm ít hơn 1 tấn. Theo Liên hợp quốc, nếu toàn bộ dân số của trái đất có cùng mức tiêu thụ trung bình như người Mỹ hoặc Tây Âu, thì cần phải có 3 trái đất để đáp ứng nhu cầu tài nguyên cần thiết. Rõ ràng, cần phải quan tâm hơn nữa tới sự tiến bộ của con người và công bằng xã hội và phải coi đây là những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường. Mỗi quốc gia phải đảm bảo sự hài hòa giữa: dân số, hoàn cảnh môi trường, tài nguyên, trình độ phát triển, kinh tế - xã hội.

1.3.3.6. Sự suy giảm tính đa dạng sinh học trên Trái Đất

Các loài động thực vật qua quá trình tiến hóa hàng trăm triệu năm đã và đang góp phần quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng môi trường sống trên trái đất, ổn định khí hậu, làm sạch các nguồn nước, hạn chế xói mòn đất, làm tăng độ phì nhiêu đất. Sự đa dạng của tự nhiên cũng là nguồn vật liệu quý giá cho các ngành công nghiệp, dược phẩm, du lịch, là nguồn thực phẩm lâu dài của con người, và là nguồn gen phong phú

để tạo ra các giống loài mới. Đa dạng sinh học được chia thành 3 dạng: đa dạng di truyền, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái.

- Đa dạng di truyền: vật liệu di truyền của vi sinh vật, thực vật và động vật chứa đựng nhiều thông tin xác định các tính chất của tất cả các loài và các cá thể tạo nên sự đa dạng của thế giới hữu sinh. Theo định nghĩa, thì những cá thể cùng loài có những đặc điểm giống nhau, những biến đổi di truyền lại xác định những đặc điểm riêng biệt với những cá thể trong cùng loài.

- Đa dạng loài: được thể hiện đối với từng khu vực, đa dạng loài được tính bằng số lượng loài và những đơn vị dưới loài trong 1 vùng.

- Đa dạng HST: sự phong phú về sinh cảnh trên cạn và môi trường dưới nước của trái đất đã tạo nên một số lượng lớn HST. Những sinh cảnh rộng lớn bao gồm rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ, đất ngập nước, san hô và rừng ngập mặn chứa đựng nhiều HST khác nhau và cũng rất giàu có về đa dạng sinh học. Những HST riêng biệt chứa đựng các loài đặc hữu cũng góp phần quan trọng cho đa dạng sinh học toàn cầu. Các sinh cảnh giàu có nhất của thế giới là rừng ẩm nhiệt đới, mặc dù chúng chỉ chiếm 70% tổng diện tích của bề mặt trái đất, nhưng chúng chiếm ít nhất 50%, thậm chí đến 90% số loài của động thực vật.

Sự đa dạng về các giống loài động thực vật trên hành tinh có vị trí vô cùng quan trọng. Việc bảo vệ đa dạng sinh học còn có ý nghĩa đạo đức, thẩm mỹ và loài người phải có trách nhiệm tuyệt đối về mặt luân lý trong cộng đồng sinh vật sống. Đa dạng sinh học lại là nguồn tài nguyên nuôi sống con người. Chúng ta đã sử dụng sinh vật làm thức ăn, thuốc chữa bệnh, hóa chất, vật liệu xây dựng, năng lượng,... và cho nhiều mục đích khác, khoảng 100 loài cây cung cấp phần lớn lượng thức ăn cho toàn cầu, chúng vô cùng quý giá, cần phải được bảo tồn và phát triển. Hơn 10.000 cây khác, nhất là ở các vùng nhiệt đới có thể dùng làm thực phẩm nếu chúng ta biết sử dụng chúng tốt hơn. Cây cối và các sinh vật khác còn là một “xí nghiệp” hóa – sinh tự nhiên. Sức khỏe của hơn 60% dân số thế giới phụ thuộc vào các loài cây làm thuốc. Ví dụ, Trung Quốc đã sử dụng 5.000 trong số 30.000 loài cây để làm thuốc. Mất đa dạng sinh học chúng ta cũng mất đi các dịch vụ tự nhiên của các HST tự nhiên, đó là: bảo vệ các lưu vực sông ngòi, điều hòa khí hậu, duy trì chất lượng không khí, hấp thụ ô nhiễm, sản sinh và duy trì đất đai. Tuy nhiên, nhân loại đang phải đối mặt với một thời kỳ tuyệt chủng lớn nhất của các loài động và thực vật. Thảm họa này tiến triển nhanh nhất và có hậu quả rất nghiêm trọng. Theo tính toán, trên thế giới có 492 chủng quần

thực vật có tính chất di truyền độc đáo đang bị đe dọa tuyệt chủng. Sự đe dọa không chỉ riêng đối với động thực vật hoang dại mà trong nhiều thập kỷ gần đây với cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp, công nghiệp hóa đã làm biến mất nhiều giống loài địa phương quý hiếm, 1.500 giống lúa địa phương đã bị tuyệt chủng trong 20 năm qua ở Indonexia.

Ở Việt Nam, việc áp dụng rộng rãi các giống lúa mới trong nông nghiệp,... đã dẫn tới sự thu hẹp hoặc mất đi các HST dẫn tới nguy cơ tuyệt diệt 28% các loài thú, 10% các loài chim, 21% loài bò sát và lưỡng cư (Lê Quý An, 2000). Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự đối với vật nuôi trên toàn cầu, đã có 474 giống vật nuôi được coi là quý hiếm và tổng cộng đã có 617 giống vật nuôi đã tuyệt chủng. Nguyên nhân chính của sự mất đa dạng sinh học là:

- Mất nơi sinh sống do chặt phá rừng và phát triển kinh tế.
- Săn bắt quá mức để buôn bán
- Ô nhiễm đất, nước và không khí

Việc thu nhập nhiều loài ngoại lai cũng là nguyên nhân gây mất đa dạng sinh học

Thế nào là sinh vật ngoại lai?

Đó là những sinh vật là lọt vào một HST mà trước đó không có do hoạt động vô tình hay hữu ý của con người, từ đó này sinh môi đe dọa cho các loài bản địa. Điều này xảy ra chủ yếu do 2 nguyên nhân:

- Nhập nội các sinh vật lạ hoặc các sản phẩm sinh học mới mang tính thương mại nhưng chưa được các cơ quan chuyên môn kiểm tra và đánh giá.
- Phóng thích các sinh vật được chuyển gen vào MT tự nhiên nhưng chưa đánh giá được đầy đủ ảnh hưởng của chúng đến các HST.

Liên quan đến vấn đề này, xuất hiện phạm trù về “ An toàn sinh học trong quản lý MT”. Đó là các quy định pháp lý thống nhất trên lãnh thổ một quốc gia về các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học cao (công nghệ gen), nhằm đảm bảo an toàn cho người, các HST và MT.

Đặc điểm chung của những sinh vật ngoại lai:

- + Sinh vật sinh sản nhanh (bằng cả sinh sản vô tính và hữu tính).
- + Biên độ sinh thái rộng, thích ứng nhanh với những thay đổi của MT.
- + Khả năng cạnh tranh về nguồn thức ăn, nơi cư trú lớn.
- + Khả năng phát tán lớn.

Những tác hại do sinh vật ngoại lai gây nên

Các sinh vật lạ khi xâm nhập vào MT thích hợp, chúng có thể tiêu diệt dần các loài bản địa bằng:

- + Cạnh tranh nguồn thức ăn (động vật).
- + Ngăn cản khả năng gieo giống, tái sinh tự nhiên của các loài bản địa (thực vật) do khả năng phát triển nhanh với mật độ dày đặc.
- + Cạnh tranh tiêu diệt dần các loài bản địa, làm suy thoái hoặc thay đổi tiến tới tiêu diệt luôn cả HST bản địa.

Hậu quả của quá trình này không dễ khắc phục, không chỉ gây tổn thất về giá trị đa dạng sinh học, mà còn gây tổn thất không nhỏ về kinh tế.

Những nơi sinh vật ngoại lai dễ xâm nhập

Sự xâm nhập của các loài sinh vật ngoại lai thường bắt đầu từ những vùng nhạy cảm, những HST kém bền vững như: vùng cửa sông, bãi bồi, các vực nước nội địa, các vùng đảo nhỏ, các HST nông nghiệp độc canh, vùng núi cao với các HST bản địa thuần loài (thực vật). Ví dụ, ốc bươu vàng được nhập vào nước ta trong khoảng hơn 10 năm nay, với khả năng sinh sản rất nhanh và thức ăn chủ yếu là lúa đã gây nên đại dịch phá hoại lúa ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh thuộc miền Trung và miền Bắc nước ta. Nạn dịch này không chỉ làm giảm sản lượng lúa của các địa phương mà hàng năm, Nhà nước đã phải chi ra hàng trăm triệu đồng để tiêu diệt loài ốc này.

Hầu hết các loài bị đe dọa đều là các loài trên mặt đất và sống trong rừng. Các nơi cư trú nước ngọt và nước biển, đặc biệt là các dải san hô là những môi trường sống rất dễ bị thương tổn

1.4. HIỆN TRẠNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

1.4.1. Khái niệm và phân loại tài nguyên

1.4.1.1. Khái niệm tài nguyên

Tài nguyên

Tài nguyên bao gồm tất cả các nguồn nguyên liệu, năng lượng, thông tin có trên Trái đất và trong không gian vũ trụ liên quan mà con người có thể sử dụng được để phục vụ cho cuộc sống và sự phát triển của mình.

Tài nguyên thiên nhiên

Là toàn bộ nguồn của cải vật chất nguyên khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng để đáp ứng các nhu cầu trong cuộc sống.

1.4.1.2. Phân loại tài nguyên

- *Tài nguyên vĩnh cửu*: Tài nguyên có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến năng lượng mặt trời (trực tiếp: chiếu sáng trực tiếp; gián tiếp: gió, sóng biển, thủy triều,...)

- *Tài nguyên tái tạo*: Tài nguyên có thể tự duy trì, tự bổ sung liên tục khi được quản lý hợp lý. Ví dụ: tài nguyên sinh vật, tài nguyên nước, đất....

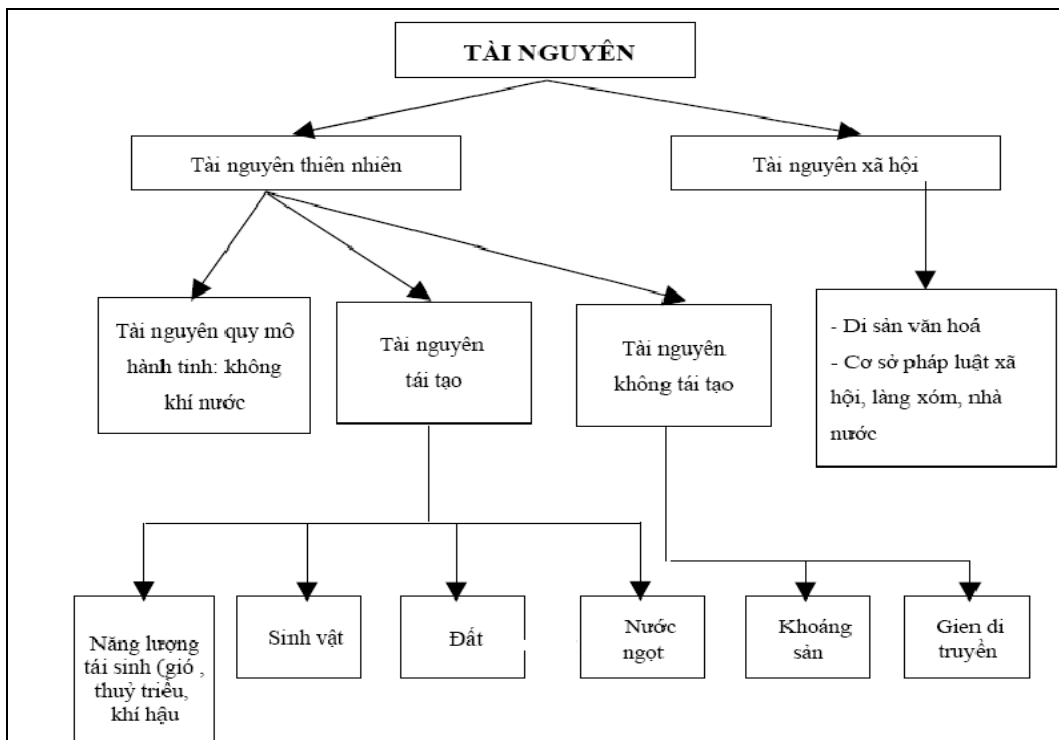
- *Tài nguyên không tái tạo*: dạng tài nguyên bị biến đổi hay mất đi sau quá trình sử dụng. Ví dụ: tài nguyên khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch, tài nguyên di truyền (gen).

Theo bản chất tự nhiên, tài nguyên được phân loại: tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng, tài nguyên biển,....

Mỗi loại tài nguyên có đặc điểm riêng, nhưng có 2 thuộc tính chung:

- Tài nguyên phân bố không đồng đều giữa các vùng trên Trái đất và trên cùng một lãnh thổ có thể tồn tại nhiều loại tài nguyên, tạo ra sự ưu đãi của tự nhiên với từng vùng lãnh thổ, từng quốc gia.

- Đại bộ phận các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị kinh tế cao được hình thành qua quá trình lâu dài của tự nhiên và lịch sử.



Hình 1.1. Sơ đồ phân loại tài nguyên

1.4.2. Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên

1.4.2.1. Tài nguyên rừng

Vai trò của rừng

- Về mặt sinh thái:

+ *Điều hoà khí hậu*: Rừng ảnh hưởng đến nhiệt độ, độ ẩm không khí, thành phần khí quyển và có ý nghĩa điều hoà khí hậu. Rừng cũng góp phần làm giảm tiếng ồn. Rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng làm cân bằng lượng O_2 và CO_2 trong khí quyển.

+ *Đa dạng nguồn gen*: Rừng là hệ sinh thái có độ đa dạng sinh học cao nhất ở trên cạn, nhất là rừng ẩm nhiệt đới. Là nơi cư trú của hàng triệu loài động vật và vi sinh vật, rừng được xem là ngân hàng gen khổng lồ, lưu trữ các loại gen quý.

- Về bảo vệ môi trường

+ *Hấp thụ CO_2* : Rừng là “lá phổi xanh” hấp thụ CO_2 , tái sinh oxy, điều hoà khí hậu cho khu vực. Trung bình một ha rừng tạo nên 16 tấn oxy/năm,.

+ *Bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn*: Thảm thực vật có chức năng quan trọng trong việc ngăn cản một phần nước mưa rơi xuống đất và có vai trò phân phối lại lượng nước này. Rừng làm tăng khả năng thấm và giữ nước của đất, hạn chế dòng chảy trên mặt. Tầng thảm mục rừng có khả năng giữ lại lượng nước bằng 100 - 900% trọng lượng của nó. Tán rừng có khả năng giảm sức công phá của nước mưa đối với lớp đất bề mặt. Lượng đất xói mòn vùng đất có rừng chỉ bằng 10% vùng đất không có rừng.

+ *Thảm mục rừng là kho chứa các chất dinh dưỡng khoáng, mùn* và ảnh hưởng lớn đến độ phì nhiêu của đất. Đây cũng là nơi cư trú và cung cấp chất dinh dưỡng cho vi sinh vật, nhiều loại côn trùng và động vật đất, tạo môi trường thuận lợi cho động vật và vi sinh vật đất phát triển và có ảnh hưởng đến các quá trình xảy ra trong đất.

- Về cung cấp tài nguyên:

+ *Lương thực, thực phẩm*: Năng suất trung bình của rừng trên thế giới đạt 5 tấn chất khô/ha/năm, đáp ứng 2 - 3% nhu cầu lương thực, thực phẩm cho con người

+ *Nguyên liệu*: Rừng là nguồn cung cấp gỗ, chất đốt, nguyên vật liệu cho công nghiệp...

+ *Cung cấp dược liệu*: nhiều loài thực vật, động vật rừng là các loại thuốc chữa bệnh

Căn cứ vai trò của rừng, người ta phân biệt:

- *Rừng phòng hộ* → bảo vệ nguồn nước, đất, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường

- *Rừng đặc dụng* → bảo tồn thiên nhiên, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích, ...

- *Rừng sản xuất* → khai thác gỗ, củi, động vật, có thể kết hợp mục đích phòng hộ.

Theo độ giàu nghèo ta phân biệt:

- Rừng giàu: có trữ lượng gỗ trên 150 m³/ha.

- Rừng trung bình: có trữ lượng gỗ từ 80 - 150 m³/ha.

- Rừng nghèo: có trữ lượng gỗ dưới 80 m³/ha.

Tài nguyên rừng trên thế giới

- Tài nguyên rừng trên thế giới ngày càng bị thu hẹp: diện tích rừng từ 60 triệu km² (đầu thế kỷ XX) → 44,05 triệu km² (1958) → 37,37 triệu km² (1973) → 23 triệu km² (1995). Diện tích rừng bình quân đầu người trên thế giới là 0,6 ha/người. Tuy nhiên có sự sai khác lớn giữa các quốc gia.

- Rừng bị thu hẹp chủ yếu để lấy đất trồng trọt và chăn nuôi. Tốc độ mất rừng trung bình của thế giới là 15~20 triệu ha/năm, trong đó rừng nhiệt đới suy giảm nhanh nhất.

Năm 1990 Châu Phi và Mỹ La tinh chỉ còn lại 75% diện tích rừng nhiệt đới ban đầu; Châu Á chỉ còn 40%. Ước tính đến 2010, rừng nhiệt đới chỉ còn 20~25% diện tích ban đầu ở một số nước Châu Phi, Mỹ La tinh và Đông Nam Á.

- Các nguyên nhân mất rừng:

- + Tăng lợi nhuận và tiêu thụ
- + Sự gia tăng dân số và nhu cầu về miền đất mới
- + Chính sách kinh tế không hợp lý
- + Nạn tham nhũng và mua bán bất hợp pháp
- + Nạn nghèo đói và tình trạng không có ruộng đất
- + Chặt phá rừng để lấy đất canh tác, lấy gỗ củi,....
- + Ô nhiễm không khí tạo nên những trận mưa acid làm hủy diệt nhiều khu rừng
- + Hiệu ứng nhà kính làm cho trái đất nóng lên và nước biển dâng cao
- + Bom đạn và chất độc chiến tranh tàn phá rừng.

Tài nguyên rừng ở Việt Nam

- Ở nước ta, năm 1943 có 13,3 triệu ha rừng (độ che phủ 43,8%); đến những năm đầu thập niên 1990 giảm xuống còn 7,8 ~ 8,5 triệu ha (độ che phủ 23,6% ~ 23,8%); đặc biệt độ che phủ rừng phòng hộ chỉ còn 20% tức là đã ở dưới mức báo động (30%). Tốc độ mất rừng là 120.000 ~ 150.000 ha/năm.

- Trên nhiều vùng trước đây là rừng bạt ngàn thì nay chỉ còn là đồi trọc, diện tích rừng còn lại rất ít, như vùng Tây Bắc chỉ còn 2,4 triệu ha; Tây Nguyên chỉ còn 2,3 triệu ha. Rừng ngập mặn trước năm 1945 phủ một diện tích 400.000 ngàn ha nay chỉ còn gần một nửa (200.000 ha) chủ yếu là thứ sinh và rừng trồng.

- Nguyên nhân chính của sự thu hẹp rừng ở nước ta là do nạn du canh, du cư, phá rừng đốt rẫy làm nông nghiệp, trồng cây xuất khẩu, lấy gỗ củi, mở m đô thị, làm giao thông, khai thác mỏ....Hậu quả của chiến tranh hóa học do Mỹ thực hiện ở Việt Nam trong thời gian qua để lại cho rừng là không nhỏ (trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Nam hơn 80 triệu lít thuốc diệt cỏ 2,4-D và 2,4,5-T có lẫn dioxin). Sức ép dân số và nhu cầu về đời sống, về lương thực và thực phẩm, năng lượng, gỗ dân dụng...đang là mối đe dọa đối với rừng còn lại ở nước ta.

- Từ những năm cuối thập niên 90, diện tích và độ che phủ có phần tăng lên nhờ các chương trình trồng rừng, chăm sóc rừng, khoanh nuôi tái sinh... Độ che phủ rừng là 28,2% (1995), tăng lên 28,8% (1998), 33% (2000), 36,1% (2003) và 36,7% (2005). Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng được Quốc hội phê chuẩn, coi trọng việc bảo vệ rừng hiện có và trồng mới rừng nâng độ che phủ rừng lên 43% vào năm 2010.

- Các vấn đề bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng Việt Nam được trình bày trong *Luật bảo vệ và phát triển rừng* năm 1991 và các qui định khác của nhà nước, bao gồm một số nội dung sau:

- + Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc.
- + Bảo vệ rừng phòng hộ, các vườn quốc gia và các khu dự trữ tự nhiên.
- + Khai thác hợp lý rừng sản xuất, hạn chế khai hoang chuyển rừng thành đất nông nghiệp, hạn chế di dân tự do.
- + Đóng cửa rừng tự nhiên.

1.4.2.2. Đa dạng sinh học

Khái niệm đa dạng sinh học

- Đa dạng sinh học (ĐDSH) là khái niệm chỉ sự phong phú của sinh vật, gồm đa dạng về loài, đa dạng về gen, đa dạng về loài gồm các loài động vật, thực vật và vi sinh vật sống hoang dại, tự nhiên trong rừng, trong đất và trong các vực nước.

- Theo tài liệu mới nhất thì chúng ta đã biết và mô tả 1,74 triệu loài và dự đoán số loài có thể lên đến 14 triệu loài.

- Đa dạng loài lớn nhất là ở vùng rừng nhiệt đới. Mặc dù rừng nhiệt đới chỉ chiếm 7% diện tích mặt đất, chúng chứa hơn 1/2 loài trên thế giới

Vai trò của đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng trong việc duy trì sự sống trên hành tinh chúng ta. Ngoài việc cung cấp nguồn nguyên liệu công nghiệp, lương thực thực phẩm, dược liệu, chúng còn có thể làm ổn định hệ sinh thái nhờ sự tác động qua lại giữa chúng. Mới đây, người ta đã phát hiện một loại hoa có tên Rosy Periwinkle (dừa cạn hồng), có thể dùng để chế thuốc trị bệnh bạch cầu. Hoa này chỉ được tìm thấy ở Madagascar. Một cây khác có thể điều trị bệnh ung thư vú là cây Thuỷ tùng ở Tây bắc Pacific. Ngoài ra, các sản phẩm động thực vật khác cũng có thể dùng làm thuốc, đồ trang sức, năng lượng, vật liệu xây dựng, lương thực và các công dụng khác.... Rừng còn có vai trò tạo vẻ đẹp từ các loài động thực vật hoang dã, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của con người. Nhiều vườn sinh thái đã được thành lập trong những năm gần đây.

Đa dạng sinh học cũng có vai trò trong việc bảo vệ sức khoẻ và tính toàn bộ của hệ sinh thái thế giới. Cung cấp lương thực, lọc các chất độc nhờ chu trình sinh địa hoá, điều hoà khí hậu toàn cầu, điều hoà nguồn nước... Nếu mất các loài động thực vật hoang dã sẽ dẫn đến sự mất cân bằng sinh thái và ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của con người. Thay đổi tính đa dạng sinh học và nơi cư trú của các loài cũng gây ảnh hưởng tới cân bằng sinh thái và chất lượng cuộc sống của con người.

- *Những giá trị kinh tế trực tiếp:*

+ Giá trị cho tiêu thụ

+ Giá trị sử dụng cho sản xuất

- *Những giá trị kinh tế gián tiếp:*

+ Khả năng sản xuất của hệ sinh thái

+ Điều hoà khí hậu

+ Phân huỷ các chất thải

+ Những mối quan hệ giữa các loài

+ Nghỉ ngơi và du lịch sinh thái

+ Giáo dục và khoa học

+ Quan trắc môi trường

Sự suy giảm đa dạng sinh học

- ĐDSH đóng vai trò quan trọng đối với việc duy trì, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và tài nguyên biển.

- Tuy nhiên, ĐDSH thế giới đang bị suy giảm: số loài bị thu hẹp, kích thước quần thể giảm.

Ví dụ, từ năm 1600 đến nay đã có 162 loài chim bị tiêu diệt và 381 loài bị đe dọa tiêu diệt; 100 loài thú bị tiêu diệt và 255 loài bị đe dọa tiêu diệt.

- ĐDSH đang bị suy giảm do:

+ Nơi sống của sinh vật bị xáo trộn, bị thu hẹp, bị ô nhiễm

+ Con người khai thác, săn bắt quá mức và bừa bãi

- + Thay đổi khí hậu bất thường
- + Sinh vật ngoại lai
- + Chiến tranh tàn phá.

- Nguồn lợi sinh vật hoang dã ở nước ta cũng đang bị suy giảm nhanh. Nhiều loài đã biết nay đã bị tiêu diệt. Hiện có khoảng 365 loài động vật đang ở trong tình trạng hiếm và có nguy cơ bị tiêu diệt cũng vào khoảng con số trên.

Hiện nay danh sách các khu bảo tồn ở Việt Nam đã lên đến 126 khu, trong đó có 30 Vườn Quốc gia, 46 khu dự trữ thiên nhiên, 11 khu bảo tồn loài sinh cảnh và 39 khu bảo vệ cảnh quan được phân bố đều trong cả nước với tổng diện tích khoảng 2,54 triệu ha chiếm 7,7% diện tích lãnh thổ.

Ngoài hệ thống các khu bảo tồn trên, một số hình thức khu bảo tồn khác được Thế giới công nhận:

+ 8 khu dự trữ sinh quyển: rừng ngập mặn Cần Giờ, Vườn Quốc gia Cát Tiên, quần đảo Cát Bà (Hải Phòng), đất ngập nước đồng bằng Sông Hồng, vùng biển Kiên Giang, Tây Nghệ An, Cù lao Chàm và Mũi cà Mau

+ 2 khu di sản thiên nhiên Thế giới: Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Phong Nha – Kẻ Bàng.

+ 4 khu di sản thiên nhiên của ASEAN: Vườn Quốc gia Ba Bể (Bắc Cạn), Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn (Lào Cai), Vườn Quốc gia Chư Mom Rây (Kon Tum) và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai)

+ 2 khu Ramsar: Vườn Quốc gia Xuân Thủy (Nam Định) và khu đất ngập nước Bàu Sấu thuộc vườn Quốc gia Cát Tiên.

- Các nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam:

Nguyên nhân trực tiếp:

- + Sự mở rộng đất nông nghiệp
- + Khai thác gỗ, củi
- + Khai thác các sản phẩm ngoài gỗ
- + Cháy rừng
- + Xây dựng cơ bản
- + Chiến tranh

Nguyên nhân sâu xa:

- + Tăng dân số
- + Sự di dân
- + Sự nghèo đói
- + Chính sách kinh tế vĩ mô
- + Chính sách kinh tế cộng đồng
- + Chính sách sử dụng đất
- + Chính sách lâm nghiệp
- + Tập quán du canh du cư

Sự đa dạng và hiện trạng tài nguyên sinh học ở Việt Nam

Nước ta đặc trưng bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa tạo nên sự đa dạng về hệ sinh thái rừng với trên 12.000 loài thực vật, có nhiều loài quý hiếm như lim, sến, giáng hương, pơmu, lát hoa,... Khoảng 2.300 loài thực vật đang được khai thác sử dụng vào các mục đích khác nhau.

Về động vật sống trong rừng, Việt nam có khoảng 1.000 loài chim, 300 loài thú, > 300 loài bò sát, ếch nhái,... phân bố rộng rãi, 28 loài động vật quý đặc trưng của vùng nhiệt đới như voi, tê giác, bò rừng, hổ, bò tót, bò xám, hươu sao, vọc, rắn, trăn, rùa biển,...

Số loài được biết nhiều nhất ở Việt nam là cá, sau đó là chim và động vật có vú.

Bảng 1.8. Số loài động vật và thực vật

Phân bố	Số loài		Tỷ trọng so với Thế giới (%)
	Việt Nam	Thế giới	
Động vật có vú	276	4.000	6,8
Chim	800	9.040	8,8
Bò sát	180	6.300	2,9
Lưỡng cư	80	4.184	2,0
Cá	2.470	19.000	13,0
Thực vật	7.000	220.000	3,2
Côn trùng	5.000	950.000	0,53

Đa dạng sinh học ở nước ta đang có nguy cơ bị suy giảm. Hiện nay có khoảng 500 loài thực vật đang trong tình trạng khan hiếm và 366 loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. Nguy hiểm là một số nơi thịt động vật hoang dã được bán công khai và rộng rãi như Thị trấn Gia Lâm.

Bảng 1.9. Số loài động vật và thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng

Phân loại	Tổng số loài	Trong đó			
		Đặc hữu	Quý hiếm	Bị tuyệt chủng	Đe dọa
ĐV có vú	276	5	24	30	28
Chim	800	12	31	14	34
Cá	2.470	60	29	6	13
Thực vật	7.000	1.260			357

Bảo vệ đa dạng sinh học trên thế giới

Chất lượng các khu bảo tồn thiên nhiên chưa cao

Theo đánh giá của các nhà khoa học trong nước và quốc tế, mặc dù tỷ lệ đầu tư cho các dự án bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam mỗi năm chiếm từ 20-30% nguồn kinh phí trong lĩnh vực môi trường, nhưng chất lượng bảo tồn chưa cao.

Các nguy cơ ô nhiễm môi trường, phá rừng, cháy rừng ngày càng gia tăng về mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là nguy cơ "rừng rỗng", dẫn đến thực trạng các loài động thực vật quý hiếm thuộc phạm vi bảo tồn quốc gia và toàn cầu "biến mất" ngày càng nhiều.

Chỉ trong vòng 10 năm 1996-2006, các loài động thực vật bị đe dọa tuyệt chủng đã tăng đến mức báo động, từ 709 loài lên tới 857 loài. điển hình là các loài tê giác 2 sừng, heo vòi, cây rái cá đã bị tuyệt chủng hoàn toàn; các loài hươu sao, cá chép gốc, cá sấu hoa cà... tuyệt chủng hoàn toàn trong tự nhiên, chỉ còn một vài cá thể tồn tại ở môi trường nuôi.

Theo điều tra của Cục Bảo vệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới, Việt Nam hiện có 126 khu bảo tồn thiên nhiên, với tổng diện tích trên 2,5 triệu ha, bao gồm các khu rừng bảo vệ cảnh quan, vườn quốc gia, khu bảo tồn loài và

nơi cư trú, khu dự trữ thiên nhiên, tăng 28% diện tích so với trước khi Việt Nam tham gia Công ước quốc tế về đa dạng sinh học năm 1994.

Thành lập những hiệp ước và luật lệ

Tổ chức Liên Hiệp quốc về bảo tồn thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên đã phát hành quyền sách “Tài liệu đỏ”;

Một số hiệp ước thế giới và những hiệp định để bảo tồn các loài hoang dã đã được đặt ra nhưng còn hạn chế ở một số nước.

Năm 1987, bảng danh sách động vật và thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng đã được bảo vệ dưới một đạo luật bao gồm 928 loài, trong đó có 385 loài được tìm thấy trong nước Mỹ và một số nước khác.

Tại Việt nam, nhiều văn bản quan trọng đã được ban hành như Luật Bảo vệ Môi trường, văn bản bảo vệ động vật hoang dã (QĐ số 359/TTg ngày 29/5/1996 do Thủ tướng ký) về phương pháp khẩn cấp để bảo vệ và phát triển động vật hoang dã.

Thành lập khu bảo tồn loài thú hoang dã

Năm 1903, Tổng thống Mỹ đã thiết lập khu bảo tồn động vật hoang dã Liên bang đầu tiên ở đảo Pelican trên bờ biển phía Đông Florida để bảo vệ chim bồ nông xám.

Năm 1987, hệ thống khu bảo tồn động vật hoang dã bao gồm 437 khu, được cơ quan động vật hoang dã và thủy sản quản lý, khoảng 88% diện tích là ở Alaska.

Ở Việt nam, quy hoạch hơn 1 triệu ha để làm khu bảo tồn đa dạng sinh học với 120 khu rừng đặc dụng (Tràm chim Tam Nông ở Đồng Tháp Mười, rừng Cúc Phương, Hoàng Liên Sơn, Bạch Mã,...). Nhưng thực tế vẫn còn một số hạn chế sau:

Chưa theo dõi được diễn biến của các loài quý hiếm;

Chưa kiểm soát các hoạt động săn bắn và đánh cá;

Hoạt động quản lý lưu vực chưa chặt chẽ;

Nhiều môi trường sinh sản và sinh sống của sinh vật vẫn tiếp tục bị tàn phá

Tổ chức MAB của UNESCO đã công nhận Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên của Việt nam là khu dự trữ sinh quyển quốc tế, khu thứ 411 của thế giới và là thứ 2 của Việt nam (sau Cần giờ TP. HCM). Khu sinh quyển Cát Tiên có tổng diện tích 73.878 ha nằm trên 3 tỉnh Đồng nai, Lâm Đồng và Bình Phước, cách TP. HCM 150 km, có khoảng 1.800 loài thực vật. Đây là khu rừng đặc trưng cho hệ thực vật miền Đông Nam Bộ với nhiều loài cây gỗ họ sao, dầu, tử vi, đậu,... đặc biệt có nhiều loại có giá trị kinh tế cao như giáng hương, cẩm lai,.. Về động vật có 77 loài thú, 326 loài chim, 133 loài cá nước ngọt, 40 loài bò sát, 14 loài lưỡng cư và 457 loài côn trùng. Gần đây nhất Vườn Quốc gia Cát Bà (Hải Phòng) cũng được công nhận là khu dự trữ sinh quyển quốc tế.

Quỹ môi trường toàn cầu (GEF) và chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc đồng tài trợ cho dự án “ Xây dựng các khu bảo tồn nhằm xây dựng nguồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam trên cơ sở ứng dụng quan điểm sinh thái cảnh quan” với tổng số vốn đầu tư là 8.504.102 USD, trong đó 438.000 USD là vốn trong nước. Dự án được triển khai tại vườn Quốc gia Ba Bể và vườn Quốc gia Yook Đôn (Đắc lặc).

Ngân hàng gen, sở thú, vườn thực vật, ao cá

Sở thú, vườn thực vật, ao cá... chính là những kho dự trữ tốt cho các loài, nhất là những vùng nhiệt đới rất thích hợp cho hình thức này.

1.4.2.3. Tài nguyên nước

Nước là yếu tố chủ yếu của HST, là nhu cầu cơ bản của mọi sự sống trên Trái đất và cần

thiết cho mọi hoạt động KTXH của con người. Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh vật. Cơ thể sinh vật chứa 60-90% nước. Nước là nguyên liệu để thực hiện quá trình quang hợp, là phương tiện vận chuyển các chất dinh dưỡng và các chất cặn bã trong cơ thể sinh vật, là phương tiện trao đổi năng lượng, điều hoà nhiệt, là phương tiện phát tán giống nòi.

Nước mặn chiếm 97% tổng lượng nước trên hành tinh, nước mặn có hàm lượng muối cao không thích hợp cho sự sống của con người, 3% còn lại là nước ngọt nhưng con người chỉ sử dụng được 1% còn 2% là nước dưới dạng băng. Trong 1% sử dụng được thì 30% dùng cho tưới tiêu, 50% dùng cho sản xuất năng lượng, 12% cho sản xuất công nghiệp và 7% cho sinh hoạt.

Nước được khai thác và sử dụng theo nhiều mục đích và mức độ khác nhau ở các nước. Ví dụ ở Mỹ nước dùng trong nông nghiệp là 41% nhưng ở Trung quốc là 87%; cho công nghiệp và năng lượng ở Mỹ là 49% và ở Trung quốc là 6%. Nước cho sinh hoạt ở các nước nói chung từ 8-10%

Nước là tài nguyên tái tạo được, là một trong các nhân tố quyết định chất lượng MT sống của con người. Viện sĩ Xiđorenko khẳng định: "Nước là khoáng sản quý hơn tất cả các loại khoáng sản". Nhà Bác học Lê Quý Đôn khẳng định: "Vạn vật không có nước không thể sống được, mọi việc không có nước không thành được..."

Vai trò của tài nguyên nước

+ Trong tự nhiên, nước không ngừng vận động và chuyển đổi trạng thái tạo nên chu trình nước, thông qua đó nước thông qua tham gia vào thành phần cấu trúc sinh quyển, đồng thời điều hòa các yếu tố của khí hậu, đất đai và sinh vật.

+ Nước cần cho nhu cầu sống của mọi cơ thể và chiếm tới 80 - 90% trọng lượng sinh vật sống trong môi trường nước và 60-70% trọng lượng cơ thể con người.

+ Nước đáp ứng các yêu cầu đa dạng của con người: tưới tiêu cho nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, tạo ra điện năng và tô thêm vẻ đẹp cho cảnh quan.

- Đặc điểm các nguồn nước:

+ *Nguồn nước mưa*: phân bố không đều trên Trái đất, nhìn chung là nguồn nước tương đối sạch, đáp ứng được các tiêu chuẩn dùng nước.

+ *Nguồn nước mặt*: có mặt thoáng tiếp xúc với không khí và thường xuyên được bổ sung bởi nước mặt, nước ngầm tầng nông và nước thải từ khu dân cư.

+ *Nguồn nước ngầm*: tồn tại trong các khoảng trống dưới đất, trong các khe nứt, các mao quản, thấm trong các lớp đất đá,...và có thể tập trung thành từng bể, bồn, dòng chảy dưới lòng đất.

Tài nguyên nước trên thế giới

- Hơn 70% diện tích của Trái đất được bao phủ bởi nước. Tổng lượng nước trên Trái đất ước khoảng 1,385 tỉ km³, trong đó khoảng 97% là nước mặn trong các đại dương, phần còn lại khoảng 3%, là nước ngọt. Tuy nhiên, đa phần nước ngọt này tồn tại chủ yếu dưới dạng băng tuyết (68,7%), chỉ có 0,3% là nước ngọt bề mặt; mà trong nước bề mặt đó nước sông-hồ chiếm khoảng 90% (xem hình 3.1).

Vậy chỉ không đến 0.01% tổng lượng nước trên Trái đất là sẵn cho con người có thể sử dụng làm nước ăn uống sinh hoạt.

- Dân số tăng nhanh, kinh tế phát triển thì nhu cầu về nước rất lớn và tác động của con người vào chất và lượng của nguồn nước càng mạnh

Hiện trạng sử dụng và các vấn đề về môi trường nước hiện nay

Phân bố tài nguyên nước không đều giữa các vùng, các quốc gia → do lượng mưa trên trái đất phân bố không đều, phụ thuộc vào địa hình và khí hậu (hoang mạc: <120 mm, khí hậu khô 120 – 250 mm, khí hậu khô vừa 250 – 500 mm, khí hậu ẩm vừa 500 – 1000 mm, khí hậu ẩm 1000 – 2000 mm, khí hậu rất ẩm >2000 mm).

Nguy cơ thiếu nước do khai thác ngày càng nhiều tài nguyên nước phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất. Trong vòng 70 năm qua, lượng sử dụng toàn cầu tăng 6 lần; lượng nước ngầm khai thác năm 1980 gấp 30 lần năm 1960. Hiện tượng thiếu nước đã xảy ra ở nhiều vùng rộng lớn (Trung Đông, Châu Phi). Do chặt phá rừng mà nguồn nước ngọt ở nội địa đã bị suy giảm nhanh chóng, nhiều dòng sông vào mùa mưa đã trở nên không có nước.

Nguy cơ thiếu nước sạch do ô nhiễm nước. Nhiều con sông, ao hồ, nguồn nước ngầm đã bị ô nhiễm do chất thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp.

Trước ngưỡng cửa khủng hoảng nước toàn cầu (số lượng nước cần cung cấp đã không đủ khi dân số tăng, chất lượng nước lại xấu đi do ô nhiễm), năm 1980, Liên Hợp Quốc đã khởi xướng “*Thập kỷ quốc tế về cung cấp nước uống và vệ sinh 1980-1990*” với mục đích tới năm 1990 đảm bảo cho tất cả mọi người được cung cấp nước sạch. Thế giới đã chi 300 tỷ USD cho chương trình cung cấp nước sạch. Một trong các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) là giảm ½ tỷ lệ số người thiếu nước uống an toàn vào năm 2015. LHQ phát động thập kỷ “*Nước cho cuộc sống*” (2005-2015). Ước tính phải cần 11,3 tỷ USD/năm.

Tài nguyên nước ở Việt Nam

- Việt Nam có tài nguyên nước khá phong phú.

Nước mặt: Do lượng mưa ở nước ta vào loại cao (2.000mm/năm; gấp 2,6 lần lượng mưa trung bình vùng lục địa trên thế giới) đã tạo nên một mạng dày đặc sông suối. Tổng lượng dòng chảy hằng năm trên các sông suối Việt Nam khoảng 853 km³, trong đó tổng lượng dòng chảy phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam là 317 km³/năm (37% tổng lượng dòng chảy), phần còn lại sản sinh từ các nước láng giềng (536 km³/năm chiếm 63%).

Nước ngầm: Cùng với nước mặt, chúng ta còn có nước ngầm với một trữ lượng đáng kể. Theo các tính toán dự báo hiện nay, trữ lượng có tiềm năng khai thác khoảng 60 tỷ m³/năm và trữ lượng khai thác khoảng 5%.

- Dù trữ lượng nước lớn, nhưng do mật độ dân số cao, nên bình quân nước phát sinh trong lãnh thổ vào loại trung bình thấp trên thế giới. Theo sự gia tăng dân số, con số này cũng ngày càng giảm. Năm 2007, lượng nước phát sinh trên lãnh thổ bình quân là 3.840 m³/người/năm; ước tính năm 2025 sẽ chỉ còn 2.830 m³/người/năm.

- Theo chỉ tiêu đánh giá của IWRA (Hội Tài nguyên nước quốc tế), quốc gia nào có lượng nước bình quân đầu người dưới 4.000 m³/người/năm là quốc gia thiếu nước.

- Về chất lượng nước của các sông ngòi nước ta, dù đã có xuất hiện các hiện tượng ô nhiễm về các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng, kim loại nặng và hóa chất độc ở một vài nơi (chủ yếu là hạ lưu các sông chảy qua đô thị lớn và gần khu công nghiệp); song nhìn chung, có thể thỏa mãn các nhu cầu về kinh tế, xã hội.

- Các vấn đề về tài nguyên nước ở nước ta:

+ Tình trạng thiếu nước mùa khô, lũ lụt đang xảy ra tại nhiều địa phương với mức độ ngày càng nghiêm trọng. Vào mùa lũ, lượng nước dòng chảy chiếm tới 80%, còn mùa khô chỉ có 20%. Nguyên nhân chính là do rừng đầu nguồn bị chặt phá.

+ Tình trạng cạn kiệt nguồn nước ngầm, xâm nhập mặn và ô nhiễm nước ngầm đang

diễn ra ở các đô thị lớn và các tỉnh đồng bằng. Nguyên nhân chính là do khai thác quá mức, thiếu quy hoạch, nước thải không xử lý.

+ Sự ô nhiễm nước mặt đã xuất hiện trên một số sông, kênh rạch thuộc một số đô thị lớn (sông Tô Lịch, sông Nhuệ-Đáy, sông Thị Vải, sông Đồng Nai, Sài Gòn,...) đến mức báo động. Một số hồ ao có hiện tượng phú dưỡng nặng, một số vùng cửa sông có dấu hiệu ô nhiễm dầu, thuốc trừ sâu, kim loại nặng. Nguyên nhân là do nước thải, chất thải rắn chưa được thu gom, xử lý thích hợp.

+ Sự xâm nhập mặn vào sông xảy ra với quy mô ngày càng gia tăng (thời gian dài hơn, lên phía thượng lưu hơn) ở nhiều sông miền Trung. Nguyên nhân do giảm rừng đầu nguồn, khí hậu thay đổi bất thường.

1.4.2.4. Tài nguyên đất

Đặc điểm của tài nguyên đất

- Đất là một hợp phần tự nhiên được hình thành dưới tác động tổng hợp của năm yếu tố đá mẹ, khí hậu, địa hình, sinh vật và thời gian (theo Đacutraev).

- Trên quan điểm sinh thái, đất không phải là một khối vật chất trơ mà là một hệ thống cân bằng của một tổng thể gồm các thể khoáng nghiền vụn, các chất hữu cơ và những sinh vật đất. Thành phần vật chất của đất gồm: các hạt khoáng (40-45%), các chất mùn hữu cơ (~5%), không khí (20-25%) và nước (25-35%).

- Đất được con người sử dụng vào 2 nhóm mục đích cơ bản: xây dựng nhà ở, công trình và sản xuất nông lâm nghiệp. Có thể nêu lên các chức năng cơ bản của đất:

- + Là môi trường (địa bàn) để con người và sinh vật trên cạn sinh trưởng và phát triển.
- + Là địa bàn để cho các quá trình biến đổi và phân hủy các phế thải.
- + Là nơi cư trú cho các động vật và thực vật đất.
- + Là địa bàn cho các công trình xây dựng.
- + Lọc và cung cấp nguồn nước cho con người

Tài nguyên đất trên thế giới

- Theo UNEP (1980), diện tích phần đất liền của các lục địa là 14.777 triệu ha gồm 1.527 triệu ha đất đóng băng, 13.251 triệu ha đất không phủ băng; trong số này có 12% là đất canh tác, 24% là đồng cỏ chăn nuôi gia súc, 32% là diện tích rừng và đất rừng; 32% còn lại là đất cư trú, đầm lầy,...

- Diện tích đất có khả năng canh tác được khoảng 3.200 triệu ha, hiện mới khai thác 1.500 ha (tức chỉ <50%). Trong diện tích đất canh tác, đất cho năng suất cao chiếm 14%, năng suất trung bình - 28% và năng suất thấp - 58%.

- Về mặt sử dụng đất, hàng năm tỷ lệ diện tích đất đai trên đầu người bị thu hẹp nhanh chóng do dân số gia tăng và quá trình đô thị hóa-công nghiệp hóa, nhu cầu đất cho xây dựng nhà ở, công trình tăng. Ước tính từ 1961 – 1983 tổng diện tích đất canh tác tăng 0,08 tỷ ha nhưng tỷ lệ đầu người giảm từ 0,45 còn 0,31 ha/người

Bảng 1.10. Tỷ lệ % diện tích các loại đất sử dụng trên thế giới (FAO,1990)

Loại đất	Tỷ lệ %
- Tuyết, băng, hồ	11,5
- Đất hoang mạc	8,7
- Đất núi	16,3
- Đất đai nguyên	4,0

- Đất podzon	9,2
- Đất nâu rừng	3,5
- Đất đỏ	17,1
- Đất đen	5,2
- Đất màu hạt dẻ	8,9
- Đất xám	9,4
- Đất phù sa	93,9
- Các loại đất khác	3,2

Qua bảng trên cho thấy, những loại đất quá xấu (4 loại đầu) chiếm tới 40,5%. Tổng diện tích đất tự nhiên trên thế giới là 148 triệu km², trong đó đất tốt phục vụ cho sản xuất nông nghiệp chiếm 12,6% (đất phù sa, đất nâu, đất đen), đất xấu chiếm 40,5% (đất hoang mạc, đất núi, đất đài nguyên), còn lại là đất chưa sử dụng và không sử dụng được.

Toàn bộ đất đai có thể khai thác dễ dàng cho nhiều mục đích khác nhau của con người hầu như đã được sử dụng hết và chiếm hơn 50% diện tích đất tự nhiên.

- Về chất lượng, tài nguyên đất thế giới ngày càng bị suy thoái với các biểu hiện:

- + Nhiễm mặn, nhiễm phèn, chua hóa
- + Xói mòn, bạc màu, rửa trôi
- + Ô nhiễm hóa chất
- + Bị hoang mạc hóa

Sa mạc hóa: là hiện tượng cát lan rộng phủ lên các bãi cỏ và đất nông nghiệp, gây tổn thất cho thảm thực vật và tính đa dạng sinh học. Thường xảy ra ở các vùng khô cằn nhưng thiệt hại mà chúng gây ra rất lớn.

Sự xói mòn

Tác hại của sự xói mòn:

- Làm thoái hoá dần dần đất nông nghiệp. Theo đánh giá của UNEP, thế giới hiện có gần 0,2 tỷ ha đất (11% tổng diện tích đất nông nghiệp) đang bị thoái hoá ở mức trung bình và nghiêm trọng trong vòng 45 năm qua do các hoạt động của con người.

- Đất mất bị bào mòn, trở nên nghèo và xấu. Theo Bộ nông nghiệp, hàng năm đất đồi núi miền Bắc nước ta bị bào mòn trung bình 1cm (1 ha đất mất đi 100 tấn, trong đó có 6 tấn mùn tương đương với 100 tấn phân chuồng và 300 kg N tương đương với 1,5 tấn đạm sunphat)

- Năng suất cây trồng giảm, thậm trí không có thu hoạch.

- Tàn phá môi trường: đất bị xói mòn nên cây trồng chỉ cho thu hoạch vài vụ rồi bỏ, lại phá rừng và đốt rẫy. Sau mỗi lần phá rừng gỗ bị tiêu hao nhiều và chỉ còn lại đồi núi trọc, dẫn đến thoái hoá đất, kèm theo là lũ lụt, hạn hán và khí hậu vùng thay đổi rõ rệt

Những yếu tố ảnh hưởng đến xói mòn:

- Yếu tố tự nhiên

Mưa: lượng mưa trên 10 mm có thể gây ra xói mòn. Nước ta có lượng mưa rất cao (1.300-3000 mm/năm), lượng mưa lại tập trung lớn từ tháng 6-9 (85%), có ngày mưa rất nhiều với cường độ mạnh

Kết cấu đất: đất có tầng mặt dày và thấm nhanh thì ít xói mòn hơn đất có tầng mặt mỏng.

- Yếu tố con người

Khai thác đất bừa bãi, sử dụng không đúng cách: chưa có ý thức trong việc chọn đất

khai hoang, bảo vệ rừng, khai phá cả rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đốt rừng hàng loạt...

-Các nguyên nhân dẫn đến suy thoái tài nguyên đất:

- + Thảm thực vật che phủ bị phá hoại (chặt phá, cháy rừng, hủy diệt,...)
- + Khí hậu, thời tiết thay đổi (ví dụ hiệu ứng nhà kính làm tăng mức nước biển)
- + Ô nhiễm do sinh hoạt và sản xuất (nước thải, khí thải, chất thải nguy hiểm)
- + Canh tác không bền vững (sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu,...)

Tài nguyên đất ở nước ta

- Ở nước ta, diện tích đất tự nhiên có khoảng 33 triệu ha (xếp thứ 58/200 nước), trong đó có 22 triệu ha đất phát triển tại chỗ và 11 triệu ha đất bồi tụ. Tỷ lệ đất được sử dụng như:

Bảng 1.11. Số liệu thống kê sử dụng đất năm 1997 và 2001 (đơn vị: ha)

Mục đích sử dụng	Năm 1997	Năm 2001
Nông nghiệp	8.267.822	9.345.346
Lâm nghiệp	11.520.527	11.575.429
Đất chuyên dung	1.335.872	1.532.843
Đất chưa sử dụng	11.327.772	10.027.265

(Nguồn: Báo cáo hiện trạng MTVN, 2002)

- Bình quân đất tự nhiên theo đầu người rất thấp: 0,444 ha/người (2001), bằng 1/6 mức bình quân của thế giới. Bình quân diện tích nông nghiệp chỉ khoảng 0,12 ha/người.

- Do điều kiện tự nhiên nhiệt đới ẩm của Việt Nam, cùng với sự gia tăng dân số mạnh và kỹ thuật canh tác lạc hậu kéo dài và do hậu quả chiến tranh, đã làm trầm trọng hơn nhiều vấn đề về môi trường đất.

- Các loại hình thoái hóa môi trường đất ở Việt Nam phức tạp và đa dạng:

+ Rửa trôi, xói mòn, suy kiệt dinh dưỡng đất, hoang hoá và khô hạn, cơ cấu cây trồng nghèo nàn, đất mất khả năng sản xuất ở trung du, miền núi.

+ Mặn hóa, phèn hoá: tập trung chủ yếu ở đồng bằng sông Hồng, sông Cửu Long

+ Bạc màu do di chuyển cát ở đồng bằng ven biển miền Trung.

+ Ngập úng, ngập lũ, lầy hóa

+ Ô nhiễm môi trường đất

- Nguyên nhân của vấn đề suy thoái đất do:

+ Phương thức canh tác nương rẫy lạc hậu của các dân tộc vùng núi.

+ Tình trạng khai thác không hợp lý, chặt phá, đốt rừng bừa bãi, sức ép tăng dân số và các chính sách quản lý không hợp lý.

+ Việc khai hoang chuyển dân miền xuôi lên trung du, miền núi chưa được chuẩn bị tốt về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, di dân tự do.

+ Thải các chất thải không qua xử lý vào đất.

Chiến lược bảo vệ đất cho cuộc sống bền vững

- Bảo vệ những vùng đất tốt nhất cho nông nghiệp

- Cải thiện việc bảo vệ đất và nước

- Giảm nhẹ tác động của việc trồng trọt lên đất đã bạc màu

- Khuyến khích những phương thức sản xuất kết hợp với chăn nuôi

- Hạn chế sử dụng hóa chất trong nông nghiệp

- Đẩy mạnh biện pháp phòng trừ sâu bệnh tổng hợp.

Bảng 1.12. Quan hệ giữa cây che phủ và xói mòn

Đối tượng so sánh	Lượng xói mòn (tấn /ha)
Rừng	0,004
Trồng cỏ	0,694
Trồng ngô	31,897
Trồng bông	69,932
Đất bỏ hoang	148,288

Biện pháp chống xói mòn ở Việt nam.

- Biện pháp thủy lợi: đào mương, đắp bờ trên mặt dốc, ngăn chặn dòng chảy hoặc hạn chế tốc độ chảy, xây dựng bờ vùng hoặc bờ thửa ở miền núi.
- Biện pháp nông nghiệp: làm đất gieo trồng theo đường đồng mức, che phủ đất, làm mương và ruộng bậc thang, bón phân hữu cơ để tăng khả năng dính kết của keo đất.
- Biện pháp lâm nghiệp: giao đất, giao rừng, bảo vệ rừng nhất là rừng đầu nguồn, rừng hành lang và rừng phòng hộ, trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, trồng cây có bộ rễ ăn sâu xen lẫn với cây họ đậu.

1.4.2.5. Tài nguyên khoáng sản

Khái niệm chung

- Tài nguyên khoáng sản là tích tụ vật chất dưới dạng hợp chất hoặc đơn chất trong lòng đất, trên mặt đất và hoà tan trong nước biển, mà hiện tại con người có khả năng lấy ra các nguyên tố có ích hoặc sử dụng trực tiếp trong đời sống hàng ngày.
- Tài nguyên khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản có tác động mạnh mẽ đến môi trường.
- Khoáng sản đa dạng về nguồn gốc và chủng loại, được phân loại theo nhiều cách:
 - + Theo dạng tồn tại: rắn (quặng, than), khí (khí đốt, He), lỏng (dầu, nước khoáng)
 - + Theo nguồn gốc: nội sinh (sinh ra trong lòng Trái đất), ngoại sinh (sinh ra trên bề mặt Trái đất).
 - + Theo thành phần hoá học:
 - + Khoáng kim loại: gồm kim loại thường gặp có trữ lượng lớn (nhôm, sắt, crom, magiê,..) và kim loại hiếm (vàng, bạc, bạch kim, thủy ngân, ..)
 - + Khoáng phi kim loại: gồm các loại quặng photphat, sunphat,.; các vật liệu khoáng (cát, thạch anh, đá vôi,..); và dạng nhiên liệu (than, dầu mỏ, khí đốt,..).

Tài nguyên khoáng sản trên thế giới

- Tốc độ khai thác khoáng sản của con người trong 100 năm lại đây tăng rất nhanh do nhu cầu công nghiệp hóa và gia tăng dân số, ví dụ ước tính đã lấy đi từ lòng đất một lượng khổng lồ 130 tỷ tấn than. Khoáng sản là dạng tài nguyên không tái tạo do vậy khai thác làm cho trữ lượng của chúng cạn dần.
- Theo tính toán của một số nhà khoa học, trữ lượng khoáng sản được thăm dò tới năm 1989 cho phép khai thác trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ: dầu - 55 năm, than - 216 đến 393 năm, đồng - 47 năm, chì - 24 năm, kẽm - 25 năm, sắt - 85 năm, bauxit - 290 năm, thiếc - 20 năm.... (Nguyễn Đức Quý và cộng sự, 2000).
- Hiện tại công việc thăm dò và khai thác khoáng sản ở biển và đại dương càng hồi hải khi nhiều mỏ ở lục địa đã cạn dần.

Tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

- Nước ta có tài nguyên khoáng sản phong phú và đa dạng, với 5.000 mỏ và điểm quặng, thuộc 60 loại khoáng sản đã được phát hiện và đánh giá trữ lượng.

- Trữ lượng: sắt 700 triệu tấn, Bôxit 12 tỷ tấn, Crôm 10 triệu tấn, Thiếc 86.000 tấn, Apatit 1,4 tỷ tấn, Đất hiếm 10 triệu tấn. Ngoài ra Than, Đá quý, Antimonan,.. cũng có trữ lượng đáng kể.

- Do bị hạn chế về kỹ thuật và vốn đầu tư, kỹ thuật thăm dò yếu nên nhiều loại khoáng chưa xác định chính xác được trữ lượng, đặc biệt là trữ lượng kinh tế.

- Trữ lượng kim loại không nhiều, nhiên liệu và phi kim có trữ lượng khá. Về dầu khí nước ta đứng thứ 6 trong Châu á Thái Bình Dương và thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.

- Quản lý ngành năng lượng và khoáng sản còn phân tán và chưa chặt chẽ, thiếu quy hoạch khai thác và khai thác bừa bãi làm tổn thất rất nhiều tài nguyên và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

- Chi phí khai thác cao do các mỏ khoáng thường ở vùng đồi núi, công cụ khai thác lại thủ công và lạc hậu...

- Khả năng dầu khí, đặc biệt là khí thiên nhiên sẽ tăng nếu có kỹ thuật thăm dò hiện đại. Theo Petro Việt nam, với tốc độ khai thác dầu khí năm 2000 là 20 triệu tấn/năm và những năm sau không dưới 35-40 triệu tấn/năm, thì trữ lượng thực tế dầu khí của ta đủ cung cấp đến năm 2100.

- Một số khoáng sản chính:

+ Than đá: trữ lượng 3 -3,5 tỷ tấn; chủ yếu ở Quảng Ninh.

+ Bôxit: trữ lượng ~ 4 tỷ tấn; chủ yếu ở Lâm Đồng, Đắk Lắk

+ Apatit: trữ lượng ~ 100 triệu tấn, tập trung ở Lào Cai

+ Sắt: trữ lượng ~ 650 triệu tấn; các mỏ Thạch Khê, Quỳ Xạ)

+ Đất hiếm: trữ lượng khoảng 10 triệu tấn, tập trung ở Tây Bắc,...

Tài nguyên khoáng sản và môi trường

- Tác động môi trường của các hoạt động từ khai thác đến sử dụng khoáng sản:

+ Tác động môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản. Hoạt động khai thác khoáng sản nhìn chung rất đa dạng, các quá trình trên gây ra các tác động tới hàng loạt các yếu tố MT như : suy thoái chất lượng không khí, chất lượng nước mặt, lưu lượng và chất lượng nước ngầm, thay đổi cảnh quan và địa hình khu vực, mất đất rừng và suy giảm đa dạng sinh học, tạo ra tiếng ồn và ảnh hưởng tới sức khoẻ dân cư địa phương và người lao động...

+ Tác động môi trường của hoạt động chế biến và sử dụng khoáng sản. Hoạt động chế biến và sử dụng khoáng sản bao gồm tuyển khoáng, chế biến sơ bộ khoáng sản theo phương pháp vật lý và hoá học vận chuyển đến nơi sử dụng và tiêu thụ khoáng sản.

+ Các công đoạn chủ yếu của tuyển khoáng gồm: chuẩn bị quặng, tuyển quặng bằng các phương pháp khác nhau.

+ Tác động của việc khan hiếm tài nguyên khoáng sản

Giá của tài nguyên khoáng sản sẽ luôn tăng trong quá trình sử dụng, nhất là khi khan hiếm thì bắt buộc con người phải có biện pháp khai thác và sử dụng hợp lý, khuyến khích tăng hiệu suất sử dụng và các biện pháp thay thế tài nguyên. Giá khoáng sản thường bị Nhà nước can thiệp nên giữ giá thấp. Ở nước ta nhà nước phải trợ giá điện, điều này tác động không tốt đến chi phí kinh tế lẫn môi trường vì tăng tốc độ khan hiếm nhưng không khuyến khích được đầu tư vào công nghệ mới và tạo các sản phẩm sạch...

-Việc bảo vệ tài nguyên và môi trường trong khai thác và sử dụng khoáng sản Việt

Nam, phải quan tâm đến các khía cạnh:

- + Hạn chế tổn thất tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thăm dò, khai thác chế biến.

- + Điều tra chi tiết, qui hoạch khai thác và chế biến khoáng sản, không xuất thô các loại nguyên liệu khoáng, tăng cường tinh chế và tuyển luyện khoáng sản

- + Đầu tư kinh phí xử lý chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng khoáng sản như: xử lý chống bụi, chống độc, xử lý nước thải...

1.4.2.6. Tài nguyên nhiên liệu và năng lượng

Khái niệm chung

- Năng lượng là một dạng tài nguyên vật chất, xuất phát từ hai nguồn chủ yếu là năng lượng mặt trời và năng lượng lòng đất.

- + Năng lượng Mặt Trời : Bức xạ Mặt trời, năng lượng sinh học dưới dạng sinh khối động thực vật, năng lượng chuyển động của khí quyển và thủy quyển, năng lượng hoá thạch.

- + Năng lượng lòng đất: nguồn nước nóng, núi lửa và năng lượng phóng xạ của các mỏ U,Th, Po

- Năng lượng là nền tảng cho nền văn minh và sự phát triển của xã hội. Con người cần năng lượng cho sự tồn tại của bản thân mình và phần quan trọng là để sản ra công cho mọi hoạt động sản xuất và dịch vụ.

- Nhu cầu năng lượng của con người tăng lên nhanh chóng trong quá trình phát triển:

- +Khoảng 100.000 năm TCN - tiêu thụ khoảng 4.000 - 5.000 kcal/người/ngày

- + Khoảng 500 năm TCN - tiêu thụ khoảng 12.000 kcal/người/ngày

- + Vào thế kỷ XV ÷ 1850 - tiêu thụ khoảng 26.000 kcal/người/ngày.

- + Hiện nay ở các nước công nghiệp phát triển là 200.000 kcal/người/ngày.

- Các nguồn năng lượng sử dụng trên thế giới gồm:

- + *Than đá* là nguồn năng lượng chủ yếu của loài người với tổng trữ lượng trên 700 tỷ tấn, có khả năng đáp ứng nhu cầu của con người khoảng 180 năm. Tuy nhiên các vấn đề môi trường liên quan than đá như ô nhiễm bụi, ô nhiễm nước, lún đất trong quá trình khai thác; thải ra các khí SO₂, CO₂ khi đốt.

- + *Dầu và khí* cũng tạo ra các vấn đề môi trường như ô nhiễm dầu cho nước và đất trong quá trình khai thác; thải ra các khí CO, CO₂, hydrocarbon khi đốt cháy.

- + *Thủy năng* được coi là năng lượng sạch, tổng trữ lượng thế giới khoảng 2.214.000MW. Tuy nhiên, việc xây dựng các đập, hồ chứa lớn tạo ra các tác động môi trường như thay đổi thời tiết khu vực, phá vỡ cân bằng các hệ sinh thái, tạo các biến động dòng chảy hạ lưu, tiềm ẩn tai biến môi trường,...

- + *Năng lượng hạt nhân* là năng lượng giải phóng trong quá trình phân hủy hạt nhân hay tổng hợp nhiệt hạch. Năng lượng giải phóng từ 1 g ²³⁵U tương đương đốt 1 tấn than. Các nhà máy điện hạt nhân không thải các khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhưng lại thải chất thải phóng xạ.

- + *Các nguồn năng lượng khác:*

- + *Gió, bức xạ mặt trời*,...là các loại năng lượng sạch có công suất bé, thích hợp các vùng có nguồn dự trữ phong phú và xa các nguồn năng lượng truyền thống

- + *Gỗ, củi* thích hợp cho sử dụng quy mô nhỏ và nền công nghiệp kém phát triển

- + *Khí sinh học (biogas)* là nguồn năng lượng được khuyến khích ở các nước đang

phát triển vì vừa giải quyết ô nhiễm chất thải hữu cơ, vừa tạo ra năng lượng sử dụng.

+ *Địa nhiệt, sóng biển, thủy triều* → còn ít phổ biến

Sử dụng tài nguyên năng lượng trên thế giới

- Tỷ lệ các dạng năng lượng khác nhau tham gia vào sự phát triển kinh tế - xã hội khác nhau ở mỗi thời điểm, mỗi quốc gia.

- *Than đá, dầu mỏ, khí đốt* là các dạng năng lượng quan trọng nhất hiện nay ở quy mô toàn cầu. Than đá chiếm phần lớn ở các nước đang phát triển; ví dụ chiếm 80 % năng lượng sử dụng ở Trung Quốc nhưng chỉ 22,5 % ở các nước Châu Âu.

- Tỷ lệ đóng góp của *năng lượng hạt nhân* đang tăng nhanh nhất là ở các nước phát triển. Dự báo đến năm 2020 năng lượng hạt nhân sẽ chiếm 60-65% cấu thành năng lượng của thế giới.

- Khai thác *thủy điện* hiện cao nhất ở các nước Châu Âu (chiếm 59% tiềm năng thủy điện) sau đó đến Bắc Mỹ (khoảng 36%), Châu Á mới khai thác khoảng 9 % tiềm năng thủy điện

- Những nguồn năng lượng mới và sạch như Mặt Trời, thủy triều, gió, địa nhiệt,...bắt đầu được khai thác và sẽ đóng góp vào cấu thành năng lượng của tương lai.

Tài nguyên năng lượng ở nước ta

- Nhu cầu năng lượng cho nền kinh tế nước ta ngày càng cao, ngoài cung cấp cho sinh hoạt và đun nấu trong gia đình, năng lượng phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng giao thông vận tải đòi hỏi ngày một nhiều. Việc sử dụng năng lượng ở nước ta được phân ra theo các khu vực như sau:

+ Dân dụng : 67%

+ Công nghiệp : 22%

+ Giao thông : 7%

+ Nông nghiệp và các khu vực khác: 4%

- Cơ cấu năng lượng ở nước ta:

+ *Than đá*: Chủ yếu sử dụng trong công nghiệp, một phần sử dụng trong sinh hoạt (đun nấu). Một số nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá như Phả Lại, Uông Bí, Ninh Bình,... phát thải CO₂ và gây ô nhiễm không khí.

+ *Gỗ củi*: khai thác và sử dụng rất phổ biến ở nhiều nơi, nhất là nông thôn; chủ yếu trong sinh hoạt. Sử dụng nguồn năng lượng này dẫn đến phá rừng, góp phần phát thải CO₂.

+ *Dầu - khí*: khai thác ở Biển Đông; sử dụng nhiều trong công nghiệp, giao thông, sinh hoạt. Hiện nay nước ta đã đưa vào hoạt động nhà máy điện chạy bằng khí đồng hành (nhiệt điện khí Phú Mỹ).

+ *Thủy điện*. Tiềm năng thủy điện của nước ta rất to lớn, ước khoảng 30.970 MW, chiếm 1,4% tiềm năng thủy điện thế giới. Chúng ta đã xây dựng nhiều nhà máy thủy điện như: Thác Bà-công suất 108 MW; Trị An - 400 MW; Hoà Bình -1920 MW; Thác Mơ -150 MW; Sông Hinh 66 - MW, Yali - 690 MW.

- Theo mục tiêu phấn đấu, trong 5 năm (2000-2005) công suất nguồn điện sẽ tăng thêm khoảng 5.200 MW, đến 2005 đạt 11.400 MW, trong đó thủy điện 40%, nhiệt điện khí trên 44%, nhiệt điện than trên 15%. (Nguồn: Văn kiện đại hội Đảng IX)

- Theo "*Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020*", nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam sẽ được triển khai xây dựng vào năm

2015 và đi vào vận hành năm 2020 và Việt Nam đặt mục tiêu nâng tỷ lệ điện hạt nhân lên khoảng 11% tổng lượng điện quốc gia vào 2025 và 25-30% vào năm 2040-2050.

- Trên phương diện bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường chúng ta phải *tiết kiệm tài nguyên năng lượng cổ điển (than, dầu); ưu tiên phát triển các nguồn năng lượng mới và sạch*, phải tiến hành đánh giá tác động môi trường của các dự án sản xuất năng lượng ở nước ta.

Các giải pháp về năng lượng của loài người

- Các giải pháp về năng lượng của loài người hướng tới một số mục tiêu cơ bản sau:
 - + Duy trì lâu dài các nguồn năng lượng của Trái đất.
 - + Hạn chế tối đa các tác động môi trường trong khai thác và sử dụng năng lượng.
 - + Sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng cho phát triển kinh tế
 - + Thay đổi cơ cấu năng lượng, giảm mức độ tiêu thụ năng lượng hoá thạch
 - + Tăng giá năng lượng để giảm sự lãng phí năng lượng.
 - + Tăng cường đầu tư nghiên cứu phát triển các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái sinh theo hướng hạ giá thành sản xuất sao cho chúng có thể cạnh tranh các nguồn năng lượng truyền thống.
- + Nghiên cứu các qui trình sản xuất, thiết bị sản xuất để tiết kiệm năng lượng.

CHƯƠNG 2: DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2.1. DÂN SỐ

Con người tồn tại và phát triển trong điều kiện ngoại cảnh, bao trùm lên nó chính là môi trường. Môi trường là nơi cung cấp cơ sở vật chất cho con người, và tác động lên mọi mặt của cuộc sống.

Khi số lượng con người trên thế giới ngày càng tăng nghĩa là khi dân số phát triển mạnh, nhưng điều kiện ngoại cảnh bị giới hạn trong chừng mực nhất định, thì sự xuống cấp của môi trường sẽ ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự phát triển và tồn tại của con người.

Dân số và môi trường là những vấn đề có liên quan chặt chẽ với nhau, liên quan đến mỗi người, mỗi quốc gia và các cộng đồng. Vì vậy để hiểu rõ về môi trường chúng ta cũng cần hiểu rõ các vấn đề về dân số nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

2.1.1. Tình hình phát triển dân số thế giới

Nguyên nhân trực tiếp của sự gia tăng dân số là sự tăng nhanh quá mức trong một thời điểm cùng với việc tần suất tử vong trẻ sơ sinh giảm.

Nhịp điệu lũy thừa và hiện tượng bùng nổ dân số được một mục sư người Anh tên là Thomas Malthus nghiên cứu trong tài liệu "Thử đề xuất một nguyên lý về dân số" (An Essay in the principle of population) và đề xuất một định luật nhiều người biết tới là "Dân cư nếu để tự do tăng thì sẽ tăng theo cấp số nhân". Ông nói "Đó là quy luật tự nhiên về quá tải dân số tuyệt đối" và cũng từ đó ông đi đến khái niệm "đấu tranh sinh tồn" của loài người. Thật ra luật này chỉ xảy ra ở 4-5 thế kỷ vừa qua và hiện nay chỉ còn hiệu lực ở một số nước kém phát triển.

Nhịp điệu lũy thừa của tăng dân số $a, 2a, 4a \dots 2^{n-1}a$ được gọi là nhịp điệu "thời gian gấp đôi". Như vậy, trong 100 lần tăng thì có 7 lần tăng gấp đôi: 5, 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640

Thời gian tăng gấp đôi càng về sau càng được rút ngắn.

- 1000 BC, dân số từ 1-10 triệu người.
- Đầu Công nguyên, dân số đạt 250 triệu.
- Năm 1650 là 500 triệu, thời gian để tăng gấp đôi khoảng 1.500 năm.
- Năm 1800 dân số khoảng 1 tỉ, để tăng gấp đôi chỉ cần khoảng 150 năm.
- Năm 1930 dân số 2 tỉ, thời gian để tăng gấp đôi chỉ còn 130 năm.
- Năm 1960 dân số 3 tỉ, thời gian tăng thêm 1 tỉ chỉ còn 30 năm.
- Năm 1975 dân số 4 tỉ, thời gian tăng thêm 1 tỉ chỉ còn 15 năm.
- Năm 1987 dân số 5 tỉ, thời gian tăng thêm 1 tỉ chỉ còn 12 năm.
- Năm 1999 dân số 6 tỉ, thời gian tăng thêm 1 tỉ là 12 năm.

Nếu giữ nguyên tốc độ tăng dân số thì thời gian tăng dân số càng ngắn, từ đó có khái niệm bùng nổ dân số.

Ở các nước công nghiệp, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên giảm vì các lý do sau:

Ở các xã hội nông nghiệp, con cái là thành phần kinh tế có lợi, là lao động phụ, là bảo hiểm cho tuổi già. Ngược lại ở các nước công nghiệp, con cái không còn là tác nhân hỗ trợ sản xuất mà thuần túy tiêu thụ, đòi hỏi nuôi dưỡng, học hành. Gia đình nhiều con sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, người dân ở các xã hội công nghiệp thường có xu hướng lập gia đình muộn, rút bớt số năm có khả năng sinh đẻ.

Ở các nước công nghiệp, dân số tăng không nhiều không chỉ ở đô thị mà ở cả nông thôn vì quá trình đô thị hóa làm giảm diện tích canh tác, không đảm bảo đời sống cho dân số tăng nhanh, cơ giới hóa lại giảm nhu cầu về sức lao động. Tỉ suất sinh giảm cùng với việc di dân vào thành phố ngày càng nhiều cho nên dân số ở nông thôn không tăng nhiều.

Tỉ suất tử vong cũng giảm đặc biệt ở nhiều nước phát triển do có đời sống cao, y tế phát triển, tuổi thọ được nâng cao, các bệnh dịch cũng hạn chế, giảm tần suất tử vong ở trẻ em. Tuy nhiên do hạn chế sinh đẻ nên dân số tăng chậm, thậm chí có nhiều nước mấy chục năm nay dân số hầu như không tăng.

Trên thế giới hiện nay nếu giữ tần suất 0,7% thì thời gian dân số tăng gấp đôi sẽ là 100 năm. Điều này sẽ thuận lợi cho sự phát triển và phồn vinh. Đáng tiếc những khu vực đạt được mức này chỉ chiếm 1/3 cư dân thế giới. Phổ biến là các nước Bắc Âu.

Xu hướng tiến bộ và hợp lý nhất hiện nay là giữ mức tăng dân số theo cái gọi là moment tăng dân số “hai con” tức là vừa đủ thay thế bố mẹ. Các nước phát triển giữ được cơ cấu tăng dân số hợp lý nên cơ cấu gia đình cũng biến đổi và dần dần theo kiểu 2 thế hệ. Các nước đang phát triển chưa kịp hãm được tần suất sinh đẻ, dân cư trẻ dần và phải mất 30-40 năm nữa mới ổn định được dân số.

2.1.2. Dân số Việt Nam hiện nay

Diện tích đất tự nhiên của Việt Nam 331.212 km², với mật độ dân số khoảng 231 người/km² (gấp 5-6 lần mật độ tiêu chuẩn 35-40 người/km²), phân bố không đồng đều có nơi tập trung rất đông (TP.HCM 2.410 người/km²; Hà Nội 2.883 người/km²; Hưng Yên 1.201 người/km²; Hải Phòng 1.113 người/km²...), có nơi lại rất ít (Kon Tum 32 người/km²; Lai Châu 34 người/km²; Đắk Lắk 90 người/km² v.v...).

Bảng 2.1. Sự gia tăng dân số của Việt Nam qua các TK

Thời kỳ	Số người tăng (nghìn ng/năm)	Tỷ lệ gia tăng tự nhiên(%)
1921-1943	319,5	1,71
1943-1951	56,1	0,25
1951-1957	753	3,03
1957-1975	1.135,8	3,08
1976-1985	1.190,2	2,21
1985-1999	1.142,9	1,6
1999-2009	947	1,2

Nguồn: Theo TCTK, 2009

- Theo báo cáo của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số nhà ở Trung ương, tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009

+ Tổng dân số của Việt Nam là 85.789.573 người

+ Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á (sau Ấn Độ và Philippin), đứng thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới

+ Tỷ lệ tăng dân số 1999 - 2009 là 1,2% năm

+ Tỷ lệ dân thành thị 25.347.262 người (chiếm 29,6%), 60.415.311 người (chiếm 70,4%) thuộc khu vực nông thôn

+ Tỷ số giới tính của dân số nước ta đã đạt 98,1 nam/100 nữ

2.1.3. Dân số là vấn đề của toàn thế giới`

Dân số ở các nước đang phát triển tăng sẽ ảnh hưởng đến các nước phát triển. Vì vậy, các nước phát triển thường dành ngân sách hàng năm cho các nước đang phát triển trong việc giảm tăng dân số.

- Tăng dân số ở các nước nghèo, làm cho các nước này đã nghèo lại càng nghèo thêm vì cạnh tranh nguồn tài nguyên, nguy cơ của nghèo khổ và nạn đói.

- Tăng sức ép đối với vấn đề lương thực thực phẩm, đất, nước ..., gia tăng tác động tới nguồn tài nguyên thiên nhiên, và môi trường.

- Cạnh tranh việc làm, nhiều người thất nghiệp do dư thừa lao động.

- Áp lực di dân cũng làm dân số tăng nhanh đặc biệt là ở các đô thị, gia tăng ô nhiễm. Ô nhiễm ở các thành phố là một trong các nguyên nhân làm trẻ em chết vì các bệnh về hô hấp.

- Khan hiếm nguồn nước cùng với nhu cầu về nước của con người tăng do tăng dân số.

- Thế giới có khoảng 800 triệu người bị suy dinh dưỡng (năm 1995, dân số thế giới là 5,6 tỉ) và có nguy cơ sẽ tăng thêm. Đất nông nghiệp bị xói mòn và hoang mạc hóa.

- Đại dương thế giới bị nạn khai thác cá bừa bãi phá hủy những rạn san hô.

- Nhân loại đang làm thay đổi nhanh khí quyển và vì thế thay đổi khí hậu.

- Nơi cư trú tự nhiên của nhiều loài động vật, thực vật bị mất do các hoạt động và nhu cầu của con người.

- Sự lan truyền nhanh các dịch bệnh, thiếu giáo dục trong việc bảo vệ sức khỏe là tác nhân chính làm phát sinh các bệnh do nhiễm vi sinh.

- Bùng nổ dân số thường xảy ra ở những nước nghèo vì trình độ dân trí chưa cao. Các quan điểm truyền thống còn chi phối đời sống xã hội. GDP bình quân cho đầu người còn thấp.

2.2. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Từ khoảng hơn mười năm nay, phát triển bền vững đã trở thành một khái niệm vô cùng phổ thông. Nói tới phát triển kinh tế và phát triển xã hội, phát triển quốc gia hay phát triển địa phương, phát triển toàn cầu hoặc phát triển khu vực, v.v. , “phát triển” đều được hiểu theo nghĩa “phát triển bền vững”. Phát Triển Bền Vững là hướng đi mà Tổ chức Liên Hiệp Quốc, chính phủ các quốc gia, các đoàn thể và công đoàn, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quần chúng, v.v. đã tán đồng và ủng hộ.

2.2.1. Lịch sử vấn đề phát triển bền vững:

Tháng 6 năm 1972, hội nghị đầu tiên của Liên Hiệp Quốc về môi trường được tổ chức tại Stockholm – Thụy Điển với sự tham gia của 113 quốc gia đã thông qua tuyên bố với lời kêu gọi “Bảo vệ và cải thiện môi trường của con người là một vấn đề lớn có ảnh hưởng đến phúc lợi của mọi dân tộc và phát triển kinh tế của toàn thế giới”

Năm 1987, Ủy ban môi trường và phát triển thế giới cho phát hành bản báo cáo với tựa đề “Tương lai chung của chúng ta”. Trong bản báo cáo này khái niệm “Phát triển bền vững” lần đầu tiên được nhắc đến và sau đó đã được chấp nhận rộng rãi.

Năm 1992: Rio de Janeiro, Brasil là nơi đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh về Trái Đất, tên chính thức là Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hiệp quốc (UNCED).

Tại đây, các đại biểu tham gia đã thống nhất những nguyên tắc cơ bản và phát động một chương trình hành động vì sự phát triển bền vững có tên Chương trình Nghị sự 21 (*Agenda 21*). Với sự tham gia của đại diện hơn 200 nước trên thế giới cùng một số lượng lớn các tổ chức phi chính phủ, hội nghị đã đưa ra bản Tuyên ngôn Rio về môi trường và phát triển cũng như thông qua một số văn kiện như hiệp định về sự đa dạng sinh học, bộ khung của hiệp định về sự biến đổi khí hậu, tuyên bố về nguyên tắc quản lý, bảo tồn rừng...

Năm 2002: Hội nghị thượng đỉnh Thế giới về Phát triển bền vững nhóm họp tại Johannesburg, Nam Phi là dịp cho các bên tham gia nhìn lại những việc đã làm 10 năm qua theo phương hướng mà Tuyên ngôn Rio và Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, tiếp tục tiến hành với một số mục tiêu được ưu tiên. Những mục tiêu này bao gồm xóa nghèo đói, phát triển những sản phẩm tái sinh hoặc thân thiện với môi trường nhằm thay thế các sản phẩm gây ô nhiễm, bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên

Các đại diện của các quốc gia tham gia hội nghị cũng cam kết phát triển chiến lược về phát triển bền vững tại mỗi quốc gia trước năm 2005. Việt Nam cũng đã cam kết và bắt tay vào hành động với Dự án VIE/01/021 "Hỗ trợ xây dựng và thực hiện Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam" bắt đầu vào tháng 11/2001 và kết thúc vào tháng 12/2005 nhằm tạo tiền đề cho việc thực hiện Vietnam Agenda 21

2.2.2. Khái niệm về phát triển bền vững:

Tăng trưởng là sự tăng lên của yếu tố kinh tế – xã hội nào đó ví dụ tăng trưởng kinh tế đề cập đến tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, nó nói đến mức độ thành đạt trong việc sử dụng chế biến các nguồn tài nguyên thiên nhiên thành của cải vật chất và dịch vụ phục vụ cho xã hội nó thường được biểu hiện bằng chỉ tiêu tổng sản phẩm quốc nội hoặc tổng sản phẩm quốc dân.

Phát triển là những thay đổi trong cấu trúc xã hội và kinh tế bao gồm nhiều thành tố:

- | | | |
|-------------|------------|--------------|
| - Kinh tế | - Kỹ thuật | - Xã hội |
| - Chính trị | - Văn hóa | - Không gian |

Sự tiến hóa của các thành tố trên đã biến XH từ nông nghiệp – “phụ thuộc” thiên nhiên thành một XH CN hiện đại “ít phụ thuộc” thiên nhiên. Xu thế phát triển hiện nay:

Phát triển = Công nghiệp hóa + Đô thị hóa + Quốc tế hóa

Tăng trưởng để đo lường hơn phát triển, có trường hợp có sự *tăng trưởng nhưng không có sự phát triển*. Ví dụ sản lượng thép đầu người năm sau cao hơn năm trước nhưng ngành công nghiệp sản xuất thép không được coi là phát triển vì công nghệ lạc hậu, sản xuất bị lỗ, môi trường bị ô nhiễm hoặc vì chất thải và khai mỏ bừa bãi...

Trong bản Báo cáo do Chương trình bảo vệ môi trường Liên Hợp quốc (UNEP) đưa ra cuối năm 2004 đã chỉ ra những con số đáng báo động. Đó là tình trạng 1/5 dân số thế giới có mức thu nhập chưa đến 1 đô la/ngày; 80 triệu người ở các nước đang phát triển bị suy dinh dưỡng; hàng năm có tới 10 triệu người chết vì các bệnh có thể phòng tránh được và hơn 150 triệu trẻ em không được đến trường do nghèo đói; 1/5 dân số thế giới không được sử dụng nước sạch v.v... Gia tăng dân số đã tạo ra áp lực to lớn đối với thiên nhiên. Sự thay đổi khí hậu toàn cầu; tình trạng ô nhiễm các nguồn nước; hiện tượng sa mạc hoá; sự xói mòn đất đai; sự suy thoái về rừng; sự tuyệt chủng của các loài sinh vật... đã và đang trở thành mối đe dọa trực tiếp đến sự sống trên trái đất. Gần 1/2 đất đai trên thế giới đã bị biến đổi bởi con người. Người ta gọi sự xói mòn đất đai nhanh chóng là "cuộc khủng hoảng thầm lặng của hành tinh", là mối đe dọa to lớn đối với sự sống trên trái đất.

Hệ quả của sự phát triển theo truyền thống :

- Sự phân bố không đồng đều về thu nhập
- Tự do tiếp cận tài nguyên
- Không có sự quốc tế hóa chi phí bảo tồn tài nguyên
- Quốc tế hóa thương mại
- Kinh tế toàn cầu
- Mất cân bằng sinh thái và ô nhiễm môi trường

Theo Ủy ban môi trường và phát triển thế giới: *Phát triển bền vững là sự phát triển của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại cơ hội phát triển của thế hệ tương lai.* Luật bảo vệ môi trường Việt Nam, sửa đổi năm 2005, đã làm rõ hơn khái niệm này khi định nghĩa:

Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường

Khái niệm phát triển bền vững được diễn giải như là một nguyên tắc, một cách thức phát triển mang tính đạo đức. Phát triển, cải thiện được tình trạng của mình mà không làm cho tình trạng của các chủ thể phát triển khác bị xấu đi. Khai thác tài nguyên mà không làm cho tài nguyên tái tạo bị cạn kiệt và sự cạn kiệt của tài nguyên không tái tạo không làm tổn thương nền kinh tế, tổn thương quá trình phát triển.

Như vậy, phát triển bền vững làm sao phải đảm bảo được sự hài hoà trong 3 hệ thống: môi trường, kinh tế và xã hội, đó chính là sự xen cài, thoả hiệp của 3 hệ thống này.

Phát triển không thể thuần túy là tăng trưởng kinh tế mà phải là phát triển bền vững. Phát triển không thể bằng bất cứ giá nào mà phải gắn với bảo vệ môi trường.

Những vấn đề toàn cầu bức thiết này đòi hỏi phải xem xét lại toàn bộ hoạt động của con người đối với môi trường thiên nhiên, từ nhận thức, hành động cho đến cách thức phát triển bằng cách thay đổi lối sống, ít phụ thuộc hơn vào các nguồn tài nguyên có hạn của trái đất. Nếu không có những biện pháp hữu hiệu, cứ giữ nguyên phương thức sản xuất và lối tiêu thụ như hiện nay mà không có sự thay đổi, điều chỉnh tích cực nào thì loài người sẽ tiêu huỷ ngày càng nhanh những nguồn tài nguyên đã phải mất rất nhiều thiên niên kỷ mới có được. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có lỗi và mắc nợ thế hệ tương lai

2.2.3. Nội dung phát triển bền vững



Hình 2.1. Sơ đồ mô tả nội dung của phát triển bền vững

+ Tính bền vững về kinh tế thể hiện ở sự tăng trưởng cao và ổn định của nền kinh tế, đạt hiệu quả cao trong sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Lượng hóa tính bền vững về kinh tế bằng các chỉ số như: GDP/người, PPP/người. Vd: Theo phân loại của LHQ: GDP < 736 USD/người/năm = thu nhập thấp; từ 736 đến < 3.000 = TN trung bình thấp; từ 3.000 đến 10.000 = TN cao và > 10.000 = TN Cao.

+ Tính bền vững về xã hội thể hiện ở sự bảo đảm về dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tăng tỷ lệ dân cư được học hành, giảm tình trạng đói nghèo và kìm hãm sự dân rộng khoảng cách giữa các tầng lớp giàu nghèo trong xã hội, bảo đảm công bằng xã hội và tạo cơ hội bình đẳng cho mọi thành viên trong xã hội trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển. Theo đó, công bằng xã hội phải là mục tiêu trọng yếu của phát triển bền vững. Khoảng cách chênh lệch giàu nghèo quá lớn sẽ không giúp cải thiện được vấn đề môi trường tại những khu vực nghèo đói, vì những người nghèo hầu như không được hưởng lợi gì từ sự tăng trưởng kinh tế và do đó thái độ của họ đối với môi trường cũng vẫn diễn ra như trước đây. Hoặc tồi tệ hơn nữa, những bất bình đẳng kinh tế có nguy cơ dẫn đến xung đột xã hội mà hậu quả thường là môi trường bị phá hủy nghiêm trọng trong các cuộc chiến tranh. Để lượng hóa tính bền vững về xã hội người ta sử dụng một số chỉ số như:

- Chỉ số phát triển nhân văn HDI (Human Development Index):

HDI phản ánh các nỗ lực giải quyết vấn đề XH của mỗi quốc gia như: tuổi thọ bình quân, tỷ lệ % người biết chữ, GDP/người tính theo PPP

Thông qua một loạt phép tính phức tạp, người ta xác định được HDI nằm trong khoảng 0-1 và phân loại như sau: HDI<0,5 thấp(chậm phát triển, HDI=0,5-0,8 trung bình, HDI>0,8 phát triển cao)

Chỉ số HDI của một số nước trên thế giới (nguồn: UNDP 20004)

Tên nước	HDI (1975)	HDI (1990)	HDI (2002)	Xếp thứ
Ấn Độ	0,411	0,514	0,595	127
Việt Nam	-	0,610	0,691	112
Thái Lan	0,613	0,707	0,768	76
Nhật Bản	0,854	0,910	0,938	9
Trung Quốc	0,523	0,627	0,745	94

- **Chỉ thị phát triển có xét đến vấn đề giới GDI (Gender Development Indicator)**

- GDI phản ánh sự bình đẳng nam nữ, xét trên cả phương diện KT, XH

- GDI được xác định qua HDI của nữ và nam

+ Tính bền vững về môi trường thể hiện ở việc khai thác và sử dụng môi trường một cách bền vững, tức là sử dụng các loài và hệ sinh thái ở mức độ thấp hơn khả năng mà các quần thể động thực vật có thể sinh sản và tự duy trì, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn được sự đa dạng sinh thái, hạn chế ô nhiễm cải thiện môi trường. Và những đòi hỏi như vậy chỉ có thể thực hiện được khi những mục tiêu về kinh tế và công bằng xã hội được đảm bảo. Tính bền vững về môi trường có thể được lượng hóa qua một số chỉ số:

Chỉ thị kinh tế có hiệu chỉnh về ô nhiễm PAEI

CO₂ được dùng như “đại diện” phát thải gây ô nhiễm chủ yếu

PAEL = GDP. (Trị số phát thải TB CO₂/người / Trị số phát thải thực tế CO₂/người)

Trị số phát thải TB CO₂/người của thế giới năm 1991 là 21.984 tấn

Trị số phát thải thực tế CO₂/người được xác định thông qua việc ước tính lượng phát CO₂ do đốt các nhiên liệu hóa thạch và công nghiệp SX xi măng, rồi chia cho tổng dân số.

Chỉ số vốn thiên nhiên NCI

NCL được dùng để đánh giá TNTN còn lại

NCI = Các khu bảo tồn TN còn lại x chỉ số đa dạng sinh học (BDI)

- Các quốc gia lớn thường có NCI lớn, (Mỹ: NCI = 7,97)
- Việt Nam có NCI = 0,84 xếp thứ 24. Thái lan có NCI = 0,23 xếp thứ 54

- Chi phí cải thiện chất lượng môi trường COR (cost of Remediation):

+ COR ước tính chi phí cần thiết để cải thiện chất lượng MT từ trạng thái hiện nay đến một mức độ mong muốn

+ Các bước thực hiện:

Đánh giá mức độ phát triển và suy thoái hiện tại,

Đề ra một hệ thống các tiêu chuẩn để cải thiện chất lượng MT,

Ước tính chi phí cho việc thực hiện

2.2.4. Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam:**2.2.4.1. Đánh giá tổng quát về tình hình thực hiện phát triển bền vững thời kỳ 2005-2010:****a) Các kết quả đã đạt được****- Về kinh tế**

Tất cả các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế đều có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm ước đạt 7% so với kế hoạch đề ra là 7,5-8%. GDP theo giá thực tế tính theo đầu người năm 2010 dự kiến đạt khoảng 1.162 USD, đưa nước ta ra khỏi nhóm nước đang phát triển có thu nhập thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước tiếp tục được quan tâm. Tất cả các vùng đều đạt và vượt mục tiêu về GDP bình quân đầu người và giảm tỷ lệ hộ nghèo so với kế hoạch đề ra.

- Về xã hội

Các mặt xã hội như: công tác xóa đói giảm nghèo, công tác dân số và bảo vệ chăm sóc sức khỏe người dân, giáo dục và tạo việc làm cho người lao động đều đạt được những thành tựu bước đầu đáng khích lệ. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt coi trọng. Tính đến cuối năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến giảm còn dưới 10% (tương ứng với 1,7 triệu hộ nghèo). Theo ước tính trong 5 năm qua, trên 8 triệu lao động đã được giải quyết việc làm. Chỉ số phát triển con người của Việt Nam tiếp tục tăng: năm 2008, Việt Nam được tăng hạng lên 105/177 nước với chỉ số HDI đạt 0,733 điểm. Đến nay các mục tiêu thiên niên kỷ đều đã đạt được và vượt cam kết với cộng đồng quốc tế.

- Về môi trường

Hệ thống pháp luật về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đang được hoàn thiện theo hướng tiếp cận với các mục tiêu phát triển bền vững. Các nguồn lực cho công tác bảo vệ tài nguyên môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững đã và đang được tăng cường mạnh mẽ. Hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường thu được nhiều kết quả tốt. Tốc độ gia tăng ô nhiễm đã từng bước được hạn chế. Chất lượng môi trường tại một số nơi, một số vùng đã được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cũng như quá trình phát triển bền vững của đất nước.

b) Hạn chế, tồn tại**- Về kinh tế**

Chất lượng và hiệu quả của nền kinh tế còn thấp. Tăng trưởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng, thiếu chiều sâu, đặc biệt trong lĩnh vực sử dụng tài nguyên không tái tạo. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa đồng đều và chưa phát huy thế mạnh trong từng ngành, từng vùng, từng sản phẩm. Năng suất lao động xã hội thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Sự tăng trưởng kinh tế còn dựa một phần quan trọng vào vốn vay bên ngoài.

- Về xã hội

Tình trạng tái nghèo ở một số vùng khó khăn có chiều hướng gia tăng. Giải quyết việc làm chưa tạo được sự bứt phá, chưa tạo được nhiều việc làm bền vững. Cơ cấu dân số biến động mạnh, mất cân bằng giới tính khi sinh ngày càng nghiêm trọng. Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân còn nhiều bất cập; sản xuất, quản lý và sử dụng thuốc chữa bệnh còn nhiều yếu kém, thiếu sót. Hệ thống giáo dục quốc dân chưa đồng bộ, chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước.

- Về tài nguyên và môi trường

Các vấn đề môi trường như ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí; suy giảm đa dạng sinh học; khai thác khoáng sản và quản lý chất thải rắn đang gia tăng, gây bức xúc trong nhân dân. Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa đồng bộ. Lực lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng. Nhận thức về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở các cấp, các ngành và nhân dân chưa đầy đủ. Tình trạng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên vẫn đang diễn ra tương đối phổ biến.

2.2.4.2. Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam

a) Về kinh tế

*** Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững**

- Kết quả đạt được

Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn, bị tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn bảo đảm tăng trưởng khá nhanh 5-8% trong 5 năm qua. Thứ hạng cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Việt Nam theo Tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2010 đã tăng mạnh thêm 16 bậc, nằm trong số 59 quốc gia cạnh tranh toàn cầu mạnh nhất, so sánh với 137 nền kinh tế khác trên thế giới.

- Hạn chế, tồn tại

Chất lượng tăng trưởng còn thấp, tính ổn định kinh tế vĩ mô chưa cao. Xét về tiêu chí của phát triển bền vững, tỷ lệ tiêu hao vật chất còn lớn, làm cho tỷ lệ giá trị gia tăng của công nghiệp và toàn nền kinh tế ngày càng kém.

*** Thay đổi mô hình sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường**

- Kết quả đạt được

Các hoạt động trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt ở nước ta đã ngày càng chú ý tới các phương pháp sản xuất và tiêu dùng thân thiện với môi trường. Trong ngành năng lượng, tỷ lệ thất thoát điện từng bước được khống chế và giảm dần. Theo tính toán của Viện Năng lượng, năm 2008, lượng năng lượng tiết kiệm được là 682 KTOE, tương đương với 8 tỷ kWh, khoảng 3,48% tổng tiêu thụ năng lượng năm 2008.

- Hạn chế, tồn tại

Trong sản xuất, nhiều ngành và địa phương còn chấp nhận các công nghệ sản xuất cũ, có mức tiêu hao lớn về vật tư và năng lượng, nên đã làm giảm hiệu quả sản xuất, giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế, thải nhiều chất thải ra môi trường. Mức tiêu hao năng lượng có xu

hướng giảm nhưng vẫn còn cao so với các nước trong khu vực. Trong tiêu dùng cá nhân, lối sống hưởng thụ, tiêu xài lãng phí vẫn còn phổ biến ở một bộ phận dân cư, nhất là ở thành thị.

*** Thực hiện quá trình “công nghiệp hóa sạch”**

- Kết quả đạt được

Từ năm 2006, Bộ Công Thương đã có nhiều hoạt động khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn. Tính đến hết năm 2009 đã có khoảng 300 doanh nghiệp thực hiện dự án áp dụng SXSH, kiểm toán chất thải. Đối với ngành khai thác khoáng sản, tình trạng khai thác bừa bãi và xuất khẩu tràn lan đã được khắc phục một phần.

b) Về tài nguyên và môi trường

*** Chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất**

- Kết quả đạt được

Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách, chương trình và dự án để chống thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, như: giao đất khoán rừng cho hộ gia đình, trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn, sản xuất theo mô hình nông lâm kết hợp, phát triển cây lâu năm, cây bản địa trên đất dốc, quản lý lưu vực sông và đất ven bờ.

- Hạn chế, tồn tại

Môi trường đất đang bị suy thoái do xói mòn, rửa trôi, sạt lở và trượt lở đất, mặn hoá, chua hoá và phèn hoá, do việc lạm dụng phân bón hoá học, ô nhiễm do thuốc bảo vệ thực vật và do chất thải vào môi trường đất từ các hoạt động công nghiệp. Sự phối hợp giữa các Bộ, ngành liên quan để đối phó với tình trạng thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất còn hạn chế. Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp do sức ép dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng và nguy cơ nước biển dâng do BĐKH.

*** Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước**

- Kết quả đạt được

Công tác điều tra cơ bản về tài nguyên nước, lập bản đồ lưu vực sông, quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông, vùng lãnh thổ, đã và đang được triển khai thực hiện trong thời gian qua. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng về tài nguyên nước, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực tài nguyên nước được tăng cường.

- Hạn chế, tồn tại

Đầu tư kinh phí cho hoạt động quản lý, điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước, các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước chưa tương xứng. Chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để huy động các nguồn lực của xã hội tham gia bảo vệ và phòng chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Nhận thức và ý thức của người dân và doanh nghiệp về bảo vệ môi trường nước chưa đầy đủ. Năng lực của các cơ quan quản lý về môi trường chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

*** Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản**

- Kết quả đạt được

Khai thác khoáng sản trong thời gian qua đã có nhiều đổi mới, phát triển công nghệ khai thác, sàng tuyển và chế biến nhằm tiết kiệm tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đã hoàn thiện được cơ chế trong đầu tư khai thác, khâu phục hồi hoàn trả đất, tái tạo và cải thiện môi trường sinh thái ở các địa bàn khai thác mỏ, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia tích cực hơn vào các hoạt động bảo vệ mỏ khoáng sản.

- Hạn chế, tồn tại

Nhiều loại khoáng sản bị khai thác quá mức, đang dần cạn kiệt. Quản lý và phân cấp quản lý khai thác khoáng sản còn nhiều chồng chéo, tùy tiện. Xuất khẩu khoáng sản quá ồ ạt và còn nhiều tiêu cực trong quản lý xuất khẩu. Hiện tại chưa có quy định về quyền lợi của nhân dân địa phương nơi có tài nguyên khoáng sản được khai thác.

*** Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển**

- Kết quả đạt được

Nhiều dự án về bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển đã được xây dựng và thực hiện. Các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm trao đổi thông tin, kinh nghiệm về quản lý và kiểm soát môi trường biển, ven biển và hải đảo, ứng phó, phòng chống sự cố tràn dầu được mở rộng. Việc phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương trong thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về biển, hải đảo từng bước được kiện toàn.

- Hạn chế, tồn tại

Thiếu cơ sở pháp lý, văn bản pháp luật quy định rõ và đầy đủ cho việc thực hiện chức năng liên quan đến quản lý biển và hải đảo. Năng lực tổ chức triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế nên chất lượng và hiệu quả chưa cao. Trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ cho công tác quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, đảo còn thiếu và lạc hậu.

*** Bảo vệ và phát triển rừng**

- Kết quả đạt được

Sau 12 năm triển khai thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng đã khoán bảo vệ rừng đặc dụng, phòng hộ với bình quân 2,6 triệu ha/năm, trồng mới 2,17 triệu ha rừng. Việc đẩy mạnh công tác trồng rừng đã ngăn chặn được nạn suy giảm diện tích và đưa độ phủ của rừng ngày một tăng.

- Hạn chế, tồn tại

Độ che phủ rừng tuy có tăng nhưng chất lượng rừng thì vẫn có xu thế giảm. Tình trạng phá rừng còn xảy ra nghiêm trọng, tập trung tại các tỉnh thuộc khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Bình Phước. Quy định pháp luật về chế tài xử lý còn nhẹ đối với kẻ phá rừng. Tình trạng dân di cư tự vào địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới đang gây rất nhiều khó khăn cho các địa phương trong bảo vệ rừng trên địa bàn.

*** Giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và khu công nghiệp**

- Kết quả đạt được

Nhiều cơ sở, nhà máy lớn đã áp dụng các công nghệ sản xuất sạch hơn, công nghệ kiểm soát phát thải hiện đại và sử dụng năng lượng hiệu quả. Đã có 42 cơ sở gây ô nhiễm không khí trong số 145 cơ sở gây ô nhiễm được xử lý (đạt 33%) không còn gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở khác đang gấp rút triển khai các biện pháp xử lý triệt để.

- Hạn chế, tồn tại

Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức quản lý môi trường không khí đô thị còn chồng chéo. Văn bản pháp luật đặc thù cho môi trường không khí đô thị chưa đầy đủ. Đầu tư cho hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường không khí còn ít. Quan trắc và kiểm kê nguồn phát thải còn yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu kiểm soát ô nhiễm khí thải.

*** Quản lý các chất thải rắn và chất thải nguy hại**

- Kết quả đạt được

Công tác quản lý chất thải có những tiến bộ nhất định, một số mô hình phân loại rác tại nguồn, tái chế, tái sử dụng chất thải được nhân rộng. Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt

binh quân cả nước khoảng 80%. Tỷ lệ thu hồi các chất có khả năng tái chế và tái sử dụng khoảng 20-30%. Đã đầu tư, trang bị 43 lò đốt tại 35 tỉnh, đáp ứng xử lý 50% tổng lượng chất thải y tế nguy hại. Quy hoạch xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, miền Trung và phía Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt

- *Hạn chế, tồn tại*

Quản lý nhà nước về chất thải rắn còn bị phân tán. Việc thu gom, xử lý chất thải rắn còn manh mún, tự phát, không hiệu quả và chưa được đầu tư thỏa đáng về công nghệ và vốn. Còn thiếu các hướng dẫn kỹ thuật, tiêu chí để đánh giá công nghệ xử lý CTR.

*** Bảo tồn đa dạng sinh học**

- *Kết quả đạt được*

Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống các khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) trên đất liền và hải đảo: 128 khu rừng đặc dụng với diện tích gần 2,5 triệu ha, chiếm 7,6% diện tích tự nhiên. Công tác bảo tồn bên ngoài các khu bảo tồn đã được chú ý thực hiện.

- *Hạn chế, tồn tại*

Đa dạng sinh học đang bị suy thoái với nhiều mức độ khác nhau. Nạn buôn bán động vật hoang dã chưa được quản lý một cách chặt chẽ. Chức năng và nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước về ĐDSH còn chưa được phân định rõ ràng hoặc chồng chéo. Các quy định pháp luật bảo vệ ĐDSH chưa có sự thống nhất, thậm chí còn mâu thuẫn và chồng chéo. Nguồn đầu tư cho hoạt động bảo tồn ĐDSH còn thiếu trọng điểm, hiệu quả đầu tư thấp. Việc nghiên cứu khoa học về lĩnh vực bảo tồn ĐDSH thiếu tính hệ thống, thường mới chỉ dừng lại ở mức thống kê thành phần loài.

*** Thực hiện các biện pháp làm giảm nhẹ biến đổi khí hậu và hạn chế những ảnh hưởng có hại của biến đổi khí hậu, phòng và chống thiên tai.**

- *Kết quả đạt được*

Việt Nam đã tham gia nhiều hoạt động khu vực, toàn cầu về Biến đổi khí hậu (BĐKH). Đến nay, nhiều bộ đã xây dựng xong Kế hoạch hành động ứng phó với BĐKH. Đầu tư cho công tác khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu được tăng cường. Hoạt động về nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xây dựng năng lực ứng phó với BĐKH, nâng cao năng lực hoạt động khí tượng thủy văn, dự báo thiên tai đã và đang được triển khai ở nhiều địa phương trong cả nước.

- *Hạn chế, tồn tại*

Các thảm họa do thiên tai và những diễn biến về thay đổi khí hậu toàn cầu đang tăng nhanh, gây những áp lực đến việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam. Công tác dự báo thiên tai còn tồn tại nhiều hạn chế. Các nguồn lực huy động cho phòng chống thiên tai, giảm nhẹ tác động của BĐKH còn ít. Nhận thức của các cấp quản lý và các tầng lớp nhân dân đối với vấn đề BĐKH, phòng tránh thiên tai chưa thực sự sâu sắc và chưa gắn liền với các hành động mang tính thực tiễn cao.

c) Về xã hội

*** Tập trung nỗ lực để xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội**

- *Kết quả đạt được*

Các chương trình giảm nghèo thực hiện có hiệu quả tạo sự chuyển biến một bước về đời sống của người dân trên địa bàn các huyện nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 22% (năm 2005) xuống khoảng 9,45% (năm 2010), hoàn thành kế hoạch trước 01 năm so với mục

tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đề ra. Công tác an sinh xã hội được đặc biệt chú trọng.

- *Hạn chế, tồn tại*

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh nhưng chưa vững chắc và không đồng đều ở các vùng miền núi, vùng khó khăn thường bị thiên tai. Nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo còn phân tán, dàn trải, chưa tập trung ưu tiên để giải quyết những vấn đề bức xúc nhất, địa bàn trọng điểm nhất. Những rủi ro bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh, tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường là những yếu tố tác động đến khả năng tái nghèo cao. Sự phát triển không đồng đều giữa các vùng vẫn tồn tại một thời gian dài.

*** Tiếp tục giảm mức tăng dân số và tạo thêm việc làm cho người lao động:**

+ **Giảm mức tăng dân số:**

- *Kết quả đạt được*

Xu thế giảm sinh tiếp tục được duy trì và đã đạt mức sinh thay thế. Mức tăng dân số qua từng giai đoạn (10 năm) đang có xu hướng giảm. Cơ cấu dân số theo tuổi của Việt Nam đã thay đổi nhanh chóng báo hiệu tuổi thọ tăng lên và xu hướng già hoá dân số đang diễn ra.

- *Hạn chế, tồn tại*

Xu hướng mất cân bằng giới tính đang diễn ra ngày càng trầm trọng. Về chất lượng dân số, các yếu tố về thể lực con người rất thấp, đặc biệt có tới 6,3 dân số bị tàn tật với các mức độ khác nhau.

+ **Tạo thêm việc làm cho người lao động**

- *Kết quả đạt được*

Ước 5 năm 2006-2010, giải quyết việc làm trên 8 triệu lượt lao động, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm xuống còn 4,6%, tỷ lệ lao động khu vực nông, lâm, ngư nghiệp còn 50%.

- *Hạn chế, tồn tại*

Giải quyết việc làm chưa bền vững. Ở nông thôn, tình trạng thiếu việc làm còn trầm trọng, tiềm ẩn nguy cơ thất nghiệp, nhất là ở các khu vực đô thị hóa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Lực lượng lao động chưa qua đào tạo hoặc được đào tạo nghề trình độ thấp chiếm tỷ lệ lớn. Ngân sách đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm còn quá ít so với nhu cầu. Di chuyển lao động đang gia tăng, kéo theo những vấn đề về xã hội như nhà ở, điều kiện sống, trật tự, an toàn xã hội...

*** Định hướng quá trình đô thị hóa và di dân nhằm phát triển bền vững các đô thị, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng**

- *Kết quả đạt được*

Công tác quy hoạch xây dựng đô thị đã được đổi mới. Mạng lưới đô thị quốc gia đã và đang được mở rộng, phát triển khá đồng đều tại các vùng. Tăng trưởng kinh tế khu vực đô thị đạt 70% GDP của cả nước. Nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật và các dự án cấp thoát nước và cải thiện môi trường đô thị đã và đang được triển khai thực hiện. Hệ thống đô thị đang được đổi mới theo hướng ngày càng văn minh và hiện đại hơn.

- *Hạn chế, tồn tại*

Quá trình đô thị hóa diễn ra theo bề rộng, do chỉ chú trọng tăng trưởng kinh tế đô thị, mà không quan tâm thích đáng đến các khía cạnh môi trường, xã hội, văn hóa. Tình trạng sụt giảm chất lượng sống và những vấn đề khác như cơ sở hạ tầng yếu kém, phân tầng xã hội và tệ nạn xã hội gia tăng.

*** *Nâng cao chất lượng giáo dục để nâng cao dân trí và trình độ nghề nghiệp, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp phát triển đất nước***

- Kết quả đạt được

Quy mô giáo dục tăng nhanh, nhất là ở bậc đại học và giáo dục nghề nghiệp. Mạng lưới trường, lớp, cơ sở giáo dục được phát triển rộng khắp trong toàn quốc. Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đã có tiến bộ. Công tác xã hội hoá giáo dục và đào tạo đã đạt được một số kết quả. Dạy nghề đã có bước phát triển, đổi mới và đạt được các mục tiêu đề ra.

- Hạn chế, tồn tại

Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển của đất nước và so với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Nội dung và phương pháp giáo dục còn bộc lộ nhiều hạn chế. Cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường còn thiếu thốn và lạc hậu, vẫn còn tình trạng lớp học tạm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề còn thấp, nhất là lao động nông thôn. Chất lượng đào tạo nghề còn thấp, do đó chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất hàng hoá hiện đại trong bối cảnh hội nhập.

*** *Phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng của dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường sống***

- Kết quả đạt được

Mạng lưới khám chữa bệnh, mạng lưới y tế lao động từ trung ương đến địa phương đang từng bước được củng cố. Chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở y tế các tuyến, đặc biệt là tuyến trung ương và các thành phố ngày càng được nâng cao. Công tác y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh được triển khai tốt; triển khai có hiệu quả công tác giám sát dịch tễ, đã khống chế thành công các đại dịch SARS, cúm A (H5N1), cúm A (H1N1). Mức độ hưởng thụ các dịch vụ y tế của người dân tăng lên rõ rệt. Công tác cải thiện các điều kiện lao động và vệ sinh môi trường được triển khai nhiều hơn. Các hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được đẩy mạnh. Công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường từ tuyến trung ương đến địa phương.

- Hạn chế, tồn tại

Chất lượng và cơ sở dịch vụ y tế vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Tình hình ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm vẫn còn cao, chưa có khả năng kiểm soát. Khả năng kiểm soát, giám sát ATVSLĐ của các cơ quan chức năng Nhà nước còn hạn chế.

CHƯƠNG 3: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.1. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

3.1.1. Khái niệm về ô nhiễm môi trường

“Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật”. (Luật Bảo vệ môi trường 2005)

Tính chất của môi trường cụ thể là tính chất lý học, tính chất hóa học và điều kiện vi sinh của môi trường đó. Tiêu chuẩn của môi trường là những chuẩn mực cần thiết đảm bảo để thành phần môi trường đó phù hợp với đối tượng sử dụng nó. Ví dụ đối với môi trường nước: Tiêu chuẩn nước phục vụ sinh hoạt khác với tiêu chuẩn nước phục vụ nông nghiệp, tiêu chuẩn nước sinh hoạt nói chung như tắm giặt, ăn uống..., lại khác với chất lượng nước yêu cầu cho công nghiệp thực phẩm (nước giải khát), nước cho y tế...

- Suy thoái môi trường

“Là sự thay đổi chất lượng và số lượng của thành phần môi trường gây ảnh hưởng xấu cho con người và thiên nhiên”. Ví dụ: Xây một nhà máy luyện gang thép... về lợi ích nó sẽ tăng lượng thép bình quân đầu người, giải quyết kịp thời một số yêu cầu cho công nghiệp. Nhưng nhà máy gang thép trong quá trình sản xuất đã đưa vào không khí một lượng lớn các khí ô nhiễm như CO₂, bụi..., làm cho bầu không khí xung quanh bị ô nhiễm, mặt đất cũng bị ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng dân cư sống quanh khu vực nhà máy...

- Sự cố môi trường

“Là các tai biến hoặc rủi ro xảy ra trong quá trình hoạt động của con người hoặc biến đổi bất thường của thiên nhiên, gây suy thoái môi trường nghiêm trọng”. Sự cố môi trường có thể xảy ra do:

+ Bão, lũ, lụt, hạn hán, nứt đất, động đất, trượt đất, sạt lở đất, núi lửa phun, mưa acid, mưa đá, biến động khí hậu và những thiên tai khác...

+ Hỏa hoạn, cháy rừng, sự cố kỹ thuật gây nguy hại về môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình kinh tế, khoa học, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

+ Sự cố trong tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển khoáng sản, dầu khí, sập hầm lò, phụt dầu, tràn dầu, vỡ đường ống dẫn dầu, dẫn khí, đắm tàu, sự cố tại cơ sở lọc hóa dầu và các cơ sở công nghiệp khác.

+ Sự cố trong lò phản ứng hạt nhân, nhà máy điện nguyên tử, nhà máy sản xuất, tái chế nhiên liệu hạt nhân, kho chứa chất phóng xạ...

Một số ví dụ về sự cố môi trường trên thế giới:

Sự cố vỡ đập thủy điện Vajon miền đông nước Ý: Ngày 09/10/1963 đập thủy điện lớn nước Ý bị vỡ, hàng tỷ khối nước trong vòng 6 phút ào ào đổ xuống, cả làng Vajon và thị trấn Longarone chìm trong tang tóc...

Sự cố Chernobyl 25 - 26/4/1986 đã trở thành sự cố môi trường tồi tệ nhất hành tinh. Ngoài việc tung vào khí quyển bụi phóng xạ hủy hoại cuộc sống của hơn 150.000 người, nó cũng tung cao cả những tấm bê tông nặng 4.000 tấn, nhiệt độ quanh nhà máy khi xảy ra sự cố lên đến 3.600 độ...

Sự cố môi trường khi núi lửa Pinatupo ở Philippines hoạt động năm 1991, khi phun lửa đã mang theo hơn 600 tỷ m³ đất, sau đó mỗi lần gặp mưa tạo ra lũ bùn kinh khủng, cuốn trôi phủ lấp và chôn vùi tất cả những gì đã có trên đường lũ bùn đi qua. Tai họa này, người ta dự đoán phải đến sau năm 2010 mới khắc phục xong..., nhưng từ nay đến đó núi lửa Pinatupo vẫn luôn luôn rình chờ phun lửa.

Sự cố tràn dầu ở vịnh Mehico. Vụ sập giàn khoan Deepwater Horizon khiến giếng dầu Macondo "phun trào" không kiểm soát, gây ra thảm họa môi trường thuộc loại lớn nhất và tốn kém nhất trong lịch sử thế giới. Vụ nổ làm 11 người chết và ít nhất 4,9 triệu thùng dầu bị tràn ra biển. Theo các nhà phân tích, dự kiến tổng chi phí của BP sau thảm họa này có thể lên tới 32,2 tỷ USD. Ngoài ra, BP đang đứng trước "núi" đơn kiện từ những cá nhân, nghiệp đoàn bị thiệt hại bởi thảm họa tràn dầu này.

3.1.2. Ô nhiễm không khí (ÔNKK)

3.1.2.1. Khái niệm ô nhiễm không khí:

Trong quá trình tiến hoá của sự sống thì ÔNKK đã có từ thời Hy Lạp, La Mã, khi con người tăng sử dụng lửa để luyện kim và nguồn năng lượng sử dụng chủ yếu là gỗ.

Thời kỳ Trung cổ (thế kỷ thứ 12-13): ở Luân đôn than được dùng thay cho gỗ, làm phát sinh bồ hóng, khói. King Edward I ban hành chính sách khuyến khích sử dụng gỗ thay cho than; Shakespeare kết luận quan sát thấy ô nhiễm ở các thôn xóm.

Đến thời kỳ công nghiệp hóa, từ những năm đầu 1900, dấu hiệu rõ rệt nhất do dùng than là hiện tượng "khói sương mù" và hàm lượng khí CO₂ tích lũy trong nhiều trong không khí do quá trình đun nước lấy hơi để chạy máy. Con người đã tạo ra CO₂ vượt quá khả năng chứa của không khí.

Đến thời đại thông tin, thế kỷ thứ 20, thời đại văn minh, xe máy và máy nổ được phát minh. Giai đoạn 1940-1950, người ta quan sát thấy hiện tượng khói sương mù ở Los Angeles. Khói sương mù tạo thành khi không khí lạnh và ứ đọng gần mặt đất, với độ ẩm cao, lớp sương sẽ giữ các chất ô nhiễm và làm chúng không phân tán được trong không khí. Ở Luân Đôn, khói sương mù đã làm chết 4000 người.

Đến những năm 70, người ta phát hiện CFC's làm suy thoái ozone ở tầng bình lưu. Đến năm 1980, theo tính toán, lượng CO₂ nhiều gây sự nóng lên toàn cầu. Như vậy đến những năm 70, 80, ô nhiễm không khí đã xuất hiện với quy mô toàn cầu.

Theo tiêu chuẩn Việt Nam:

"Ô nhiễm không khí là sự có mặt của các chất trong khí quyển sinh ra từ hoạt động của con người hoặc quá trình tự nhiên với nồng độ đủ lớn và thời gian đủ lâu sẽ ảnh hưởng đến sự thoải mái, dễ chịu, sức khỏe, lợi ích của con người và môi trường".

3.1.2.2. Các nguồn gây ô nhiễm không khí

a) Nguồn tự nhiên

- Núi lửa: Núi lửa phun ra những nham thạch nóng và nhiều khói bụi giàu sunfua, mêtan và những loại khí khác.

- Cháy rừng: Các đám cháy rừng và đồng cỏ bởi các quá trình tự nhiên xảy ra do sấm chớp,

- Bão bụi: Gây nên do gió mạnh và bão, mưa bào mòn đất sa mạc, đất trồng và gió thổi tung lên thành bụi.



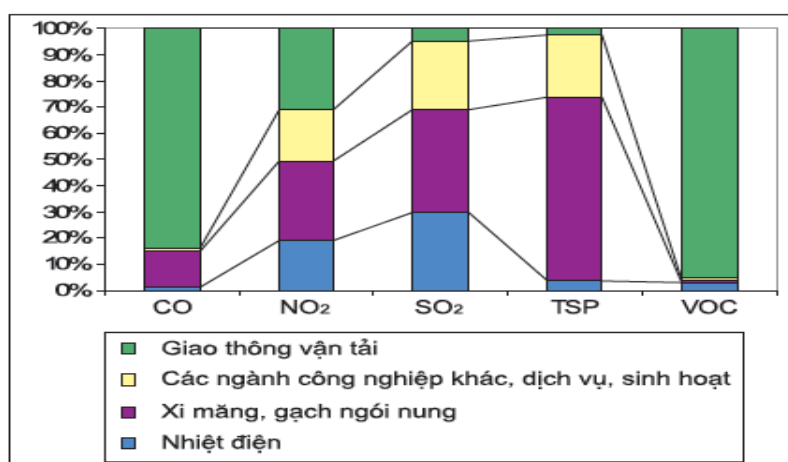
Hình 3.1. Bão cát gây ô nhiễm không khí

- Nước biển bốc hơi và cùng với sóng biển tung bọt mang theo bụi muối lan truyền vào không khí.
- Các quá trình phân huỷ, thối rữa xác động, thực vật tự nhiên cũng phát thải nhiều chất khí, các phản ứng hoá học giữa những khí tự nhiên hình thành các khí sunfua, nitrit, các loại muối v.v...

b) Nguồn gốc nhân tạo

Nguồn ô nhiễm không khí rất đa dạng. Đối với môi trường không khí các đô thị, áp lực ô nhiễm chủ yếu do hoạt động giao thông vận tải, hoạt động xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt của dân cư và xử lý chất thải. Trong đó, ô nhiễm không khí ở các đô thị do các hoạt động giao thông vận tải chiếm tỷ lệ khoảng 70%. Ở nông thôn, ô nhiễm không khí do các nguồn thải ô nhiễm chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, sản xuất ở các làng nghề và sinh hoạt dân cư.

Xét các nguồn phát thải các khí gây ô nhiễm không khí trên phạm vi toàn quốc, ước tính hoạt động giao thông đóng góp gần 85% lượng CO 95% lượng VOCs. Trong khi đó, các hoạt động công nghiệp là nguồn đóng góp chính SO₂. Đối với NO₂, hoạt động giao thông và các ngành sản xuất công nghiệp có tỷ lệ xấp xỉ nhau. Riêng đối với TSP, ngành sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng chiếm chủ yếu.



Hình 3.2. Tỷ lệ phát thải các khí gây ô nhiễm không khí theo các nguồn phát thải chính năm 2008

- Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải

Ở các đô thị, giao thông vận tải là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất đối với không khí, đặc biệt là sự phát thải các khí oxit cacbon (CO , CO_2), SO_2 , NO_x , hydrocacbon, tetraethyl chì, bụi sinh ra do cuốn đất cát, bụi đường khi lưu thông và bụi sinh ra trong khói thải của xe. Chất ô nhiễm từ nguồn này thường gây ô nhiễm không khí một cách trực tiếp và nguy hiểm vì khói thải ngày trên mặt đất trong khu đông người ở các thành phố.

Với mật độ giao thông lớn, chất lượng các loại phương tiện giao thông kém và hệ thống đường giao thông chưa tốt thì tải lượng ô nhiễm không khí từ giao thông đang có xu hướng gia tăng. Xe ô tô, xe máy ở Việt Nam bao gồm nhiều chủng loại. Nhiều xe đã qua nhiều năm sử dụng nên chất lượng kỹ thuật thất, mức tiêu thụ nhiên liệu và nồng độ chất độc hại trong không khí xả cao, tiếng ồn lớn.

Hoạt động xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đô thị bao gồm cả các công trình cấp thoát nước, giao thông và nhà ở diễn ra mạnh mẽ. Mặc dù đã có quy định về che chắn bụi ở các công trường xây dựng và phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu và phế thải xây dựng, rửa xe trước khi ra khỏi công trường, phun nước rửa đường... nhưng việc thực hiện còn hạn chế. Do đó, việc phát tán bụi từ các hoạt động này vẫn là nguồn gây ô nhiễm không khí đô thị đáng kể.

Bên cạnh đó, hoạt động giao thông hàng không, đường sắt và đường biển cũng đóng góp các loại khí thải vào môi trường tuy nhiên tải lượng và mức độ ô nhiễm chưa đáng kể.

- Ô nhiễm không khí từ hoạt động công nghiệp

Trong sản xuất công nghiệp, nguồn gây ô nhiễm chủ yếu do quá trình đốt nhiên liệu (từ các lò nung, lò nhiệt điện, các quá trình phục vụ công nghệ nổi hơi) và các hoạt động sản xuất. Tùy theo thành phần nhiên liệu, tính chất nhiên liệu, lượng nhiên liệu tiêu thụ tạo ra chất ô nhiễm có thành phần, tính chất, nồng độ khác nhau: CO , CO_2 , hydrocacbon, andehyt...

Trong hoạt động sản xuất công nghiệp do sử dụng nhiều loại dây chuyền công nghệ khác nhau, hóa chất khác nhau nên chất ô nhiễm không khí do các hoạt động sản xuất rất đa dạng và phức tạp. Một số chất ô nhiễm trong các ngành công nghiệp cụ thể:

Ô nhiễm không khí trong luyện kim

+ Rất nhiều bụi, bụi thông thường có kích thước lớn 10 – 100micromet, phát sinh trong công đoạn tuyển quặng, sàng lọc, đập nghiền quặng và các quá trình tượng tự

+ Bụi nhỏ và khói thoát ra từ các lò cao, lò mactanh, lò nhiệt luyện, băng chuyền và nơi làm sạch mẫu đúc.

+ Các khí SO_2 , NO_x tạo ra trong quá trình đốt nhiên liệu

+ Bụi và khí CO được sản sinh trong quá trình luyện gang

+ Hơi và bụi rất độc hại như oxit đồng, thạch tín, thủy ngân... được sinh ra trong quá trình luyện đồng, kẽm và các kim loại màu khác.

+ Ô nhiễm tiếng như trong luyện thép (công đoạn cán tiếng ồn >110dB, định hình)

- Ô nhiễm không khí từ nông nghiệp và làng nghề

Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp thường phát sinh các khí CH_4 , H_2S , quá trình trồng trọt có sử dụng các loại phân bón hóa học và thuốc trừ sâu làm phát tán các khí thải có tính axit, kiềm rất độc hại vào môi trường. Khí thải chăn nuôi do các quá trình phân hủy phân động vật phát sinh các khí độc hại như CH_4 , H_2S , NH_3 ... Các làng nghề tại Việt Nam rất đa dạng, trong đó một số loại hình sản xuất có đặc thù phát thải nhiều loại khí độc hại như làng nghề tái chế nhựa, giấy, đúc đồng, làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng, thực phẩm, chế tác

đá. Các khí thải điển hình như bụi, khí SO_2 , NO_2 , hơi axit, kiềm sản sinh từ các quá trình xử lý bề mặt, nung sấy, tẩy trắng, đúc tạo hình sản phẩm...



Hình 3.3. Ô nhiễm không khí ở làng nghề

- Ô nhiễm không khí từ hoạt động sinh hoạt

Khí ô nhiễm phát sinh từ các hoạt động đun nấu sử dụng nhiên liệu và gây ô nhiễm cục bộ trong phạm vi một hộ gia đình hoặc vài hộ xung quanh. Ngoài việc sử dụng củi gỗ, rơm rạ truyền thống trong sinh hoạt, việc sử dụng than tổ ong trong đun nấu tại nhiều thị trấn và các đô thị là nguồn phát thải nhiều loại khí ô nhiễm như CO , SO_2 , bụi... Ngoài ra, khí ô nhiễm còn được tạo ra do các sản phẩm tạo điều kiện tiện nghi cho cuộc sống của con người: sử dụng chất tẩy rửa, thuốc xịt khử mùi, sơn vecni, keo dán, thuốc nhuộm, thuốc uốn tóc phát sinh hơi dung môi hữu cơ như axeton, fomaldehyt, máy photocopy sinh khí ozon, khu vực nhà xe, nơi đậu xe máy sẽ phát thải vào không khí hơi xăng dầu, các sinh hoạt các nhân như hút thuốc tạo khí CO , nicotin...

- Do các hoạt động khác

Các hoạt động xử lý chất thải chưa triệt để có nguy cơ thải ra môi trường các chất khí độc hại. Các hoạt động chôn lấp rác thải sinh hoạt, bãi chứa nguyên liệu, bãi chứa chất thải sản xuất, các lò đốt rác, đốt chất thải nguy hại công nghiệp, đốt chất thải y tế cũng làm phát tán bụi và các chất độc hại như SO_2 , NO_2 , CO , HCl , VOC...

3.1.2.3. Hậu quả và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

a) Hậu quả ÔNKK ở phạm vi hẹp:

- Ảnh hưởng trực tiếp: bụi làm giảm tầm nhìn

- Ảnh hưởng đến sức khỏe: gây ra các bệnh về hô hấp, mắt. Một số các loại vi khuẩn gây bệnh tồn tại và truyền bệnh theo đường không khí như: các loại trực khuẩn lao, bạch hầu, dịch hạch, tụ cầu vàng,...(tồn tại trong không khí từ 3-70 ngày).

Hít thở không khí có chứa SO_2 gây co thắt phế quản, nếu nồng độ lớn gây ra hiện tượng tăng tiết ở thành cổ họng. CO và CO_2 với nồng độ lớn hơn 100 ppm gây nhiễm độc cấp tính. Các loại thuốc trừ sâu có chứa clo (như DDT) với nồng độ 10 mg/m^3 không khí làm cho hệ thần kinh bị tổn thương. Ví dụ: một số khu vực dân cư đã xuất hiện bệnh ung thư vòm họng do sống ở các khu công nghiệp gây ô nhiễm không khí.

- Ảnh hưởng đến thực vật: làm giảm quá trình quang hợp

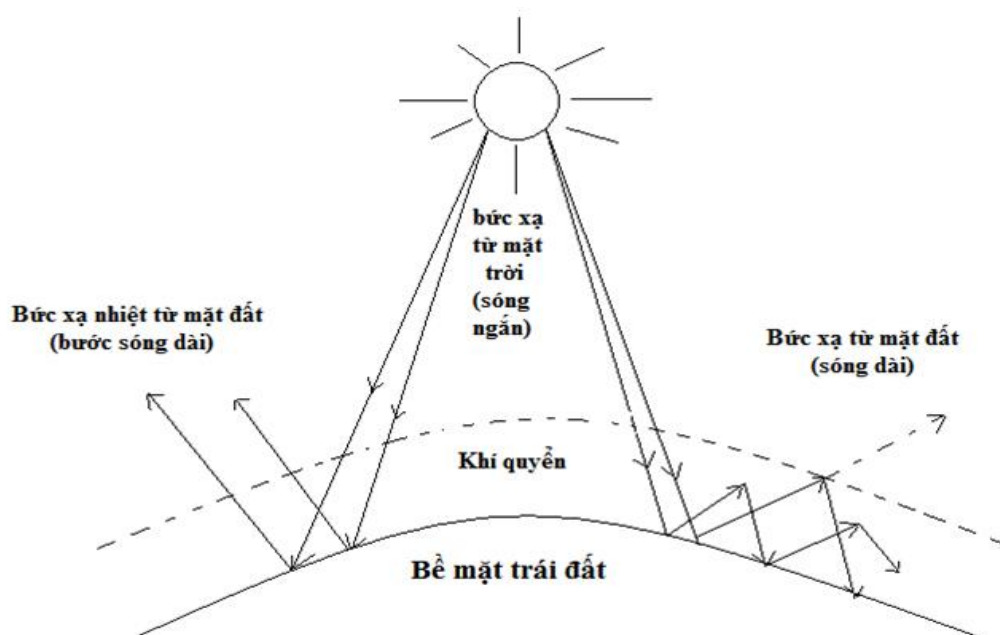
b) Hậu quả mang tính toàn cầu do ÔNKK

*** Hiệu ứng nhà kính (Green house effect)**

- Hiệu ứng nhà kính tự nhiên

Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống là do có khí quyển bao quanh. Lớp không khí này đảm bảo sự cân bằng nhiệt giữa nguồn năng lượng đến từ Mặt Trời và nguồn nhiệt phản xạ từ Trái Đất, làm cho nhiệt độ trung bình trên Trái Đất khoảng $+16^{\circ}\text{C}$. Hiện tượng này gọi là Hiệu ứng nhà kính tự nhiên. Người ta ước tính nếu không có hiệu ứng này thì nhiệt độ trung bình trên Trái Đất sẽ là -18°C , không thể tồn tại sự sống. Hiệu ứng nhà kính tự nhiên có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với Trái đất, nó duy trì nhiệt độ thích hợp cho sự sống và cân bằng sinh thái; bảo đảm hoạt động cho các vòng tuần hoàn trong tự nhiên.

- Cơ chế của hiệu ứng nhà kính



Hình 3.4. Sơ đồ mô tả cơ chế hiệu ứng nhà kính

Hiệu ứng nhà kính coi khí quyển bao quanh Trái Đất như một lớp kính, để đến được bề mặt Trái Đất, năng lượng Mặt Trời, dạng bức xạ sóng ngắn, phải đi qua một lớp không khí dày (như lớp kính). Một phần năng lượng Mặt Trời được giữ lại nhờ các quá trình tự nhiên như: lý học, hóa học, sinh học, hóa sinh học..., một phần được phản xạ về trái đất dạng bức xạ nhiệt làm trái đất nóng lên, trái đất lại bức xạ vào khí quyển dưới dạng bức xạ nhiệt. Bức xạ nhiệt từ mặt Trái Đất phản xạ vào khí quyển là bức xạ sóng dài, nó không có khả năng xuyên qua lớp CO_2 và hơi nước, lượng nhiệt này bị giữ lại ở gần Trái Đất làm nhiệt độ bề mặt Trái đất tăng lên. Trong khi năng lượng mặt trời đến Trái Đất thì không đổi còn năng lượng phản xạ từ Trái Đất lại bị chuyển dịch, làm tăng nhiệt độ của Trái Đất trên quy mô toàn cầu. Nói cách khác, lớp khí CO_2 , hơi nước bao quanh Trái đất có tác dụng tương tự như lớp kính giữ nhiệt của nhà kính trồng rau xanh mùa đông, chỉ khác là nó có quy mô toàn cầu.

- Ảnh hưởng của sự gia tăng hiệu ứng nhà kính

Trong thời gian qua, các hoạt động nhân tạo đã thải vào khí quyển một lượng rất lớn các khí ô nhiễm, làm thay đổi thành phần của khí quyển, tăng hàm lượng các khí nhà kính, dẫn đến sự gia tăng quá mức hiệu ứng nhà kính. Người ta ước tính hằng năm con người đưa vào khí quyển khoảng $2,5 \cdot 10^{13}$ tấn CO_2 , tuy nhiên khoảng một nửa số đó đã được thực vật và đại dương hấp thụ. phần còn lại sẽ lưu tồn trong khí quyển, chủ yếu lưu ở tầng đối lưu.

Hiện nay nhu cầu sử dụng năng lượng tăng, cũng như các hoạt động sản xuất công nghiệp khác, làm cho lượng khí CO₂ thải vào khí quyển càng nhiều, mặt khác diện tích trồng rừng lại giảm mạnh, làm cho lượng khí CO₂ càng tăng.

Nhiều nghiên cứu cho thấy tỉ lệ ảnh hưởng đến sự gia tăng hiệu ứng nhà kính của các khí nhà kính tự nhiên và nhân tạo như sau: CO₂ 50%; CFC 17%; CH₄ 13%; O₃ 7%, N₂O 5%. Trong đó CO₂ và hơi nước tập trung ở tầng đối lưu, các khí còn lại chủ yếu ở tầng bình lưu.

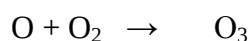
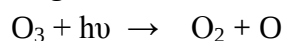
+ Các ảnh hưởng của sự gia tăng hiệu ứng nhà kính rất phức tạp và tác động tương hỗ lẫn nhau gây nên sự thay đổi đối với môi trường sinh thái tự nhiên và xã hội. Nhiệt độ Trái Đất tăng lên sẽ là nguyên nhân làm tan lớp băng ở Bắc cực và Nam cực, làm cho mực nước biển dâng cao. Nước biển lên cao thì các làng mạc, thành phố ở các vùng đồng bằng thấp ở ven bờ biển sẽ bị chìm dưới nước biển, nhiều vùng đất đai màu mỡ ven biển sẽ bị ngập nước và mặn hóa. Theo dự đoán của các nhà khoa học thì nếu nồng độ CO₂ trong khí quyển tăng gấp đôi hiện nay thì nhiệt độ trung bình của Trái Đất tăng lên khoảng 3,6⁰C và trong vòng 30 năm tới nếu không ngăn chặn được sự gia tăng hiệu ứng nhà kính liên tục này thì mực nước biển tăng lên khoảng 1,5 - 3,5m.

+ Nhiệt độ tăng sẽ dẫn đến sự tăng tốc độ bốc hơi nước, dẫn đến những thay đổi trong tuần hoàn gió, ảnh hưởng đến lượng mưa trên toàn cầu, sẽ tác động đến hệ thực vật, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, cũng chính là một trong các nguyên nhân của hiện tượng El Niño. Nhiệt độ bề mặt Trái Đất tăng, làm tăng các quá trình chuyển hóa sinh học, gây nên sự mất cân bằng về lượng và chất trong cơ thể sống, tăng thêm bệnh tật cho con người và động vật. Nhiệt độ tăng sẽ làm tăng tốc độ của nhiều quá trình hóa học, làm thay đổi cân bằng tự nhiên, giảm tuổi thọ của các công trình kiến trúc; xây dựng.

*** Sự suy giảm tầng ozon**

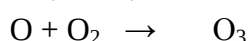
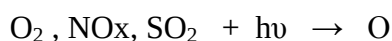
- Vai trò của tầng ozon

Khí Ôzôn gồm 3 nguyên tử Oxy (O₃). Tầng bình lưu nằm trên tầng đối lưu với ranh giới trên dao động trong khoảng độ cao 50 km. Ở độ cao khoảng 25 km trong tầng bình lưu tồn tại một lớp không khí giàu khí Ôzôn thường được gọi là tầng Ôzôn. Ozon có chức năng bảo vệ sinh quyển do khả năng hấp thụ bức xạ tử ngoại và tỏa nhiệt của phân tử O₃, rồi lại được tái tạo lại thể hiện qua các phản ứng:

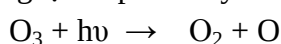


Khí ozon luôn luôn phân hủy và tái tạo tự nhiên, hình thành cân bằng động, giữ được sự tồn tại ổn định và như vậy, trên thực tế tồn tại một cơ chế tự nhiên để bảo vệ sinh quyển. Ozon có tính oxy hóa cao, có mùi đặc biệt, ở nồng độ lớn, ozon cũng là chất ô nhiễm, tác động xấu đến năng suất cây trồng ở gần mặt đất. Đối với con người không thể vượt quá ngưỡng 0,05ppm. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy người mắc bệnh lao, được điều dưỡng ở khu vực rừng thông với nồng độ ozon khoảng 0,11ppm, có thể khỏi bệnh.

Sự tạo thành ozon có thể lí giải là từ các quá trình phân li quang hóa của O₂, NO_x, SO₂, tạo ra oxy nguyên tử. các nguyên tử này lại tiếp tục hóa hợp với phân tử oxi để hình thành phân tử ozon



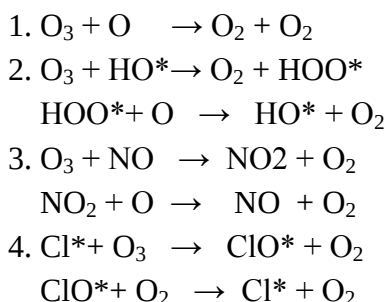
Ozôn lập tức hấp thụ bức xạ tử ngoại và phân hủy.



Các bức xạ tử ngoại từ vũ trụ có bước sóng từ 200 đến 280nm gọi là UV-C, từ 280 đến 320nm gọi là UV-B, từ 320 đến 400nm gọi là UV-A. Trong số các tia đó thì UV-B là nguy hiểm nhất đối với thực vật, động vật và người. Tia C bị hấp thụ với các thành phần khác, tia A thì xuyên qua được tầng ozon, tia B bị hấp thụ bởi tầng ozon.

- Sự suy thoái tầng ozon và các tác hại

Phân tử ozon bị phân hủy chủ yếu do 4 tác nhân cơ bản là: các nguyên tử oxi O^{*}; các gốc hydroxyl hoạt động HO^{*}; các oxit nitơ NO_x và quan trọng là các hợp chất clo



Các nguồn sinh ra Cl^{*}, HO^{*}, NO: các hợp chất CFC như CCl₂F₂, CCl₃F,... được dùng như là chất làm lạnh, chất chữa cháy, dung môi trong mỹ phẩm... chúng trơ ở tầng đối lưu, nhưng khi được khuấy tán chậm lên tầng bình lưu, dưới tác dụng của bức xạ tử ngoại ($\lambda < 200\text{nm}$) sẽ sinh ở các gốc Cl^{*}



Một gốc Cl^{*} có thể phân hủy hàng nghìn phân tử ozon trước khi hóa hợp thành chất khác.

Hậu quả của giảm sút Ôzôn:

Người ta ước tính trong thời gian vừa qua mức suy giảm tầng ozon trung bình toàn cầu là 5% và số lượng suy giảm ngày càng tăng do phân hủy ozon vượt quá khả năng tái tạo lại.

- Vì tầng ôzôn hấp thụ tia cực tím từ mặt trời, giảm sút tầng ôzôn dự đoán sẽ cường độ tia cực tím ở bề mặt [Trái Đất](#), có thể dẫn đến nhiều thiệt hại bao gồm cả gia tăng bệnh [ung thư da](#).

- Các tia bức xạ cực tím có năng lượng cao được hấp thụ bởi ôzôn được công nhận chung là một yếu tố tham gia tạo thành các [khối u ác tính](#) (ung thư da). Thí dụ như theo một nghiên cứu, tăng 10% các tia cực tím có năng lượng cao được liên kết với tăng 19% các khối u ác tính ở đàn ông và 16% ở phụ nữ.

- Tăng cường bức xạ tia cực tím có thể cũng ảnh hưởng đến mùa màng. Sản lượng nhiều loại cây trồng có tầm quan trọng về kinh tế như lúa phụ thuộc vào [quá trình cố định nitơ](#) của [vi khuẩn lam cộng sinh](#) ở rễ cây. Mà vi khuẩn lam rất nhạy cảm với ánh sáng cực tím và có thể bị chết khi hàm lượng tia cực tím gia tăng.

*** Mưa axit**

- Mưa axit là gì?

Mưa axit được phát hiện ra đầu tiên vào năm 1948 tại Thụy Điển. Nguyên nhân là vì con người đốt nhiều than đá, dầu mỏ. Trong than đá và dầu mỏ thường chứa một lượng lưu huỳnh, còn trong không khí lại rất nhiều khí nitơ. Trong quá trình đốt có thể sinh ra các khí Sunfua đioxit (SO₂), Nitơ đioxit (NO₂). Các khí này hoà tan với hơi nước trong không khí tạo thành các hạt axit sunfuaric (H₂SO₄), axit nitoric (HNO₃). Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa axit. Do có độ chua khá lớn, nước mưa có thể hoà tan được một số bụi kim loại và

ôxit kim loại có trong không khí như ôxit chì,... làm cho nước mưa trở nên độc hơn đối với cây cối, vật nuôi và con người.

- Tác hại của mưa axit:

Mưa axit ảnh hưởng xấu tới các thủy vực (ao, hồ). Các dòng chảy do mưa axit đổ vào hồ, ao sẽ làm độ pH của hồ, ao giảm đi nhanh chóng, các sinh vật trong hồ, ao suy yếu hoặc chết hoàn toàn. Hồ, ao trở thành các thủy vực chết.

Mưa axit ảnh hưởng xấu tới đất do nước mưa ngấm xuống đất làm tăng độ chua của đất, hoà tan các nguyên tố trong đất cần thiết cho cây như canxi (Ca), Magiê (Mg),... làm suy thoái đất, cây cối kém phát triển. Lá cây gặp mưa axit sẽ bị "cháy" lấm chấm, mầm sẽ chết khô, làm cho khả năng quang hợp của cây giảm, cho năng suất thấp.

Mưa axit còn phá huỷ các vật liệu làm bằng kim loại như sắt, đồng, kẽm,... làm giảm tuổi thọ các công trình xây dựng.

c) Giải pháp chống ô nhiễm môi trường không khí:

1. Quy hoạch xây dựng đô thị và bố trí khu công nghiệp: Để giảm bớt vùng ảnh hưởng của chất độc hại do nhà máy thải ra cần phải xây dựng nhà máy cuối hướng gió, cuối nguồn nước so với khu dân cư, các chất thải có thể thu gom dễ dàng để xử lý.

2. Kiểm soát chất thải: Cần kiểm tra thường xuyên mức ô nhiễm môi trường không khí qua từng khoảng thời gian ngắn đã quy định và tự động phát tín hiệu báo động khi nồng độ chất ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép bằng cách đặt các thiết bị phân tích khí và dư lượng khí thải tại các ống khói hay các miệng ống thổi thông gió. Ai vi phạm đều phải bị xử phạt.

3. Công nghệ kỹ thuật: Các biện pháp kỹ thuật giảm thiểu chất thải công nghiệp:

- Dùng nhiên liệu có ít chất ô nhiễm hoặc giảm bớt hàm lượng chất ô nhiễm trong nhiên liệu trước khi đốt.

- Cải tiến quá trình đốt nhiên liệu (cải tiến lò đốt nhiên liệu, ...)

- Sử dụng các thiết bị lọc bụi, thiết bị hấp phụ hay hấp phụ khí thải độc hại trước khi thải ra ống khói. Biện pháp công nghệ cần được coi là biện pháp cơ bản, bởi vì nó cho phép đạt hiệu quả cao nhất để hạ thấp và đôi khi loại trừ được chất thải độc hại ra môi trường (hiện đại hoá công nghệ sản xuất là làm kín dây chuyền và thiết bị sản xuất, khí thải ra được sử dụng như là các nguyên liệu có giá trị trong sản xuất công nghiệp tiếp theo, thay thế chất độc hại dùng trong sản xuất bằng chất không độc hại hoặc ít độc hại hơn, làm sạch chất độc hại trong nguyên liệu, trước khi đưa vào sản xuất).

4. Sinh thái học: Sử dụng cây xanh để bảo vệ môi trường không khí

5. Quản lý - luật bảo vệ môi trường không khí: Bao gồm quản lý khí thải và các biện pháp xử phạt theo luật định.

3.1.3. Ô nhiễm nước

- Nước là tài sản chung của nhân loại, là nguồn gốc của sự sống, là môi trường trong đó diễn ra các quá trình sống. nước đóng vai trò quyết định trong việc đảm bảo cuộc sống của con người.

- Do hoạt động tự nhiên hay nhân tạo (sói mòn, lũ lụt, núi lửa, chất thải công nghiệp, sinh hoạt,...) đưa vào mà thành phần của nước có thể bị thay đổi. Thật ra, nước có khả năng tự làm sạch thông qua các quá trình biến đổi lí hoá sinh học tự nhiên như lắng lọc, oxy hoá khử, phân ly, pha loãng,...và để các quá trình này xảy ra tốt cần có đủ lượng oxy hoà tan. Nhưng khi lượng chất thải được vào nước quá nhiều vượt quá khả năng tự làm sạch thì nước sẽ bị ô nhiễm.

- Nguồn nước được coi là ô nhiễm khi thành phần tính chất lí hoá sinh học của nước bị thay đổi hoặc bị huỷ hoại làm cho nước không thể sử dụng được trong mọi hoạt động của con người và sinh hoạt.



Nguồn: TCMT sưu tầm

Hình 3.5. Nước thải công nghiệp đổ trực tiếp ra sông

3.1.3.1. Khái niệm về ô nhiễm nước

Theo Hiến chương Châu Âu về nước đã định nghĩa về ô nhiễm nước như sau:

"Sự ô nhiễm nước là một biến đổi chủ yếu do con người gây ra đối với chất lượng nước, làm ô nhiễm nước và gây nguy hại cho việc sử dụng, cho công nghiệp, nông nghiệp, nuôi cá, nghỉ ngơi- giải trí, cho động vật nuôi cũng như các loài hoang dại".

3.1.3.2. Các thông số xác định ô nhiễm nước

Mỗi quốc gia có khung tiêu chuẩn quy định riêng đối với chất lượng nước cho các mục đích sử dụng khác nhau. Tuy nhiên cần quan tâm tới một số thông số sau:

- Độ pH: giá trị pH thông thường của nước đạt ở mức 6,5 – 7,5 tùy thuộc vào nguồn nước. Khi nước quá kiềm hoặc quá axit sẽ tác động tới quá trình hoà tan, rửa trôi các kim loại nặng, lựa chọn phương pháp xử lý nước. Giá trị pH phụ thuộc trực tiếp vào nồng độ các Ion HCO_3^- , H^+ , OH^- .

- Độ cứng: phụ thuộc vào nồng độ Ca^{2+} , Mg^{2+} , nước có độ cứng < 50 mg/l là nước mềm, độ cứng trung bình từ 50 – 100 mg/l. Độ cứng cao ảnh hưởng tới thời gian sử dụng và tính an toàn của nồi hơi.

- Độ đục: bao gồm các hạt rắn có nguồn gốc vô cơ và hữu cơ tồn tại ở trạng thái lơ lửng trong nước, làm giảm tính thấu quang của nước.

- Chất rắn tổng số (Tss): tính bằng lượng chất rắn còn lại sau khi sấy 1l nước ở 105°C.

- Hàm lượng oxy hoà tan (DO): là lượng oxy hoà tan trong một đơn vị thể tích nước. Chỉ số DO có ý nghĩa rất lớn đối với thủy sinh vật.

- Nhu cầu oxy sinh hoá (BOD): là lượng oxy cần thiết để sinh vật oxy hoá các chất ô nhiễm hữu cơ (chất dễ phân huỷ sinh học).

- Nhu cầu oxy hoá học (COD): là lượng oxy cần thiết để oxy hoá hoàn toàn chất hữu cơ (dễ phân huỷ sinh học + khó phân huỷ sinh học).

- Nitơ tổng số: là tổng lượng các hợp chất của Nitơ trong nước như NH_4^+ , NO_3^- , NO_2^- ...

- Phốtpho tổng số: là tổng lượng tất cả các hợp chất của Phốtpho trong nước như H_2PO_4^- , HPO_4^{2-} , PO_4^{3-} ...

- Các kim loại nặng: As, Hg, Cd, Pb

3.1.3.3. Nguồn gốc gây ô nhiễm môi trường nước

a) Nguồn gốc tự nhiên

- Là do mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão... hoặc do các sản phẩm hoạt động sống của sinh vật, kể cả xác chết của chúng. Cây cối, sinh vật chết đi, chúng bị vi sinh vật phân hủy thành chất hữu cơ. Một phần sẽ ngấm vào lòng đất, sau đó ăn sâu vào nước ngầm, gây ô nhiễm. hoặc theo dòng nước ngầm hòa vào dòng lớn.

- Lũ lụt có thể làm nước mất sự trong sạch, khuấy động những chất dơ trong hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác, và cuốn theo các loại hoá chất trước đây đã được cất giữ. Nước lụt có thể bị ô nhiễm do hoá chất dùng trong nông nghiệp, kỹ nghệ hoặc do các tác nhân độc hại ở các khu phế thải. Công nhân thu dọn lân cận các công trường kỹ nghệ bị lụt có thể bị tác hại bởi nước ô nhiễm hoá chất.

- Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên (núi lửa, xói mòn, bão, lụt,...) có thể rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên, và không phải là nguyên nhân chính gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu.

b) Nguồn gốc nhân tạo

- Nguồn ô nhiễm từ nông nghiệp: Nông nghiệp là ngành sử dụng nhiều nước nhất, chủ yếu để phục vụ tưới lúa và hoa màu. Vì vậy tính trong tổng lượng nước thải chảy ra nguồn nước mặt thì lưu lượng nước thải từ hoạt động sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất.

Việc sử dụng hóa chất BVTV và phân bón bất hợp lý trong sản xuất nông nghiệp là nguyên nhân chủ yếu làm ô nhiễm nguồn nước. Trung bình 20-30% thuốc BVTV và phân bón không được cây trồng tiếp nhận sẽ theo nước mưa và nước tưới do quá trình rửa trôi đi vào nguồn nước mặt và tích lũy trong đất, nước ngầm dưới dạng dư lượng phân bón và thuốc BVTV. Đây là hiện tượng phổ biến tại các vùng sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hai châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long.

- Nước thải đô thị chưa xử lý: Nước dùng trong sinh hoạt của dân cư các đô thị ngày càng tăng nhanh do tăng dân số và sự phát triển các dịch vụ đô thị. Hiện nay, hầu hết các đô thị đều chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Ở các đô thị đã có một số trạm xử lý nước thải sinh hoạt tập trung thì tỷ lệ nước được xử lý còn rất thấp so với yêu cầu. Thành phần cơ bản của nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu mỡ), chất dinh dưỡng (phốtpho, nito), chất rắn và vi trùng. Tùy theo mức sống và lối sống mà lượng nước thải cũng như tải lượng các chất có trong nước thải của mỗi người trong một ngày là khác nhau. Nhìn chung mức sống càng cao thì lượng nước thải và tải lượng thải càng cao.

Bảng 3.1 : Ước tính lưu lượng và thải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt đô thị qua các năm

Năm	Lưu lượng nước thải sinh hoạt đô thị (m ³ /ngày)	Tổng thải lượng các chất (kg/ngày)		
		TSS	BOD	COD
2006	1.823.408	2.450.205	1.128.234	2.131.108
2007	1.871.912	2.515.382	1.158.246	2.187.797
2008	1.938.664	2.605.080	1.199.548	2.265.814
2009	2.032.000	2.730.500	1.257.300	2.374.900

Ghi chú: Tính toán dựa trên hệ số phát thải của Tổ chức Y tế thế giới (WHO, 1993)

Nguồn: Trung tâm Quan trắc môi trường - TCMT, 2010

- *Nước thải công nghiệp*: là nước thải từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải. Khác với nước thải sinh hoạt hay nước thải đô thị, nước thải công nghiệp không có thành phần cơ bản giống nhau, mà phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp cụ thể. Mỗi ngành sản xuất có đặc trưng nước thải khác nhau. Nước thải từ ngành cơ khí, luyện kim chứa nhiều kim loại nặng, dầu mỡ khoáng, nước thải ngành dệt nhuộm, giấy chứa nhiều chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ khó phân hủy và chất tạo màu, nước thải ngành thực phẩm có chứa nhiều chất rắn lơ lửng và đặc biệt là chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất dinh dưỡng nitơ, photpho...

- *Nước thải từ y tế*

Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải từ các phòng phẫu thuật, phòng xét nghiệm, phòng thí nghiệm, từ các nhà vệ sinh, khu giặt là, rửa thực phẩm, bát đĩa, từ việc làm vệ sinh phòng... cũng có thể từ các hoạt động sinh hoạt của bệnh nhân, người nuôi bệnh và cán bộ công nhân viên làm việc trong bệnh viện. Nước thải y tế có khả năng lan truyền rất mạnh các vi khuẩn gây bệnh, nhất là đối với nước thải được xả ra từ những bệnh viện hay những khoa truyền nhiễm, lây nhiễm. Đặc tính của nước thải bệnh viện: ngoài những yếu tố ô nhiễm thông thường như chất hữu cơ, dầu mỡ động thực vật, vi khuẩn, còn có những chất bản khoáng và hữu cơ đặc thù như các phế phẩm thuốc, các chất khử trùng, các dung môi hóa học, dư lượng thuốc kháng sinh, các đồng vị phóng xạ được sử dụng trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh. Việc sử dụng rộng rãi các chất tẩy rửa (chất hoạt động bề mặt) ở xưởng giặt của bệnh viện cũng tạo nguy cơ làm xấu đi mức độ hoạt động của công trình xử lý nước thải bệnh viện.

c) Hiện trạng ô nhiễm và suy kiệt nguồn nước.

* *Môi trường nước mặt*

- *Hiện trạng suy kiệt nguồn nước mặt*

- *Hiện trạng ô nhiễm nguồn nước mặt*

* *Môi trường nước dưới đất*

* *Môi trường nước biển*

3.1.3.4. Hậu quả và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm nước

a. *Ảnh hưởng đến con người*

- *Sức khỏe con người*

Do kim loại trong nước: Các kim loại nặng có trong nước là cần thiết cho sinh vật và con người vì chúng là những nguyên tố vi lượng mà sinh vật cần tuy nhiên với hàm lượng cao

nó lại là nguyên nhân gây độc cho con người, gây ra nhiều bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột biến. Đặc biệt nó là nguyên nhân gây nên những làn ung thư. Các ion kim loại được phát hiện là hợp chất kìm hãm enzyme mạnh. Chúng tác dụng lên phôi tử như nhóm $-SCH_3$ và SH trong methionin và cystein.

+ Nước ô nhiễm chì:

Chì có tính độc cao đối với con người và động vật. Sự thâm nhiễm chì vào cơ thể con người từ rất sớm từ tuần thứ 20 của thai kỳ và tiếp diễn suốt kỳ mang thai. Trẻ em có mức hấp thụ chì cao gấp 3-4 lần người lớn. Mặt khác thời gian bán sinh học chì của trẻ em cũng dài hơn của người lớn. Chì tích đọng ở xương. Trẻ em từ 6 tuổi trở xuống và phụ nữ có thai là những đối tượng mẫn cảm với những ảnh hưởng nguy hại của chì gây ra. Chì cũng cản trở chuyển hóa canxi bằng cách trực tiếp hay gián tiếp thông qua kìm hãm sự chuyển hóa vitamin D. Chì gây độc cả cơ quan thần kinh trung ương lẫn thần kinh ngoại biên. Chì tác động lên hệ enzyme, đặc biệt là enzyme vận chuyển hiđro. Khi bị nhiễm độc, người bệnh bị một số rối loạn cơ thể, trong đó chủ yếu là rối loạn bộ phận tạo huyết (tủy xương). Tùy theo mức độ nhiễm độc có thể gây ra những tai biến như đau bụng chì, đường viền đen Burton ở lợi, đau khớp, viêm thận, cao huyết áp vĩnh viễn, liệt, tai biến mạch máu não nếu nặng có thể gây tử vong.

+ Nước ô nhiễm thủy ngân:

Thủy ngân vô cơ chủ yếu ảnh hưởng đến thận, trong khi đó methyl thủy ngân ảnh hưởng chính đến hệ thần kinh trung ương. Sau khi bị nhiễm độc người bệnh dễ cáu gắt, kích thích, xúc động, rối loạn tiêu hóa rối loạn thần kinh, viêm lợi, rung chân. Nếu bị nhiễm độc nặng có thể tử vong. Độc tính của thủy ngân tác dụng lên nhóm sunfua-hydryl ($-SH$) của hệ thống enzyme. Sự liên kết của thủy ngân với màng tế bào ngăn cản sự vận chuyển đường qua màng và cho phép dịch chuyển kali tới màng. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt năng lượng trong tế bào và gây rối loạn thần kinh. Chính vì nguyên nhân này những trẻ sơ sinh nhiễm methyl thủy ngân từ mẹ sẽ bị tác động lên hệ thần kinh trung ương, mắc các bệnh như tâm thần phân liệt, kém phát triển trí tuệ, co giật. Nhiễm độc methyl thủy ngân còn dẫn tới phân lập thể nhiễm sắc, phá vỡ thể nhiễm sắc và ngăn cản sự phân chia tế bào. Trong môi trường nước, thủy sinh vật có thể hấp thụ thủy ngân vào cơ thể, đặc biệt là cá và các loài động vật không xương sống, cá hấp thụ thủy ngân và chuyển hóa thành methyl thủy ngân (CH_3Hg) rất độc với cơ thể người. Chất này hòa tan trong mỡ, phần chất béo của các màng và trong tủy.

Một ví dụ về bệnh do thủy ngân gây ra đó là căn bệnh Minamata, ở thị trấn Minamata Nhật Bản, sau 12 năm nghiên cứu, đến năm 1969 các nhà nghiên cứu đã đưa ra kết luận căn bệnh này do nhiễm độc methyl thủy ngân gây ra. Methyl thủy ngân do hệ thống nước thải nhà máy phân hóa học Chisso thải ra. Hậu quả 2248 người mắc bệnh, trong đó 1004 người chết và 2000 người đòi bồi thường. Minamata là tên của một thành phố thơ mộng, xinh đẹp thuộc tỉnh Kumamoto (Nhật Bản). Nhưng Minamata còn là tên gọi một căn bệnh đã từng gây nổi kinh hoàng cho biết bao người Nhật. Năm 1956 và năm 1968, người ta phát hiện ra những người mắc bệnh ở Minamata với biểu hiện chân tay bị liệt hoặc run lẩy bẩy, tai điếc, mắt mờ, nói lắp bắp... Nhiều bệnh nhân đã bị điên, bất tỉnh và chết sau một tháng mắc bệnh. Có nhiều người bị mắc bệnh Minamata kinh niên, hoặc bẩm sinh. Họ sinh ra bị tàn tật vì người mẹ khi mang thai đã ăn cá bị nhiễm độc ở vùng vịnh.... Mãi đến năm 1968, Chính phủ Nhật Bản mới chính thức tuyên bố: căn bệnh này do Công ty Chisso gây ra vì đã làm ô nhiễm môi trường. Các nhà máy hóa chất của Công ty này đã thải ra quá nhiều lượng thủy ngân hữu cơ

độc hại làm cho cá bị nhiễm độc. Khi ăn cá, thủy ngân hữu cơ xâm nhập vào cơ thể con người, chúng sẽ tấn công vào cơ quan thần kinh trung ương, gây nên căn bệnh mà các nhà y học gọi là bệnh Minamata. Tổ chức cứu trợ Nhật Bản cho biết, đến nay có gần 13.000 người mắc bệnh Minamata, có hơn 2.000 người bị chết. Năm 1965, bệnh Minamata còn bùng phát dọc theo con sông Agano thuộc tỉnh Nigata, do công ty Showa Denko thải thủy ngân xuống lòng sông.

- Ảnh hưởng đến đời sống:

+ Nước ô nhiễm làm xáo trộn cuộc sống của người dân, nguồn nước bốc mùi khó chịu không sử dụng cho sinh hoạt như tắm giặt, ăn uống. Ở thành thị, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu là nước máy. Tuy nhiên chất lượng nguồn nước này đang đặt ra dấu chấm hỏi lớn. Khi nguồn nước này bị ô nhiễm người dân không còn cách nào khác là phải mua nước khoáng về dùng trong khi đó vẫn trả tiền hàng tháng cho công ty cấp thoát nước.

+ Nước thải ô nhiễm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, đặc biệt tại các thành thị lớn nơi có hàm lượng chất ô nhiễm cao: ô nhiễm nước ở kênh tưới tiêu làm giảm năng suất cây trồng có khu đất phải bỏ trống vì ô nhiễm quá nặng. Vd: Trước đây tại ấp 1, xã Phước Thái, huyện Long Thành - gần Vedan, có một cánh đồng với diện tích trên 10 ha sản xuất 3 vụ lúa/năm nhưng do ô nhiễm bởi những chất thải độc hại chưa qua xử lý của Vedan, nên phải bỏ hoang từ hàng chục năm qua. Hơn 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu sinh sống bằng nghề trồng lúa và nghề chài lưới phải tự tìm kiếm nghề khác sinh sống. Ngoài ra, còn hơn 40 hộ dân tại khu vực này làm nghề nuôi trồng thủy sản với diện tích mặt nước 70 ha cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ô nhiễm, tôm cá không thể sống nổi, nhiều ao hồ phải bỏ không từ nhiều năm qua...

b. Ảnh hưởng đến môi trường

- Ô nhiễm nước ảnh hưởng trực tiếp đến các sinh vật nước, đặc biệt là vùng sông, do nước chịu tác động của ô nhiễm nhiều nhất. Nhiều loài thủy sinh do hấp thụ các chất độc trong nước, thời gian lâu ngày gây biến đổi trong cơ thể nhiều loài thủy sinh, một số trường hợp gây đột biến gen, tạo nhiều loài mới, một số trường hợp làm cho nhiều loài thủy sinh chết.

- Nước bị ô nhiễm mang nhiều chất vô cơ và hữu cơ thấm vào đất gây ô nhiễm nghiêm trọng cho đất.

Ô nhiễm môi trường nước không chỉ ảnh hưởng đến con người, đất, nước mà còn ảnh hưởng đến không khí. Các hợp chất hữu cơ, vô cơ độc hại trong nước thải thông qua vòng tuần hoàn nước, theo hơi nước vào không khí làm cho mật độ bụi bẩn trong không khí tăng lên. Không những vậy, các hơi nước này còn là giá bám cho các vi sinh vật và các loại khí bẩn công nghiệp độc hại khác. Một số chất khí được hình thành do quá trình phân hủy các hợp chất hữu cơ trong nước thải như SO_2 , CO_2 , CO ,... ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường khí quyển và con người, gây ra các căn bệnh liên quan đến đường hô hấp như: viêm mạc đường hô hấp trên, viêm phổi, viêm phế quản mãn tính, gây bệnh tim mạch tăng mắc cảm ở những người mắc bệnh hen,...

3.1.3.5. Giải pháp làm giảm sự ô nhiễm nước mặt:

- Đối với các nguồn diện ô nhiễm nước (chủ yếu là nông nghiệp):

+ Sử dụng vừa phải lượng phân bón có thể làm giảm rõ rệt dòng chảy của phân bón vào nước bề mặt và từ đó thấm xuống tầng ngầm.

- + Có biện pháp quy hoạch trồng thêm cây xanh bền vững nằm giữa vùng trồng trọt và vùng nước mặt.
- + Giảm việc sử dụng phân bón vô cơ nhờ việc điều khiển sinh học hoặc quản lý đồng bộ các loại sâu bọ.
- + Bố trí khu chăn thả và bãi nuôi không nằm ở các vùng đất dốc và quản lý các dòng chảy và sự rò rỉ phân từ các bãi ăn và thả nuôi.
- + Trồng rừng sẽ giảm được xói mòn, sự khô kiệt của các cơn lũ, giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu và sự mất môi trường sống của nhiều loài động thực vật hoang dã.
- Đối với các nguồn ô nhiễm điểm thì luật pháp là công cụ tốt nhất để không chế và kiểm soát ô nhiễm nguồn nước.

3.1.4. Ô nhiễm môi trường đất

3.1.4.1. Khái niệm

Khi nghiên cứu về ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, chúng ta có định nghĩa khi nào tính chất lý học, hóa học và điều kiện vi sinh của chúng thay đổi, sự thay đổi đó có tác động xấu đến sự tồn tại và phát triển của con người.... thì ta gọi nước bị ô nhiễm, không khí bị ô nhiễm. Nhưng đất thì muôn màu muôn vẻ: Đất cát, đất thịt, đất sét, đất bazan... do đó mà không thể có một tính chất lý học, hóa học chung cho tất cả các loại đất.

Ô nhiễm đất là tất cả các hiện tượng làm nhiễm bẩn môi trường đất bởi các tác nhân ô nhiễm gây ảnh hưởng tới quá trình sử dụng của con người và sinh vật

3.1.4.2. Nguồn gây ô nhiễm đất

Đất là nơi tiếp nhận lại một số tiếp nhận 1 số lượng lớn các sản phẩm phế thải của sinh hoạt, con người, động vật, công nghiệp, nông nghiệp,... Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh có thể phân loại như sau: do chất thải sinh hoạt, chất thải nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải.

a) Từ các hoạt động nông nghiệp

- Chế độ canh tác nguyên thủy lạc hậu với việc đốt phá rừng, làm nương rẫy du canh, trồng cây lương thực... theo phương thức lạc hậu gây tàn phá đất. Mưa, lũ lụt làm sới mòn cuốn trôi phù sa. Ở VN trên những vùng đất trọc 1 năm trên 1 ha mất 200 tấn trong đó có 6 tấn mùn.

- Việc xây dựng hệ thống tưới tiêu nước không hợp lý ở vùng đồng bằng gây ra hiện tượng thoái hoá môi trường tạo nên vùng đất phèn.

- Ô nhiễm do tác nhân hoá học do phân bón và thuốc BVTV

- Việc sử dụng thuốc BVTV nhằm giảm bớt sự phá hoại của sâu bệnh, tăng sản lượng (10- 20% sản lượng bị sâu phá hoại) nhưng cũng làm cho môi trường đất bị huỷ hoại.

- Cũng như phân hoá học, thuốc BVTT cũng bị rửa trôi theo nguồn nước rất lớn, ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng, môi trường

- Đặc biệt Dioxin: bền ở nhiệt độ cao, bền về mặt hoá học, ít bị phân giải sinh học, nóng chảy ở nhiệt độ cao 305°C, có mặt trong nước ở nồng độ thấp 0,2µg/l

b) Từ các hoạt động công nghiệp

- Xả vào đất 1 lượng lớn các chất thải: qua ống khói. Bãi tập trung rác, cống thoát nước ở cả 3 dạng : rắn lỏng khí.

- Khoảng 50% chất thải công nghiệp là rắn : than, bụi, chất hữu cơ, xỉ quặng trong đó 15% gây độc nguy hiểm.

- Các chất phế thải công nghiệp gây ô nhiễm đất bởi các hoá chất và kim loại nặng. Pb chì nhiên liệu cháy ô tô ở 2 bên đường quốc lộ. Mức độ cao Pb, Zn cũng được tìm thấy ở nhiều vùng gần mỏ chì và kẽm.

- Các nhà máy còn xả các khí độc H₂S, CO₂, CO, NO_x, gây mưa axit, chua đất, phá hoại sự phát triển của thảm thực vật.

- Việc khai thác, vận chuyển dầu mỏ cũng gây nên ô nhiễm vùng đất đồi ven sông, rừng ngập mặn

c) Từ sinh hoạt của con người

- Đất thường dùng làm chỗ tiếp nhận rác, phân và các chất thải khác ở thành phố và khu công nghiệp. Lượng chất thải rắn xả vào môi trường theo hệ thống thoát rác tính theo hàm lượng chất lơ lửng là 65-100 gam/ngày đêm/ người. Trong rác và chất thải rắn sinh hoạt có chất thải thực phẩm, lá cây, vật liệu xây dựng, bao bì, phân,... Tính chung cho cả đô thị thải : 1 người/ ngày : 0,4 -0,7 kg.

- Trong rác, phân và chất thải sinh hoạt đô thị hàm lượng chất hữu cơ lớn, độ ẩm cao là môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn gây bệnh phát triển, chất thải bệnh viện rất nguy hại.

- Đất là môi trường cho các loại vi khuẩn phát triển: trực khuẩn lỵ, thương hàn, amíp, trứng giun. Các chất thải rắn vô cơ như vật liệu xây dựng, phế liệu sắt, thép, nhựa tổng hợp,... đi vào đất và khó bị phân huỷ.

d) Ô nhiễm đất cục bộ do các chất hóa học còn tồn lưu sau chiến tranh

Trong chiến tranh Việt Nam quân đội Mỹ đã sử dụng 77 triệu lít chất diệt cỏ gây trụi lá cây nhằm hủy diệt mùa màng và tán rừng. Trong số các chất diệt cỏ do Mỹ sử dụng chất da cam chiếm tới một nửa tổng lượng sử dụng. Các chất diệt cỏ đặc biệt là chất da cam đều có lượng lớn dioxin một chất siêu độc cho hệ sinh thái và sức khỏe con người. Theo tính toán có khoảng 366kg dioxin quy đổi đã phát tán ra môi trường cùng với việc phun rải các chất diệt cỏ.

Qua hơn 40 năm nồng độ dioxin tại nhiều vùng bị phun rải đã xuống tới mức bình thường hoặc dưới mức bình thường ít có khả năng tác động mới đến môi trường và con người. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi vẫn chịu ảnh hưởng bởi chất độc hóa học mà chưa được phục hồi hay sử dụng vào mục đích kinh tế và những hậu quả chất độc hóa học/ dioxin đã gây ra đối với con người và môi trường, vẫn còn kéo dài và nặng nề.

Các sân bay trước đây chuyên tang trữ vận chuyển chất độc hóa học như : Biên Hòa, Phù Cát và Đà Nẵng là những nơi có hàm lượng dioxin trong đất còn khá cao.

3.1.4.3. Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm đất

Để có thể kiểm soát hiện tượng ô nhiễm đất trước hết cần đề ra các tiêu chuẩn và chỉ tiêu về chất lượng môi trường đất, bên cạnh đó cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Không bón phân tươi cho cây trồng. Hạn chế việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật quá liều, tràn lan.

- Sử dụng đất đồng thời có những biện pháp để bảo vệ các vi sinh vật, thực vật và động vật sống trong đất.

- Phân loại chất thải rắn trước khi xử lý:

- + Giấy, nhựa, kim loại... cần phải thu hồi, tái chế và sử dụng lại.
- + Sản phẩm động thực vật phải đưa vào nhà máy chế biến rác thành phân hữu cơ.
- Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào dòng chảy.
- Xử lý khí thải công nghiệp (SO_2 , Cl_2 , CO , CO_2 , NO_x ,...) trước khi thải vào khí quyển.
- Quy hoạch sử dụng đất có hiệu quả, giảm lượng chất thải vào đất. Giảm mất dinh dưỡng của đất. Chống thoái hóa, xói mòn đất.
- Các chất thải độc hại, chất nổ, chất phóng xạ có kỹ thuật xử lý riêng.

3.2. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

3.2.1. Tình hình bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nhiệm vụ bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng. Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, thể chế từng bước được xây dựng và hoàn thiện, phục vụ ngày càng có hiệu quả cho công tác bảo vệ môi trường. Nhận thức về bảo vệ môi trường trong các cấp, các ngành và nhân dân đã được nâng lên; mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế; công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học đã đạt được những tiến bộ rõ rệt. Những kết quả đó đã tạo tiền đề tốt cho công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, môi trường nước ta vẫn tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi, có lúc đã đến mức báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá; chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh; không khí ở nhiều đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên trong nhiều trường hợp bị khai thác quá mức, không có quy hoạch; đa dạng sinh học bị đe dọa nghiêm trọng; điều kiện vệ sinh môi trường, cung cấp nước sạch ở nhiều nơi không bảo đảm. Việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, quá trình đô thị hoá, sự gia tăng dân số trong khi mật độ dân số đã quá cao, tình trạng đói nghèo chưa được khắc phục tại một số vùng nông thôn, miền núi, các thảm họa do thiên tai và những diễn biến xấu về khí hậu toàn cầu đang tăng, gây áp lực lớn lên tài nguyên và môi trường, đặt công tác bảo vệ môi trường trước những thách thức gay gắt.

Những yếu kém, khuyết điểm trong công tác bảo vệ môi trường do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan nhưng chủ yếu là do chưa có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, chưa biến nhận thức, trách nhiệm thành hành động cụ thể của từng cấp, từng ngành và từng người cho việc bảo vệ môi trường; chưa bảo đảm sự hài hoà giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, thường chỉ chú trọng đến tăng trưởng kinh tế mà ít quan tâm việc bảo vệ môi trường; nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường của nhà nước, của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư rất hạn chế; công tác quản lý nhà nước về môi trường còn nhiều yếu kém, phân công, phân cấp trách nhiệm chưa rõ ràng; việc thi hành pháp luật chưa nghiêm.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng thông qua đã khẳng định quan điểm phát triển đất nước là "Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường".

Để giải quyết các vấn đề về môi trường trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo quan điểm nêu trên, cần phải có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và đặc biệt trong tổ chức, triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong toàn Đảng và toàn xã hội.

(Trích **41-NQ/TW** về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước).

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, môi trường nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn cả về mặt khách quan và chủ quan. Một số thách thức chính:

1. Nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết trong khi dự báo mức độ ô nhiễm tiếp tục gia tăng.

Những hậu quả do chiến tranh để lại, tác động xấu do một thời gian dài phát triển kinh tế không chú trọng đầy đủ, đúng mức đến môi trường cùng với việc các nguồn lực bảo vệ môi trường còn quá hạn hẹp, là nguyên nhân dẫn đến việc tồn tại nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết.

Nhiều nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng, đặc biệt là các ao, hồ, các dòng sông chảy qua các đô thị lớn, các khu công nghiệp; chất thải rắn đô thị và công nghiệp có tỷ lệ chất thải nguy hại cao phát sinh hàng ngày rất lớn trong khi năng lực thu gom và xử lý còn hạn chế; chất thải bệnh viện chưa được xử lý thải ra môi trường làm lây lan dịch bệnh; khối lượng chất thải nguy hại tồn đọng trong khuôn viên các cơ sở sản xuất rất lớn song chưa có biện pháp giải quyết.

Nhiều cơ sở sản xuất cũ nằm xen kẽ trong các khu dân cư, các làng nghề đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; sự bùng nổ giao thông cơ giới thường gây ách tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí đô thị; việc nuôi trồng thủy sản tràn lan, thiếu quy hoạch đang làm suy thoái môi trường và các hệ sinh thái ven biển; tệ nạn lạm dụng hoá chất, thuốc trừ sâu trong nông nghiệp đang gây ô nhiễm các nguồn nước, suy thoái đất và đa dạng sinh học nông nghiệp.

Việc nhập máy móc, thiết bị cũ, nhập khẩu chất thải được che giấu dưới nhiều hình thức trao đổi thương mại đang có nguy cơ biến nước ta thành bãi thải của các nước công nghiệp phát triển nếu không có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu, kịp thời.

Nạn khai thác khoáng sản và chặt phá rừng bừa bãi lấy đất canh tác cũng gây ra nhiều vấn đề bức xúc về môi trường, làm suy giảm đa dạng sinh học.

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng đề ra chỉ tiêu tăng trưởng GDP trung bình trong giai đoạn tới ở mức 7,5%/năm và được tăng dần vào các năm tiếp theo. Với định hướng trên, vào khoảng năm 2010, GDP nước ta tăng gấp đôi so với năm 2000.

Theo tính toán của các chuyên gia quốc tế và thực tế diễn ra ở nhiều nước, trung bình nếu GDP tăng gấp đôi thì mức độ ô nhiễm môi trường tăng 3 đến 4 lần. Điều này nói lên rằng, trong giai đoạn tới, nếu không có các biện pháp hữu hiệu phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm thì hậu quả là môi trường nước ta sẽ bị ô nhiễm và suy thoái nghiêm trọng.

2. Thách thức trong việc lựa chọn các lợi ích trước mắt về kinh tế và lâu dài về môi trường và phát triển bền vững.

Thời gian tới, yêu cầu đối với nước ta là tiếp tục đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá để đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Trong điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém, thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực, tiềm lực khoa học và công nghệ còn hạn chế nếu không ngăn chặn kịp thời để dẫn tới những hành vi chấp nhận, đánh đổi nhiều giá trị, lợi ích về môi trường để thực hiện các mục tiêu trước mắt đơn thuần về kinh tế. Đây là thách thức lớn nhất đối với môi trường nước ta, vì khi đã xảy ra theo chiều hướng này thì việc khắc phục sẽ rất tốn kém, thậm chí trong nhiều trường hợp không thể thực hiện được.

3. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu, nguồn lực bảo vệ môi trường của nhà nước và các doanh nghiệp đều bị hạn chế.

Hiện nay, tình trạng kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường ở đô thị và nông thôn, cũng như trang thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường ở các cơ sở sản xuất, đặc biệt là ở các xí nghiệp vừa và nhỏ, còn rất lạc hậu và thấp kém. Để giải quyết các vấn đề đang tồn tại về môi

trường và hạn chế mức gia tăng ô nhiễm trong thời gian tới đòi hỏi phải có nguồn lực đầu tư rất lớn cho môi trường, trong khi khả năng tài chính của nhà nước cũng như của các doanh nghiệp đều rất hạn hẹp cũng đặt ra thách thức rất lớn đối với môi trường nước ta.

4. Sự gia tăng dân số, di dân tự do và đói nghèo

Tỷ lệ tăng dân số nước ta vẫn đang ở mức cao (khoảng 1,7%/năm), dự báo đến năm 2020 dân số sẽ xấp xỉ 100 triệu người. Nạn di dân tự do và chặt phá rừng làm nương rẫy, trồng cây công nghiệp còn khá phổ biến. Vấn đề nghèo đói ở các vùng sâu, vùng xa chưa được giải quyết triệt để (hiện có 2300 xã ở diện đói nghèo). Đây là thách thức sẽ gây sức ép lớn đối với cả tài nguyên và môi trường trên phạm vi toàn quốc và đòi hỏi phải có chiến lược tài nguyên, môi trường phù hợp, đi đôi với chiến lược dân số và chiến lược tăng trưởng và xoá đói, giảm nghèo.

5. Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn thấp

Nhận thức về trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, các doanh nhân và cộng đồng còn chưa đầy đủ. Ý thức tự giác bảo vệ môi trường trong cộng đồng còn thấp nên các hành vi gây ô nhiễm, suy thoái môi trường, tác động xấu đến môi trường còn khá phổ biến. Hậu quả gây ra trong nhiều trường hợp là rất lớn. Cháy rừng và nhiều sự cố môi trường lớn xảy ra, ô nhiễm do rác thải nơi công cộng v.v. trong những năm gần đây, đã báo động về các hành vi vô ý thức và cả có ý thức đang gây hậu quả rất lớn cho môi trường.

Tình trạng này có thể còn kéo dài và sẽ làm phức tạp, chậm trễ trong việc giải quyết các vấn đề môi trường ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và vì vậy sẽ dẫn tới việc môi trường bị huỷ hoại cả về quy mô và mức độ cũng đặt ra thách thức lớn đối với môi trường nước ta thời gian tới.

6. Tổ chức và năng lực quản lý môi trường chưa đáp ứng yêu cầu

Hệ thống tổ chức quản lý môi trường chưa được hoàn thiện theo chiều dọc từ trên xuống dưới, cũng như theo chiều ngang ở các bộ/ngành; năng lực quản lý môi trường còn nhiều bất cập về cả nhân lực, vật lực, trang bị kỹ thuật và về cơ chế quản lý.

Việc phân công, phân nhiệm trong quản lý môi trường và tài nguyên giữa các cơ quan quản lý ở Trung ương cũng như ở địa phương còn có sự chồng chéo, trùng lặp, trong khi có chỗ lại bỏ trống. Sự phối hợp công tác giữa các bộ, ban, ngành ở Trung ương, giữa các sở, ban, ngành ở tỉnh/thành, cũng như giữa các địa phương với nhau thiếu hiệu quả, trong khi các vấn đề môi trường thường phức tạp, mức độ ảnh hưởng lớn, muốn giải quyết tốt cần có cơ chế phối hợp liên ngành hiệu quả. Đây cũng là những tồn tại được coi là thách thức đối với môi trường nước ta trong những năm tới.

7. Hội nhập kinh tế quốc tế đặt ra các yêu cầu ngày càng cao về môi trường

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá, nhiều thị trường tiềm năng trên thế giới, các bạn hàng quốc tế đã đặt ra các yêu cầu ngày càng cao về môi trường trong giao dịch thương mại. Đây là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong nước khi muốn mở rộng thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế. Để vượt qua các thách thức này, Việt Nam cần chủ động nghiên cứu xây dựng các chính sách đáp ứng theo hướng cải tiến liên tục để hỗ trợ các doanh nghiệp bảo vệ môi trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

8. Tác động của các vấn đề môi trường toàn cầu, khu vực ngày càng lớn và phức tạp hơn. Những vấn đề môi trường toàn cầu và các vấn đề môi trường khu vực, chung biên giới đang trực tiếp tác động xấu đến môi trường nước ta. Đó là hiệu ứng nhà kính, rác thải vũ trụ, suy giảm tầng ô zôn, mưa a-xít, biến đổi khí hậu, hiện tượng El-nino, La-nina, khói mù do

cháy rừng, ô nhiễm biển và đại dương, dịch chuyển ô nhiễm, mất rừng và suy thoái đa dạng sinh học v.v. Các vấn đề môi trường xuyên biên giới, các vấn đề môi trường lưu vực sông Mê Kông và sông Hồng cũng đang ảnh hưởng xấu đến môi trường trong nước và tạo nên những thách thức trong thời gian tới.

Mẫu hình tiêu thụ lãng phí, trào lưu văn hoá không lành mạnh, tệ nạn ma tuý, mại dâm theo dòng toàn cầu hoá sẽ tác động mạnh đến hành vi của con người cũng sẽ trực tiếp thách thức đối với môi trường nước ta.

Để tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tiếp theo Kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển lâu bền 1991-2000, ngày 2 tháng 12 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Và để thực hiện những nội dung trong công tác bảo vệ môi trường thì hiện nay chúng ta đã và đang sử dụng tổng hợp các công cụ nhằm bảo vệ môi trường.

3.2.2. Bảo vệ môi trường bằng biện pháp phi kỹ thuật

Các biện pháp phi kỹ thuật gồm 4 loại cơ bản sau đây: Các công cụ luật pháp- chính sách, công cụ kinh tế, công cụ quản lý môi trường và công cụ truyền thông.

- *Công cụ luật pháp – chính sách* : bao gồm các quy định luật pháp và chính sách và chính sách về môi trường và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên như các bộ luật về môi trường như: Luật bảo vệ môi trường, Luật tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật bảo vệ và phát triển rừng..

Công cụ luật pháp- chính sách bao gồm tất cả các chính sách phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia như phát triển ngành nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục....

Công cụ luật pháp - chính sách có thể là các quy định văn bản dưới luật của các ngành ở từng quốc gia như nghị định, quyết định, tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như các quy định của cơ quan tối cao của chính quyền địa phương.

- *Công cụ kinh tế*: Là công cụ đánh vào thu nhập bằng tiền của các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Công cụ kinh tế rất đa dạng như: Thuế môi trường, Nhãn sinh thái, phí môi trường, Cota ô nhiễm, quỹ môi trường...

Công cụ kinh tế được xây dựng và áp dụng cho từng quốc gia, tùy thuộc vào mức độ phát triển của nền kinh tế và sự chặt chẽ của các quy định pháp luật đã có.

Công cụ kinh tế được nhanh chóng hoàn thiện theo thời gian và chỉ được áp dụng có hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.

- *Công cụ quản lý môi trường*: gồm các công cụ đánh giá tác động môi trường, quan trắc, giám sát môi trường, kiểm toán môi trường, quy hoạch môi trường....

Công cụ quản lý môi trường có tác động trực tiếp tới các hoạt động tạo ra ô nhiễm và phân bố ô nhiễm trong quá trình hình thành và vận hành hoạt động sản xuất.

Công cụ quản lý môi trường có thể thực hiện thành công trong bất kỳ một nền kinh tế phát triển như thế nào.

Công cụ truyền thông: Sử dụng truyền thông để tuyên truyền bảo vệ môi trường

3.2.2.1. Công cụ luật pháp chính sách

Vai trò của pháp luật trong BVMT có vị trí đặc biệt quan trọng. Ý nghĩa của pháp luật trong BVMT thể hiện trong các khía cạnh sau:

- Pháp luật quy định các quy tắc xử sự mà con người phải thực hiện khi khai thác và sử dụng các yếu tố môi trường;
- Pháp luật quy định các chế tài hình sự, kinh tế, hành chính bắt buộc các tổ chức cá nhân phải thực hiện đầy đủ các đòi hỏi của pháp luật trong khai thác và sử dụng các yếu tố của môi trường;
- Pháp luật quy định các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức BVMT;
- Vai trò to lớn của luật BVMT thể hiện ở việc ban hành các tiêu chuẩn, quy định về BV môi trường.
- Vai trò của pháp luật còn thấy rõ trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào Điều 29 và Điều 84 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định việc bảo vệ môi trường.

a. Định nghĩa luật môi trường

“Luật môi trường là lĩnh vực pháp luật chuyên ngành bao gồm các quy phạm pháp luật, các nguyên tắc pháp lý điều chỉnh các quan hệ phát sinh giữa các chủ thể trong quá trình khai thác, sử dụng hoặc tác động đến một hoặc một vài yếu tố của môi trường trên cơ sở kết hợp các phương pháp điều chỉnh khác nhau nhằm bảo vệ một cách hiệu quả môi trường sống của con người”

Các quan hệ xã hội mà các quy phạm luật môi trường điều chỉnh có thể được phân loại theo các nhóm sau:

- Các quan hệ giữa một bên là các cá nhân, tổ chức với một bên là nhà nước phát sinh từ hoạt động quản lý nhà nước về môi trường; Nhóm quan hệ này có những đặc trưng của quan hệ pháp luật hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
- Quan hệ phát sinh giữa các cá nhân, tổ chức với nhau do thoả thuận ý chí của các bên.

b. Các nguyên tắc chủ yếu của luật môi trường

- Bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế và bảo đảm tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước; bảo vệ môi trường quốc gia phải gắn với bảo vệ môi trường khu vực và toàn cầu.
- Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, quyền và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.
- Hoạt động bảo vệ môi trường phải thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính kết hợp với khắc phục ô nhiễm, suy thoái và cải thiện chất lượng môi trường.
- Bảo vệ môi trường phải phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hóa, lịch sử, trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn.
- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây ô nhiễm, suy thoái môi trường có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại và chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

c. Các văn bản pháp luật liên quan đến môi trường

Hiến pháp: Điều 29 hiến pháp nước CHXHCNVN 1992.

Cơ quan Nhà nước, đơn vị vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, mọi cá nhân phải thực hiện các quy định của Nhà nước về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Nghiêm cấm mọi hành động làm suy kiệt tài nguyên và huỷ hoại môi trường.

Luật:

- Luật môi trường được quốc hội thông qua 29/11/2005 thay thế luật MT năm 1993 với 15 chương 136 điều - là nguồn cơ bản nhất của Luật môi trường Việt Nam;
- Luật khoáng sản 1996; 2000; 2005;
- Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân (30/06/1989);
- Bộ luật dân sự 2005- với điều: 263,270,624 liên quan đến BVMT;
- Luật bảo vệ và phát triển rừng 1991;2004;
- Luật dầu khí 1993;2000;
- Luật đất đai năm 1993;1998;2000;2001;2003
- Luật tài nguyên nước 1998;
- Bộ luật hình sự-chương XVII các tội phạm về môi trường;
- Luật thuỷ sản 1989;2003.

Các văn bản dưới luật:

- Pháp lệnh của Ủy ban thường vụ Quốc hội
- Nghị quyết, nghị định của Chính phủ
- Quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ; thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh.

d. Ban hành áp dụng hệ thống tiêu chuẩn môi trường

- *Khái niệm về tiêu chuẩn môi trường:*

Tiêu chuẩn môi trường là cơ sở khoa học để xác định chất lượng môi trường sống của con người. Tiêu chuẩn môi trường là căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường, đánh giá hiện trạng môi trường, dự báo tình hình môi trường...

Tiêu chuẩn môi trường giúp cho các chủ thể có nhu cầu khai thác, sử dụng các thành phần môi trường biết được phạm vi, giới hạn mà họ được phép tác động đến môi trường. Thông qua tiêu chuẩn môi trường các tổ chức và cá nhân biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản trong lĩnh vực môi trường.

Theo luật bảo vệ môi trường năm 2005 (khoản 5 điều 3) "*Tiêu chuẩn môi trường là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường*"

- *Phân loại tiêu chuẩn môi trường:*

Tiêu chuẩn môi trường được chia thành 2 loại: Tiêu chuẩn về chất lượng môi trường xung quanh và Tiêu chuẩn về chất thải(Điều 10 Luật bảo vệ môi trường năm 2005).

Chính sách của Nhà nước về bảo vệ môi trường (Điều 5 - Luật BVMT)

- Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để mọi tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia hoạt động bảo vệ môi trường.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, kết hợp áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế và các biện pháp khác để xây dựng ý thức tự giác, kỷ cương trong hoạt động bảo vệ môi trường.

- Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải.

- Ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc; tập trung xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; phục hồi môi trường ở các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; chú trọng bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư.

- Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư phát triển; đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường và bố trí khoản chi riêng cho sự nghiệp môi trường trong ngân sách nhà nước hằng năm.

- Ưu đãi về đất đai, thuế, hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường và các sản phẩm thân thiện với môi trường; kết hợp hài hòa giữa bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các thành phần môi trường cho phát triển.

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, khuyến khích nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ về bảo vệ môi trường; hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường.

- Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về bảo vệ môi trường; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

- Phát triển kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường; tăng cường, nâng cao năng lực quốc gia về bảo vệ môi trường theo hướng chính quy, hiện đại.

e. Những hoạt động bảo vệ môi trường được khuyến khích (Điều 6-Luật BVMT)

- Tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.

- Bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.

- Giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.

- Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính, phá hủy tầng ôzôn.

- Đăng ký cơ sở đạt tiêu chuẩn môi trường, sản phẩm thân thiện với môi trường.

- Nghiên cứu khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ xử lý, tái chế chất thải, công nghệ thân thiện với môi trường.

- Đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất thiết bị, dụng cụ bảo vệ môi trường; sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thân thiện với môi trường; cung cấp dịch vụ bảo vệ môi trường.

- Bảo tồn và phát triển nguồn gen bản địa; lai tạo, nhập nội các nguồn gen có giá trị kinh tế và có lợi cho môi trường.

- Xây dựng thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thân thiện với môi trường.

- Phát triển các hình thức tự quản và tổ chức hoạt động dịch vụ giữ gìn vệ sinh môi trường của cộng đồng dân cư.

- Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.

- Đóng góp kiến thức, công sức, tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường.

3.2.2.2. Công cụ kinh tế

Công cụ kinh tế là những chính sách, biện pháp làm thay đổi chi phí và lợi ích chung của những hoạt động kinh tế thường xuyên tác động tới môi trường, tăng cường ý thức trách nhiệm trước việc gây ra các thiệt hại cho môi trường và sức khỏe cộng đồng. Công cụ kinh tế trong QLMT có tác động trực tiếp đến thu nhập người sản xuất hoặc hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường, nhằm ngăn ngừa các tác động tiêu cực tới môi trường. Công cụ kinh tế có thể tác động trực tiếp tới các nhà sản xuất dưới dạng thuế môi trường, lệ phí xả thải hoặc gián tiếp thông qua người tiêu thụ dưới dạng phí sử dụng.

Trong tất cả các trường hợp đó công cụ kinh tế đều có mục đích chung là hạn chế số lượng chất thải phát sinh, giảm ảnh hưởng của việc tiêu thụ tài nguyên và năng lượng.

Công cụ kinh tế rất đa dạng gồm thuế tài nguyên, thuế môi trường, phí và lệ phí môi trường, quỹ môi trường, cota môi trường, trợ cấp tài chính, nhân sinh thái vv... Mỗi công cụ đều có những ưu điểm trong từng nội dung quản lý cụ thể. Nhiệm vụ của người làm công tác QLMT là lựa chọn được các công cụ thích hợp để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của mình.

Để phát huy hiệu lực các công cụ kinh tế cần có các điều kiện:

- Nền kinh tế thị trường thực sự, khi hàng hóa được tự do trao đổi theo đúng chất lượng và giá trị. Công cụ kinh tế ra đời trong nền kinh tế thị trường, khi hàng hóa dịch vụ khi tính thêm các chi phí môi trường được trao đổi công bằng trên thị trường theo quan hệ cung cầu. Trong nền kinh tế dân chủ tập trung, giá cả của nhiều loại hàng hóa và dịch vụ do ảnh hưởng của các quan hệ bao cấp nên không tính đến chi phí môi trường và trao đổi không đúng theo quan hệ thị trường đã không khuyến khích doanh nghiệp giảm thiểu ô nhiễm và suy thoái môi trường.

- Chính sách và các quy định pháp luật chặt chẽ cho phép kiểm soát và điều chỉnh các hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra ô nhiễm hoặc sử dụng các thành phần môi trường. Khi chính sách và các quy định pháp luật chưa chặt chẽ, các doanh nghiệp sẽ tìm cách trốn tránh trách nhiệm kinh tế với Nhà nước, trong đó có trách nhiệm đóng góp chi phí môi trường do hoạt động của mình gây ra.

- Hiệu lực cao của các tổ chức QLMT từ Trung ương đến địa phương trong quá trình thi hành các quy định của Nhà nước về pháp luật. Khi năng lực của các cơ quan QLMT các cấp chưa cao, việc tính toán chi phí môi trường và huy động đóng góp kinh phí từ các doanh nghiệp không đảm bảo được sự công bằng thậm chí có thể xuất hiện các biểu hiện tiêu cực.

- Khi GDP bình quân đầu người cao cho phép các quốc gia sẽ có nhiều nguồn tài chính dành cho công tác bảo vệ môi trường và giáo dục ý thức môi trường cho mọi người dân. Đóng góp chi phí cho hoạt động bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn xã hội và mọi người dân trong mỗi quốc gia. Khi thu nhập bình quân còn thấp, phần chi phí đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường của xã hội thấp, do vậy việc sử dụng các công cụ kinh tế sẽ ít mang lại hiệu quả như mong muốn.

Công cụ kinh tế cần phải liên tục phát triển và hoàn thiện theo nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và sự hòa nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, khoa học công nghệ, các công cụ kinh tế trong QLMT cần luôn được nghiên cứu, hoàn thiện, tránh các phản ứng tiêu cực từ phía doanh nghiệp và người tiêu thụ. Sự mở cửa của nền kinh tế trong quá trình toàn cầu hóa đòi hỏi rất cao đối với các sản phẩm thương mại quốc tế bao gồm cả đòi hỏi về sự an toàn môi trường trong quá trình sản xuất và sử dụng sản phẩm.

Công cụ kinh tế môi trường có tác động mạnh mẽ tới sự điều chỉnh chính sách kinh tế và môi trường ở các nước phát triển, do vậy cần phải nghiên cứu áp dụng chúng trong mọi hoạt động kinh tế- xã hội ở quy mô lâu dài. So với công cụ luật pháp và chính sách trong QLMT công cụ kinh tế thường linh hoạt và mềm dẻo hơn cho nhiều phương án thực thi hơn so với quy định của pháp luật.

Một số công cụ kinh tế thường được sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ và quản lý môi trường:

a. Thuế tài nguyên:

Thuế tài nguyên là loại thuế môi trường đặc biệt, thực hiện điều tiết thu nhập về hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Mục đích chủ yếu của thuế tài nguyên là:

- Hạn chế các nhu cầu không cấp thiết trong việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên.
- Hạn chế các tổn thất, sự lãng phí các nguồn tài nguyên trong quá trình khai thác sử dụng chúng

- Tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước

Thuế tài nguyên là giá trị tài nguyên khai thác được của doanh nghiệp sản xuất và cung cấp dịch vụ:

$$T_m = V.C.P$$

Trong đó:

T_m : Tổng số tiền thuế tài nguyên mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước

V: Số lượng tài nguyên khai thác của doanh nghiệp tính theo sản lượng thô hoặc sản phẩm chế biến.

C: Giá tính thuế của một đơn vị tài nguyên bị khai thác(giá bán thực tế trung bình)

P: Thuế suất của loại tài nguyên khai thác được xác định theo biểu thuế dựa vào sự đánh giá chất lượng tài nguyên, điều kiện khai thác và chi phí vận chuyển có tính thông lệ quốc tế và đối sách với thị trường tiêu thụ.

Đối tượng nộp thuế tài nguyên là các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế quốc doanh, không phân biệt ngành nghề, hình thức khai thác, hoạt động thường xuyên hay không thường xuyên, có địa điểm lưu động hay cố định, có khai thác, sử dụng tài nguyên lòng đất, mặt đất, mặt nước. Vì vậy mức tính thuế cũng khác nhau. Việc xác định thuế tài nguyên phải tuân theo nguyên tắc chung là:

+ Đối với những hoạt động càng gây nhiều tổn thất về tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường và suy thoái môi trường càng nghiêm trọng thì càng phải chịu thuế cao, trên cơ sở lựa chọn phương pháp tính thuế thích hợp.

+ Khuyến khích thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại, đổi mới công nghệ sản xuất và nâng cao năng lực quản lý nhằm làm giảm tổn thất tài nguyên, đặc biệt là các nguồn tài nguyên không có khả năng tái tạo. Từ đó giảm được mức thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước.

b. Thuế môi trường

Là công cụ kinh tế quan trọng không chỉ có vai trò tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà còn có tác dụng hạn chế tối đa các tác động gây ô nhiễm môi trường. Thuế ô nhiễm môi trường nhằm 2 mục đích: khuyến khích người gây ô nhiễm phải tích cực tìm kiếm các giải pháp nhằm giảm thiểu lượng các chất thải gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Sử dụng công cụ thuế này có nhiều ưu việt trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ môi trường.

- Tăng hiệu quả kinh tế của các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua tiết kiệm các chi phí

- Việc sử dụng các công cụ thuế trong lĩnh vực quản lý môi trường thường có hiệu quả cao hơn nhiều so với sử dụng các biện pháp hành chính, kiểm soát...

- Với tính linh hoạt trong sử dụng các công cụ thuế còn có tác dụng khuyến khích các tổ chức, cá nhân tìm kiếm các giải pháp tích cực để giảm thiểu gây làm giảm thiểu mức thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước tức là góp phần làm giảm ô nhiễm môi trường.

- Khuyến khích quá trình đổi mới tổ chức và quản lý doanh nghiệp. Đổi mới tổ chức và phương thức quản lý doanh nghiệp vừa có thể nâng cao hiệu quả kinh tế vừa hạn chế được những tổn thất về môi trường. Thuế ô nhiễm môi trường được áp dụng dưới nhiều dạng khác nhau tùy thuộc mục tiêu và đối tượng gây ô nhiễm là nguồn ô nhiễm và sản phẩm gây ô nhiễm

Thuế đánh vào nguồn gây ô nhiễm là loại thuế đánh vào các chất thải gây ô nhiễm môi trường nước; ô nhiễm khí quyển; ô nhiễm môi trường đất với các loại chất thải rắn, chất thải lỏng...; các hoạt động gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh. Thuế đánh vào nguồn gây ô nhiễm được xác định trên cơ sở ngoại ứng có hại do hoạt động gây ra; về mặt lý thuyết thì thuế suất phải bằng chi phí ngoại ứng biên ô nhiễm, tương ứng với trình độ công nghệ và mức sản lượng thu được của doanh nghiệp.

Thuế đánh vào sản phẩm gây ô nhiễm được áp dụng đối với những sản phẩm gây tác hại tới môi trường khi chúng được sử dụng trong các quá trình sản xuất, tiêu dùng hay loại bỏ chúng. Thuế này được áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất ra có chứa các chất độc hại gây ô nhiễm môi trường. Mức thuế đánh vào sản phẩm gây ô nhiễm thường căn cứ vào khối lượng sản phẩm từng loại được tiêu thụ. Loại thuế này thường được thu dưới dạng phí, hay là thuế tiêu thụ đặc biệt.

c. Lệ phí môi trường

Lệ phí là khoản thu có tổ chức bắt buộc với cá nhân, pháp nhân được hưởng một lợi ích hoặc được sử dụng một dịch vụ nào đó do Nhà nước cung cấp. Lệ phí do cơ quan hành chính ban hành theo thủ tục đơn giản, nên mức thu có điều kiện thay đổi và thường không ổn định, trình tự ban hành lệ phí không chặt chẽ và phức tạp như thuế. Phí do cơ quan hành chính ban hành nhưng mức thu căn cứ trên tổng chi phí cần thiết, mức độ trợ cấp của Nhà nước và khả năng đóng góp của các đối tượng trong diện phải nộp. Lệ phí gắn với một hành động cụ thể phục vụ cho hoạt động dịch vụ công cộng nào của nhà nước. Do vậy người ta còn gọi là thu phí là khoản giảm chi ngân sách. Lệ phí mang tính chất hoàn trả trực tiếp. Người được hưởng dịch vụ của nhà nước mới phải nộp lệ phí. Theo quy mô lệ phí có thể chia làm 2 loại chủ yếu:

Loại mang tính chất phổ biến như: Phí giao thông, phí môi trường, học phí, viện phí, thủy lợi phí... Về nguyên tắc, những loại phí này do Chính phủ quy định và giao cho Bộ tài chính phối hợp với các ngành chủ quản thi hành.

Loại phí mang tính chất địa phương như phí chợ, phí cầu đường do địa phương xây dựng và bảo dưỡng. Loại phí này do UBND tỉnh hoặc cấp tương đương xây dựng trình HĐND và Bộ tài chính xét duyệt.

Các loại phí và lệ phí môi trường đang được sử dụng ở nước ta gồm: lệ phí vệ sinh môi trường ở các đô thị liên quan đến việc thu dọn rác sinh hoạt, quét dọn đường phố, lệ phí giám sát, thanh tra môi trường....

d. Cota ô nhiễm

"Cota gây ô nhiễm là một loại giấy phép xả thải chất thải có thể chuyển nhượng mà thông qua đó, nhà nước công nhận quyền các nhà máy, xí nghiệp, v.v... được phép thải các chất gây ô nhiễm vào môi trường".

Là loại giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cho phép doanh nghiệp được thải một lượng chất thải nhất định trong một khoảng thời gian nhất định. Giấy phép xả thải là loại giấy tờ có thể mua bán được, trong đó người bán là các đơn vị sở hữu giấy phép và người mua là các đơn vị cần giấy phép để xả thải các loại khí thải hay nước thải. Để thực hiện công

cụ này nhà nước phải xác định được mức thải mà môi trường có thể chấp nhận được, đảm bảo để các chất thải vào môi trường không vượt quá tiêu chuẩn cho phép để trên cơ sở đó phát hành giấy phép.

Trong quản lý môi trường nhà nước sử dụng công cụ cấp giấy phép xả thải thích hợp với một số điều kiện như sau:

- + Chất ô nhiễm cần kiểm soát được thải ra từ nhiều nguồn khác nhau nhưng gây tác động tới môi trường tương tự nhau
- + Có sự chênh lệch lớn trong chi phí giảm thải của các doanh nghiệp do nhiều yếu tố (công nghệ, tuổi thọ, thiết bị máy móc, quản lý)
- + Số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường với tư cách là người mua và người bán giấy phép phải tương đối lớn để tạo được một thị trường hoạt động riêng

e. Đặt cọc và hoàn trả

Trong hoạt động bảo vệ và quản lý môi trường việc quy định đặt cọc và hoàn trả nhằm ràng buộc trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Mọi đối tượng trong sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng các loại sản phẩm có khả năng gây ô nhiễm môi trường phải nộp vào quỹ bảo vệ môi trường một khoản tiền đặt cọc nhất định. Điều này đảm bảo sự cam kết trong sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng không vi phạm các qui định về bảo vệ môi trường. Nếu hết thời gian cam kết mà họ thực hiện đúng các qui định về bảo vệ môi trường thì số tiền đặt cọc sẽ được hoàn trả; còn nếu vi phạm cam kết thì số tiền đặt cọc sẽ không được trả lại và sẽ xung vào quỹ bảo vệ môi trường.

Mục đích của hệ thống đặt cọc và hoàn trả thu gom những thứ mà người tiêu thụ đã dùng vào một trung tâm để tái chế hay tái sử dụng một cách an toàn đối với môi trường. Đặt cọc và hoàn trả được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tự giác tuân thủ các qui định về bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trong đời sống hàng ngày của người dân

- Phạm vi Nhà nước sử dụng các hệ thống đặt cọc hoàn trả bao gồm:

- + Các loại hình doanh nghiệp có các sản phẩm có thể gây ô nhiễm môi trường khi sử dụng, song có thể xử lý, tái chế hay tái sử dụng
- + Các loại hình doanh nghiệp có các sản phẩm làm tăng lượng chất thải, cần các bãi thải qui mô lớn và tốn nhiều chi phí tiêu huỷ
- + Các loại hình doanh nghiệp có các sản phẩm chứa chất độc, gây khó khăn đặc biệt cho việc xử lý; nếu tiêu huỷ không đúng cách sẽ gây nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và sức khoẻ của người dân trong khu vực.

f. Kí quỹ môi trường

Là công cụ cần được sử dụng trong quản lý môi trường đối với các hoạt động kinh tế có tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm hay gây tổn hại đến môi trường; được sử dụng nhất là trong lĩnh vực công nghiệp như khai thác mỏ, khai thác rừng hay khai thác các nguồn tài nguyên tại các đại dương...

Nội dung chính của kí quỹ môi trường là yêu cầu các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trước khi tiến hành một hoạt động đầu tư phải kí gửi một khoản tiền tại ngân hàng hay tổ chức tín dụng, nhằm đảm bảo sự cam kết về thực hiện các biện pháp để hạn chế ô nhiễm, suy thoái môi trường.

g. Trợ cấp tài chính cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

- Mục đích là duy trì và mở rộng qui mô cho các doanh nghiệp này. Do các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường thường mang lại những lợi ích lớn và lâu dài cho xã hội thông qua ngoại ứng có lợi cho môi trường, nên lợi ích đó lại thường lớn hơn nguồn thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại. Đây là công cụ kinh tế quan trọng được sử dụng khá phổ biến ở mọi quốc gia trên thế giới. Một số hình thức chủ yếu cần được sử dụng để trợ cấp tài chính cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường là:

- + Nhà nước đầu tư trực tiếp (trợ cấp không hoàn lại)
- + Các khoản cho vay ưu đãi để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, cải tiến và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ
- + Ưu đãi về thuế (miễn, giảm thuế)...

h. Nhãn sinh thái

Là nhãn chỉ ra tính ưu việt về mặt môi trường của một sản phẩm dịch vụ

Từ những năm 1990, người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng từ các nước Châu Âu và Mỹ đã bắt đầu quan tâm tới vấn đề môi trường

Mục đích áp dụng nhãn sinh thái: là công cụ kinh tế tác động vào nhà sản xuất thông qua việc khuyến khích tiêu dùng các sản phẩm

Đặc điểm của sản phẩm được dán nhãn sinh thái: tiết kiệm nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất; được sản xuất từ nguyên liệu có thể tái tạo được hoặc sản xuất từ nguyên liệu tái chế; có tính năng sử dụng lâu dài; không, hoặc ít phát sinh chất thải và rò rỉ các chất ô nhiễm khi thải bỏ, thu gom, vận chuyển và xử lý...

Hiện nay, Việt Nam mới chỉ có 5% sản phẩm tiêu dùng, dịch vụ là có đủ tiêu chuẩn dán nhãn sinh thái

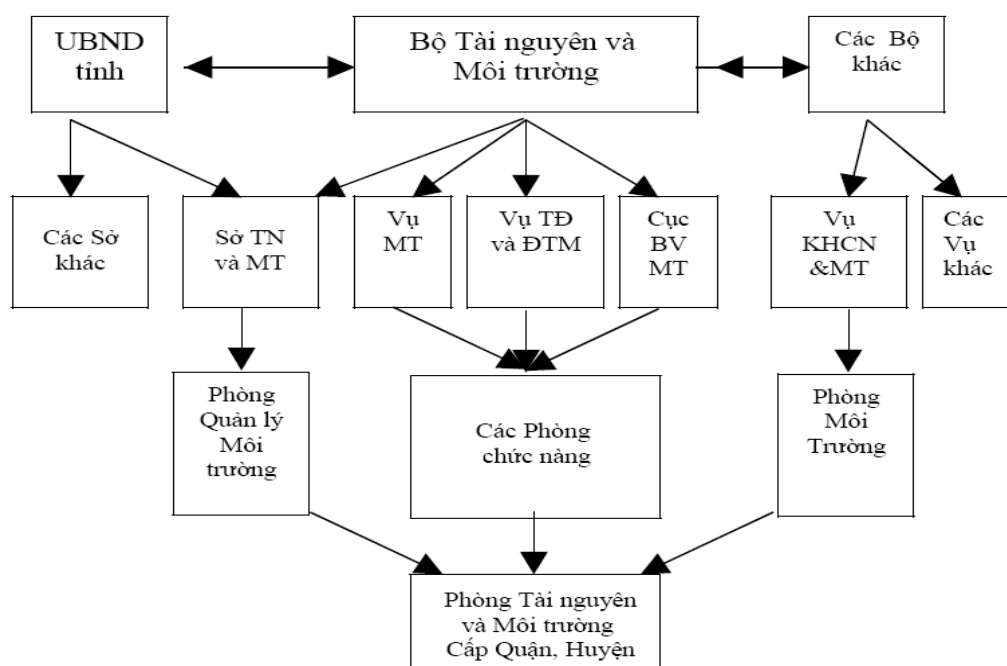
Mục tiêu đến năm 2020, 100% sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và 50% hàng hóa tiêu dùng nội địa (thuộc đối tượng cấp nhãn) của Việt Nam sẽ được ghi nhãn sinh thái theo tiêu chuẩn ISO 14024.

3.2.2.3. Công cụ quản lý môi trường

a) Tổ chức công tác quản lý môi trường

Công tác quản lý môi trường của bất kỳ quốc gia nào có tốt hay không là phụ thuộc rất nhiều vào bộ máy quản lý môi trường của quốc gia đó. Tùy thuộc vào đặc điểm tình hình của từng nước mà hệ thống tổ chức bộ máy được hình thành.

Theo nhiệm vụ và quyền hạn của mình, Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trong cả nước. Bộ TN&MT chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình phối hợp với Bộ TN&MT thực hiện bảo vệ môi trường trong ngành và các cơ sở trực thuộc quản lý trực tiếp. UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương. Sở TN&MT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW trong việc bảo vệ môi trường ở địa phương. Sau đây là sơ đồ hệ thống tổ chức bộ máy quản lý môi trường của Việt Nam:



Hình 3.6. Hệ thống tổ chức công tác quản lý Nhà nước về MT của VN

b) Quản lý môi trường ở quy mô doanh nghiệp – Tiêu chuẩn ISO 14001

1. Định nghĩa tiêu chuẩn ISO

“ISO Là thỏa thuận được chấp nhận bao gồm các tiêu chuẩn về kỹ thuật hoặc các tiêu chuẩn cụ thể khác được áp dụng thống nhất như các quy định, hướng dẫn, hay định nghĩa cho các đặc tính để đảm bảo các vật liệu, sản phẩm, quy trình và dịch vụ được thiết kế phù hợp với mục đích sử dụng của chúng”.

Chúng ta sử dụng tiêu chuẩn trong cuộc sống hàng ngày mà ít nhiều không để ý tới việc đó. Thực tế, cuộc sống sẽ trở nên khó khăn rất nhiều khi không có các tiêu chuẩn. Chẳng hạn, chúng ta có thể giao tiếp được là do ngôn ngữ được chuẩn hoá. Từ và cụm từ có nghĩa chung dễ dàng truyền đạt từ người phát biểu hoặc người viết sang người đọc. Một ví dụ khác, khi bạn đến cửa hàng và mua một gói bánh, bạn sẽ chẳng suy nghĩ liệu gói bánh “B” ở Hà Nội có cùng khối lượng, chất lượng với gói bánh “B” ở Hải phòng không? Hoặc liệu 1 lít sữa có thực sự chứa 1 lít hay không. Bạn sẽ không phải lo lắng về điều này vì bạn đang sống trong một xã hội mà các tiêu chuẩn về trọng lượng và đo đạc đã được thiết lập.

Trong thế giới kinh doanh, việc chuẩn hóa là bắt buộc nhờ đó các nhà sản xuất trong nước hoặc ngoài nước có thể bán sản phẩm của họ trên toàn thế giới mà không cần đến việc đòi hỏi hàng trăm các yêu cầu kỹ thuật tại khu vực đó.

Lấy ví dụ, một bộ váy cỡ 8 ở Malaysia có cỡ tương đương với bộ váy cỡ 8 được sản xuất ở Việt nam. Cũng tương tự như vậy, sản phẩm của nhà sản xuất đĩa mềm sẽ tương thích với bất kỳ loại máy tính nào thuộc bất cứ hãng sản xuất nào.

Một hệ thống tiêu chuẩn được chấp nhận là điều cốt yếu tạo ra thị trường rộng lớn, nâng cao hiệu quả sản xuất và sử dụng sản phẩm - từ những sản phẩm phức tạp như xe ô tô đến những sản phẩm mang tính trí tuệ như các chương trình máy tính.

2. Nhóm tiêu chuẩn ISO 14000

* Sự ra đời của ISO 14000

Ghi nhận sự thành công của việc phát triển tiêu chuẩn ISO 9000 - hệ thống quản lý chất lượng, Tổ chức tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) được đề nghị tham dự Hội nghị về môi trường

và phát triển năm 1992 (còn gọi là Hội nghị thượng đỉnh về trái đất) ở Rio de Janeiro. Trong suốt năm 1991, ISO cùng với hội đồng quốc tế về kỹ thuật thiết lập nhóm tư vấn chiến lược về môi trường (SAGE) với sự tham dự của 25 nước. SAGE cho rằng việc nhóm ISO xây dựng tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế và các công cụ thực hiện và đánh giá là rất thích hợp. ISO đã cam kết thiết lập tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế tại hội nghị thượng đỉnh tại Rio de Janeiro năm 1992.

*** Sự hình thành nhóm tiêu chuẩn ISO 14000**

Một loạt các công việc liên quan đến các tiêu chuẩn môi trường đã được bắt đầu vào năm 1992 khi ISO thành lập Ủy ban kỹ thuật 207 (TC 207) là cơ quan sẽ chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý môi trường quốc tế và các công cụ cần thiết để thực hiện hệ thống này. Công việc của TC 207 được chia ra trong 6 tiểu ban và 1 nhóm làm việc đặc biệt. Canada là ban thư ký của Ủy ban kỹ thuật TC 207 và 6 quốc gia khác đứng đầu 6 tiểu ban. Những công việc không thuộc phạm vi của TC 207 là các công việc liên quan đến các phương pháp kiểm tra ô nhiễm, đưa ra các giới hạn ô nhiễm và thiết lập các mức đánh giá hiệu quả hoạt động. Tại cuộc họp đầu tiên của TC 207, 22 quốc gia với tổng số 50 đại biểu đã tham dự vào việc xây dựng tiêu chuẩn. TC 207 thiết lập 2 tiểu ban để xây dựng các tiêu chuẩn môi trường. Tiểu ban SC1 viết ISO 14001 và ISO 14004, chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn BS 7750 và các đóng góp quan trọng của một số quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ. Tiểu ban SC2 viết tiêu chuẩn ISO 14010, 14011 và 14012

*** Mục đích của ISO 14000**

Mục đích tổng thể của tiêu chuẩn quốc tế này là hỗ trợ trong việc bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm đáp ứng với yêu cầu của kinh tế xã hội.

Mục đích cơ bản của ISO 14000 là hỗ trợ các tổ chức trong việc phòng tránh các ảnh hưởng môi trường phát sinh từ hoạt động, sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức.

Hơn nữa, tổ chức thực hiện ISO 14000 có thể đảm bảo rằng các hoạt động môi trường của mình đáp ứng và sẽ tiếp tục đáp ứng với các yêu cầu luật pháp.

ISO 14000 cố gắng đạt được mục đích này bằng cách cung cấp cho tổ chức "các yếu tố của một HTQLMT có hiệu quả".

ISO 14000 không thiết lập hay bắt buộc theo các yêu cầu về hoạt động môi trường một cách cụ thể. Các chức năng này thuộc tổ chức và các đơn vị phụ trách về pháp luật trong phạm vi hoạt động của tổ chức.

*** Các tiêu chuẩn trong nhóm ISO 14000**

ISO 14001 - Hệ thống Quản lý môi trường - Mô tả hướng dẫn sử dụng.

ISO 14004 - Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và các kỹ thuật hỗ trợ.

ISO 1410 - Hướng dẫn Kiểm toán Môi trường – Các nguyên tắc chung

ISO 14011 - Hướng dẫn Kiểm toán Môi trường – Các thủ tục kiểm toán - Kiểm toán Hệ thống Quản lý Môi trường.

ISO 14012 - Hướng dẫn kiểm toán Môi trường – Tiêu chuẩn năng lực đối với các kiểm toán viên môi trường.

ISO 14020 – 14025- Nhãn mác và phát minh môi trường.

ISO 14031 – Đánh giá hoạt động môi trường.

ISO 14040 – 14048- Đánh giá vòng đời sản phẩm.

ISO 14050 - Từ vựng quản lý môi trường

ISO 14061 – Thông tin hướng dẫn các Tổ chức Lâm nghiệp sử dụng Tiêu chuẩn Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và Iso 14004.

ISO Guide 64- Hướng dẫn áp dụng các Tiêu chuẩn để đưa các khía cạnh môi trường vào sản phẩm.

*** Nhóm tiêu chuẩn TCVN tương đương ISO 14000**

TCVN ISO 14001:2005; TCVN ISO 14004:2005;
TCVN ISO 14010: 1997; TCVN ISO 14012: 1997;
TCVN ISO 14020: 2000; TCVN ISO 14021: 2003;
TCVN ISO 14024: 2005; TCVN ISO 14025:2003;
TCVN ISO 14040: 2000; TCVN ISO 14041: 2000;
TCVN ISO 14050: 2000.

*** Phạm vi áp dụng của ISO 14000**

ISO miêu tả phạm vi của ISO 14000 như sau:

“...Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường, tạo thuận lợi cho một tổ chức đề ra chính sách và mục tiêu, có tính đến các yêu cầu luật pháp và thông tin về các tác động môi trường đáng kể. Tiêu chuẩn này không nêu lên các chuẩn cứ về kết quả hoạt động môi trường cụ thể”.

“Hệ thống Quản lý môi trường chỉ có thể áp dụng được trong phạm vi mà “tổ chức có thể kiểm soát và qua đó dự kiến chúng có ảnh hưởng”

Phạm vi của ISO 14000:

Thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường,
Tự đảm bảo sự phù hợp của mình với chính sách môi trường đã công bố,
Chứng minh sự phù hợp đó cho các tổ chức khác,
Được chứng nhận phù hợp cho hệ thống quản lý môi trường của mình do một tổ chức bên ngoài cấp,
Tự xác định và tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn này,

3. Tiêu chuẩn ISO 14001

*** Lý do chứng nhận ISO 14001**

ISO 14001 là tiêu chuẩn tự nguyện với các tổ chức. Để xây dựng một hệ thống quản lý môi trường phù hợp với tiêu chuẩn đòi hỏi những nỗ lực và chi phí. Các nỗ lực và chi phí sẽ phụ thuộc vào thực trạng môi trường của công ty. Vậy tại sao một tổ chức lại mong muốn chứng nhận ISO 14001? Bởi các nguyên nhân như sau:

Áp lực từ pháp luật.

Áp lực từ khách hàng.

Áp lực thậm chí từ những công ty bảo hiểm.

Áp lực từ ngân hàng.

- Có thể là do nghĩa vụ pháp lý, cũng có thể động lực là lợi nhuận đạt được từ việc áp dụng hệ thống.

- Dễ dàng hơn trong kinh doanh - Một tiêu chuẩn quốc tế chung sẽ giảm rào cản về kinh doanh

- Đáp ứng với yêu cầu pháp luật - Để chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001, tổ chức phải tuân thủ các yêu cầu pháp luật và phải chứng minh tính hiệu quả của hệ thống quản lý môi trường,

- Tăng lòng tin: nếu một tổ chức được chứng nhận ISO 14001 và định kỳ được đánh giá bởi cơ quan độc lập, các bên hữu quan tin tưởng rằng tổ chức rất quan tâm đến vấn đề môi trường,

- Giảm rủi ro và trách nhiệm pháp lý: Các tổ chức được chứng nhận ISO 14001 ít gặp phải các vấn đề về môi trường hơn các tổ chức không được chứng nhận,

- Tiết kiệm: Tổ chức sẽ tiết kiệm được nhiều hơn thông qua các nỗ lực giảm thiểu chất thải và ngăn ngừa ô nhiễm.

- Có điều kiện kinh doanh thuận lợi hơn: Các khách hàng mong muốn kinh doanh với các tổ chức được biết đến trong việc bảo vệ môi trường,

- Cải tiến hiệu suất: Đường như việc đáp ứng với các phương pháp của hệ thống quản lý môi trường sẽ dẫn đến việc tăng cường lợi nhuận,

- Đáp ứng các yêu cầu của bên hữu quan - Bên hữu quan muốn đầu tư vào các công ty có các hoạt động tích cực bảo vệ môi trường,

- Giảm áp lực về môi trường: Khi các nhà hoạt động môi trường thấy rằng công ty không có các hoạt động bảo vệ môi trường, họ sẽ áp dụng các áp lực về luật lệ lên công ty và bên hữu quan. Kết quả là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty và công ty sẽ phải chịu chi phí kiện tụng.

- Nâng cao hình ảnh của công ty: Các tổ chức quan tâm đến chính sách và các hoạt động về môi trường sẽ chiếm được thiện ý của cộng đồng

- Sẽ có nhiều cơ hội hơn cho các bảo hiểm về các sự cố ô nhiễm môi trường tiềm năng với phí thấp hơn cho các tổ chức có thể chứng tỏ rằng hệ thống của mình có thể ngăn ngừa ô nhiễm thông qua việc đạt được chứng chỉ ISO 14001

Với sự quan tâm đến môi trường ngày càng nhiều, động cơ cho việc chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001 là mục đích sống còn của tổ chức. Một điều hiển nhiên là chỉ trong vài năm nữa, một hệ thống quản lý môi trường có hiệu quả sẽ là vé vào cửa thị trường thương mại quốc tế. Nếu không có chứng chỉ đó, các tổ chức sẽ khó tồn tại trong thị trường này.

*** Hệ thống môi trường**

Tiêu chuẩn ISO 14001 đã đưa ra định nghĩa về Hệ thống Quản lý Môi trường (HTQLMT) như sau: *“HTQLMT Là một phần của hệ thống quản lý chung bao gồm cơ cấu tổ chức, các hoạt động lập kế hoạch, trách nhiệm, qui tắc, thủ tục, quá trình và nguồn lực để xây dựng và thực hiện, xem xét và duy trì chính sách môi trường”*.

Theo ISO, HTQLMT có thể xây dựng chính sách môi trường, nhưng bản thân chính sách môi trường lại là điểm trọng tâm của HTQLMT. Nếu như theo định nghĩa thì vào thời điểm thiết lập chính sách môi trường, có thể chưa có hệ thống quản lý môi trường, nhưng khi đã có hệ thống quản lý môi trường thì chắc chắn là phải có chính sách môi trường. Mục đích của HTQLMT được nêu trong ISO 14001, phần A1: *“ Hệ thống Quản lý môi trường cung cấp quá trình được cơ cấu để đạt được sự cải tiến liên tục...”*

*** Các yếu tố của hệ thống quản lý môi trường ISO 14001**

1- *Cam kết của lãnh đạo*: Cam kết của lãnh đạo phải được thể hiện từ giai đoạn bắt đầu thực hiện và trong suốt quá trình duy trì thực hiện Hệ thống Quản lý môi trường. Nếu thiếu sự cam kết của lãnh đạo trong việc thiết lập các mục tiêu của ISO 14001 cũng như sự tham gia tích cực các hoạt động môi trường liên quan, thì sẽ không có cơ hội để hoà hợp và thực hiện thành công Hệ thống Quản lý môi trường.

2-Tuân thủ với chính sách môi trường: Chính sách môi trường do lãnh đạo lập ra hoặc lập ra dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo, đây là tài liệu hướng dẫn để lập ra “các đường lối chung”, “các khuynh hướng môi trường” và “các nguyên tắc hành động” đối với tổ chức.

3- Lập kế hoạch môi trường: Để có Hệ thống Quản lý môi trường hiệu quả, tổ chức phải xác định của các hoạt động có thể có các tác động đến môi trường, đồng thời tổ chức cũng phải xác định các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác mà tổ chức phải tuân thủ. Sau đó tổ chức phải lập kế hoạch để thực hiện các mục đó. Trong kế hoạch phải đề cập đến việc thiết lập các mục tiêu chỉ tiêu môi trường và thiết lập chương trình để đảm bảo đạt được các mục tiêu và chỉ tiêu đặt ra.

4- Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm: Cơ cấu tổ chức liên quan đến các khía cạnh môi trường, phân công vai trò trách nhiệm đối với từng cấp liên quan cần được đề cập đến trong Hệ thống Quản lý môi trường và phải được tất cả mọi nhân viên đều hiểu được cơ cấu đó.

5- Đào tạo nhận thức và năng lực: Lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo cho tất cả các nhân viên đều có kiến thức về các khía cạnh môi trường, chính sách môi trường của tổ chức và cam kết của lãnh đạo. Đồng thời cũng phải đảm bảo tất cả những người mà công việc của họ có liên quan đến môi trường đều phải được đào tạo và có đủ năng lực để thực hiện các công việc của mình. Công việc này được thực hiện thông qua các khoá đào tạo và kết quả đánh giá được thiết lập trong Hệ thống Quản lý môi trường.

6- Thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài: Tổ chức phải thiết lập các kênh thông tin liên lạc nội bộ (với toàn bộ nhân viên của tổ chức) và bên ngoài (với các bên hữu quan) đúng lúc và có hiệu quả.

7- Kiểm soát các tài liệu và hoạt động môi trường liên quan: Kiểm soát các hoạt động của Hệ thống Quản lý môi trường được chứng minh qua các thủ tục dạng văn bản của các quá trình có thể có tác động đến môi trường và qua việc kiểm soát sự tuân thủ chặt chẽ các thủ tục. Để có thể thực hiện được, tổ chức phải có hệ thống kiểm soát tài liệu nhằm đảm bảo (1) Các thủ tục được ban hành và áp dụng đúng và (2) Các thay đổi đều phải tuân theo thủ tục đã được phê duyệt.

8- Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp: Hệ thống Quản lý môi trường phải có thủ tục để xác định tình trạng khẩn cấp về môi trường. Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp phải được thực hiện và được chứng minh qua các khoá đào tạo tập huấn và thực hành cụ thể trong Hệ thống Quản lý môi trường của tổ chức

9- Kiểm tra, đánh giá và hành động khắc phục phòng ngừa: Hệ thống Quản lý môi trường phải chuyển đổi các ý kiến phản hồi từ lần kiểm tra, giám sát và đo lường các kết quả hoạt động môi trường thành các hành động khắc phục và phòng ngừa. Đây là bước rất quan trọng trong chu trình Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra- Khắc phục (PDCA) của Hệ thống Quản lý môi trường. Bất cứ khi nào có các vấn đề nảy sinh, các nhà lãnh đạo phải tìm cách khắc phục và đưa ra biện pháp để ngăn ngừa sự tái diễn

10- Lưu giữ hồ sơ: Hệ thống Quản lý môi trường phải duy trì các hồ sơ môi trường quan trọng làm bằng chứng cho các kết quả hoạt động của mình. Hồ sơ có thể rất nhiều và đa dạng, hồ sơ rất hữu ích cho tổ chức, cho chuyên gia đánh giá, cho các cơ quan pháp luật và cho các bên hữu quan khác.

11- Xem xét của lãnh đạo: Hệ thống Quản lý môi trường phải được lãnh đạo xem xét định kỳ về tính phù hợp, đầy đủ, hiệu quả nhằm tạo cơ hội cải tiến liên tục.

12- *Cải tiến liên tục*: Cần xây dựng hệ thống để xác định các cơ hội cải tiến Hệ thống Quản lý môi trường. Cải tiến liên tục xuất hiện khi loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ của sự không phù hợp, tuy nhiên cải tiến liên tục cũng có thể là kết quả của việc thiết lập các quá trình mới thay thế quá trình cũ, thay đổi công nghệ hoặc chiến lược mới.

3.2.2.4. Công cụ giáo dục và truyền thông môi trường

a) Giáo dục môi trường

"Giáo dục môi trường là một quá trình thông qua các hoạt động giáo dục chính quy và không chính quy nhằm giúp con người có được sự hiểu biết, kỹ năng và giá trị tạo điều kiện cho họ tham gia vào phát triển một xã hội bền vững về sinh thái" Mục đích của giáo dục môi trường là nhằm vận dụng những kiến thức và kỹ năng vào giữ gìn, bảo tồn và sử dụng môi trường theo cách bền vững cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.

Giáo dục môi trường bao gồm những nội dung chủ yếu:

- Đưa giáo dục môi trường vào trường học
- Cung cấp thông tin cho những người có quyền ra quyết định
- Đào tạo chuyên gia về môi trường

b) Truyền thông môi trường

"Truyền thông môi trường là một quá trình tương tác xã hội hai chiều nhằm giúp cho những người có liên quan hiểu được các yếu tố môi trường then chốt, mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa chúng và cách tác động vào các vấn đề có liên quan một cách thích hợp để giải quyết các vấn đề về môi trường"

Mục tiêu của truyền thông môi trường nhằm:

- Thông tin cho người bị tác động bởi các vấn đề môi trường biết tình trạng của họ, từ đó giúp họ quan tâm đến việc tìm kiếm các giải pháp khắc phục
- Huy động các kinh nghiệm, kỹ năng, bí quyết địa phương tham gia vào các chương trình bảo vệ môi trường
- Thương lượng hoà giải các xung đột, khiếu nại, tranh chấp về môi trường giữa các cơ quan và trong nhân dân
- Tạo cơ hội cho mọi thành phần trong xã hội tham gia vào việc bảo vệ môi trường, xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường
- Khả năng thay đổi các hành vi sẽ được hữu hiệu hơn thông qua đối thoại thường xuyên trong xã hội.

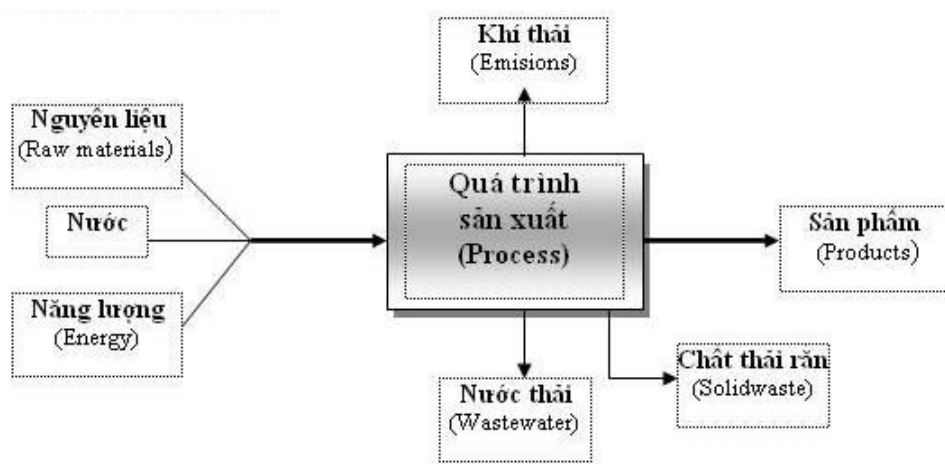
Truyền thông môi trường có thể thực hiện thông qua các phương thức chủ yếu sau:

- Chuyển thông tin tới từng cá nhân qua việc tiếp xúc tại nhà, tại cơ quan, gọi điện thoại, gửi thư
- Chuyển thông tin tới các nhóm thông qua hội thảo tập huấn, huấn luyện, họp nhóm, tham quan khảo sát.
- Chuyển thông tin qua các phương tiện truyền thông đại chúng: báo chí, ti vi, radio, pano, áp phích, tờ rơi, phim ảnh...
- Tiếp cận truyền thông qua những buổi biểu diễn lưu động, tổ chức hội diễn, các chiến dịch, các lễ hội, các ngày kỷ niệm...

3.2.3. Bảo vệ môi trường bằng biện pháp kỹ thuật

3.2.3.1. Sản xuất sạch hơn

Thực tế cho thấy các quá trình sản xuất công nghiệp luôn gây ra ô nhiễm môi trường do khí thải, nước thải và chất thải rắn:



Hình 3.7. Sơ đồ tổng quát một quá trình sản xuất công nghiệp

Trong vòng hơn 40 năm qua, các cách thức ứng phó với sự ô nhiễm công nghiệp gây nên suy thoái môi trường thay đổi theo thời gian, bao gồm những hình thức sau:

1. Phớt lờ ô nhiễm

Không quan tâm đến hậu quả của sự ô nhiễm gây ra, chưa thực sự nghiêm trọng, mức độ phát triển của các ngành công nghiệp còn nhỏ lẻ.

2. Pha loãng và phát tán

Pha loãng: dùng nước nguồn để pha loãng nước thải trước khi đổ vào nguồn nhận.

Phát tán: nâng chiều cao ống khói để phát tán khí thải. Xét một ví dụ: một nhà máy sản xuất bia 1 ngày thải ra 50 m³ nước thải. COD của nước thải là 1000mg/l. Để đáp ứng tiêu chuẩn cho phép ở Việt Nam đối với COD của nước thải công nghiệp loại B (nhỏ hoặc bằng 100 mg/l), nhà máy pha loãng 1 m³ nước thải với 9m³ nước.

Tuy nhiên, đối với pha loãng và phát tán thì tổng lượng chất thải đưa vào môi trường là không đổi. Thủy quyền và khí quyền không phải là một bãi rác cho mọi chất thải: các kim loại nặng, PCB (polychlorinated biphenyls: bền và độc hại có trong biến thế, tụ điện ...) ... đã tuần hoàn và tích lũy trong trầm tích, sinh khối.

3. Xử lý cuối đường ống

Lắp đặt các hệ thống xử lý nước thải, khí thải ở cuối dòng thải để phân hủy hay làm giảm nồng độ các chất ô nhiễm nhằm đáp ứng yêu cầu bắt buộc trước khi thải vào môi trường. Phương pháp này phổ biến vào những năm 1970 ở các nước công nghiệp để kiểm soát ô nhiễm công nghiệp.

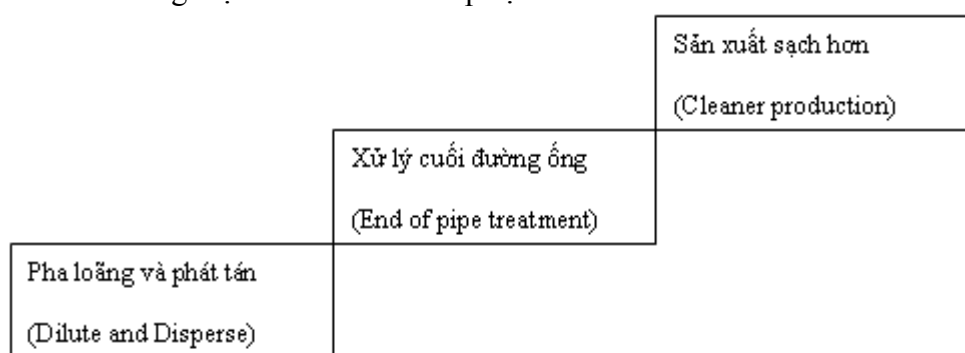
Tuy nhiên, xử lý cuối đường ống thường nảy sinh các vấn đề như:

- Gây nên sự chậm trễ trong việc tìm ra giải pháp xử lý;
- Không thể áp dụng với các trường hợp có nguồn thải phân tán như nông nghiệp;
- Đôi khi sản phẩm phụ sinh ra khi xử lý lại là các tác nhân ô nhiễm thứ cấp;
- Chi phí đầu tư và sản xuất sẽ tăng thêm do chi phí xử lý.

4. Phòng ngừa phát sinh chất thải

Ngăn chặn phát sinh chất thải ngay tại nguồn bằng cách sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu một cách có hiệu quả nhất, nghĩa là có thêm một tỷ lệ nguyên vật liệu nữa được chuyển vào thành phẩm thay vì phải loại bỏ. Tiếp cận này bắt đầu xuất hiện từ những năm 1980 với những cách gọi khác nhau như "phòng ngừa ô nhiễm" (pollution prevention), "giảm thiểu chất thải" (waste minimization). Ngày nay, thuật ngữ "sản xuất sạch hơn" (SXSH) được sử dụng phổ biến trên thế giới để chỉ cách tiếp cận này, mặc dù các thuật ngữ tương đương vẫn còn ưa thích vài nơi.

Trước đây, lối suy nghĩ của chúng ta trong việc giải quyết ô nhiễm môi trường vẫn tập trung sử dụng các phương pháp truyền thống xử lý chất thải mà không chú ý đến nguồn gốc phát sinh của chúng. Do vậy, chi phí quản lý chất thải ngày càng tăng nhưng ô nhiễm ngày càng nặng. Các ngành công nghiệp phải chịu hậu quả nặng nề về mặt kinh tế và mất uy tín trên thị trường. Để thoát khỏi sự bế tắc này, cộng đồng công nghiệp ngày càng trở nên nghiêm túc hơn trong việc xem xét cách tiếp cận SXSH.



Hình 3.8. Sự phát triển logic của tiến trình ứng phó với ô nhiễm

Như vậy, từ phát sinh ô nhiễm, rồi pha loãng và phát tán chất thải, đến kiểm soát cuối đường ống và cuối cùng là SXSH là 1 quá trình phát triển khách quan, tích cực có lợi cho môi trường và kinh tế cho các doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Ba cách ứng phó đầu là những tiếp cận quản lý chất thải bị động trong khi cách ứng phó sau cùng là tiếp cận quản lý chất thải chủ động. Như vậy, SXSH là tiếp cận “nhìn xa, tiên liệu và phòng ngừa”. Nguyên tắc “phòng bệnh hơn chữa bệnh” bao giờ cũng là chân lý. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là xem nhẹ biện pháp xử lý cuối đường ống. Phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo và phải kết hợp với xử lý ô nhiễm.

Vào năm 1989, UNEP khởi xướng “Chương trình sản xuất sạch hơn” nhằm phổ biến khái niệm SXSH và đẩy mạnh việc áp dụng chiến lược SXSH trong công nghiệp, đặc biệt ở các nước đang phát triển. Hội nghị chuyên đề đầu tiên của UNEP về lĩnh vực này được tổ chức tại Canterbury (Anh). Sau đó các hội nghị tiếp theo đã được tổ chức cứ 2 năm một: tại Paris (Pháp, 1992); Warsaw (Ba Lan, 1994); Oxford (Anh, 1996); Phoenix (Hàn Quốc, 1998); Montreal (Canada, 2000), v.v. . .

Năm 1998, thuật ngữ SXSH được chính thức sử dụng trong "Tuyên ngôn Quốc tế về sản xuất sạch hơn" (International Declaration on Cleaner Production) của UNEP. Năm 1999, Việt Nam đã ký tuyên ngôn Quốc tế về SXSH khẳng định cam kết của Việt Nam với chiến lược phát triển bền vững.

Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 2001-2010” của Việt Nam đã xác định “lấy phòng ngừa và ngăn chặn ô nhiễm là nguyên tắc chủ đạo kết hợp với xử lý ô nhiễm, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên;...”. Một trong 13 nội dung chủ yếu của Chiến lược nói trên là SXSH.

a) Định nghĩa sản xuất sạch hơn

Theo Chương trình Môi trường LHQ (UNEP, 1994):

“Sản xuất sạch hơn là sự áp dụng liên tục một chiến lược phòng ngừa môi trường tổng hợp đối với các quá trình sản xuất, các sản phẩm và các dịch vụ nhằm làm giảm tác động xấu đến con người và môi trường”.

Đối với các quá trình sản xuất, SXSH bao gồm việc bảo toàn nguyên liệu, nước và năng lượng, loại trừ các nguyên liệu độc hại và làm giảm khối lượng, độc tính của các chất thải vào nước và khí quyển.

Đối với các sản phẩm, chiến lược SXSH nhằm vào mục đích làm giảm tất cả các tác động đến môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, từ khâu khai thác nguyên liệu đến khâu thải bỏ cuối cùng.

Đối với các dịch vụ, SXSH là sự lồng ghép các mối quan tâm về môi trường vào trong việc thiết kế và cung cấp các dịch vụ.

SXSH đòi hỏi áp dụng các bí quyết, cải tiến công nghệ và thay đổi thái độ.”

Như vậy, SXSH không ngăn cản sự phát triển, SXSH chỉ yêu cầu rằng sự phát triển phải bền vững về mặt môi trường sinh thái. Không nên cho rằng SXSH chỉ là 1 chiến lược về môi trường bởi nó cũng liên quan đến lợi ích kinh tế. Trong khi xử lý cuối đường ống luôn tăng chi phí sản xuất thì SXSH có thể mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp thông qua việc giảm thiểu sự tiêu thụ năng lượng và nguyên liệu hoặc phòng ngừa và giảm thiểu rác thải. Do vậy có thể khẳng định rằng SXSH là 1 chiến lược “một mũi tên trúng hai đích”..

b) Các giải pháp kỹ thuật để đạt được sản xuất sạch hơn

Các giải pháp (hay cơ hội) để đạt được SXSH bao gồm các nhóm sau:

*** Quản lý nội vi tốt**

Quản lý nội vi là một loại giải pháp đơn giản nhất của sản xuất sạch hơn. Quản lý nội vi thường không đòi hỏi chi phí đầu tư và có thể được thực hiện ngay sau khi xác định được các giải pháp SXSH. Quản lý nội vi chủ yếu là cải tiến thao tác công việc, giám sát vận hành, bảo trì thích hợp, cải tiến công tác kiểm kê nguyên vật liệu và sản phẩm. Có thể liệt kê các hình thức quản lý nội vi sau:

Phát hiện rò rỉ, tránh các rơi vãi,

Bảo ôn tốt đường ống để tránh rò rỉ,

Đóng các van nước hay tắt thiết bị khi không sử dụng để tránh tổn thất ...

Mặc dù quản lý nội vi là đơn giản nhưng vẫn cần có sự quan tâm của ban lãnh đạo cũng như việc đào tạo nhân viên.

*** Thay thế nguyên vật liệu**

Là việc thay thế các nguyên liệu đang sử dụng bằng các nguyên liệu khác thân thiện với môi trường hơn. Thay đổi nguyên liệu còn có thể là việc mua nguyên liệu có chất lượng tốt hơn để đạt được hiệu suất sử dụng cao hơn. Ví dụ: Thay thế mực in dung môi hữu cơ bằng mực in dung môi nước. Hoặc thay thế axit bằng peroxit (như: H_2O_2 , Na_2O_2) trong tẩy rửa ...

*** Tối ưu hóa quá trình sản xuất**

Để đảm bảo các điều kiện sản xuất được tối ưu hoá về mặt tiêu thụ nguyên liệu, sản xuất và phát sinh chất thải, các thông số của quá trình sản xuất như nhiệt độ, thời gian, áp suất, pH, tốc độ... cần được giám sát, duy trì và hiệu chỉnh càng gần với điều kiện tối ưu càng tốt, làm cho quá trình sản xuất đạt được hiệu quả cao nhất, có năng suất tốt nhất. Ví dụ:

- Tối ưu hóa tốc độ bằng chuyển và hiệu chỉnh nhiệt độ thích hợp của máy màng co,

- Tối ưu hóa quá trình đốt nồi hơi ...

Cũng như quản lý nội vi, việc kiểm soát quá trình tốt hơn đòi hỏi các quan tâm của ban lãnh đạo cũng như việc giám sát ngày một hoàn chỉnh hơn.

*** *Bổ sung thiết bị***

Lắp đặt thêm các thiết bị để đạt được hiệu quả cao hơn về nhiều mặt. Ví dụ:

- Lắp đặt máy ly tâm để tận dụng bã cặn,
- Lắp đặt các thiết bị cảm biến (sensor) để tiết kiệm điện, nước. Chẳng hạn: thiết bị cảm biến thời gian (time sensor), thiết bị cảm biến chuyển động, v.v...

*** *Thu hồi và tái sử dụng tại chỗ***

Tận dụng chất thải để tiếp tục sử dụng cho quá trình sản xuất hay sử dụng cho một mục đích khác. Ví dụ:

- Sử dụng siêu lọc để thu hồi thuốc nhuộm trong nước thải,
- Thu hồi nước ngưng để dùng lại cho nồi hơi ...

*** *Sản xuất các sản phẩm phụ hữu ích***

Tận dụng chất thải để tiếp tục sử dụng cho một mục đích khác. Ví dụ:

- Sản xuất cặn từ rỉ đường phế thải của nhà máy đường,
- Sử dụng lignin trong nước thải sản xuất giấy làm phụ gia pha chế thuốc trừ sâu,

*** *Thiết kế sản phẩm mới***

Thay đổi thiết kế sản phẩm có thể cải thiện quá trình sản xuất và làm giảm nhu cầu sử dụng các nguyên liệu độc hại. Ví dụ:

- Sản xuất pin không chứa kim loại độc như Cd, Pb, Hg...,
- Thay nắp đậy kim loại có phủ sơn bằng nắp đậy nhựa cho một số sản phẩm nhất định sẽ tránh được các vấn đề về môi trường cũng như các chi phí để sơn hoàn thiện nắp đậy đó.

*** *Thay đổi công nghệ***

Chuyển đổi sang một công nghệ mới và hiệu quả hơn có thể làm giảm tiêu thụ tài nguyên và giảm thiểu lượng chất thải và nước thải. Thiết bị mới thường đắt tiền, nhưng có thể thu hồi vốn rất nhanh. Ví dụ:

- Rửa cơ học thay vì rửa bằng dung môi,
- Thay công nghệ sơn ướt bằng sơn khô (sơn bột) ...

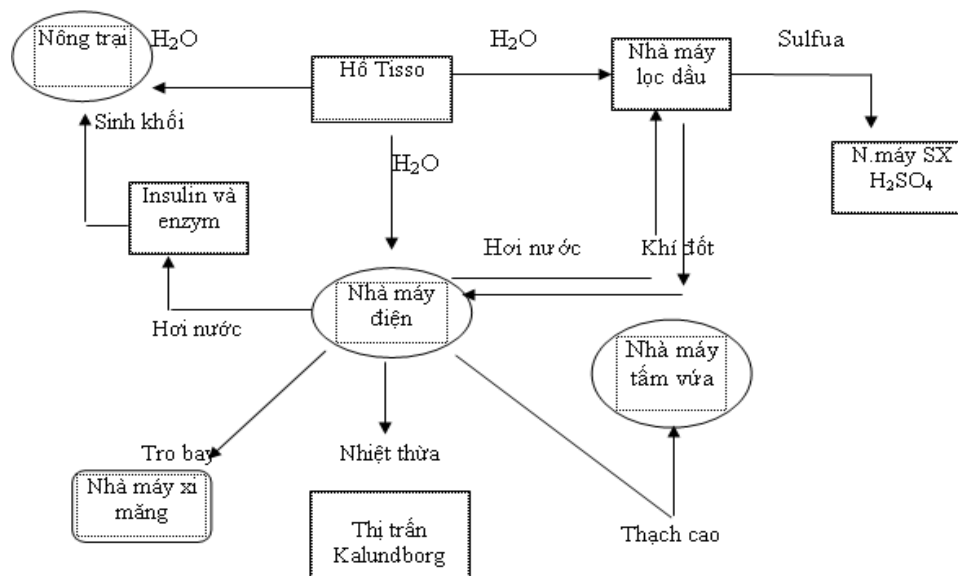
Giải pháp này yêu cầu chi phí đầu tư cao hơn các giải pháp sản xuất sạch khác, do đó cần phải được nghiên cứu cẩn thận. Mặc dù vậy, tiềm năng tiết kiệm nguyên liệu và cải thiện chất lượng sản phẩm có thể cao hơn so với các giải pháp khác.

3.2.3.2. Sinh thái công nghiệp

Việc quảng bá và nâng cao nhận thức về SXSH đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên các nỗ lực về SXSH thường chỉ tập trung vào các quá trình sản xuất đơn lẻ, các sản phẩm cụ thể hoặc các vật liệu độc hại mang tính cá nhân hơn là một bức tranh toàn cảnh về các tác động môi trường do một hệ thống sản xuất công nghiệp gây ra. Do vậy, song song với sự phát triển của SXSH, các nhà khoa học, các kỹ sư và các nhà quản lý công nghiệp đã nhận ra rằng cần phải xây dựng một “*Hệ thống sản xuất công nghiệp mang tính chất tuần hoàn dẫn đến việc tắt cả các đầu ra của quá trình sản xuất này trở thành các đầu vào của các quá trình sản xuất khác để giảm thiểu tối đa lượng chất thải*”.

Chính các mối quan hệ phức tạp giữa các sinh vật và vật chất trong các hệ sinh thái tự nhiên đã cung cấp cho con người một bài học giá trị về việc làm thế nào để thiết kế tốt hơn các hệ thống công nghiệp. Tương tự như các hệ sinh thái trong tự nhiên mà ở đó chất thải của

một sinh vật này trở thành nguồn thức ăn của một sinh vật khác, con người cần phải phát triển các hệ thống sản xuất mà trong đó không còn chất thải. Chính ý tưởng này đã dẫn đến khái niệm về sinh thái công nghiệp (STCN). Điều này có nghĩa là tất cả các đầu ra của một quá trình sản xuất sẽ là các đầu vào của các quá trình sản xuất khác theo một vòng tuần hoàn.



Hình 3.9. Sơ đồ rút gọn của khu công nghiệp sinh thái Kalundborg

- Hồ nước Tisso: cung cấp nước cho nhà máy điện, các nông trại và nhà máy lọc dầu.
- Nhà máy sản xuất điện bằng than cung cấp phụ gia (tro bay) cho nhà máy xi măng, cung cấp hơi nước cho nhà máy sản xuất insulin và Enzyme công nghiệp và nhà máy lọc dầu, cung cấp thạch cao cho nhà máy sản xuất tắm rửa bằng cách lắp 1 hệ thống chiết xuất lưu huỳnh từ khói thải nhà máy để tạo ra CaSO_4 (thạch cao), cung cấp nhiệt thừa cho thị trấn dùng để đun nước nóng.
- Nhà máy lọc dầu cung cấp lưu huỳnh cho nhà máy sản xuất H_2SO_4
- Nhà máy sản xuất insulin và enzyme công nghiệp cung cấp sinh khối thừa để làm phân bón cho các nông trại.

Mối quan hệ giữa SXSH và STCN:

Tương tự như SXSH, mục tiêu của STCN là nâng cao hiệu quả sinh thái và giảm thiểu nguy cơ rủi ro đối với môi trường và sức khỏe con người, nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên STCN có một tầm nhìn rộng hơn vượt qua khỏi ranh giới của một công ty.

Ở mức độ trong cùng một công ty, STCN liên kết các quá trình sản xuất với nhau và với các quá trình tự nhiên để xác định các cơ hội sử dụng chất thải của một quá trình này cho một quá trình khác.

Ở mức độ khu công nghiệp, STCN cố gắng cực đại hoá năng suất và hiệu quả chung của cả khu công nghiệp hơn là tính đến hiệu quả của từng công ty đơn lẻ. Ví dụ như các cơ hội của việc thu gom rác thải, việc mua kết hợp các vật liệu sản xuất, xử lý và loại bỏ rác thải, v.v

Các lợi ích của STCN

- Giá thành sản xuất giảm nhờ hiệu quả sử dụng năng lượng và nguyên vật liệu. Nhờ vậy sản phẩm sẽ mang tính cạnh tranh hơn,
- Giảm thiểu ô nhiễm và các yêu cầu về sử dụng tài nguyên thiên nhiên,
- Việc tận dụng rác thải giúp các doanh nghiệp tránh được bị phạt về gây ô nhiễm môi trường,

- Sự phân chia về các chi phí liên quan đến cơ sở hạ tầng, các nghiên cứu và phát triển (R & D), việc duy trì các hệ thống thông tin ... việc mua kết hợp các vật liệu sản xuất.

Các mặt hạn chế của STCN

- Các kế hoạch kinh doanh của công ty không được bảo mật,
- Khả năng bị lệ thuộc vào các cơ sở sản xuất khác. Chẳng hạn, nếu một công ty chuyển đi nơi khác thì các công ty phụ thuộc sẽ gặp rắc rối,
- Các vấn đề về luật pháp và trách nhiệm. Chẳng hạn, một sản phẩm có sự cố thì khó hậu quả sẽ do công ty nào chịu trách nhiệm.

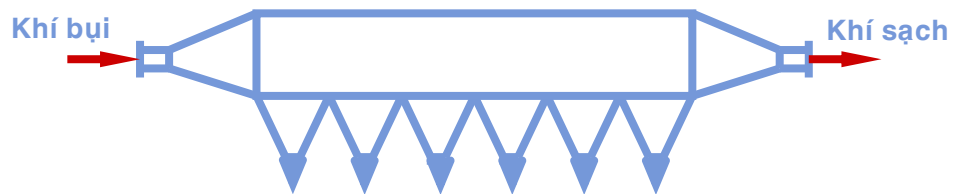
3.2.3.3. Các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường

a) Xử lý khí thải

*** Các phương pháp xử lý bụi**

Buồng lắng bụi.

Buồng cấu tạo như một khối hình hộp chữ nhật nhằm mục đích giảm vận tốc bụi đi trong đó và lắng xuống, áp dụng với hạt bụi có kích thước lớn, dòng khí chuyển động với vận tốc nhỏ ($< 1 \div 2 \text{ m/s}$)

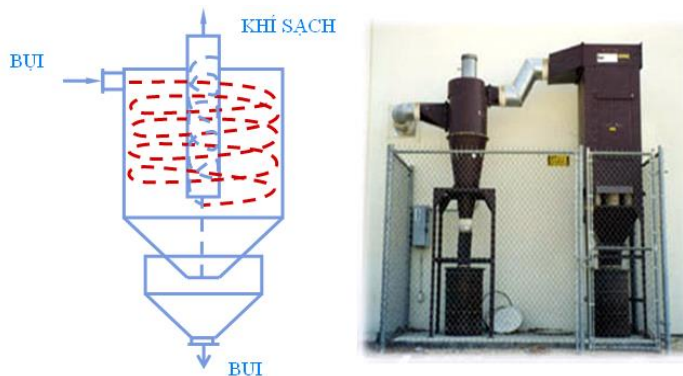


Hình 3.10. Buồng lắng bụi

Thiết bị lọc bụi ly tâm (Xyclon)

Thiết bị lọc bụi ly tâm kiểu đứng thường được gọi là xyclon có cấu tạo rất đa dạng, nhưng về nguyên tắc cơ bản: Không khí đi vào thiết bị theo ống nối theo phương tiếp tuyến với thân hình trụ đứng, phần dưới thân hình trụ có phễu và dưới cùng là ống xả bụi, bên trong thân hình trụ có ống thoát khí sạch. Không khí sẽ chuyển động xoáy ốc bên trong thân hình trụ của xyclon và khi chạm vào ống đáy hình phễu, dòng không khí bị dội ngược trở lên nhưng vẫn giữ được chuyển động xoáy ốc rồi thoát ra ngoài.

Trong dòng chuyển động xoáy ốc, các hạt bụi chịu tác dụng bởi lực ly tâm làm cho chúng có xu hướng tiến dần về phía thành ống của thân hình trụ rồi chạm vào đó, mất động năng và rơi xuống đáy phễu.



Hình 3.11. Xyclon

Xử lý bụi bằng phương pháp ướt:

Đạt hiệu quả cao đối với bụi có kích thước từ 1 - 10 μm . Nguyên lý của quá trình là dựa vào sự tiếp xúc giữa dòng khí mang bụi với chất lỏng, bụi trong dòng khí bị chất lỏng giữ lại và thải ra ngoài dưới dạng bùn

Lọc bụi bằng thiết bị tĩnh điện

Nguyên tắc của lọc bụi bằng điện là tích điện cho hạt bụi mang điện âm, khi đi qua bề mặt có tích điện dương thì bụi sẽ bị hút về bề mặt này, trung hòa điện và rơi xuống. Thiết bị sử dụng dòng điện một chiều có điện thế cao ($\sim 50.000\text{V}$).

Thiết bị lọc bụi kiểu túi vải (tay áo)

Phương pháp này được sử dụng khi cần đạt hiệu quả lọc cao hoặc rất cao, cần thu hồi bụi có giá trị ở trạng thái khô, lưu lượng khí thải cần lọc không quá lớn, nhiệt độ khí thải tương đối thấp nhưng phải cao hơn nhiệt độ điểm sương.

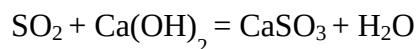
*** Các phương pháp xử lý khí thải.**

Các loại khí thải trong môi trường rất đa dạng và có tác hại cũng rất khác nhau, tùy thuộc vào từng loại khí và nồng độ của chúng trong môi trường. Có thể chia làm 2 nhóm như sau:

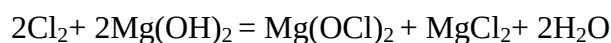
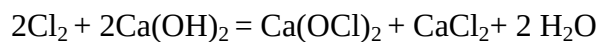
- Nhóm vô cơ: SO_2 , SO_3 , H_2S , CO , CO_2 , NO_2 , NO , HCl ,...
- Nhóm hữu cơ: benzen, butan, axeton, andehyt, axetylen, các axit hữu cơ,...

Tùy theo thành phần, nồng độ và tính chất của từng loại khí mà người ta đưa ra những biện pháp xử lý phù hợp, có thể nêu ra vài phương pháp xử lý sau:

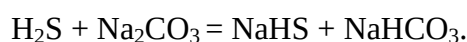
Hấp thụ: phương pháp này thường được áp dụng khi nồng độ của chất độc hại trong khí thải khá cao ($>1\%$ thể tích). Ví dụ để xử lý SO_2 , người ta dùng nước vôi trong để hấp thụ như sau:



Hay dùng sữa vôi hoặc magie oxyt để làm sạch clo trong khí:



Dùng dung dịch natri cacbonat để làm sạch H_2S :



Hấp phụ:

Hấp phụ là quá trình phân ly dựa trên ái lực của một số chất rắn đối với một số loại khí có mặt trong hỗn hợp khí nói riêng và trong khí thải nói chung, trong quá trình đó các phân tử khí độc hại bị giữ lại trên bề mặt của vật liệu rắn. Vật liệu rắn lúc này được gọi là chất hấp phụ, còn chất khí bị giữ lại trên bề mặt chất rắn gọi là chất bị hấp phụ.

Vật liệu hấp phụ cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Có khả năng hấp phụ cao, tức có khả năng hút một lượng lớn các chất khí ô nhiễm cần được khử.

- Phạm vi tác dụng rộng – hút được nhiều khí khác nhau,

- Có độ bền cơ học cần thiết,

- Có khả năng hoàn nguyên dễ dàng,

- Giá thành rẻ.

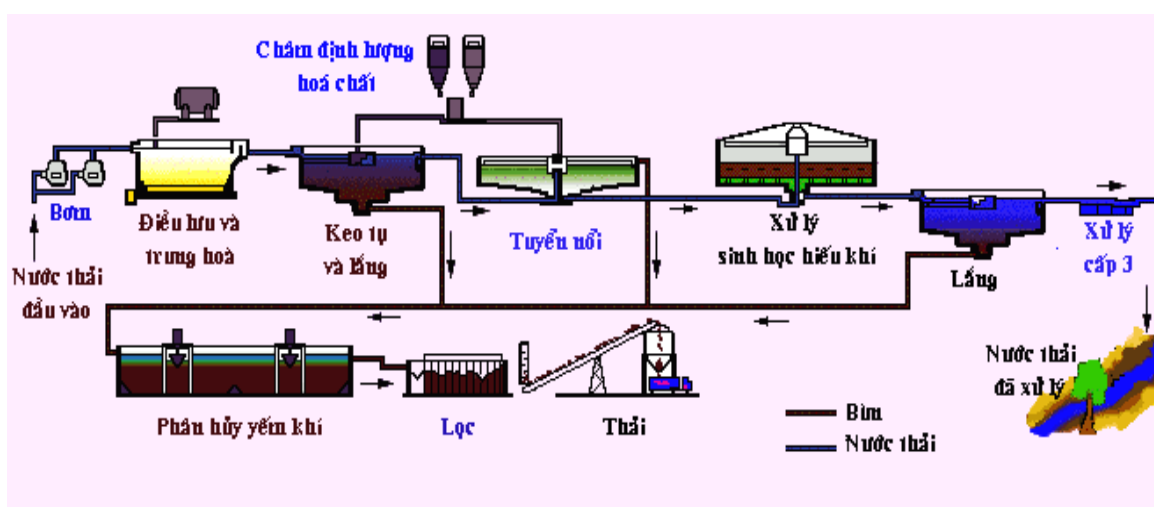
- Một số loại vật liệu rắn có khả năng làm chất hấp phụ: than hoạt tính, Silicagel (SiO_2), Alumogel (Al_2O_3).

Thiêu đốt:

Quá trình này thường được áp dụng cho những trường hợp sau:

- Phần lớn các chất khí gây ô nhiễm có mùi khó chịu đều cháy được hoặc có khả năng thay đổi về mặt hóa học để thành các chất có ít mùi hơn khi phản ứng với oxy ở nhiệt độ thích hợp.
- Các loại sol khí hữu cơ có khói nhìn thấy được, ví dụ như khói từ lò rang cà phê, lò sản xuất thịt hun khói, lò nung gốm sứ,...
- Một số loại hơi, khí nếu thải trực tiếp ra bên ngoài sẽ phản ứng với sương mù, gây hại cho môi trường. Quá trình thiêu đốt có tác dụng phân hủy hiệu quả các chất khí này
- Các quá trình khai thác và chế biến dầu khí thải ra môi trường các chất khí thải hữu cơ cháy được và cả các chất độc hại.

b) Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải.



Hình 3.12. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải

Bảng 3.2. Các quá trình xử lý nước cấp

Quá trình xử lý	Mục đích
- Làm thoáng	- Lấy oxy từ không khí để oxy hoá sắt và mangan hoá trị II hoà tan trong nước. - Khử khí CO₂ nâng cao pH của nước để đẩy nhanh quá trình oxy hoá và thủy phân sắt và mangan trong dây chuyền công nghệ khử sắt và mangan. - Làm giàu oxy để tăng thế oxy hoá khử của nước, khử các chất bẩn ở dạng khí hoà tan trong nước.
- Clo hoá sơ bộ	- Oxy hoá sắt và mangan hoà tan ở dạng các phức chất hữu cơ. - Loại trừ rong, rêu, tảo phát triển trên thành các bể trộn, tạo bông cặn và bể lắng, bể lọc. - Trung hoà lượng amoniac dư, diệt các vi khuẩn tiết ra chất nhầy trên mặt lớp các lọc.
- Quá trình khuấy trộn hoá chất	- Phân tán nhanh, đều phèn và các hoá chất khác vào nước cần xử lý.
- Quá trình keo tụ và phản ứng tạo bông cặn	- Tạo điều kiện và thực hiện quá trình dính kết các hạt cặn keo phân tán thành bông cặn có khả năng lắng và lọc với tốc độ kinh tế cho phép.
- Quá trình lắng	- Loại trừ ra khỏi nước các hạt cặn và bông cặn có khả năng lắng với tốc độ kinh tế cho phép, làm giảm lượng vi trùng và vi khuẩn.

- Quá trình lọc	- Loại trừ các hạt cặn nhỏ không lắng được trong bể lắng, nhưng có khả năng dính kết lên bề mặt hạt lọc.
- Hấp thụ và hấp phụ bằng than hoạt tính	- Khử mùi, vị, màu của nước sau khi dùng phương pháp xử lý truyền thống không đạt yêu cầu.
- Flo hoá nước	- Nâng cao hàm lượng flo trong nước đến 0,6 - 0,9 mg/l để bảo vệ men răng và xương cho người dùng nước.
- Khử trùng nước	- Tiêu diệt vi khuẩn và vi trùng còn lại trong nước sau bể lọc.
- Ổn định nước	- Khử tính xâm thực và tạo ra màng bảo vệ cách ly không cho nước tiếp xúc trực tiếp với vật liệu mặt trong thành ống dẫn để bảo vệ ống và phụ tùng trên ống.
- Làm mềm nước	- Khử ra khỏi nước các ion Ca^{2+} và Mg^{2+} đến nồng độ yêu cầu.
- Khử muối	- Khử ra khỏi nước các cation và anion của các muối hoà tan đến nồng độ yêu cầu.

c) Công nghệ xử lý chất thải rắn:

* Công nghệ Biogas:



- Khái niệm biogas

Biogas hay còn gọi là khí sinh học, là hỗn hợp khí metan và một số khí khác được hình thành từ sự phân hủy chất hữu cơ.

Thành phần chính của biogas bao gồm:

Methan (CH_4): 65%

Cacbondioxid (CO_2): 30%

H_2S : 1%

Ngoài ra còn có lượng rất nhỏ của N_2 , H_2 và CO

- Cơ sở lý thuyết của công nghệ sản xuất biogas

Dựa vào các vi khuẩn yếm khí để lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ sinh ra một hỗn hợp khí có thể cháy được, trong đó methan là khí chủ yếu.

Các vi khuẩn sinh methan là những loại vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, chúng chuyển hóa rượu và axit hữu cơ thành CH_4 , CO_2 và còn có thể sinh ra một số axit hữu cơ được oxy hóa triệt để.

Quá trình lên men metan gồm ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành chất hữu cơ đơn giản

Giai đoạn 2: Hình thành acid

Giai đoạn 3: Hình thành khí mêtan

Quy trình công nghệ sản xuất biogas

Nguồn nguyên liệu :

+ Các loại bùn từ ao tù, đầm lầy, ...

Phế liệu, phế thải trong sản xuất nông, lâm nghiệp, và các hoạt động sống, sản xuất và chế biến nông lâm sản

+ Vi sinh vật thường sử dụng nguồn hữu cơ cacbon nhanh hơn sử dụng ni tơ khoảng 30 lần. Do vậy nguyên liệu có tỷ lệ C/N là 30/1 sẽ thích hợp nhất cho lên men kỵ khí.

+ Phân động vật và các chất thải rắn như rơm rạ rất thích hợp cho lên men kỵ khí.

+ Trong thực tế người ta thường cố gắng đảm bảo tỷ lệ trên trong khoảng 20-40. Phân gia súc có tỷ lệ C/N nằm trong giới hạn này nên được xem là nguyên liệu chủ yếu trong sản xuất biogas.

Quy trình sản xuất Biogas tuân theo 3 giai đoạn chính:

- **Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu:** chọn lọc và xử lý nguyên liệu phù hợp với yêu cầu sau: giàu xenluloza, ít lignin, NH_4 ban đầu khoảng 2000mg/l, tỷ lệ C/N từ 20-30, hòa tan trong nước (hàm lượng chất khô 9-9,4% với chất tan dễ tiêu khoảng 7%)

- **Giai đoạn lên men:** lên men theo mẻ, bán liên tục hoặc liên tục.

- **Giai đoạn sau lên men:** thu và làm sạch khí

+ Làm sạch khí Biogas: Chúng ta nên loại bỏ CO_2 và H_2S để đạt hiệu quả cao và giảm độ ăn mòn thiết bị do H_2S .

- Loại trừ CO_2 :

Vì CO_2 có thể hòa tan trong nước do đó việc sục Biogas qua nước được coi là phương pháp đơn giản nhất để loại CO_2 . Ngoài ra CO_2 còn có thể bị hấp thu bởi những dung dịch kiềm, do đó ta cũng có thể dùng dung dịch NaOH, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ để loại CO_2 .

d) Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt

Nội dung công nghệ :

Công nghệ xử lý rác thải của nhà máy áp dụng công nghệ ủ lên men đồng tĩnh có thổi khí cưỡng bức, đảm bảo hợp vệ sinh.

Ưu điểm:

- Bố trí liên hoàn (trong nhà có mái che), vận hành thuận tiện và có sử dụng các loại vi sinh vật để đảm bảo môi trường và nâng cao chất lượng phân bón.

- Thiết bị làm việc đồng bộ, dễ sử dụng và thay thế.

- Đảm bảo hợp vệ sinh trong và ngoài nhà máy, có hệ thống thu hồi nước rác ở các khâu: phân loại, ủ háo khí.

- Chất lượng sản phẩm tốt, đa dạng.

- Các thiết bị đảm bảo an toàn lao động: hệ thống chống sét, chiếu sáng, bảo vệ quá tải.

Nhược điểm:

- Phân loại trên băng chuyền thủ công.

- Quá trình đóng bao thủ công.

- Chưa có phòng nuôi cấy vi sinh vật.

- Chưa có công nghệ tái chế